接、不接与没接

一样东西凭什么稳得住



王德生　黄倩盈　著

德麦国际出版社
Demai International Press

接、不接与没接

一样东西凭什么稳得住

王德生　黄倩盈　著

德麦国际出版社

Demai International Press

新加坡

书名：《接、不接与没接：一样东西凭什么稳得住》

英文书名：Caught, Let Go, Never Reached: What Keeps a Thing Steady

著者：王德生　黄倩盈

执笔：复合主体：王德生立题并定口径；文字由 AI 协作成稿，统稿由 Claude 执笔

出版：德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡

编号：德麦国际专著第 579 号

ISBN：979-8-90690-601-4

定价：US$20.00

开本：170 mm × 240 mm

字数：约 20 万字（含标点数字，其中汉字约 17 万）

版次：2026 年 11 月第 1 版

AI 协作声明：本书由王德生立题并给定全书口径，由 Claude 组织多个写作智能体按大纲并行成稿，再经审稿、校稿与三审定稿。书中家常例子都是举例，不指向真人真事。三本原著的引文已逐字核对；内行审读由只读原文的人工智能模拟，尚未请真人读者审过。书外文献的核对情况见参考书目与附录。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者。他是德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

他生在中国湖南的乡村，父亲是农民。1990 年，他复读一年后考入湘潭大学。后来他在中国科学院获得计算数学博士学位，并在那里做博士后研究，方向是网格生成与有限元方法。此后先后在英国斯旺西大学、新加坡南洋理工大学任职。从数学走到哲学，他问的一直是同一个问题：一样东西的样子，是被发现的，还是发生出来的。他的思想体系走过四站：三视角，321 智慧系统，SIO 本体论，SDE 本体论。他在德麦国际出版社出版了哲学、教育、艺术、语言、数学等领域的多部专著。

黄倩盈，2013—2017 年就读于西北农林科技大学公共事业管理专业，2018 年至今从事政务服务相关工作。2019 年起跟随王德生老师学习，先后接触三视角、SIO 及 SDE 思想与方法，并持续把理论学习与自身经验、现实问题相互印证。她长期关注理解、沟通、人与人之间的关系、教育与艺术等问题。她著有《艺术初探》（第 102 号），与王德生合著《剧本杀的发现和发生学》（第 213 号）等。

前言　一个放下去就没再拿起来的问题

◆

一、从一句“没事”说起

一家人吃饭，您问老人最近身体怎么样，老人说没事。单位开总结会，主任说今年运转平稳，没事。工程师看着仪表说，读数都在范围内，没事。这句话我们一天能听好几回，也说好几回。这本书问的就是这句话：说“没事”的时候，事到哪里去了？

您多半有过这样的经历。一件事当时说先放一放，说的人也不是不负责任，当时确实顾不过来。后来忙别的，这件事就再没人提。过了几年，它以一件“谁也想不到”的事回来了。您这才隐约记起，好像很早以前有人说过一句。这种事太常见，常见到大家不觉得它值得写一本书。我们觉得值得，因为它不只是记性不好。一样东西能稳稳当当地运转，本来就要放下一些差；放下的那些后来怎样，却少有人跟到底。

◆

二、三本不搭界的书

我们从三本书入手：讲机器的《工程控制论》，讲人和人的《日常生活中的自我呈现》，还有《中论》。《中论》问的是一切东西有没有定死的自己。这三本书放在一张桌子上，看着很奇怪。我们最初也不是为了证明什么，只是发现它们都碰到同一个问题：一样东西怎么立得住。一本说，先指定要什么，差了就调回来。一本说，大家合力把这一场的定义演住。一本说，正因为没有定死的自己，事情才成得了。三个回答都站得住，而且都写到了“放”：工程

上有放过去的小量，饭桌上有当没看见的一下，《中论》里有明白了以后的照用不受。放了以后呢？三本书都写得很少。

这个地方就是这本书落脚的地方。我们把一笔差可能去的地方分成接、不接、没接。接，是符合意义预定，进了动作。不接，是不符合，或者暂时不在轮换的侧重里。没接，是还在混沌碰撞里，或者还在介生里。然后再问一句：不接的差轮不回来，会怎样？我们的回答叫沉底律。它的大白话就两句：稳住的，都是挑着接的。放下的，会沉底。这条律是我们自己的，三位作者都没这么说过，可能对，也可能错。

◆

三、这本书不那样写

这本书不教您多管，也不教您放下。放下是日子必需的，什么都接的人上不完一节课，也过不好一顿饭。这本书也不把三本书写成三份整齐的答卷。它们在很多地方根本不对称，有的一格很厚，有的一格是空的，我们照实写。工程书里几乎找不到半显未显的东西，《中论》不许人把“不断不常”读成半成形，这些都写在书里。

这本书还写了自己可能怎样输。第 24 章列了判死条款，也摆了两回用公开代码做的查验：一回没有支持我们事先的猜想，一回判不了。第 25 章列了我们解决不了的事。我们宁可您读完说这本书哪里不对，也不愿您只记住一句顺口的话。书是写给普通人的。您不用读过这三本书。每讲一个意思，我们都先讲一件家常事，那些都是举例，不是谁家的真事。您读完一章，能拿自己家的事讲给家里人听，这一章就算读成了。

导读　这本书怎么读

全书一句话。 稳住的，都是挑着接的。放下的，会沉底。这句话比我们手里的证据要满，第 24 章和后记都写明了。

想先看全貌： 读导论，再读第 22 章沉底律，再读结语。

想先看三位作者： 读第一编四章。这一编主要讲他们三位，我们自己的读法到第 4 章才多起来。

想拿去用： 读第 14 章的判别问句，再读第六编您最关心的一章，家、身体、单位，或者代码与 AI。

想挑毛病： 读第 24 章和第 25 章，那里写明了这本书怎样算输，也写了它解决不了什么。第 23 章是全书唯一用字母的一章，讲的是这本书背后的那套想法，不读也不影响读别的章。

引文怎么看。 《工程控制论》和《中论》的原文放在直角引号里，后面跟出处。§16.6 就是《工程控制论》第 16.6 节。[0033a22] 是大正藏的页码、栏和行。“偈”是龙树的诗句，“释”是青目的解释，两层不是一个人写的；提问人的话是书要反驳的，我们会标明。戈夫曼的引文放在普通引号里，p.13 指中译本第 13 页。

章号怎么看。 本书自己的章用阿拉伯数字，比如第 22 章；原著的章用汉字，比如《工程控制论》第十六章。

每章的样子。 开头有一句“这一章的问题”，接着是一个场面。正文分几节，各有小标题，节前有 ◆。末尾两段：“这一章说了什么”三句话收住，“回家看一眼”留一个可以马上做的小问题。

目录

导论　一节课上的纸条.....1

第一编　三家怎么稳.....12

第 1 章　指定了，再调回来.....13

第 2 章　定义了，再演住.....25

第 3 章　没有定性，才得成.....37

第 4 章　手续、礼貌、颠倒.....49

第二编　接.....61

第 5 章　差是相对预定才成差.....62

第 6 章　定义一立，才有失礼.....73

第 7 章　当它是实，接本身是病.....84

第 8 章　错接.....94

第三编　不接.....107

第 9 章　指标之外.....108

第 10 章　门槛之内.....118

第 11 章　当面不认.....128

第 12 章　不可得：照用不受.....139

第 13 章　暂时不轮到.....150

第 14 章　真轮换与假轮换.....159

第四编　没接.....168

第 15 章　混沌碰撞：干扰与噪声.....169

第 16 章　外来碰撞不是混沌.....179

第 17 章　够不着.....188

第 18 章　介生最厚的地方.....198

第 19 章　介生为什么另两家薄.....209

第 20 章　没接的两面.....218

第五编　转.....228

第 21 章　书写了怎样进，没写怎样退.....229

第 22 章　沉底律.....237

第 23 章　三方程、六路径、三原理.....247

第 24 章　判死条款与真跑.....257

第 25 章　剩余.....267

第六编　放回日子里.....274

第 26 章　家.....275

第 27 章　身体.....284

第 28 章　单位.....294

第 29 章　代码与 AI.....303

结语　三句问话.....313

参考书目.....322

附录一　词语小表.....324

附录二　三家的厚薄.....326

附录三　判负卡.....327

附录四　本版修订记录.....328

附录五　全书说明.....330

后记.....331

导论　一节课上的纸条

这一章的问题：一节课上小动作不断，也没人吵闹，这节课靠什么上完的？

咱们假设一节课。初二，下午第一节，语文。老师站在讲台上讲一篇课文，眼睛扫着全班，看谁在听，谁在走神。后排有个孩子低着头，手在桌肚里摸什么，嘴也在动，是在吃零食。老师看见了，目光停了不到一秒，又移开了，接着讲。这节课本来该查上回的作业，老师看看钟，说下节课再查。靠窗的两个孩子之间，有一张纸条正从桌肚底下递过去，老师没看见。纸条递完，这两个孩子互相看了一眼，嘴角动了动，也没笑出来。

一节课四十五分钟，下课铃响，老师夹着书走了。您要是问这节课稳不稳，谁都会说稳，没人吵，没人闹，课讲完了。可是刚才那几件小事，一件也没有被“处理”。零食还在嘴里，作业还没查，纸条已经到了对面手上，眼色也递过了。这节课能够好好地上完，靠的并不是这些事都被摆平了。那它靠的是什么？这本书想说的就是这个，说得再大一点，就是一样东西凭什么稳得住。

◆

一、一节课里的五种去处

先把这节课拆开看。老师讲课时盯的是一件事：孩子听没听。有个孩子站起来答问，明显听岔了，老师马上停下来纠正。这叫**接**。这一笔不一样，合老师心里定好的这节课要什么，所以它进了老师的动作，老师照它动。我们管这种不一样叫**差**：实际和预定、和上一刻、和别人之间的那点不一样。差是个大白话，全书就这一个意思。它不高级，也不一定坏，就是有那么一点不一样。

后排吃零食的孩子，老师看见了，够得着，走两步就能管，可是不管。这叫**不接**：够得着，却不接。为什么不管？这节课要讲完，停下来训人，全班的心就散了，这笔差不合这节课的预定。这是不接的第一种，我们叫**不符合**。上回的作业是第二种。作业不是不该查，老师也没打算不查，只是这节课排不上，下节课再说。这叫**暂时不轮到**。这两种看上去都是“没管”，往后走起来很不一样。没管零食的老师，心里并没打算再回头。没查作业的老师，心里是打算回头的。

桌肚里的纸条又不同了。老师压根不知道有这张纸条，她想接也接不了。我们说这笔差**没接**：还没到能接的份上。没接也分两种。您站到讲台上听听，全班几十个孩子，翻书声、挪椅子声、窗外的风、走廊里的脚步，一阵一阵。谁也说不上那是什么，也没有哪一条线在读它。差在那里碰来碰去，没有形状，我们叫**混沌碰撞**。那张纸条对老师来说，就混在这一片响动里。那两个孩子递完纸条的眼色是另一种。这一眼是什么意思，是笑话，是约好放学，还是刚刚对上了什么，连他们俩也说不准。它半显未显，还说不上是什么，我们叫**介生**。

还剩下一种坏形态要先说。假设窗外一声响，老师猛一回头，以为是靠窗的孩子拍了桌子，当场点名批评，其实孩子什么也没干。这也是接，老师也照着动了，只是接错了。不该进的进来了，把噪声当信号，把不实的当实。我们叫它**错接**，算接的一种坏形态。您在家里也见过这种事。烟雾报警器一炒菜就响，它很尽职，只是把油烟当了火。一个人把别人一句客气话当了真，第二天真的提着东西上门，也是这个毛病。

◆

二、一笔差不是只待在一个格子里

上面这些词读起来像一张分类表，好像世上有几类差，各住各的格子。这个印象要先打掉。接、错接、不接、没接，说的是同一笔差先后可能经过的去处。比如一次打嗝。正式宴席上，主人祝酒祝到一半，打了一个响嗝。这一下先是意外。满桌人都听见了，都装作没听见，这时候它成了不接。过了几年，家里人聚会又把这事翻出来，大家笑成一团，它这回又换了去处，成了一个大家都接的笑话。同一个嗝，走了三个地方。

那张纸条也一样。今天老师没看见，它是没接。假设下周老师在地上捡到了它，看了一眼，揉了扔掉，什么也没说，它就成了不接。要是期中家长会上老师拿这事和家长谈了，孩子回家挨了一顿说，它就进了动作，成了接。差会搬家。我们问的因此不是“这是哪一类”，问的是这笔差现在在哪儿，它下一步可能去哪儿。这句问话在结语里还要再问一遍，您现在记下就行。

同一笔差放在不同人那里，去处也可以不同。老师对零食是不接，同桌可能早就接了，伸手要了一颗。纸条对老师是没接，对那两个孩子是接得清清楚楚。所以问一笔差的去处，还得问是对谁。我们说“这个班”“这个家”“这家单位”的时候，说的是它那条管事的线读到了什么。家里管钱的不知道的事，孩子可能知道。单位领导不知道的事，门卫可能知道。沉底的意思也在这里，要到谁都不知道了，才算真的沉到了底。

差也不是天生就是差，它要看您定的是什么。零食在语文课上是一笔差，到了课间就什么也不是，孩子光明正大地吃。同样 37.5 度，对婴儿是有点烧，放到锅炉上是炉子冷了。这一层第二编要细讲。这里先记住一点：不先定下这

节课要什么，老师连“谁在走神”都说不出来。所以一讲到差，就已经有人定过了什么。定的人是谁，定的是什么，往往才是后来吵架的地方。

不接这条路上有两个词最要紧。**轮回来**，是说不接的差在后来某一轮重新进入动作。老师下节课真把作业查了，这就是轮回来了。您家今年先顾孩子中考，老人的体检说好明年去，明年真去了，也是轮回来了。**沉底**，是说这笔差一直轮不回来，知情的人走了或者忘了，记录也查不到，它就沉成了没接。还拿这个班说。假设这学期作业一直没查，下学期换了老师，交接时谁也没提。新老师不知道，也没处知道，这个班欠过作业。

沉底的麻烦出在后面。假设到了初三，新老师发现这个班有一块内容全班都不会，吓了一跳，到处问这个班怎么回事。她把这事当意外。可它在当时是有人知道的，有人看见了，有人决定先放一放，那个决定当时也说得过去。放一放本身不是毛病，天天都得放。毛病在于放过的东西没了去处，等它回来，已经没人认得它。这本书最想讲的一条，我们叫沉底律，写在第 22 章。它的大白话就两句：稳住的，都是挑着接的。放下的，会沉底。

沉底的事您家多半也有。比如家里有一种病，奶奶那一辈有人得过，奶奶知道，觉得说出来不吉利，一直没提。奶奶走了以后，孙子去医院，医生问家里有没有这种病史，他老老实实说没有。后来查出来，全家人都说这真是想不到。再比如单位里，一位老师傅知道有个阀门不能开太快，从来是他自己动手，也没写下来。他退休以后，新人一开，出了事。大家开会讨论，也说这是意外。这两件事都是例子，您可以换成自己见过的。

这种事前人也看到过一部分，不是我们先发现的。比如社会学家沃恩 1996 年写《挑战者号发射决策》，讲的是航天飞机上的异常一次次没出事，就一次次被当成可以接受。又比如克莱茨 1993 年有一本讲事故的书，书名就在说组织

没有记忆，事故会重演。这些人各走到了一步。我们要多走的那一小步是，把同一笔差从放过到沉底、再到回来时认不出，连成一条路来看。第 22 章再细讲他们分别到了哪儿，这里先留个印象。

还有两个词要交代。**余量**，是系统离那道线还有多远。比如这个班的成绩离及格线还有多远。不接和没接可能吃它，线多半不动，走的是余量。一个班少做几回作业，分数线不会往下挪，只是离那条线一点点近了，平时看不出来。**料**，是说没接的差可能成为下一轮的材料。比如那张纸条上有句歪诗，后来成了班里的老笑话，还有孩子把它写进了作文。这一面我们手里的证据很薄，书里说到它时都会照实讲，您也别多信。

◆

三、三本不搭界的书

这本书是拿三本书放在一起读出来的。第一本是《工程控制论》，讲机器怎么稳，飞机、火箭、发动机都在里头。第一版是钱学森用英文写的，1954 年出版。我们用的是钱学森、宋健的修订版，科学出版社，上册 1980 年，下册 1981 年。钱学森自己在序里说得很明白，「对这一新版，我是没有做什么工作的」（序）。所以书里我们多半说“这本书”或者“钱学森、宋健”，好些章节不能算在钱学森一个人头上。

第二本是戈夫曼的《日常生活中的自我呈现》，用的是黄爱华、冯钢的中译本，1989 年出版。它讲人和人怎么把一场面子维持住。旅馆的服务员在客人面前和在后厨判若两人，病房里的职员和病人合力维持一个治疗有方的印象，这些都是它的材料。您家女婿第一次上门，也是这么回事，这个例子是我们加的。第三本是《中论》，龙树菩萨造偈，青目作释，鸠摩罗什译成汉文，收在

大正藏第三十册。它问一切东西有没有定死的自己：人把不实的东西当实，苦就从这里来。

一本管机器，一本管人和人，一本问一切东西有没有定死的自己。这三本书谁也不引谁，读者也大多不重合，为什么放到一张桌子上？我们的理由很朴素。这三本书都碰到了同一个问题，稳，或者说“成”：一样东西怎么立得住。三本书都给了一个让人信服的回答。工程这边说，先指定要什么，差了就调回来。书里说得很干脆：「我们首先指定某些性能，然后寻求能够给出所要求的性能的控制系统」（第九章章首）。戈夫曼说，大家合力把这一场的定义演住，这一场就立住了。

《中论》的回答最不一样。它说一样东西能成，恰恰因为它没有一个定死的自己，「以有空義故，一切法得成」（[0033a22]，偈）。这是书里的偈，意思是：正因为一切都是因缘凑成、没有定性，世上的事才成得了。这个“成”字我们在书里不动它，它和工程的稳、社会的稳不是一回事。第 3 章会讲清楚。第一本和第二本都在讲怎么把一件事稳住，第三本是在拆“有个东西稳在那里”这个想法本身。

“稳”这个字我们也要先说一声。您听人说这个家挺稳，那个人情绪稳，这家厂子运转稳，这个孩子成绩稳，意思都不太一样。可是都有一点相同：今天和昨天差不多，小的磕碰过得去，大事没有翻。我们说的稳就是这个家常意思，不用什么定义。工程书里的稳定有严格的说法，第 1 章讲。社会场面的稳是这一场没散，第 2 章讲。《中论》里的“成”不是这个意思，第 3 章讲。三处的字不一样，我们不把它们揉成一个词，只是问它们背后都放过了什么。

三个回答听上去各有各的理，放在一起看，却都在同一个地方留了白。您看那节课。按第一本书的办法，老师只盯听讲，定了指标，差了就调，可她还

放过了零食。按第二本书的办法，老师看见当没看见，这节课的面子保住了，可她放过的那一笔去哪儿了？按第三本书，当实的东西本来不可得。可是我们要问的是，日常日子里那些放过去的事，后来怎样了。三本书都写了放，放了以后，写得都少。

假如请这三本书的作者来听咱们那节课，他们看到的东西大不一样。工程这边的人会先问，这节课的指标是什么。假设指标是听懂这篇课文，他就去看老师用什么量。老师的眼睛扫一遍全班，这是在测量。提问一个孩子，这是在取样。发现听岔了就停下来讲，这是在调。老师看到全班眼神都飘了，就讲个小故事拉回来，这是差大了，调的力气也跟着大。他会点头说，这位老师是个不错的控制系统。他多半还会添一句，光靠眼睛量得不够准，有些孩子眼睛看着您，心早飞了。

戈夫曼会看另一样东西。他看的是大家在合演一场“上课”。老师演一个什么都看在眼里的人，学生演一群在听的人。吃零食的孩子嘴动得很小，这是他在帮这场戏。老师目光移开，这也是在帮。两边都知道，两边都不说破，这一场就立住了。孩子要是把零食袋子撕得哗啦响，老师就不能再不看了，因为这一响逼得全班都知道老师知道了。您想想家里来客人时孩子打翻杯子，大人那一句“没事没事”，也是这场戏的一部分。

《中论》的作者听这节课，大概不会对这些手段感兴趣。他会问，“好老师”“差学生”这些，您真的当它们有个定死的样子吗？比如一个孩子今天挨了批，回家哭，说自己就是个差学生。这个“差学生”是这次考试、这位老师、这个班、他爸爸的一句话凑出来的，拆开了哪儿也找不到它。一个人把它当了实，苦就上身了。您看，这位作者根本没在管这节课稳不稳。所以这三本书不能简单地比谁讲得对，它们问的本来就不是一件事。

◆

四、三家不一样厚

您别以为三本书在这件事上是整齐的三份答卷。整齐是我们最要防的毛病。工程这边写接写得最清楚，噪声也写得很厚，什么算差、差多少要动手，都能算。放过去的那些，种类也多，有指标之外的，有门槛之内的。可是“暂时不轮到”在这本书里很薄，只有逐个变量依次调整那一小段。半显未显的东西也几乎没有，它写到的是平稳了很久，然后突然变了。

戈夫曼这边，按我们的读法，分量最大的是当面不认。看见了当没看见，这件事他写得又细又好。他写过一句话，说要是接受印象的人不肯圆通，“就几乎没有什么印象能够幸存”（p.13）。圆通这个词用白话说，就是帮人圆场。半真半假的含糊话，他也写得最多，比如那种事后能全然否认的“恰当的玩笑”（p.184）。打嗝和摔跤这种事在他书里也不算混沌，因为人人都读得懂，正因为读得太清楚，场面才尴尬。

《中论》更不同。别的书里，接是好事，至少是正事。《中论》里头，把一样东西当实去接，这个接本身就是病。贤圣，就是书里说的那些真明白了的人。他们放下不是因为这东西不合预定，是因为它根本不可得。“放”的理由和另外两家不同。所以“稳住的，都是挑着接的”这句话，在这里有一个公开的例外：贤圣不挑，第 12 章讲。《中论》里也有因材施教，对不同的人说不同的话，主语却是说法的人，和老师今天不查作业不是一路事。至于半显未显这一层，书不许人那么读，“不断不常”说的是实相，不是什么半成形的东西。

再说退回去这一层，就是一笔差进了动作以后，还会不会退回到放着不管、甚至没人知道的状态。工程这边没有写一般规律。戈夫曼写到危机过后，大家又回到原来的场面上，至于放过的东西后来如何，他不写。《中论》讲修

道是单向的，真灭了就不回来。三家都没有告诉我们，一笔被放过的差怎样在没人记得之后，又回到眼前。我们要补的就是这一小块。这一块是我们自己加上去的，三位作者都没说过。

这里要把话说死。**介生、混沌碰撞、沉底律是本书的说法，不是三位作者的**。我们不说钱学森早就看到了什么，也不说龙树其实是在说什么。这三个词是我们读完三本书后，为了讲清楚日子里的事造出来的。您尽可以不同意，这和三本书本身的对错没有关系。三本书说了什么，我们按原文引。原文之外是我们的读法，我们也会写明。

◆

五、我们的立场和不说的话

全书的立场可以写成一句话。一样东西稳得住，不是差都调回来了，不是它靠的都还在，也不是样子演住了。它稳得住，是因为每一笔差都有去处：接、不接、没接。不接的差轮不回来，就沉成没接。这句话有点绕，前面三个“不是”要一个一个说，因为这三句正是平常人最容易给出的回答。第一句工程这边讲得最好，第三句戈夫曼讲得最好。第二句听着像《中论》那种“靠因缘”的讲法，其实比书说得多，第 3 章会把它们分开。

先说“差都调回来了”。比如一个人每年体检，单子上的数都正常，他说我身体稳得很。单子上那几项确实回来了。可是单子只查那几项，他腰疼了两年，爬楼开始喘，这些都没上单子。调回来的是进了回路的那些，别的还在外头。再说“它靠的都还在”。比如一家小店开了二十年，门面还在，老板还在，老主顾还在。可是老板娘前年起就不记得哪些主顾赊过东西了，店还开着，靠的那些东西也都在，有些事却已经不在任何人脑子里。

再说“样子演住了”。比如一对夫妻，亲戚来了和和气气，亲戚走了各回各屋。外人看这个家稳，样子确实演住了，这也不是假的，能演住本身就要本事。可是样子只管这一场，那些当着亲戚没说的话去了哪儿，它不管。三句回答都对了一半，都没有回答被放过去的那些后来怎样。咱们回到那个班上。一个班有小动作还能上完课，因为老师在挑，挑了听讲，放了零食。放了零食没什么错，要紧的是放过的那些到后来还有没有人知道。

有人会问，那您这本书是不是在说，老师应该把零食、纸条、眼色都管起来？恰恰不是。假设来了一位什么都管的老师，看见零食就停，听见响动就查，桌肚挨个翻。这节课一页书也讲不完，孩子们也学会了把小动作藏得更深。什么都接的老师上不完这节课。工程这边会说，噪声都跟着动，机器就乱抖。戈夫曼那边会说，什么都说破，场面当场就散。《中论》不谈上得完上不完，它只说把样样都当实是病，这是另一条路上的话，我们不把它硬算进来。

有几句听起来很顺口的话，我们要先说明不说。第一句是“一切稳定都靠不接”。恒温热水器对设定的水温是差一点就调一点，这样也能稳，靠的是接。靠不响应才稳的，只有开关和门槛那一类，比如空调差一度不启动。这话我们不讲成通则。第二句是“放过的差自己在撑着这件事”。撑着的是放过这个动作，是切那一刀的地方，差本身不撑什么。第三句是“放过越多就越难收”。这话听着像真的，我们手里没有证据把它说成通则。

我们也不把这本书说得太硬。书后面第 24 章列了几条判死的条款，写明出现什么结果这本书就该认错。我们还拿公开的软件代码做过两回小小的查验，用的是程序员写在代码里的“这处先放过”的标记。一回没有支持我们事先的猜想，一回样本太小，判不了。这些不漂亮的结果都写在那一章，第 25 章还列

了我们自己解决不了的几件事。三本书都是大书，这本书只是从它们身上读出来一件很小的事，能不能站住，您读完自己掂量。

◆

六、这本书的一个小用处

这本书也有一个小小的用处。它不会教您多接一点，也不会教您放下。人一天里放过去的事成百上千，要是件件都接，这日子一天也过不下去。饭桌上老人把筷子掉了，全桌人当没看见，这个没看见是有讲究的，换谁都该这么办。这本书只想让您在放下的时候多问一句。这一放，是这轮不符合，还是这轮不轮到？谁知道我放了？下一轮排到了没有？问了这几句，有时候放得更安心，有时候您会发现，有一笔已经沉下去好些年了。

这一章说了什么。 一节课能上完，不是因为没有小动作，而是老师挑着接：听讲接了，零食不接，作业往后放，纸条根本没看见。接、错接、不接、没接是同一笔差先后可能经过的去处，不接的差轮不回来，知情的人走了、记录也查不到，就沉了底。三本书一本管机器，一本管人和人，一本问有没有定死的自己，放过的东西后来怎样，三家都写得少，这一块是本书自己加的。

回家看一眼。 您家里有没有一件事，当时说的是“先放一放，以后再说”？比如老人的体检，孩子的一个小毛病，一笔答应了亲戚的事。想一想这件事现在在哪儿，家里除了您还有谁知道，下一轮排到了没有。不用马上做什么，您先想得起来，这笔差就还没有沉底。要是有人问您才想起来，或者怎么也说不清当初为什么放下，那您就知道这本书说的是什么了。

第一编

三家怎么稳

这一编先不讲我们自己的话，只请三位作者各说一遍。工程这边说，先指定要什么，差了就调回来。戈夫曼说，大家合力把这一场的定义演住，这一场就立住了。《中论》说，一样东西能成，恰恰因为它没有一个定死的自己。这三个回答都不是随口一说，每一个都替一门学问打下了地基，所以我们先把它们的好处讲足。您要是读完这一编觉得三家都有理，那就对了。

第 4 章把三家放到一张桌子上。同一件事，放过一点差，工程叫手续，戈夫曼那边是礼貌，《中论》的说法却重得多。这个分歧不是谁对谁错，它正好把这本书要问的事露了出来：放过去的那些，后来怎样了。

01

第 1 章　指定了，再调回来

这一章的问题：厨房一开水，浴室的水一凉一烫又回来了，热水器凭什么稳得住？

假设是冬天的晚上，您在家洗澡。热水器的面板上写着 42 度，那是您上回定的。洗到一半，厨房有人开了水龙头洗菜，您身上的水先是一凉，紧跟着稍微烫了一下，然后又回到原来的样子。您嘟囔一句，接着洗。整个过程不过几秒钟，您多半转头就忘。家里老人要是用过那种老式热水器，会跟您说，从前可不是这样。从前厨房一开水，浴室里的人得马上伸手去拧龙头，拧多了烫，拧少了凉，还得冲外头喊一嗓子。

这几秒钟里头，就藏着这一章要讲的那本大书。三本书里，我们第一个要请上桌的是《工程控制论》。它讲的是飞机、火箭、发动机，满篇都是算式。不过您不用怕，它的道理您洗澡时已经用过了。这一章只讲一件事：工程这一家认为一样东西怎样才算稳，又凭什么稳得住。它的回答很干脆，也很了不起。我们要先给足它公道，别的话放到后面再谈。

◆

一、一台热水器做了三件事

先看这台恒温热水器。它做了三件事。第一件，您定了 42 度。这个数是人定的，您想定 40 也行，它自己不会有意见。第二件，它不断地量。出水管上有个小探头，一直在读水有多热。第三件，它拿量到的和定好的比，比出来不一样，就动手调，火开大一点，或者冷水混多一点。您身上那一凉一烫，就是它还没调到位的那一小段。定、量、调，三件事，转成一个圈，不停地转。

我们管那点不一样叫差。水该是 42 度，现在是 39 度，差了三度。这笔差进了热水器的圈，热水器照着它动手，这在我们书里就叫接。接这个词以后天天要用，您拿这台热水器记住它就行。这笔差合您定下的那件事，它进来了，机器照它动了。工程书里把这个圈叫闭路，或者叫反馈，意思是结果又绕回来管原因。家里人说“这孩子回一句嘴，爸爸脸色就变了”，也有点这个意思，只不过机器没有脾气。

老式热水器也不是全不能用，它靠的是另一种办法。书里拿涡轮发电机讲过这件事。发电机要求转速稳在一个数上，最初的办法是一边看着用电的负载有多大，一边去调蒸汽阀门，让几股力量正好平衡。这就像厨房开水之前，您先估计会用多少水，提前拧好龙头。书上说这个办法做不到完全精确，总有一点对不上。转子又重，摩擦又小，转速一旦走样，要很久才消下去（§3.7）。这种不看结果的办法叫开路。书说，靠它来稳住发电机的转速，在实际工程里十分无用。

然后书上加了一条线路：阀门不光看负载，还看转速差了多少。转速高了就关一点，低了就开一点。就这一条，别的什么都没改。算下来，走样消下去的时间大大缩短，走样本身也大大缩小（§3.7）。您看这里最有意思的地方。

他们没有把机器造得更好，也没有把外头的扰动挡住。用电的人照样忽多忽少，转子照样那么重。他们只是让差绕回来管事。差不再是一件光添乱的事，它成了消息，这是工程这一家最根本的想法。

“控制”这个词有人听了不舒服，觉得是管人、压人。这里说的控制没有那层意思。它只是说，结果和想要的不一样时，有条路能让这点不一样回来管事。您开车看路，车头偏了往回带一点，这就是控制。您做饭尝一口淡了加点盐，这也是。书的前言讲到，这门学问发端于工程，后来用到生物、经济，再用到社会运动过程。我们这一章只讲工程这一家本来的样子，因为别处的用法要另外看前提，这也是书自己的意思。

◆

二、从老师傅的手到一本书

这件事放到历史上看，分量就不一样了。这本书的序里讲到，早先机器虽然有了蒸汽和电，看管机器还得靠人。工人要不断照料，用眼、耳和神经直接取得消息，再由脑子拿主意，由手去调。您可以想想从前的老师傅。比如锅炉房里的师傅，听声音就知道气压不对，伸手一摸管子就知道该开哪个阀。这是真本事，要跟十年才学得来。可是这本事在他身上，他请假那天，厂子就提心吊胆。

后来感受器件替了人的眼和耳，执行机构替了人的手，这些都是一件一件的技术成果。这本书要做的事，是把这些东西里头共通的道理提炼出来。书的前言转述第一版序言的话，说工程控制论是一门技术科学，不是工程技术。它的目的是「综合自动控制方面的技术成果，提炼出一般性的理论」（前言）。您换成家常话就是：不教您怎么修这一台，教您所有这类机器为什么都得这么修。飞机的舵和发电厂的阀门，从此能用一种话来谈。

这是了不起的事，我们不能轻轻带过。比如您做菜，放盐凭手感，这是手艺。要是有人告诉您，盐和水的比例是多少，换一口锅、换一个人都能做出同样的咸淡，手艺就变成了可以传、可以算、可以挑错的东西。老师傅的“这阀门不对劲”，从此可以写成一个数：差多少，多快回来，会不会越晃越大。手艺一变成理论，别人才能在没见过这台机器的时候，先把它算出来。火箭上天之前，谁也没法先跟十年学徒，这条路是不能不走的。

书的前言还有两句话，我们很想让您看到。一句是，懂得理论的不一定会实践，有实践经验的不一定知道理论。这是替老师傅说话。书上要求读这门学问的人，至少熟悉一个具体领域的工程实际问题。另一句是，一门理论对不对，要紧的不光是推理对不对，更要看它的前提对不对，命题是不是抓住了实际的需要。这本书把工程实践当作最后的标准。这种口气让人放心。比如一位医生肯说“我这药有前提，您得先对上号”，您反而更信他。

这里要交代一下这本书是谁写的。第一版是钱学森用英文写的，1954 年出版。我们手上是钱学森、宋健的修订版，内容多出不少，前言里写明有五章是完全新增的，别的章节也加了新内容，有的大部分是新写的。钱学森在序里说自己对这一版没有做什么工作，还说宋健等同志是新版的创造者。所以下面我们说“这本书”，不说“钱学森说”。比如下一节要引的那句话出自第九章，前言说这一章大部分也是新写的。名人的话要算在该算的人头上，这是读书人的规矩。

◆

三、先说要什么，再去找机器

您去买热水器，可以有两种买法。第一种，看中一台，回家试试，看它能做到什么样：出水多热，等多久，厨房开水时晃多大。这是先有机器，再看性

能。第二种，您先想清楚自己要什么：水温定 42 度，厨房开水时不能晃过两度，五秒钟内要回来。然后拿这个去店里找，店里没有就请人造。这两种买法看着差不多，心思完全不同。第一种是在认识一台机器，第二种是先拿定了主意，世界要照这个主意来配。

书里说的也是这两种。第九章开头讲，前面几章主要是分析的观点，先假定了系统的结构，再找出它有什么性能。书的上一章第一次引进了一种不同的、更直接的观点。它是这样说的：「我们首先指定某些性能，然后寻求能够给出所要求的性能的控制系统」（第九章章首）。这句话是这一章的题眼。您注意“指定”两个字。这世上本来没有“该是 42 度”这回事，水多少度都是水。有人指定了，水才有了对和不对。差这个东西，是指定之后才有的。

那么指定是谁定的？假设您家老人嫌 42 度烫，年轻人嫌 42 度凉，两边为这个数拌过嘴。这场架热水器帮不上忙，它只管定下来以后的事。书里也是这样。讲到指标的具体形式时，书上说由工程实际问题的要求来确定（§1.7）。意思是这一步在算式外头，由用的人说了算。这一家的本事是从指定开始的，指定本身从哪儿来，它交给了实际需要。这不算缺点，算是分工清楚。您记住有这样一道分工，后面讲到“谁定的”时候用得上。

不过指定了不等于就办得到。假设您家燃气压力太小，您定 60 度，它怎么烧也到不了。书里谈最优控制时把这笔算得很细：从起点出发，有时候用什么办法都到不了目的地，有时候只有一条路，也就谈不上挑。有时候路很多，能从里头挑出最好的。还有一种，路有无穷多，却没有哪一条算最好，书上说这看着奇怪，其实常见（§9.1）。比如您想把体重减下来，只要时间宽，总有再慢一点、再省力一点的办法，哪一个都不算到头。

这个想法到了火箭上就特别清楚。书里讲弹道，先算好一条标准弹道，有特定的起始条件、飞行程序、大气状态。实际飞起来，风一吹，重量差一点，大气和算的不一样，真弹道就和标准弹道不一样了。设计的人管的就是这点不一样。助推段的差和滑翔段的差，他甚至可以不要求各自归零，只要加起来等于零，导弹还是落在该落的地方（§13.5）。这就像您赶火车，路上堵了十分钟，后面走快点补回来。火车站不问您哪段路慢了，只问您几点到。

发动机也一样。液体燃料射进燃烧室，要过一小会儿才烧起来，这一点点耽搁，能让燃烧室里的压力晃起来，这是火箭发动机的老毛病。书里讲的办法也是这一路：装一个测量仪器量燃烧室的压力，量到的结果放大，送去管燃料（§11.5）。书上特意设了一个情形，说燃料的馈送机构和发动机本身都已经定了，不许再改。问题于是成了：能不能设计一个合适的放大器，让整个系统稳下来。燃烧的耽搁到底有多长，当时还没有确切的知识，那就要求不管它多长都得稳。您看这又是那个想法：不动机器本身，让差绕回来管事。

还有一种情形，连该定多少都不知道。比如您第一次炒一道新菜，不知道放多少盐算最好吃，那就放一点，尝一口，再放一点，再尝。书里有一章专讲这个，叫自寻最优点，机器自己试探着往最好的地方走。它的特点是一边摸底一边动手，书上说这种装置有理解和控制两重性（§16.7）。您看，就算没有一个现成的 42 度，这一家也不认输。它定的是“往最好处去”，照样有差可读，照样调得回来。

◆

四、最简单的一类机器，稳不稳几个系数就能回答

这一家还有一样本事，您得佩服。比如一个碗口朝上放着，您把一颗珠子放进去，碰它一下，它晃几下，回到碗底。把碗倒扣过来，珠子放在碗顶上，

您轻轻一碰，它就滚下去再也不回来了。两种情形都有一个平衡的地方，一种碰了能回来，一种碰了回不来。书的第一章一上来讲的就是这个分别。它写了一个最简单的算式，里头有一个数，这个数是正的，差就越来越小，最后消失。这个数是负的，不管起头那一下多么小，差都会越长越大。

珠子和碗是我们打的比方，书上是一个系数的正负。这件事的厉害之处在下面这句。书上说，只要定了那个算式里的系数，「我们就可以答复系统是否稳定的问题」（§1.1）。您想想这句话有多硬气。比如您问一个老中医这个人身子稳不稳，他要望闻问切，还要说“看情况”。这里不用。书说的是常系数线性系统，也就是算式最简单的那一类机器。这类机器还没造出来，纸上把几个数算好，稳还是不稳，答案就有了。非线性的机器没这么干脆，书说只能一个运动一个运动地问（§1.3）。书上把这叫作一个严格的问题，这个词用得有底气。这正是从手艺到理论走出来的那一步。

书里还说，工程设计里头一个要求的通常就是稳定（§1.1）。稳在这里有个明白的意思。第十六章讲得最直接：稳定的意义是「即使出现内部的或外来的干扰时，系统也将会达到设计中所要求的性能」（§16.6）。这句话您读两遍。它没有说机器不受干扰。风照吹，水压照掉，零件也会松。它也没说机器永远不差。它只说，干扰来了，您当初要的那个性能还在。稳这个字，一头拴着干扰，一头拴着当初的指定。

不过这本书也不死板。它讲过一种短程火箭弹，推力只烧零点几秒。照着最经典的稳定性定义去算，这种火箭弹算出来是不稳定的。书上接着说，「这个结论并不能使设计师们感到震惊」（§4.9）。那个定义问的是时间拖到无穷长以后怎样，火箭弹零点几秒就烧完了，这个条件在这里毫无意义。只要它能较准确地命中目标就够了，于是定义得改。这就好比说一个孩子“不稳重”，

也得看您问的是上课四十五分钟，还是他这一辈子。工程这一家的稳，从来是跟着任务走的。

可是稳只是第一关。假设一台热水器水温稳稳地停在 42 度，只是您开了水要等五分钟它才热起来，您一定骂它。再假设它每次调水温都调过头，水一凉就猛加火，烫您一下，再慢慢落回来。开头那一烫就是这个，书上叫超调。这本书说得很清楚，一个系统光稳定还十分不够，得看它担负什么任务（§1.1）。航天器要耗能少，跟踪的机构要跟得快，工业生产要误差小。您家孩子不闯祸，也不等于别的都好了。稳是入门，往上还有好几层要求。

这一家对干扰的要求也值得说一句。书上讲抗干扰，说一个好的控制系统对外界干扰要有足够的抵抗力，对有用的信号又要迅速而准确地动作（§1.7）。这句话把难处摆出来了。比如您接电话，要听清对方说的话，又不能被窗外的喇叭带跑。听得太灵，什么都往耳朵里进。听得太木，人家的话也漏了。机器也一样，一面要灵，一面要木。差里头哪些是该接的消息，哪些是该挡的杂音，第 8 章专门讲，这里先点到。

◆

五、量不到就调不了，调猛了也不行

定、量、调三件事里，人们最容易小看的是量。比如您把探头装错了地方，装在离出水口很远的管子上，读到的是一分钟前的水温，这台热水器就会调得忽冷忽热。书里说得很直白：「在任何闭路系统中，为了形成反馈信号必须不断地测量系统的状态」（§4.10）。这句“不断地”不是随便写的。差要绕回来管事，首先得有什么东西在一直读它。不读，差就只是发生在那里，进不了圈，再大也没用。

还有更难的情形，有些东西压根量不到。书里拿雷达打比方。一架飞行器的状态要好几个量才说得清，雷达能直接读到的是另外几个量，得靠换算。要是仪器只能读到一个距离，那么哪怕把这段时间的距离全记下来，也算不准它的状态（§4.10）。您家也有这种事。比如老人一个人住在外地，您每周打一个电话，他总说“挺好的”。您手上就这一个量。他吃没吃药、摔没摔过、冰箱里有没有菜，从这一句“挺好的”里换算不出来，电话打得再勤也换算不出来。

所以书里把这件事单独提出来，叫能观测性，意思是拿这套量法，到底能不能把想知道的情况算出来。书上说，碰到量法不够，就得改测量方案，事先就该检查。这一句对我们后面的讲法很要紧。一个系统能读到什么，是设计时定下来的。读不到的那些，它并不觉得缺了什么，面板上照样显示 42 度。至于这条线上装了哪些探头，没装哪些，这件事后面几章还要再说。

再看导弹。有些差一关发动机就知道了，比如燃料箱里有液面传感器，关机时剩多少燃料立刻定下来。另一些差不同，大气的状态变化事先没法知道，书上说只有随时随地去量才拿得到数（§13.5）。这就像家里过日子，有些事一次问清就定了，比如房贷每月还多少。有些事得一直看着，比如孩子最近高不高兴。这一家把“哪些差要一直量”分得这样清楚，这也是他们的功夫。

调这一步也不是越猛越好。您用过那种老浴室吧，拧了龙头，水要过几秒才变。人一急，觉得不够热，再拧，再拧，等热水到了，烫得跳起来。赶紧往回拧，又拧过了，一阵冷水。这个“过一会儿才见效”，书上叫时滞，前面说的火箭发动机就是这个毛病。书里单有一章讲这个。书里还讲到，闭路的放大系数（大致就是这只手下得多重）定得不对，系统就可能不稳。从稳到不稳中

间有一道算得出来的临界线（§4.4、§4.5）。反馈不是加上就灵，这一家知道，并且把它算到了很细的地步。

要管的量多了，还有一层麻烦。比如老式的冷热水两个龙头，您想把水调热一点，拧小冷水，水量也小了。再把水量调大，水温又变了。两个量连在一起，您顾了这头，那头就走。书上专门为这种情形加了一条设计要求，叫互不影响，让每个量各走各的调节路子（第六章章首）。这一家的做法还是老样子：先把麻烦说清楚，再写成要求，再算。到了这一步，您大概也能体会，那个“定、量、调”的圈，看着简单，要转得好，里面有多少功夫。

家里过日子的人常常也这样管事。比如一个人减肥，定了一个体重，每天早上称。今天多了半斤，午饭就不吃，明天少了一斤，晚上就多吃一碗。他的定、量、调样样都有，只是量得太勤，把一天之内水分的上下也当了真，调得又太猛，体重就在那里来回晃。这也不用什么大道理，您改成一周称一次，慢慢调，多半就稳多了。这本书给的是这些事背后的算法。它给人的好处是，这种毛病可以事先算出来，不必等摔了跤才知道。

◆

六、指定了，也就挑过了

讲到这里，您大概已经看出这一家的稳是怎么回事了。先指定，再量差，再调回来。差一点就调一点，只要是指定的那个量，它一笔都不放过。这种机器不靠装作没看见来过日子。它的稳靠的就是接，这一点我们要说清楚，后面有人要是跟您说“一切稳定都靠不接”，您拿这台热水器就能回他。对水温这一项，它是每一笔差都响应的，也稳得好好的。

不过热水器的圈里只有水温。水管里慢慢结的水垢，它不读。燃气贵了便宜了，它不读。您那位在厨房洗菜的家人烫没烫着，它也不读。这不是它的毛

病，它本来就只管这一项。指定一个东西的时候，也就同时没有指定别的东西。书里自己也明白这一点。它列了一串指标：稳定、精度、过渡时间、超调、抗干扰。它说这些指标有时互相矛盾，要满足全部几乎是不可能的，只能「抓住重点而综合平衡」（§1.7）。抓住重点，也就是挑过了。

书里还有一个例子，把这个“挑”写得很具体。一台涡轮螺旋桨发动机，运转时有转速、涡轮进气温度、桨叶角、喷油速率这些量。书上先讲一种管法，管转速和喷油速率。接着说还有第二种可能的办法，管转速和涡轮进口温度（§6.5）。同一台发动机，可以挑不同的量来管，管法一换，算出来的东西也跟着换。比如您家管孩子，可以管分数和睡觉，也可以管分数和零花钱。两种管法都是管，孩子身上被看见的东西却不一样。

这本书算到过挑得太窄的后果。它拿喷气发动机举例，假如只把转速的差看成最要紧的事，算出来转速的差可以一直是零。可是这有个条件，「然而只有允许温度无限升高」（§9.5）才办得到。比如一个孩子只考分数，分数可以很好看，办法是不睡觉。书上是在设计的时候算出来的，那台发动机并没有真这么跑过。算出来以后，书上马上加了一条温度的限制，再重算。这一家的老实就在这里，算出了毛病，就把毛病写进指定里去。

这一点我们先放在这里，不往下说。下面第 4 章和第 9 章还要讲到，指定之外的那些差去了哪里，这本书说得比一般人以为的要清楚。这一章只要您记住工程这一家对“怎么稳”的回答。一样东西能稳，是因为有人先说清楚了要什么，又装了东西一直量，差了就调回来，纸上还能先算出来行不行。人能把那么重的东西送上天，靠的就是这个。您今晚洗澡的时候，水温晃那一下，也是这个。

这一章说了什么。 工程这一家的稳，是先指定要什么，再不断地量，差了就调回来，差从添乱的东西变成了消息。这本书把老师傅身上的手艺变成了能算、能传、能事先算出行不行的理论，这是实打实的了不起。指定了一样，也就同时没有指定别的，圈里读到的只有被指定的那几项。

回家看一眼。 您家里有没有一件事，已经有了“指定”，也有“量”，也有“调”？比如血压计一周量一回，高了就去看医生，这就是一个转起来的圈。再想一件您很在意却没人量的事，比如老人过得好不好，孩子高不高兴。您现在手上量的是什么，一个电话，一张成绩单？从这个量里，您真能换算出您想知道的那件事吗？想一想这个圈里缺的是定、是量，还是调。

02

第 2 章　定义了，再演住

这一章的问题：小伙子第一次上门，这一家人没开过会，怎么都知道该怎么演？

假设有个小伙子，第一次去女朋友家吃饭。进门之前，他在楼道里站了一会儿，把衬衫下摆又掖了一遍，两瓶酒换到左手，右手空出来好握手。门一开，未来的岳父已经站在门口，穿了一件平时不大穿的夹克。岳母从厨房探出头，说“来就来，还拿什么东西”。茶几上摆着舍不得拆的好茶叶，地板刚拖过，阳台上晾的衣服都收了。小伙子平时一天半包烟，今天口袋里一根也没带。岳父平时爱端着碗满屋走，今天坐得端端正正。这四个人谁也没开过会，可是都知道今天该怎么坐、怎么说、怎么笑。

这顿饭开始之前，有一样东西已经立好了。它大概是这么一句话：这是个靠得住的小伙子，第一次来见一户和气的人家。这句话没写在纸上，也没人宣读，可是饭桌上每一件小事都归它管。酒该倒多满，话该说到哪一步，工资问到什么份上算关心，问到什么份上算查户口，都从这句话来。上一章讲机器，先指定性能，再把机器往那个性能上调。这一章讲人，先立一句话，再把这顿饭往那句话上演。这句话，这一章要请出来的作者叫它“情景定义”。

◆

一、先立一句话

这位作者叫欧文·戈夫曼，是一位社会学家。我们读的是黄爱华、冯钢翻译的《日常生活中的自我呈现》，1989 年出的中文本。他在序里交代得很老实：他要讲人在普通的工作场合怎样向别人呈现自己，怎样引导别人对自己的印象（p.前 19）。他用的材料很杂，有研究报告，有人家写的回忆录，还有他自己在设得兰群岛一个小农社区做的调查（p.前 19–前 20）。所以这本书读起来不像教科书，倒像一个眼睛很尖的人，蹲在旅馆厨房门口，看了很久。

他把出发点摆在开头部分的末尾：“当个体出现在他人面前时，他总有许多试图控制后者所接受的情景印象的动机”（p.14）。翻成白话，一个人只要站到别人跟前，就有很多理由想管一管别人怎么看眼前这个场面。这句话前面有“我假定”三个字，他知道这是假定，不是什么铁律。还有一处要看清，他说的是情景印象，不只是对我这个人的印象。小伙子操心的不光是“我看着怎么样”，还有“今天这顿饭算一件什么事”。这就是情景定义的白话意思：这一场算什么事，在场的人各算什么人。

亮出这句话的也不止小伙子一个。岳母那句“来就来，还拿什么东西”，就在亮她这一边的说法：你是自家晚辈，不必见外。岳父拿出好茶叶，亮的是“我们家重视你，但也不把你当外人”。戈夫曼说得很清楚，在场的人都在亮，亮出来的东西不会完全一样，只要协调到不公开打架就行（p.9）。这并不是说大家想法真一致了。他说，真诚一致只是个乐观的理想，日子的顺利运转用不着它。社会要的是每个人压一压心里的想法，说出“他人至少能暂时接受的对情境的看法”（p.9）。

他给这种状态起了个名字，叫“运作一致”（p.9）。意思是面上说得过去的一致，够把事情办下去就行。岳父心里也许嫌小伙子太瘦，小伙子心里也许觉得这酒辣嗓子，都不说。岳父问“工作忙吧”，小伙子答“还行还行”，两人都知道这不是在讨论工作量。这种一致的内容，每个场合都不一样。两个朋友吃午饭，要互相露出喜欢和关心；专家看病，要露出公正的样子，病人要露出信得过专家的神色（p.10）。内容差得很远，路数却是一个：大家先把这一场是什么事说定，然后照着过。

这句话定得越早越省事，戈夫曼对这一点举了不少例子。餐馆里一位有经验的女招待，碰上新来的客人没等她收拾就抢先坐下，靠在桌上看菜单。她不去争，先表示欢迎，问一句能不能让我换一下桌布，不等回答就把菜单拿走，把人从桌边请开，自己动手干活（p.11）。没吵没闹，谁说了算已经定了。书里还引了一位教师的话，大意是新班第一天就要让学生知道谁是主人，开头松了，后面想严，学生只会笑你（p.11）。戈夫曼也说，开头选定一种待人的路子，比半路改容易（p.10）。小伙子在楼道里掖那一下衬衫，算不上多事。

亮出去的东西也得有人肯接，不然就是白忙。书里引过一段小说，写一个英国人普里迪在西班牙海滩度假。他留心不和任何人对眼，又巧妙地让人看清他手里的书是荷马的西班牙文译本。然后他慢悠悠起身，舒展一下宽大的身板，把凉鞋踢到一边，一头扎进海里（p.4–5）。戈夫曼说，我们不妨更刻薄地设想，周围的人要么根本没得到什么印象，要么得到的印象更糟，觉得这人在矫揉造作（p.5–6）。您见过这样的人。假设小伙子上门那天大谈自己懂茶，岳父只是嗯嗯两声，给他续上水。话是亮出来了，桌上没有人接，这句话就没立成。

岛上还有个小场面，把这件事的日常写得很清楚。邻居顺路来喝茶，跨进门的时候，脸上总要带点笑。屋前没什么遮挡，屋里又暗，主人隔着窗能看见他走近。岛上的人有时拿这当乐子，看来客走近时收起原来的表情，到跨门那一下换上一副友善的脸。有些来客猜到有人在看，老远就把社交的脸换好了（p.8）。您下班回到家门口，有没有在楼道里停一下，把单位里那张脸换掉？小伙子在楼道里站的那一会儿，也是在换。

有了这句话，才谈得上差。差这个字我们全书都用，意思是实际和预定、和上一刻、和别人之间的那点不一样。在机器那边，差是读数和指标之间的距离，表上看得见。在这顿饭上，差是实际发生的事和那句话之间的距离。小伙子的手指头上有一点烟熏的黄，这是一笔差。岳父夹菜时碗里的汤洒了一点，这也是一笔。女朋友忘了提前说“我爸不吃香菜”，岳母把香菜碟往那边推了一下，又是一笔。这些事单拿出来都不算事，放到那句话跟前，才成了差。

差来了，有几个去处，本书的名字就是这么来的。第一个去处叫接。接的意思是这笔差合这一场的预定，它进了这一场，您照它动。比如小伙子夸一句茶好，岳父脸上一松，讲起这茶是老战友寄来的。小伙子的那句夸和岳父原来的话头不一样，也是一点差，可是它合这顿饭的定义，桌上的人就顺着它走了下去。岳母多夹一块鸡，小伙子站起来双手去接，也是这个意思。这里说的接，戈夫曼没有用这个字，是我们的词。他的书里到处是这样的动作，只是没有单挑出来说。

要是小伙子兜里的手机响了，他掏出来看了一眼工作消息，那又是另一种差。这笔差不合这一场，桌上的人看得清清楚楚，谁也没接话。这个去处我们叫不接，第 11 章专门讲。这一章先把接的底子打好。三本书里，对“接”的讲法各不相同，机器那本书说的是合指标，这本书说的是合这一场的定义。一个

是可以写在纸上、拿表去量的，一个多半没人写过，破了才知道它在那儿。您要是问岳父“您家今天的定义是什么”，他只会觉得您这人有点怪。

◆

二、岛上那家旅馆

光看一顿饭，容易觉得这句话是小伙子一个人在撑。戈夫曼最好的例子是设得兰岛上的一家旅馆，从那儿能看出这句话是一伙人撑起来的。这家旅馆的老板是一对佃农出身的夫妇。开头几年，他们得把自己关于怎么过日子的想法搁在一边，在店里摆出一整套中产阶级的服务方式和待客礼节（p.20）。在客人眼里，老板是老板，搬行李的是搬行李的，女仆晚上替人擦皮鞋、倒便桶，上下分得清清楚楚（p.111）。这就是客人花钱买的那句话：这是一家体面的旅馆，您在这里受到体面的招待。

可是拐进厨房就是另一个世界。这里通行的是岛上佃农家主和雇工的规矩。大家互相直呼其名，洗碗的小伙计才十四岁，老板三十多了，也照样叫名字。老板夫妇和雇工一桌吃饭，边吃边平起平坐地聊天（p.111）。饭菜也是岛上的吃法，肉在水里煮过，鱼蒸过或者腌过（p.111）。书里还有一个小地方很妙，那些女仆按当地的等级算，身份还略高于雇她们的老板。客人不在的时候，她们对主仆之分也就不太当回事（p.76）。戈夫曼把客人看得见的地方叫前台，看不见的地方叫后台，意思和戏台上差不多。

最有意思的是客人走错门的那一刻。要是有位客人没打招呼就踏进厨房，最先看见的人会用一种特别的声调喊另一个人的名字。一听这个声音，男人们从椅子上站起来，脱帽，女人们把衣着整理好，每个人都一下子硬了起来（p.176）。没人下令，这几秒钟也没人商量。这一屋子人平时可以互相开玩笑，可是大家都清楚那句话是一起担着的，一个人露了馅，全店都露了馅。家

里其实也一样。假设小伙子上门那天，弟弟穿着背心从里屋晃出来，姐姐瞪他一眼，他立刻退回去换了件衣服。这一眼就是厨房里那一声喊。

所以这句话不长在老板肚子里。老板要演成老板，得有女仆肯低头，有伙计肯搬箱子，还得有客人肯把这一切当真。戈夫曼说得很明白，一个人亮出来的定义，多半是几个亲近的合作者一起树起来、一起维持的（p.75）。他管这样一伙人叫“剧班”，白话就是一起撑这一场的那几个人。一对夫妇出门应酬也是一个小剧班。书里举过例子，妻子在新朋友面前，可能比平时更顺着丈夫一点，这样两个人合起来才像人家期望的那种夫妇（p.76）。您要是见过老两口在亲戚面前忽然客气起来，就知道他说的是什么。

说到这儿，得赶紧把一个误会挡住。“演”这个字听着像骗人，可是戈夫曼没这么说。他讲得很细，一头是演的人完全信了自己演的，另一头是演的人根本不信，他管后一种叫玩世不恭（p.17–18）。人可以沿这条线往两头走，他也说走近一头的人往往走到底（p.19–20）。那家旅馆的老板就是例子。后来他们对自己的表演不再那么玩世不恭，真的在变成中产阶级，越来越喜欢客人加给他们的那个自己（p.20）。他在序里也承认，舞台上演的是假的，生活里演的可能是真的，而且有时没排练好（p.前 19）。小伙子今天不抽烟，不算骗人，他是真想让这家人放心。真心想让人放心的人，也得演住。

◆

三、病房里看得见和看不见的活

再看病房，这里的难处又不一样。书里引了一份医院研究，讲外科护士和内科护士的差别。外科病房的护士换绷带、固定牵引架，病人一看就知道她在干正事。内科病房的护士靠的是细细观察，看呼吸深浅，看皮肤的颜色和光泽。于是病人看见她在邻床停了一会儿，以为她在聊天，家属也这么想，还会

得出结论说这些护士不怎么样（p.31）。她们干的活一点不少，只是看不出来。除非她们飞快地做皮下注射这种看得见的事，不然在病人眼里就是在白耗时间（p.31）。

这个例子很要紧。这句话的要求，常常和事情本身的要求不是一回事。内科护士把病人照看好了，这是事情本身。病人认定“好护士就该一直忙”，这是这一场的定义。她要是只管事情本身，定义这边就对不上了。家里也常有这种事。比如一位水管师傅，到家里一眼看准，拧两下就好了，要收八十块。您心里多半有点不痛快，觉得这么快怎么值八十。要是他叮叮当当搞半个钟头，您反倒踏实。师傅的手艺没变，变的是他有没有演出手艺的样子。戈夫曼写这一段，把这种尴尬写得很公道，他并不嘲笑护士，也不嘲笑病人。

医院还有一个场面，出自他自己没发表的一项医疗研究。在一家医学院的医院里，两位医生要实习医生当场过一遍病历，对每一项发表意见，算是训练。实习医生答得不如人家，容易觉得是自己差得太远。他也许没意识到，这两位头天晚上把病历仔细研究过，而且默契地分好了工，一人管一半（p.75–76）。这一分工，把“前辈什么都懂”这句话撑得严严实实。这和家里来客前，夫妻俩提前对好“今年过得还不错”的口径，是一路的事。没人受了多大的害，那句话只是因此立得更稳了。

病房还给我们留了一个少见的画面，那句话松动过，又回来了。书里讲一间病房，病人得的是一种了解很少的代谢病，自愿来接受实验性治疗。大家面对的是一个没什么希望的前景，医生和病人之间平常那条线就淡了。医生很尊敬地和病人一起细看症状，病人也把自己当成研究的合作者。可是危机一过，先前那种运作一致似乎又要重建，只是多少有点扭捏（p.161–162）。这几句话

写得很短，却很实在。定义能松，松了还能回来。回来之后，那段松动过的东西上哪儿去了，书里没写。我们后面还会回到这里。

◆

四、一伙人守的是那句话

现在看戈夫曼对这一家稳法最干脆的一句话：“任何剧班都有一个总体目标，那就是维持其表演所建立的情景定义”（p.135）。您把它和上一章的恒温热水器放在一起看。热水器的目标是一个数，比如 42 度。这里的目标是一句话，比如“这是一户和气人家”。两边都有目标，也都有一套保持目标的手段。可是这边没有表可看，读这个差的是在场的人，而且人人都在读，读的时候还装作没读。设得兰岛上的农妇招待英格兰来的客人，一边听客人夸菜，一边盯着他送进嘴里的速度和嚼的兴致（p.7）。这张嘴夸的是一回事，那把叉子说的是另一回事，主妇两边都听。

要守住这句话，就得有选择。戈夫曼接着说，这个目标需要把一些事实渲染出来，把另一些事实掩饰起来（p.135）。放到那顿饭上，渲染的是好茶叶、整齐的客厅、女儿笑着喊爸。掩饰的是阳台上那堆衣服，是父亲那条用了十年的旧腰带，是前天夫妻俩为这顿饭还拌了嘴。他还讲到种种事前的准备，定好程序，排练一遍，提前给对方打好招呼（p.219–220）。女朋友在电话里交代一句“我爸爱讲当年的事，你多听，别插嘴”，这就是排练。这些功夫平时不算功夫，可是少了它们，这顿饭就不是这个样子。

那要是没守住呢？书里写过定义破了的场面。被拆穿的那个人会觉得羞愧，其他人也跟着不自在，手足无措，那个面对面的小社会好像在散架（p.12）。假设小伙子一紧张，说漏了嘴，提起了前一个女朋友。这一桌能僵上半分钟，这半分钟比一天还长。戈夫曼还提醒了一句。我们觉得这是这本书

里最值得记的一句：“不能用定义崩溃发生的频率来判断定义崩溃的重要性”（p.12）。他的理由是，要不是天天在防，它们会破得更勤。一家人几十年没当众翻过脸，不等于这家人没什么要防的。翻脸少，可能正是因为防得勤。

这句话还不只是个办事的计划，它带着分量。戈夫曼讲，一个人亮出自己是哪一种人，就等于要求别人照这种人的待遇来待他，同时也把别的待遇放弃了（p.12）。小伙子亮出“我靠得住”，岳父转过身就可以说：“那下回家里搬东西你来一趟。”他亮出了这个说法，这个要求他就推不掉。反过来，岳父亮出“我们家通情达理”，以后小两口有什么难处，就可以拿这句话来找他。所以定义一旦立住，它不光管这一顿饭。它会把在场的人往后也拴在这个说法上，而且大家都觉得这样才对。这也说明，演住一句话并不轻松，它是要担后果的。

小伙子演的这句话，也不全是他自己的。什么叫好女婿，什么叫懂事的晚辈，这些样子早就在那儿了，他只是照着做了一回。戈夫曼说，一个人在别人面前呈现自己，往往体现的是社会公认的那些准则。他的举动因此带上了点礼仪的味道，等于把大家认的东西又重申了一遍（p.35）。他为此写了一句很妙的话：“世界是一场婚礼”（p.35）。比如过年给长辈磕头，孩子未必多想磕，长辈未必多想受，可是这一磕，一屋子人都觉得这个家还是这个家。所以演住一句话，稳的也不只是眼前这个人。

◆

五、把身份从人身上搬到场子上

下面要讲戈夫曼真正了不起的地方。我们平常觉得，一个人靠得住，那是他身上的品性，就像他的身高一样，走到哪儿带到哪儿。戈夫曼说，这种看法

大家都有，通常把自我看成住在人的身体里头，特别是脑袋里头。可是拿来分析实际发生的事，这个看法很差（p.242）。他的说法是，观众把一个“我”安到表演出来的角色上。可是这个“我”“是产生效果的场景的产物，而不是它的原因”（p.243）。白话说，这个“靠得住”是整桌饭一起做出来的结果，不是小伙子揣着带来的。

您想想这个小伙子。在那张饭桌上他是靠得住的晚辈。第二天到了单位，他是说一不二的小主管，下属怕他。晚上回自己家，他是妈妈嘴里那个连袜子都找不到的小儿子。周末和老同学打牌，他又是最没谱的那一个。哪一个是真的他？戈夫曼没有去回答这个问题，他把问题换掉了。他问的是，这个样子是怎么在这一场里做出来的，要用到哪些布置，哪些人肯配合。他说，人和他的身体，只是提供了“暂时悬挂某种合作产品的固定物”（p.243）。这话说得硬，有点像说人是一根衣帽钩，可是您看看下面这位老局长，大概就不觉得太硬了。

假设有位老局长，在任时开会一咳嗽，全场就静下来。人人都说他有威信，好像威信是他揣在兜里的。退休半年，他到原单位办点事，门卫问他找谁。他还是那个人，声音还是那个声音，咳嗽也还是那样咳。没了那间会议室、那些座次、那些等他点头的人，那份威信就没有地方挂了。戈夫曼讲得很具体。做出一个“我”，要有后台打扮用的家什，有前台的固定道具，有一起配合的一伙人，还要有观众肯这样去解读（p.243）。这些都在人的外面。关键的问题在于这个样子是被人相信，还是被人怀疑（p.243）。

这件事的好处不小，得替他说公道话。上一章说那本机器的书把手艺变成了理论，这一本书也做了一件差不多分量的事。过去讲一个人的身份，要么讲他的品德，要么讲他的出身和位置。戈夫曼把目光长时间放在两个人面对面的

那几分钟，一样样写透了。他自己也说，人向人呈现自己这个总看法算不上新（p.242）。他让我们看见，一个人的体面并不全是他自己挣来攒着的，有一大半是别人当场一起撑着的。懂了这个，您对一个在酒桌上失态的老实人，会多一分宽容，因为出事的多半是这一场。对一个在台上光彩照人的人，也会少一分迷信，因为那些布置不都是他的。

可是也不能把他读过头。他没说人只是空壳。他紧接着把个人分成两半来看，一半是表演出来的角色，一半是做表演的那个人。做表演的人有学习的本事，有想象和担忧，也有害臊的能力（p.243–244）。这些是真长在人身上的。他在全书快结束时还说，舞台这套说法是修辞，是搭架子用的脚手架，架子本来就是要拆的（p.244）。他关心的是人和人面对面相遇时的那个结构。所以这本书不是在说“人人都是假的”。它说的是，人是真的，人的那个样子是合作做出来的，这两句话可以同时成立。那个老局长退了休，人还在，威信的挂钩没了。

◆

六、这一家的稳法，和它没说的事

把这一章收一收。戈夫曼这一家讲的稳，大致是这样的。先有一句话，说定这一场是什么事，各人是什么人。然后一伙人合作，把合这句话的差接下来，把露馅的事防在前头。万一破了，赶紧补上。他有一句话把这个日常状态说得很平：危机总归是例外，运作一致和各安其位才是常态（p.163）。这个稳和机器的稳不一样。机器的稳可以拿表量，这一家的稳要看在场的人肯不肯继续当真。它也和下一章《中论》讲的“成”不一样，那本书根本不认为有什么东西是自己立得住的。这三家我们后面还要慢慢对，这里不急着把它们排整齐。

还有一件事得老实交代。我们借戈夫曼讲接，只讲到他的书撑得住的地方。他没有“接”这个词，也没说过每一笔差都有去处。他说的是印象怎么管，定义怎么维持。我们说的是，在这种维持当中，差被分到了不同的地方。这个读法是我们的，读错了算我们的。您看那顿饭。小伙子手指上那点烟熏的黄，岳父其实一进门就看见了。女儿瞧见爸爸的眼神停了一下。岳母听见女婿咳了一声，猜他是抽烟的。饭吃得和和气气，这些差没有一笔进到这顿饭里。

样子演住了，这几笔差并没有消失。戈夫曼自己也知道这一点，他说在面上的君子协定底下，一直有不外显的东西在流（p.163）。这些东西和接不是一回事，它们走的是另一条路。这就是本书接下去要讲的。一样东西稳得住，不只是因为样子演住了。第 11 章我们会回到饭桌上，看全桌人怎么一起装作没看见。到那时您会发现，这一章讲的那句话，既管着什么能进来，也管着什么要当作没看见。

这一章说了什么。 人和人在一起，先立一句话，说定这一场是什么事、各人算什么人，然后一伙人合作把它演住。在这里，差是实际和这句话之间的不一样，接就是合这句话的差进了这一场。戈夫曼的大贡献，是把身份从人身上搬到了场子上：那个“靠得住”是一桌人一起做出来的，不是谁揣着带来的。

回家看一眼。 下回家里来客人之前，您留心一下自己收起了什么、摆出了什么、提前跟家里人交代了哪句话。把它们连起来，您家这一场要立的那句话是什么?

03

第 3 章　没有定性，才得成

这一章的问题：桌子腿拧下来的时候，桌子去哪儿了？

假设有一家人搬家。老方桌过不了楼梯转角，当爹的蹲下去，把四条腿拧了下来。桌面靠在墙上，四条腿捆成一捆搁在旁边。六岁的孩子站在楼道里问：“桌子呢？”当爹的头也不抬：“这不就是？”孩子看看那块板，又看看那捆棍子，不太服气。到了新家，桌子又装了起来，少了一颗螺丝，换了一颗新的。孩子趴上去写作业，这回没人再问桌子在哪儿。可是他刚才问的那句话很难答。腿拧下来的时候，桌子去哪儿了？装回去的时候，它又从哪儿来的？换了螺丝，还算不算原来那一张？

这一章要讲的书，差不多一千七八百年前就在跟人争这种事。它叫《中论》。前两章的书都有一个稳住的办法。一本是先指定了再调回来，一本是先定义了再演住。您也许以为第三家也会给个办法。它不给。它不教人怎么把东西守稳，它争的是一件更靠底的事：有没有哪样东西，它自己本来就是它自己？书里把这个叫“定性”。书的回答是没有，而且说正因为没有，一切才谈得上成。这话听着别扭，下面慢慢讲。

◆

一、桌子有没有桌子性

先听反对的人怎么说。这本书是一问一答写成的，问的那一方并不傻。他说：「諸法各有性，以有力用故」（[0019c20]，释）。白话是：各样东西都有自己的性，因为它们都有用处，都使得上劲。他接着举例，瓶子有瓶子的性，布有布的性，条件一凑齐，这个性就出来了。搁到那张桌子上，他的道理是这样的：桌子能放碗，一堆木头不能，可见桌子里头有个“桌子性”。腿拧下来，这个性藏起来了。腿装回去，它又出来了。您听着是不是挺顺？我们平常就是这么想的。我们说这孩子天生爱读书，说这人本性难移，说这东西就是好使，心里都放着这么一个“性”。

答的一方先问一句：这个性，是条件凑出来的吗？要是凑出来的，它就是被做出来的，谈不上本来。要是本来就有，又何必等条件。偈里有一句说得很硬：「性名為無作，不待異法成」（[0019c28]，偈）。白话是：所谓性，就是没人做出来的，也不靠别的东西才成。青目接着打了个比方，金子掺了铜，就不能再叫真金（[0019c29]，释）。您要说一样东西有本性，那个本性就得是纯的，一点条件都不掺。可这张桌子掺了多少东西？掺了木头，掺了木匠，掺了螺丝，还掺了楼道里那个拿扳手的人。这么一查，那个不掺东西的桌子性，找不着。

这里先把“定性”说清楚，全章都靠它。定性，就是一样东西把自己定死了，它不靠别的，也不会变。真要有一张定了性的桌子，您拧不下它的腿，因为一拧它就不成桌子了，可它又不许不是桌子。它也造不出来，因为木匠没法把不是桌子的东西变成桌子。您别嫌这是抬杠。书里另一处拿布和线讲过同样的道理：「若布自有定相，不應從縷出」（[0010c16–17]，释）。意思是，布

要是自己有定好的样子，就不该从线里出来。可是布明明是线织的，线明明是麻纺的。青目就势往下说，线也没有定性，布也没有定性。您顺着往下追，线、麻、地里的那棵苗，追不到一个底。

有些东西没有定性，您一眼就看得出来。一个孩子一米七，在班里算高个，进了篮球队就算矮个。他长了一寸吗？没有。“高”不在他身上，它是比出来的。青目也这么说，长和短、这个和那个，都是互相等着才有，所以没有定性（[0020a01–03]，释）。这一条大家都肯认。可是轮到别的东西，人就不肯了。高矮可以是比出来的，我儿子的聪明总是他自己的吧？书的意思是，您把聪明也这样查一查，它也有老师，有那几本书，有饭桌上的话，有他比着的那些同学。查到后来，它和“高”是一路货，只是藏得深一点。

问方被逼到这儿，还不肯认，他开始往后退。他说，自己的性没有，别的东西的性总有吧（[0020a03]，释）。答方说，别人的性，在别人那儿也是自己的性，一样查不到。他再退，那总归是“有”吧。再破，他就说那总归是“无”吧。青目把这条退路画了出来：抓得深的人，破了自性就抓他性，破了他性就抓有。破了有就抓无，连无也破了，他就迷糊了（[0020a25–27]，释）。您在家听过这种争论吗？一个说，这孩子是天生聪明。另一个说，那是家教好。再问，家教是哪儿来的？他说，反正总有个原因。再问下去，他一摆手：那说了有什么用，什么都没用。这一路退下来，每一步都想抓住点什么，最后抓不着就全扔了。这最后一步，也是书不要的。

◆

二、一本书里有三张嘴

讲到这儿得停一下，交代这本书怎么读，不然下面的话会读反。假设您家有本老家规。爷爷用毛笔写了几句要紧话。爸爸在旁边用钢笔批注，说爷爷这

句是什么意思。页边还有您小时候的铅笔字，写的是“可是洗了手又脏了怎么办”。这本家规拿出来，三种笔迹都在同一页上。要是有人指着那行铅笔字说，爷爷认为洗手没有用，全家都得笑。可是读《中论》的人，常干这种事。

这本书也是三层。第一层是偈，汉译五个字一句，四句一组，是龙树作的。第二层是释，就是散文的部分，是一位叫青目的人替偈写的解释，这个人的生平我们知道得很少。第三层是问方，就是书里“问曰”后面说话的那个人。我们读的汉文本子是鸠摩罗什译的。这三层口气不同，分量也不同。拿桌子那一段说，“各有性”是问方的话，记在青目的释里。“性名为无作”是龙树偈里答方的话。金子掺铜是青目的比方。本书每次引它，都在后面标明是偈还是释，问方的话也会说破。您要是在别处看见有人一律写成“龙树说”，可以多留个心眼。

还有一处更要小心。偈也不全是答方在说。有些偈是龙树写来替对方开口的，下面马上就会碰到一句。这好比爷爷写家规的时候，先写一句“有人会说洗手太麻烦”，然后再驳他。这句写在爷爷的笔迹里，可不能算爷爷嫌麻烦。这个分寸，放在别的书上也许没那么要命，放在《中论》上要命。因为这本书最有名的几句狠话，恰恰有不少是对方说的，答方引出来，就是为了把它翻过去。

这种分层不是今天的学者挑出来的，书里的问方自己就知道。第一品（品，相当于一章）里，青目拿稻谷讲了一大段。问方听完说，您解释得是不错，可我想听造论的那个人自己怎么说（[0002b04–05]，释）。这句话很有意思。写在青目的释里的问方，当面跟青目说，您的话和造论者的话是两回事。答的一方就接着引了偈。您在家听孩子转述老师的话，也会多问一句：这是老师说的，还是你说的？读这本书，要带着这句问话。

◆

三、对方怕的是什么

第二十四品是全书最要紧的一场争论。问方这回动了气。他说，你们成天讲一切都空，没有生也没有灭，那苦从哪儿来，苦怎么灭，修行修个什么，圣人从哪儿出，佛、法、僧岂不全没了。最后他说了一句最重的：「亦復悉毀壞，一切世俗法」（[0032c07]，偈，问方）。白话是：世间过日子的那些规矩和道理，也全让你毁了。青目替他把这层意思说得更白：接受了空，善恶和报应就都破了，世俗的法度也破了。所以各样东西不该是空的（[0032c08–09]，释）。

这个担心很家常。假设您跟上初中的孩子讲，桌子没有桌子性，分数也没有分数性。孩子第二天说：“那作业也是空的，我不写了。”您多半后悔跟他讲这些。问方怕的就是这个。他觉得东西总得有个实底，善恶有个实底，因果有个实底，日子才过得下去。底一抽，全塌。您要是当家过日子的人，大概会觉得这个问方说得在理。他不是在抬杠，他是替所有过日子的人在着急。

问方那句重话太好听，也太像警世名言。后来的人读到这里，容易把它当成《中论》自己的警告，以为书在说，空讲过了头，日子就没法过了。您也许在别的书里、在哪次讲座上听到过类似的说法。这就把铅笔字记到爷爷头上了。这句话是问方说的。书把它摆出来，为的是驳它。本书后面还要多次碰到“世俗”和“看穿”的关系，您先记住这一处的笔迹。答方的态度正好相反，下面就来看。

◆

四、话被原样还回去

答方没有说“您多虑了”。他先说，你根本不懂什么是空，也不懂为什么要讲空，所以才自找烦恼（[0032c11–14]）。然后说出全书最有名的一句翻转：「以有空義故，一切法得成」（[0033a22]，偈）。白话是：正因为有空这个道理，一切才成得了。下半句是反着说的，要是没有这个道理，什么都成不了。青目的解释只添了几个字，说世间的事和出世间的事都靠它成就（[0033a24–25]，释）。对方说空把一切毁了，他说空才让一切成，两边正好顶上了。

接着答方把对方那句重话原样还了回去：「汝破一切法，諸因緣空義，則破於世俗」（[0034b14–15]，偈）。白话是：你要破了因缘这个空的道理，毁掉世俗的恰恰是你。偈里还有个比方，说对方像个骑在马上的人。自己的毛病看不见，反过来指别人，连胯下骑着马都忘了（[0033a26–27]，偈）。您见过满屋子找老花镜的人吧，翻遍了抽屉，眼镜就架在脑门上。差不多是这个样子。

为什么这么说？道理就一层，还回到桌子。来看对方要的那个实底。偈说，您要是认定各样东西有定性，您看见的就是没有因、也没有缘的东西（[0033b01–02]，偈）。青目把理由摆开：一样东西定死了有性，就该不生不灭，那还要因缘干什么（[0033b04–05]，释）。这话换到家里就好懂了。假设一个人的笨是定了性的，那补习费白交，老师白教。假设一个人的病是定了性的，那药白吃，大夫白看。书就是这样一步一步推的。它推苦，苦要是有定性，就不该从什么地方生出来，也不该灭得了（[0033c03–09]）。

它又推修行：「若道可修習，即無有定性」（[0033c12]，偈）。白话是：一条路要是能走、能练，它就没有定死。学骑自行车的人都懂这句。一个孩子摔了一个星期，忽然就骑走了。要是“不会骑”是定性，他到老也不会。要是“会骑”是定性，他生下来就该会，那一个星期的跤全白摔了。两头都说不通。中间这个一跤一跤摔出来的“会”，只有在什么都没定死的时候才说得通。青目还有一句解释很直，实实在在定住的东西就是常，常就不能再增加什么（[0033c13–14]，释）。

这一条其实给了人盼头。青目在这一品的末尾说，要是没有空，世间和出世间的种种好处，没得到的人就永远得不到。因为性定了（[0034c03–05]，释）。这话换到日子里，就是穷人翻不了身，差生赶不上来，生了病的好不了。我们常听人说“他这人定型了”，说的时候往往带着点把握，好像这话很稳当。按这本书算，这句话真要成立，您家再请一个老师也是白请。您能请老师，说明您心里并不真信这句话。答方说的“成”，落到家常这一头，意思就这么朴素。

青目另有一个比方更近。要是婴儿的身子和老人的身子就是一回事，那人一辈子都是婴儿，哪还有长大（[0017b15–17]，释）。一块泥团要是定死了是泥团，就永远做不成瓶子。您翻翻家里的相册，那个光屁股的娃娃，和今天给您打电话的中年人，是一个人吗？说是一个，他早变了样。说不是一个，他还管您叫妈。这里头没有一个定死的东西待在那儿，正因为没有，他才长得大，您才认得出。

对方要的本是个保险，有实底，事情才靠得住。答方就陪他往下算。实底真有的话，世上的天、人、畜生、万物，全该不生不灭，常住不坏（[0034b26–27]，释）。您看，这不正是想要的那种稳吗？可这种稳什么也变不了，也什么

都干不成。它成不了桌子，治不了病，也教不会孩子。而眼前万物明明都在变，青目就说，所以不该有定性（[0034b28–29]，释）。一个人想找靠得住的东西，一路找到不变的东西，结果发现不变的东西什么也靠不上。这一翻，是《中论》的本事。

◆

五、一粒稻子的八句话

书的开头有四行偈，说不生也不灭，不常也不断，不一也不异，不来也不出，一共八个“不”。您要是头一回读，准觉得这是玄话。青目偏偏不玄，他拿一粒稻子来讲，还一句一句都说是世间亲眼看见的（[0002a08–b04]，释）。今年的稻子离不开最早的那批稻子，要说它是平地新生的，它没有离开过，这是不生。最早那批要是真灭了，今年就不该有稻子，这是不灭。种子发芽的时候种子就坏了，这是不常。有种子才有芽，一路接着，这是不断。谷不是芽，芽不是谷，这是不一。可是人们说谷芽、谷茎、谷叶，不说树芽、树茎，这是不异。芽不是从别处飞来落在种子上的，不像鸟飞到树上，这是不来。它也不是从种子里钻出来的，不像蛇从洞里爬出来，这是不出。

这段话是青目的讲法，您要记在青目名下。可它比很多后来的讲解都好懂，因为种过地的人都能点头。种子和芽，您说是一个吗？不是。您说是两个吗？也不像。种下去到长出来，您找不到一个从头到尾不变的“稻子性”，您也不会因此说田里没有稻子。秋天该收还得收。这正是“没有定性”在地里的样子。您别急着把它读成“半是半不是”，书的意思不在这儿，这一层第 19 章还要专门说。这里只记一件事：讲空的人，眼睛是盯着种子和芽的，他并没有闭着眼说话。

◆

六、空不等于没有，也不等于随便

再往下读一句：「未曾有一法，不從因緣生」（[0033b13]，偈）。白话是：从来没有哪一样东西，不是因缘凑成的。因，是主要的由头。缘，是帮着凑成的条件。合起来就是，一样东西靠别的才有。偈的下半句说，所以没有哪样东西不是空的。青目这才把“空”字交了底：许多条件凑齐了，东西才生出来，这东西归那些条件管。所以没有自己的性，没有自己的性，所以叫空（[0033b15–17]，释）。到这儿您明白了，空说的就是没有定性。它并不是说桌子不存在，碗放上去，它真托得住。

青目紧跟着还防了一手。他说，空也不能再抓成一样东西。这个没有性，所以不能说它有；也没有一个叫“空”的东西，所以不能说它无（[0033b18–19]，释）。这两句读起来绕，用桌子说就不绕。拆开了，您不能说里面藏着一个实实在在的桌子性。可您也不能说桌子什么都没有，从此吃饭不用桌子。这条窄路两边都是沟，一边是“有实底”，一边是“什么都没有”。

掉进第二条沟的人，书里也写了。偈说，不会正确看空，脑子钝的人就要害了自己，好比不会念咒的念错了咒，不会捉蛇的去捉毒蛇（[0033a08–09]，偈）。青目说得更细，为了贪利去捉毒蛇，捉不好反被它咬（[0033a11]，释）。前面那个说作业也是空的孩子，就是被蛇咬了。他抓住一个空字，把因果扔了。可是书明明说，因果正靠着空才成。他不写作业，考试照样考不好。这条因果还在，它也正因为没有定死，才有写了作业就能考好一点的那一面。

听了“没有定性”，还有人往另一个方向高兴，说既然什么都没定，那我想变什么就能变什么。如今这种话很多，什么“您可以成为任何人”。书里并不这么讲。青目在第四品说，果和因不能说相似，布不像线。可也不能说不相

似，麻线织不成绸子，粗线纺不出细布（[0007a09–11]，释）。没有定性，并不等于没有来路。桌子拆了能重新装，您拧不成一只鸡。孩子能学会骑车，可他得摔那一个星期。东西归条件管，条件是实打实的麻线和粗线。没定死的意思是能变，至于变成什么，还得看手上有什么线。这一点，我们替过日子的人多说一句。

还有第三条岔路，走的人最多，也最温和。很多人读到这儿，会得出一条人生道理：东西都靠因缘，因缘都在就稳，因缘散了就没了。夫妻靠感情，公司靠客户，桌子靠螺丝。这话听着像《中论》，其实比书说得多。书只说没有定性才谈得上成，它没有说因缘都在就一定稳，也没有开一张“靠的都还在”的清单。青目拆的是“缘”这个名字本身：线从麻出，所以线也没有定性（[0010c17–18]，释）。瓶子没做出来之前，谁也不会管水和土叫瓶子的缘（[0002c13–18]，释）。“清单”是我们的说法。本书开头那句话说，一样东西稳得住，并不等于它靠的都还在。这里先把书的话和这条人生道理分开，后面再讲。

◆

七、这个“成”，我们不动

这个“成”字还要说两条限度。第一条，书里的“得成”，说的是生灭、因果、修行、四圣谛（佛教讲苦和灭苦的四条道理）这些都讲得通。对照梵文本，偈里这个字接近“说得通、合得上”，不像我们说“建成”“稳住”那么结实。您问它家里的热水器水温怎么不跑，它不答。您问女婿上门怎么不出丑，它也不答。这一编的题目叫“三家怎么稳”，放到《中论》头上，是我们硬借来问的。前两家确实在讲稳，这一家是被我们请来回答一个它本来没有问过的问题。这一点要照实说。

不妨拿前两章的例子来试一下，看它和前两家差在哪儿。恒温热水器上那个 42 度，是有人拧出来的，换个人可能拧 45 度。这本工程书不问 42 度有没有定性，它拿这个数当起点，往下算怎么调。女婿第一次上门，戈夫曼已经走了一大步，按他的说法，“女婿”这身份不长在这个人身上，是这一屋子人合着演出来的。这看上去和《中论》很近。可是戈夫曼搬到场子上就停了，这一场的定义他不再往下查。《中论》会接着问，那一场又靠什么，那个定义又在哪儿。前两家都是先立住一样东西，再去守它。这一家专查立住的那样东西。三家不在同一条路上走，只是我们把它们摆到一张桌子上。

第二条，这本书有它自己要去的地方。书一开头就说，要灭掉各种戏论（[0001b16]，偈）。戏论就是心里那些没完没了的编排。它讲空，是为了让人脱苦，一直讲到涅槃，也就是苦彻底灭掉的地步。它不是一本讲世界怎样运行的书。我们拿它来谈稳，谈差的去处，都是借用。借就要说明是借。这一章读下来，您尽可以觉得相册那个例子很顺手。可您也该知道，书本身讲得比相册远，也比相册重，第 7 章和第 12 章还要回来碰它。

本书对这一条只做一件事，原样接过来，不添不改。东西的“成”靠没有定性，这是书的话。下面这句才是我们的：一样东西没有定死，它才会和上一刻、和别人有那么一点不一样，这点不一样才谈得上去处。一张定了性的桌子，不会有差，也就没有什么接不接。书里没有“差”这个词，这是本书的读法，您要算在我们头上。这也不等于说差把桌子撑住了。换螺丝那一下，桌子没散，那是别的道理。

前两章都说了一句公道话，这一章也说一句。多数人想要稳，就去找一个不会变的东西当靠山。《中论》把这条路堵死了。它说您真找到那个不变的东西，它什么也干不了，也帮不了您。孩子长大，病好起来，学会骑车，一个坏

脾气的人后来改了，都得算在“没有定死”的名下。一千多年来，反对它的人怕这个说法会毁掉日子。它把这份担心接过来，翻了个面，说死死抓住实底才会毁掉日子。这种把对手的话原样翻过来的本事，放到今天也少见。

可是这也留下一个口子。书说东西没有定性，世上的人却偏偏当它有定性，还过得有声有色。工程师照样说误差小到可以不管，亲戚照样说“这事就当没看见”，书自己也说世间颠倒。同样是没有把事情算到底，三家给的评价却很不一样。一家当它是手续，一家当它是礼貌，一家说它是颠倒。这三种评价有一个地方是相同的，它们都没有问这笔放过去的东西后来怎么样了。下一章就来看这同一件事的三种说法。

这一章说了什么。 有人说东西各有定性，否则世间就塌了，这是《中论》问方的话，不是书的主张。答方翻过来说，真有定性，就生不了、灭不了、也修不成，正因为没有定性，一切才成。本书原样接过这一条，只是拿来借问，《中论》自己并不讲怎样稳。

回家看一眼。 您家有没有一句话把人说死了，比如“他就这个脾气”？想一想，这个脾气要真是定死的，这些年他变过的那几回，是怎么变的?

04

第 4 章　手续、礼貌、颠倒

这一章的问题：餐桌低了一毫米，师傅、亲家、老人各说一句，说的是一回事吗？

假设您家新买了一张餐桌。师傅装好，拿水平尺往桌面上一放，气泡偏了一点。他说，这头比那头低一毫米，这点差放碗放不出来，地面本来也不平，用不着动它。您点点头，付了钱。过了几天亲家来吃饭，汤盛得满了点，碗里的汤微微往一边靠。亲家看见了，什么也没说，还夸这桌子木头好。吃完饭大家闲聊，说起这张桌子花了多少钱，家里念佛的老人在一边听了，笑笑说，什么好桌子坏桌子，都是人当了真。

同一张桌子，同一个饭局，三个人说了三句话。师傅那句是工程的话，这一毫米不碍事，可以不算。亲家那个不说破，是做人的规矩。老人那句是另一路话，她说的已经不是这一毫米，她说您连这张桌子都不该太当真。前面三章分别讲了三家怎么稳。这一章把三家摆到一张桌子上，看看它们对“有些东西不去管它”这件事各怎么看。我们给这三种看法各安一个名字：手续、礼貌、颠倒。这是为了好记，三家自己并没有这样对着叫。

这三个名字，口气差得很远。手续是办事的正常步骤，办了心安理得。礼貌是好品行，办了别人还感谢您。颠倒是病，得治。三个名字下面的事情也不全一样，这一点我们要讲清楚，不能图省事把它们说成一回事。可是三家有一个地方是一样的，这一章最后要说到。它们都没有问这句话：放过去以后呢？这句话，是我们这本书从这里起要一直问下去的。

◆

一、师傅的手续

先听师傅的。您别小看“这点差不碍事”这句话，工程这一家把它讲成了学问。《工程控制论》第一章有一节专讲工程近似。它先说了一句很吓人的话：只要分析得足够精密，任何一个实际的东西都不是线性的。线性这个词用白话说，就是加一倍的力就有一倍的效果，这样最好算。世上严格说没有这种东西。那书里成百上千页算的线性系统是什么呢？书上说，它的意思只是某些主要性能可以用线性系统近似地代表。

什么叫近似得够了？书上有一个说法，实际系统和理想化的系统之间的差别，对于研究的问题来说「已经小到无关紧要的程度」（§1.4）。这一句话就是工程这一家的放行条。差还在，它没说差没有了。它说的是，对眼下这个问题，这个差可以不计。您称体重时不脱外衣，大概也这么想过。对“最近胖没胖”这个问题，一件衬衣的分量可以不计。对“这药该吃几毫克”这个问题，也许就不能不计了。

这里最妙的是书上用的一个词。它说很多工程系统「经过工程近似的手续之后」（§1.4），都可以看作最容易算的那种系统。手续两个字，用得很平常，就像您去办事，先填个表，盖个章。您再看具体的例子。书里算短程火箭弹，算着算着说，有一种叫喷射阻尼的转矩，我们已经把它忽略掉了，因为它

比尾翼的恢复转矩小（§4.9）。转矩就是让东西转起来的那股劲。一句话就过去了。下面接着算，这项东西再也没有出现。工程书里这样的句子到处都是，没有这种手续，一页也算不下去。

这个手续有好处，您不能嫌它粗。比如您要出门，手机上看地图，地图上没有路边那棵树，没有路面上的小坑，只有路。要是把树和小坑都画上，您反倒找不着路了。学术上有个说法叫粗粒化，弗拉克 2017 年讲过，把细节抹掉，换来的是能预测。一个人能说“这孩子明年该上初中了”，靠的也是把这孩子今天吃了什么、昨天说了什么都抹掉。抹掉细节不是偷懒，这是看得清大事的条件。我们这本书从头到尾不反对这个。

这个手续也有条件，书自己说得很老实。紧接着上面那句，书上写，只有当具体的条件和具体的要求明确给定了，才能说把一个系统看成什么。这句话和它的例子，第 5 章细讲（§1.4）。回到那张桌子。这一毫米放碗不碍事，您要是拿它来打台球，它就是天大的事。这就是说，这一差能不能放，要看您下一步拿桌子干什么。

书外也有人把这条讲得更狠。洛尔斯 1982 年讨论过未建模动态，意思是模型里略去没写的那部分动作，会把一套算起来好好的、能自己调参数的控制系统带坏。这里我们只说这么多，它是工程内部的事。您记住这一条：工程这一家放一笔差，依据是大小，大小又是相对于眼下的问题来说的。这个依据很清楚。师傅是知道自己放了什么的。他手上有水平尺，他看见了那一毫米，他说的是“可以不算”，他没说“没有”。

◆

二、亲家的礼貌

再看亲家。亲家看见汤往一边靠，不说。您家要是有这样的亲家，您该高兴。这件事戈夫曼写得最好。戈夫曼说，人在别人面前总要把自己的样子维持住，这要花心思。自己花心思保自己的场面，他叫防卫措施。别人出手帮您保场面，他叫保护措施，也叫圆通。圆通这个词，我们读下来分量极重。他说，自己不防卫，什么印象都留不下，这容易看到。可是还有一点不容易看到，要是对方不圆通，“就几乎没有什么印象能够幸存”（p.13）。

您想想这句话的意思。一场饭吃得和和气气，并不只靠主人家桌子平、菜做得好，还靠客人一路帮着不看。书里举了好些例子。比如演出的人出了疏忽，观众会圆通地装作没看见，或者乐意接受他找的借口（p.223）。新手上台，观众格外体谅（p.223–224）。秘书对来访的人说您要找的人出去了，来访的人就往后退两步，免得听见里头那位吩咐秘书说他不在（p.225）。这个退两步写得真好。您知道他在，他也知道您知道，您还要替他把这句假话圆上。

亲家放这一笔，依据和师傅完全不同。师傅放是因为小。亲家放，并不是因为小。戈夫曼有一段话正好反对拿大小来算。他说，一个很小的不合适，也能在场面和真实之间打进一个楔子，所以不能按机械的标准来分析表演，好像大的好处能抵掉小的损失。他说艺术上的比方更准，“只要一个键音走调就能扰乱整个表演”（p.51）。您在葬礼上手机响一声，这一声响三秒钟，不大，可是够整个灵堂的人记好几年。

所以小在师傅那里是放行的理由，到亲家这里，小反倒可能闯大祸。亲家放过，凭的是愿意帮。书里说观众肯圆通，或者是因为认同表演者，或者是想避免争吵，或者是想讨好对方（p.224）。您看这三条，没有一条是在比大小。

同一件小事，换一个不愿帮的人，马上就能说破。假设来的是一位不对付的亲戚，他会说，哟，这桌子怎么是斜的，您这钱花得冤。这一毫米和刚才那一毫米，一丝也没变，这顿饭已经变了味。

这种放不只是客气，离了它人和人还真说不成话。书外有个著名的实验，加芬克尔 1967 年写过。他让学生跟熟人说话时，把对方随口说的话都较真问清楚。比如对方说一句“今天挺累”，您就追着问，什么叫累，身体累还是心里累，累到什么程度。对方很快就恼了。您要是回家试一句，试完别说是我们教的。这个实验说明，平常话里有不少地方是靠大家不追问才说得通的。饭桌上那些没有追问的小事，并不只是可有可无的客气。

这种放法还有一个工程那边没有的特点，就是两边都知道。书里有一段很有意思。观众圆通，演的人可能知道自己受了圆通。观众又可能知道他知道。他又可能知道观众知道他知道。这样一层一层下去，有时候到了某一刻，大家都看穿了，隔在两边的那道线一下子没了。或者脸红，或者哄笑，然后都赶紧退回各自的角色（p.225）。您家年夜饭上有没有这样的一刻？两个人同时笑场，笑完马上端起杯子说别的。

戈夫曼也没有把圆通写成没成本。圆通要花素养，被圆通的人也得会配合。他专门讲了“圆通对圆通”。别人给您暗示，您要接得住。您要是非撒谎不可，也得留一条让人替您开脱的路，比如半开玩笑地说，万一被发现还能说是玩笑（p.226）。他举的例子很好笑。谢顶的人爱戴帽子，人家可以替他想理由，他怕冷，他忘了摘。戴假发就没有这种退路了，观众替他想不出借口（p.226）。这本书把怎样放得体面写得很细。可是这一笔放过去以后到了哪儿，它写得少。

◆

三、老人的那句“当了真”

最后是那位念佛的老人。她的话和前两句不在一个层面上，这一点我们一定要先说清楚。师傅放的是一毫米，亲家放的是一个小难堪，老人说的是您不该太把这张桌子当实的。她没有在评价谁放过了什么。她在说，您天天当它是一张桌子，当它是您花了多少钱买的、将来还能传给孩子的那样东西，这个“当”本身出了岔子。所以把她拉到这一章来，要小心，她和前两位其实不是在争同一件事。

《中论》有个说法叫二谛，就是两层真。书里的释这样讲世俗那一层：一切法本来性空，「而世間顛倒，故生虛妄法，於世間是實」（[0032c20–21]，释）。这是青目解释偈子的话。翻成白话是这样的：世上的东西本来没有定死的自己，可是世人颠倒了，于是生出种种不实的东西，这些东西在世人那里就是实的。您看后半句，它并没有否认世人那里是实的。比如“星期一”，人定的，您明天还是得上班，对您来说这事实实在在。书的意思是，它在世间是实，这个实是颠倒来的。

还有一处释说得更直（[0012a25]，释）。它前面说的是生、住、灭这些相没有决定的样子，普通人贪恋执着，就以为有决定的样子。白话就是，人抓得紧，就觉得它是定死的。比如一个人说“我这个人就是这样，一辈子改不了”，这话他信得很真。拆开来看，这个“这样”是他爹的一句话、某次丢脸的事、几年的习惯凑成的。书上不反对他开口说“我”，它反对的是他把这个“我”当成定死的东西抓着不放。

这里还要防一个误读。您可别以为这位老人的意思是，看穿了世上的事也能照样全都过。《中论》里，说话、用名字、教人，这些都还照用，贤圣也用

世人的名字说话，只是心里不一样。这一层第 12 章细讲。可是另一面，为了来生去造作的那些事，书里的偈子说得很硬：「無明者所造，智者所不為」（[0036c06]，偈）。意思是这些是糊涂的人造的，有智慧的人不做。所以不能说世上样样都不靠糊涂也能运转。这本书没有替《中论》作这种担保。

这样一来，手续、礼貌、颠倒三个词摆在一起，您就看得出它们差在哪里了。有一个很要紧的分别，是知不知道。师傅知道他放了一毫米。亲家知道汤碗歪了。这两位放的时候心里是明白的。世人当它是实的时候却不知道。比如孩子哭着说“这是我的碗”，他一点也不觉得自己在“当”什么，他觉得那就是他的碗。所以颠倒这件事，说它是放过了什么，只能算我们的读法。按我们的词，它本来算错接：把不实的当实。我们只是说，当它是实的那一刻，“它不可得”这一笔也一并没进心里。

这也是为什么我们不能把三家写成一张整齐的表。按我们的分类，工程书里放过的主要是门槛以内、指标以外的差。戈夫曼这里，放过的主要是当面不认的差。《中论》这里，贤圣不接，理由既不是小，也不是愿意帮，是这东西本来不可得，他们连放都不算在放什么。世人呢，又是另一回事，他们是接错了。三个词原本各有各的家。把它们拉来对照，是这本书为了说清楚日子里的事做的安排，不是三位作者的约定。

◆

四、三家都觉得这是白得的

现在来说三家相同的地方。这是这一章的正题，也是我们自己的读法，书上没有这样说过。您回想那张桌子。师傅说完不碍事，收起水平尺，这一毫米就从他的工作里出去了。他没有在哪儿写一笔“这张桌子低一毫米，日后留意”。亲家吃完饭回家，也不会记。放过去就放过去了，不用再付什么，也不

用再记什么。我们说的白得就是这个意思：放这一下不要钱，放完了也没有尾巴。

工程这一家有没有这个假定？书上说手续要看条件，这很老实。可您细看，这个条件是在什么时候查的？是在做这个问题的时候，在算式立起来之前查一次。查过了，那一项从此不再出现。下一页算出来的是干净漂亮的结果，上面没有任何记号说明这里曾经略去过什么。这也不怪它，一本书不能把略去的东西一路带着算，要带着就不是近似了。可是这样一来，放过之后这一笔去哪儿了，就不在这本书要回答的问题里了。

戈夫曼这一家呢？他写到危机过后，说先前那种合作的局面“似乎又要重新建立起来”（p.162），只是总有点别扭。您也见过，一场饭局上有人说错了话，气氛僵了一下，很快又有人把话头接过去，大家接着吃。这一场算是又立住了。书里写到这儿就往下走了。他也写到过这些事后来的一条路，大家把出过的洋相讲成趣事，用来开心，用来提醒人别太要强（p.13）。这条路很好，第 20 章要讲。可是有些事没有变成笑话，也没有再被提起，这些事后来怎样，他不问。

《中论》这边最不一样。它的放谈不上白得不白得，它根本不把这算作放了一样东西。既然不可得，也就没什么可欠的。修道这条路在书里是单向的，真灭了就是彻底灭了，释里说正灭就是毕竟灭（[0036c21–22]）。您没法跟它说“您放下的以后还会回来找您”，它会说您还是把那东西当实了。这一条我们不去和它争，在它自己的路上它是通的。我们只是说，它讲的是贤圣的放下。您和我放过的那些事，比如没查的作业、没复查的体检单，它并没有打算管。

所以您看，三家各有自己的一点保留，都是局部的。工程有条件，戈夫曼有素养，《中论》说世人颠倒是病。可是说到一笔差被放过之后的路，三家都没有写下去。我们也得公道一点，这个假定在多数时候是对的。您买菜时老板抹了五毛钱，这五毛钱确实不用再想。饭桌上有人打了个嗝，过去也就过去了。一个人一天放过的事成千上万，要是件件有尾巴，日子早就过不下去。我们要说的只是，它不总是白得的，而这三本大书没有告诉我们怎么分。

也有行当不这么想，这倒能帮我们看清这个假定。审计这一行有一条准则叫 ISA 450。错报，就是报表上的错。它说，明显微小的错报可以不累积。这一条就是手续。可是另外那些已经发现的错报要累积起来，一旦接近重要性水平，就得改审计计划。重要性水平，白话说就是错到这个份上会误导看报表的人。您看这里头的意思：这一笔可以放，放了要记，记的东西加起来到了一定地步，下一步就要变。比如您家装修，师傅说这儿差一点不碍事，那儿差一点不碍事，您拿个本子记下来，记到第十处，您就该把师傅叫回来了。这个“记下来”，三本书都没有当成一件事来讲。

您可能会说，这事普通人也知道啊，小洞不补，大洞吃苦。这话对，老话里什么都有。可是老话说的是这一笔差自己长大。我们后面要说的不全是这个。那一毫米可能从头到尾就是一毫米，它没长。可是过了五年，桌子传给了孩子，孩子不知道它低一毫米，在上面放了一台要求水平的机器，机器坏了，他说这真是奇怪。差没有变大，变的是知道它的人没了。这一层，老话里说得不多，这是下一编以后要慢慢讲的。

◆

五、灯还亮着，少了一个

三家都没明说，那有没有哪一家的书里，自己露出了一道缝？有一处，在《工程控制论》第十九章。这一处书上没有这么讲，是我们这样读。先说个家常事。假设您家客厅有一盏吊灯，五个灯泡。有一天坏了一个。客厅还是亮的，您也许觉得暗了一点点，也许根本没觉得。吃饭、看电视，一样不耽误。过了半年又坏了一个，还是能用。您什么时候会去换？多半是有一天坏到只剩一两个，您一抬头，说这灯怎么这么暗了。

书的第十九章讲的是怎样用不太可靠的零件造出很可靠的机器。办法之一叫重复线路：多个相同的组件并联，当一个用，只要有一个不坏，系统就正常工作。书上有一句话说这种线路的好处：「其中某几个发生故障时并不影响其他组件的正常工作」（§19.2）。书上接着算，假设每个组件的可靠性是多少，并联以后全坏的概率就小得多。它还有个词叫容错能力，意思是总数减去必须留下的数，就是还能再坏几个。那一章写得很漂亮。

书里还举了一个让人惊奇的例子。人的大脑细胞一生不断失效死亡，却不影响任何生理系统的正常工作（§19.1）。您细想这件事。书上把它当作要向生物学习的好本事，这确实是好本事。可是您用我们的词来看。一个组件坏了，这是一笔实实在在的差。系统的输出没变，指标上看不出来，这笔差就没有进那个调回来的圈。按第 1 章的说法，圈里读不到它。按我们的说法，设计这样放它，走的是不接这条路，而且走得心安理得，这一放正是设计要的效果。坏了以后要是再没有人读得到，它就到了没接那边，第 20 章再讲。

可是这一放不是白得的。五个灯泡剩四个，客厅的亮度差不多。再坏一个就少一分。那条及格线一点没动，还是要有那么亮才够用，走掉的是离这条线

还有多远。这就是我们说的余量。书上的容错能力，正好就是在数这个余量。样子上看，从五个到两个，一直都好好的。要是到了只剩下必须留的那个数，再坏一个，就一下子不行了。平时看不出什么征兆的东西，有一天突然不行了，这时候人们多半说是意外。

这里我们要把话说严，不能多说一分。灯泡是用坏的，是时间和负荷把它用坏的，这和有没有人看见没有关系。您盯着它看，它该坏还是坏。所以在这里不能说不接把余量吃了，也不能说放过得越多就坏得越快。不接做的事只有一样：它让这件事坏了也没人知道。书上也不是没想到。它明明白白写了另一种办法叫自检，就是系统自己发现故障，确定部位，然后更换（§19.1）。备份线路也要求有发现故障的能力（§19.2）。这本书是知道这件事要紧的。

那我们说的裂口在哪儿？在于书里这两样东西是分开讲的。一边是漂亮的“不影响正常工作”，一边是概率和检查。它把这件事放在可靠性里算，没有把它当成一笔被放过的差来追问：放过之后，这笔差在哪儿，谁知道，余量还剩多少。这是个问法的差别，我们并没有发现书上算错什么。可是有了这道缝，“不接是白得的”这句话就不能再说得那么满了。至少有这样一种放，机器的样子一丝不变，下面的东西已经在走。

这道裂口只开在工程这一家。戈夫曼和《中论》那里，我们不去硬找一个对应的东西来凑。您要是问，社会场面里有没有类似的事？比如一家人一次次替某个人圆场，圆到后来能圆的人越来越少。这种例子日子里也许有，书里并没有写，放到后面第 26 章再去看。我们不想把一个机器上的读法，直接说成人事上的道理。这一章到这里，就只是把问题立起来：三家都放，都放得有道理，放过之后那一段路，三家都没有走。

这一章说了什么。 放过一笔差，工程叫手续，依据是大小；戈夫曼叫圆通，依据是愿不愿帮；《中论》说世人当实是颠倒，贤圣放下是因为不可得。三家都没有追问放过之后这笔差去了哪儿，这是我们的读法。《工程控制论》第十九章的并联线路露出了第一道裂口：样子一点没变，余量已经在走，只是书里没有这样讲。

回家看一眼。 您家有没有一盏“灯还亮着”的东西？比如一台还能用的旧空调，四个人里只剩一个人会修的老房子水管，几个亲戚之间只有一位长辈还能说得上话。样子上好好的，您能不能说出它还能再坏几个、再少几个？现在就抬头数一数那盏吊灯，或者想一想家里谁还知道那件事。这个数您要是说不上来，这件事您到今天为止，也许都当成了白得的。

第二编

接

接听上去最不用讲。差到了，动手就是。可是一问“什么算差”，事情就不简单了。同样 37.5 度，对婴儿要紧，对锅炉不算什么。葬礼上手机一响，全场变色，换到菜市场没人抬头。差是相对预定才成差的，所以一说到接，就已经有人定过了什么。这一编讲三家的接各是什么样：机器接的是合指标的，一场戏接的是合定义的，而《中论》干脆说，把东西当实去接，这个接本身就是病。

最后一章讲错接。烟雾报警器一炒菜就响，这不是它偷懒，是它太尽职。接错了的差有时比没接的更坏，三家都有这方面的材料，《中论》最厚。

05

第 5 章　差是相对预定才成差

这一章的问题：同样是 37.5 度，为什么在孩子那里算高，在锅炉那里算低?

假设半夜两点，一位年轻的妈妈把体温计从半岁孩子的腋下抽出来，对着灯看，37.5 度。她推醒孩子爸爸，两个人坐在床边，商量要不要再量一回。同一个晚上，楼下锅炉房的师傅也在看表，表上也是 37.5 度。他的反应正好相反。他要找的是炉子怎么凉成了这样，这点温度洗澡都不够。两个地方是同一个数字。在孩子那里，它比平常高了一点，全家睡不着。在锅炉那里，它低得离谱，师傅要打电话叫人。要是有人站在中间问，37.5 度到底算高还是算低，这话没法答。

这一章就讲这句话的道理。数字自己不带差。差是读数和某个东西比出来的，这个东西可以是预定，可以是上一刻，也可以是旁边的人。比的那一头不在，差就说不上有多大。第 1 章讲过，《工程控制论》开口先问要什么。第二编接着问，什么样的差才进得了回路。我们说的“接”，是这笔差符合预定，进了您的回路，您照它动。要弄明白接，先得弄明白差怎么成了差。这一章只用《工程控制论》这一本书来讲，它在这件事上说得干净，也好查。

◆

一、差半厘米算不算差

过年时在门框上给孩子量身高，铅笔一划，差半厘米没人计较。木匠给这个门框配门，差半厘米，门就关不严。机床上的师傅听了会笑，半厘米在他那里已经是报废。同一根尺子，同一个半厘米，算不算差，看您拿它干什么。没人说量身高的那一家粗心，也没人说木匠小题大做。他们要的东西不一样，手里的差就不一样大。这个道理家家都懂，只是平常没人把它说成一句话。

这本书把它说成了一句话，说的是一件很专门的事。工程师常说某台机器是“线性”的。意思是输入加一倍，反应也加一倍，两个输入一起来，反应就是各自的反应相加，算起来省事。可是真东西细究起来，几乎没有一台是线性的。弹簧拉狠了就不听话，放大器推到头就不再放大。那凭什么说它线性呢？书答得很老实。实际的机器和理想的模型之间是有差的，只要这个差对手头研究的问题小到不要紧，就可以这样当。本书第 4 章讲过，这叫工程近似。这里要看的，是紧跟在后面的那句话。

「只有当具体的条件和具体的要求明确地给定以后」，才能说一个实际系统算线性还是算非线性（§1.4）。书还补了一句，这件事上并没有什么绝对的判断准则。它接着举例。您只想知道机器在平衡点附近受一点轻微扰动，最后会怎么样，那么当线性看就够了。您想研究机器为什么会自己抖起来，就不能这么当，那样会把它抖起来的根源丢掉。同一台机器，同一处差，换一个问题，就从可以不提变成了不能不提。这跟门框上那半厘米是一个道理。

◆

二、四个人抬柜子

四个人抬一个大柜子下楼。走快走慢都行，可是四个人的步子一差开，柜子就歪。这时候没人问“你走得够不够快”，大家只喊“慢点，等等老李”。这里的差不跟哪个速度比，只跟旁边的人比。再换一个场面，还是这四个人，各自赶公交车。老李慢不慢，只跟发车时间有关，跟另外三个人毫不相干。人还是这些人，步子还是这些步子。预定一换，差量的就成了另一样东西。

书里 §8.4 有一个差不多的例子，是真正的机器。一台大型起重机用四台电机并排出力，控制装置要保证四台电机转速相等，「使工件不至于因电机的转速不同而翻转」（§8.4）。这里最要紧的差，就是四台电机彼此之间的差。同一节还有另一种情形。伺服系统，就是让机器跟着指令走的装置。有的伺服系统允许停下来时留一点误差，只要不大过某个值。这时候目标就不再是一个点，是一片地方，进了这片地方就算到了。就像倒车入库，压不到线就行，没人要求停在车位正中央一毫米不差。本书第 10 章还要回到这件事。

还有一种差，是跟上一刻比出来的。您炒菜尝咸淡，心里并没有一个数，不知道一盘菜该放几克盐。您只知道这一口比上一口好了还是差了，于是再加一点，或者赶紧兑点水。书里第十六章讲的“自寻最优点系统”就是这个路子。设计时不知道最好的运转点在哪里，机器就一边试探一边量，看输出在涨还是在跌。书说一个熟练的工人看着仪表调机器，本来就是这么干的。这种系统的预定没有写成一个数，只写成“最高”两个字，所以差只能跟刚才的自己比。

预定自己还可能在动。孩子的保健本上有一条身高曲线，同样是 120 厘米，六岁时算长得不错，十岁时大人就要嘀咕了。这时候比的那一头是一条

线，随着年龄往上走。导弹的标准弹道也是这样一条线，每一秒都有它该在的位置，差是这一秒的实际减这一秒的标准。书里 §4.8 还算过一件细事。一个系统跟定值可以跟到一点差不剩，换成跟一个匀速变化的东西，可能就总差一截。输入要是不属于它能跟上的那一类，最后必定剩下差。就像您陪老人散步，他走得匀，您不费劲。换成陪一个忽快忽慢的孩子，您总比他差半步。这半步未必是您不用心，是这一种跟法跟不上那一种预定。

预定还可以换一种样子。假设孩子半夜不舒服要去医院，这一趟只求快。多绕一公里不算什么，多等一个红灯都觉得是差。周末骑车去买菜就不一样了，时间不要紧，多绕一公里才是白费力气。路是同一条路。书里 §9.1 讲的就是这个意思。它把运动的好坏写成一个总数，是一段时间里一点一点加起来的。这个总数可以是用掉的时间，也可以是耗掉的能量或燃料。选了哪一个，哪一种东西才算差。它还规定只在指定的一段时间里评，这一段之外的，这个总数不管。您评一个孩子，是看这一周还是看这一学期，差就不是一回事。

差量出来了，还要定怎么称。假设两家人记男人每天下班到家的时间。老张一个月有二十天晚十分钟。老王平时都准点，只有一天半夜才回，晚了两百分钟。把分钟加起来，两个人一样多。您说谁差得多？只看加起来的分钟，一样。看每一回差得有多离谱，老王的事就大得多。两位媳妇大概都有话说，可是话不一样。这件事没有对错，它说明差量出来以后，还得定一杆秤。这杆秤是什么样，也是预定的一部分，只是平常不觉得。

书里的工程师也要走这一步。§9.5 给转速差选的量度是平均平方误差，意思是每一刻的差先自乘，再加起来求平均。这样称，差两倍算四倍，差十倍算一百倍。大差被放得很重，小差几乎不算数。老王那一回，在这杆秤上就比老张一个月都重。书还说称超温的次方不能太小，太小的话，温度冲到无限高，

总数却还是有限的，这不合实际。书的第一章也提醒过，工程上常问的是最大的偏差有多大，是不是大到机器转不下去了（§1.2）。差大不大，要看它把事情耽误到了什么份上。

差还有方向。高了和低了常常不是一回事。书里给发动机温度定的是上限和下限两条，转速要往上调和要往下调，用的也不是同一个式子（§9.2、§9.5）。家里也一样。孩子饭量比平时多一碗，大人笑一笑。少一碗，大人就要问是不是不舒服。同样差一碗，方向一反，进不进回路就不同。所以“差多少”这三个字说得太省了。说全了应该是：跟谁比，在哪一段时间里比，用什么秤称，往哪头差。这四样有一样没定，差就还是一句含糊话。

◆

三、导弹身上偏的东西很多，算数的只有一样

比如全家去赴一场六点开席的喜酒。路上堵了，抄小路，多走了三公里，车速快一阵慢一阵。只要六点前坐下，这一路的快慢就没人问。到了席上，没有哪个亲戚会打听您在第二个路口为什么慢了。可是这不等于路上的事没用。您一路都在看表，看还剩几公里，算来不来得及，要不要换条路。路上的每一点快慢都被您看在眼里，拿去算了时间。只是它们各自回不回到“标准车速”，没人要求。

书里第十三章的远程导弹正是这样。它从起飞到落地，空气的密度、温度、风都和标准情况不一样，燃料和重量也可能有出入（这个例子假定推力与标准相同）。这本书把设计要求写得明明白白：「我们的设计要求射程偏差是零」（§13.4）。中途的位置和速度跟标准弹道差多少，弹上的仪器随时量，送进计算机，用来算升降舵该怎么摆。可是这些量自己回不回到标准，这个例子不要求。书的说法是，尽管有种种偏差，火箭还是落在规定的地点（§13.5）。

所以这枚导弹身上的差，其实分了几层。射程这一笔是要消灭的，这是接得最实的。中途的位置和速度也进了回路，它们是拿来算射程的依据。至于落地那一刻速度是快一点还是慢一点，这个例子里不算。一枚导弹同时偏着好多样东西，哪一样算差，哪一样只算依据，哪一样不算，全看设计要求怎么写。这几种去处，第三编还要细讲。这里只记一句：预定说了什么，差才是什么。

◆

四、算出来才发现预定写少了

假设您给自己定一条规矩：炒青菜越快越好。最快的办法是火开到顶，油冒烟，菜下去几秒就出锅。照这条规矩，这盘菜满分。端上桌，外面焦了，梗子还是生的。您这才想起还有一条没写，要熟，还不能糊。您没有做错题，是题出少了。这一下，“糊”的身份变了。在上一条规矩里，它压根不是差。在新规矩里，它是差。锅没变，火也没变，变的是预定。

这本书 §9.5 有一段，几乎就是这盘青菜。喷气发动机要把转速调到指定值。书先按最简单的写法来：「若只把旋转速度误差看做是最重要的因素」，解出来的控制干脆利落，转速误差一直是零。听着是满分。可是书马上说，「只有允许温度无限升高」，才真做得到。没有哪台发动机受得了这个。书的结论是，这个结果说明「必须附带有另外的准则」，才给得出实际上有意义的系统（§9.5）。

于是它把超温写进了指标。其实 §9.2 早就列过一串限制：超速、超温、压缩机浪涌（气流来回倒冲）、燃烧室熄灭。§9.5 先把这些都拿掉，只留转速，看看算出来什么样。算出了毛病，再把温度放回去。放回去的时候多了一个可以调的系数，它定的是超温和转速差之间怎么换。往一头调，温度低一些，转

速回来得慢一些。往另一头调，转速回来得快，温度就高一些。书算了几个数，取了一个折中的值。这个值没有哪条定律规定，是设计的人挑的。

有两点要说清楚。第一，这一段全在纸上。这个方案没有运行过，温度没有真的升上去，也没有哪台发动机烧坏。这是设计时的一次检查，用算术把预定的漏处照了出来。第二，这件事比看起来要紧。我们平常以为先有指标，再有差，再有解，一条道走下来。§9.5 里是解回过头来改了指标，差的名单跟着变了。同一个温度读数，在第一版指标里不成差，在第二版指标里成了差。

这里有一门小手艺可学。§9.5 第一版指标并不是写错了，是书故意写得单薄，推到头算给您看。书说这只是一般问题的一种显然情形。家里也可以这样试。您说“这孩子只要分数上去，别的都不用管”，那就把这句话推到头想一想：分数上去的最快办法是什么？不睡觉，不出门，不见人。您多半不愿意。您不愿意的那一条，就是您心里有、嘴上没写的预定。把预定推到头，看它算出个什么来，是这本书教给人的一件很实在的事。本书第 9 章会接着讲这种被漏掉的差。

◆

五、预定也可能答不出来

假设您跟装修师傅说：花钱最少，把这面墙刷好。师傅报三千，您问能不能再少，两千，一千五。每一个数都还能再少一点。可是少到一分不花，墙就没刷。“最少”这个词听着很清楚，其实指不到任何一个数。总有比它更少的，到了头又不算数了。这只是个比方，真刷墙总有个成本价。可是家里常有这样的话，比如“给孩子最好的”。这句话说得出口，您照着它去比，却比不出一个到头的地方，差也就永远消不掉。

书在 §9.1 算过一模一样的题。水平面上有一个物体，不计摩擦，用一个力把它推到指定的地方，要求耗的能量最小。推到的办法有无穷多种。力越小越省，总能找到更小的，可是力一到零，物体就不走了。书的结论是「消耗能量最小的控制力却不存在」（§9.1）。反过来也一样，要时间最短而力不受限，力越大越快，时间趋近于零，这在实际上没有意义。所以书说，设计之前先要问：到得了吗？有什么限制？最好的那个到底有没有？它还老实地说，这些问题多半要从具体的物理情况去想，数学上往往证明不了。

有意思的是，书接着说，加了限制，答案反而出来了（§9.6）。力不许超过某个数，时间最短的办法就有了。您跟师傅说“墙要刷两遍，预算一千五”，这话师傅答得上来。“这学期，这点钱，这几所学校”，比“给孩子最好的”答得上来。这和我们平常的感觉相反。我们总觉得限制越少越好办。在这本书里，一个预定要能算出差来，往往得先把它框住。

还有一种答不出来，是几条预定在打架。早上洗澡调水温，水凉了一点，您猛一拧，水烫了，再猛一拧，又凉了。手放轻，水温稳下来，可是半天都差那么一点。这是个比方，意思是手重和手轻各有各的毛病。书从一个系统的分析里得到差不多的结论（§4.8）：稳定之后剩下的那点差，和放大系数成反比，放大系数大致就是这只手的轻重。放大系数越大，剩的差越小，可是稳定性要变坏。书的话很直白，片面追求某一个高指标，别的性能就要受影响。§1.7 列了六类指标，也说它们有时互相矛盾。差能抠到多小，不光看您多想要它小，还看别的预定答不答应。

◆

六、想接，还得量得到、动得了

说到这里要防一个误会。有人听了会说，既然差是比出来的，那我不比，不就没差了吗？假设一个人不称体重，体重照样在那儿。他只是少了一个读数，也少了一个“重了”的说法。预定管的是这个东西算不算差，要不要进回路，管不了它自己高不高、重不重。§9.5 第一版指标不提温度，书并没有说温度因此就不高了。它算出来的恰恰是，只算转速，温度就得无限升高。预定之外的东西还在，有的被放过，有的没人看得到，有的后来又回来。这些是第三、第四编的事。

孩子上了初中，您想知道他在学校开不开心。预定是有的，您打心眼里认这件事。可是您量不到，他回家只说“还行”。就算您知道了，也未必动得了，您总不能替他去交朋友。这笔差在您的预定里，却进不了您的回路。可见认了还不算接。接要三样都齐：预定认它，量得到它，动得了它。缺了后两样，再着急，也只是着急。这和上一段不一样，上一段是预定不认，这里是预定认了却够不着。

三样都齐了，这笔差就变成了动作。孩子回家说肚子饿，饭一端上来，这笔差就没了，一家人谁也不会再提。热水器的水凉了一度，加热管一烧，水温回去了，表上也看不出刚才凉过。接得好的差，走得最干净。它进了回路，变成一下动作，然后就不在了。所以一个调得好的系统，读数看上去总是风平浪静，您不大看得出它一直在干活。这是线性反馈的本事，本书第 1 章的热水器就是这样：预定之内，每一点差都响应，一样能稳。我们不说稳全靠不接。

书里这两样都是专门的题目。§4.10 讲能不能观测。受工具所限，系统的状态「常不可能逐个地全部实时地测量出来」，只好从量得到的数据去换算。它

举雷达为例，雷达看不到飞机的横纵坐标，它量的是距离、仰角和它们变化的快慢，再换算成位置。您看孩子的饭量和书包有没有乱扔，来猜他的心情，走的也是这条路，只是换算的准头差得多。§4.11 讲能不能控制，复杂的系统里常有一部分量是控制不到的，或者只能隔着别的量间接地管。

尺子自己也有差。您说今年要瘦“一点”，家里那台秤一动就差二两，这“一点”就读不出来。书在 §1.7 说稳态精度，头一条就说，它部分地取决于测量元件自己的精度。书的第十六章开头还讲，控制得再准，也准不过设计所依据的数据。造出来的火箭机翼，和风洞里的模型机翼总有些不一样。所以预定写多细，得看尺子量到多细。写得比尺子还细，差就成了读数自己的抖动，您照着它动，动的是尺子的毛病。这一路下去是错接的事，本书第 8 章专门讲。

再看 §9.5 那台设想中的计算机，它要从测量机构拿到转速和温度的资料，才算得出该喷多少燃料。指标上多写一个字，机器上就得多一路测量。在这本书里，接从来不是一个态度，是一条实实在在的通路。这也是这本书的长处和窄处。它的预定写得出来，可以查，可以改，改了算得出后果。书里管它叫性能指标、准则。“意义预定”是本书的说法，书里没有这个词。机器不讲意义，是造机器的人替它定的。书在 §1.7 明说，经济这类指标它不研究，抓哪个重点，要靠到实际中调查研究去判断。

您家要的“孩子好好的”，就写不成这样一个总数。下一章的戈夫曼讲的是另一种预定，不写在纸上，是一屋子人当场立起来的。再下一章的《中论》更不一样，它要问的是接本身有没有毛病。三家在这里并不对称。这一章只把最清楚的一家摆在前面，好有个比的地方。我们说每一笔差都有去处，接只是

其中一条路，这句话是本书的，这本书没有这样讲。它只管把接这一路讲到极致，这一路它确实讲到了极致。

这一章说了什么。 同一个读数算不算差、差多大，要看比的那一头是什么、用什么秤称，这是这本书自己讲清楚了的道理。预定也不是一次定死的，解算出来会把漏处照出来，差的名单跟着变，有的预定还根本答不出来。接要预定认、量得到、动得了，这三样齐了，差就变成动作走掉了；预定不认的东西并没有消失，它们只是去了别的地方。

回家看一眼。 挑一件您家最近正着急的事，比如孩子的成绩、这个月的开销、老人走路的快慢。问自己一句：我着急的这个数，是跟什么比出来的？这个比的标准，是谁定的，什么时候定的，说没说出来过？要是答不上来，先别急着动手。您可能正在照一个没人定过的预定使劲，那样的话，再使劲也算不出离目标还有多远，也说不清哪一天才算好了。

06

第 6 章　定义一立，才有失礼

这一章的问题：告别仪式上手机响了，这件事的毛病到底出在哪儿?

假设您去参加一场告别仪式。厅不大，站了三十来个人，大家胸前别着小白花。司仪声音压得很低，刚念到“向遗体三鞠躬”，后排有一部手机响了。铃声是一首喜气洋洋的拜年歌。手机的主人慌了，在口袋里摸了半天，越摸越响，好不容易才按掉。这几秒钟里，没有一个人回头，司仪也接着往下念。可是全厅的人都听见了，那位手机主人的耳根子红了一路。同一段铃声，要是在菜市场响起来，卖菜的连头都不会抬。声音还是那个声音，手机还是那部手机。那么这件事的毛病，到底出在哪儿?

毛病不在声音里。第 5 章说过，同样 37.5 度，对婴儿是有点烧，对锅炉是冷了，差是相对预定才成差。这一章讲人这边的同一件事，只是味道很不一样。人这边的预定，就是第 2 章说的那句话，这一场算什么事，各人算什么人。告别厅里那句话是“我们在送一个人”。这句话一立，铃声就成了失礼。菜市场没立这句话，铃声就什么也不是。所以失礼不长在动作身上。它是定义立起来之后，才给这个动作加上去的。戈夫曼对这件事想得很透，下面我们跟着他，把这件事看细一点。

这句话是有个立起来的时刻的。告别仪式开始前十分钟，厅里的人三三两两站着，有人小声打电话，有人手机响了走到门边去接，没人觉得怎么样。司仪走到话筒前，说一声“请大家肃立”，从这一秒起，同样一段铃声就不是原来那个东西了。婚礼上也有这一下，司仪喊“吉时到”之前，新郎还在跟伴郎说笑，喊完了再说笑就不合适。您在家也见过。饭菜摆上桌，老人还没坐下，孩子可以先拿一块，老人一坐定说“吃吧”，规矩就全来了。动作没变，变的是那句话已经立了。

◆

一、打嗝有什么错

戈夫曼把这类事情叫“非存心的姿态”，白话说就是没打算表示什么、却被人读出了点什么的小动作。他分了大致三类。第一类是身体一时没管住，比如绊一下，摔一跤，打嗝，打哈欠，说错话，挠痒，放屁，或者撞到了旁边的人。第二类是让人觉得太上心或者太不上心，比如说话结巴，忘了词，神经紧张，一下笑出来，一下发了火。第三类是场面布置出了岔子，比如东西没摆好，来得不是时候，或者中间冷了场（p.51–52）。您看这张单子，每一样都小得不能再小，每个人一个星期都要犯上好几回。

您在自己家吃饱了打个嗝，老伴连头都不抬。同一个嗝，要是打在相亲饭桌上，或者打在给领导汇报的中途，您自己先就愣了。书里还引了法国学者马塞尔·格兰奈特对中国孝道的描写，这一段中国读者看了会觉得又远又近。他说，在父母面前，子女要小心不打嗝，不打喷嚏，不咳嗽，不打哈欠，也不擤鼻子。连吐一口痰都有冒犯父母尊严的危险（p.52）。一个人的喉咙和鼻子，哪懂什么孝不孝。可是那句话立在那里，“我在侍奉父母”，打嗝就从生理变成了态度。差是定义生出来的，这里看得最清楚。

戈夫曼说的打嗝有个地方特别，他没有说打嗝的人有错。他说这些事情常常确实没有什么意思。观众自己也可能明白，这件不一致的事归根到底没有意义，应该完全不理会，可是还是会被惊一下（p.51）。您在告别厅里也知道，那位朋友不是故意的，他大概只是忘了调静音。您知道，您还是被惊了一下。这和机器那边不一样。在机器那边，这个差要是没意义，判明之后就可以滤掉。在人这边，您心里判明了没意义，也滤不掉那一下。

◆

二、一个键音走调

小事为什么这么要紧？戈夫曼的回答分两步，第一步是观众的眼睛。他说观众“有抓住微小的缺陷，把它们当作整个呈现都是假的标记的倾向”（p.50）。比如一位大夫说话很有派头，可是您看见他开方子时翻了半天手机，您对他的医术马上就打了折扣。其实翻手机和医术没什么关系。观众手里没有别的办法。他们看不到大夫的本事，只能从看得到的小地方往里猜。这个倾向要是光属于挑剔的人，也就算了。戈夫曼接着说，连最有同情心的观众，也会因为发现一点微小的差异，一时被扰乱，信任被削弱（p.50）。

第二步是他打的那个比方。他说，艺术的比方也许比别的比方更准，因为它让我们对“只要一个键音走调就能扰乱整个表演”（p.51）有所准备。这话您一听就懂。一位歌手唱了四十分钟，气息、情感都好得很，最后一句高音破了。第二天大家说的就是这个破音。又比如家里老人办八十大寿，酒席、节目、亲戚都周到，就是蛋糕上把老人的姓写错了一个字。回头亲戚提起这场寿宴，先想起的多半是那个字。别的三百样都合了那句话，这一样不合，这一样就成了最显眼的东西。

书里这样的小故事不少，我们挑几个。一位近视的管道工，女主人一进来查看，他赶紧把眼镜摘下来塞进口袋，因为他这一行得让人觉得身强力壮（p.54）。电视修理工得到公关顾问的忠告，装回去多出来的螺丝要收好，藏在自己身边，免得给人留下不好的印象（p.54）。灵车司机在墓地外面等候时可以抽烟。可是他要是把烟头弹进灌木丛，划出一道漂亮的弧线，没把它踩在脚底下，就可能得罪丧家（p.53）。您看，烟头掉在哪儿都是一个烟头，弹出去的姿势却不合那句话。戈夫曼在这里总结：表演建立的现实印象“是一种娇嫩而脆弱的东西”（p.54），一点小灾小祸就能毁掉。

开头那位手机主人还有一个细节，越摸越响，耳根子发红。这又是一笔差，而且比铃声本身更显眼。戈夫曼讲到这一层，说人一旦慌乱失措，被旁人看出来，由表演撑着的那个现实就更危险了。因为这些紧张的样子露出来的，是扮角色的那个人的面目（p.204–205）。比如年轻老师第一次上公开课，粉笔断了，这不算什么。可是他脸一红，声音一抖，后排听课的人都坐直了。这时候大家在看的已经不是粉笔，而是这个人撑不撑得住。

失了礼的人往往马上补一句。电梯里踩了别人的脚，您脱口就是“不好意思”。戈夫曼注意到，人们意外陷入困境时，常喊一声“我的天啊”。这种表达已经很惯常，几乎成了当场请求宽恕的一场小表演（p.163）。这一声有用处。它等于告诉在场的人：我知道这里立的是什么，刚才那一下不代表我不认它。手机主人按掉铃声，朝前排弯一下腰，意思也在这里。差已经出了，他能做的是把自己重新放回那句话里面。所以这一声“对不起”，常常不是替那个动作道歉，是替自己重新表一个态。

宫廷里的例子更好笑，也更说明问题。英国王室的侍卫庞森比在回忆录里说，典礼时外面乐队爱奏流行歌曲，他为此头痛得很。一位女士进宫受礼，一

辈子就这么一回，从国王王后跟前走过去的时候，乐队奏起一首《他的鼻子真红》，整个效果就糟透了。他也不喜欢内政部长正在宣读一位受勋者的英雄事迹，外面乐队奏二步舞曲（p.52–53）。他跟人家争了又争，非要换成小步舞曲和歌剧音乐。您觉得这位侍卫小题大做吗？您办过喜事就不这么觉得了。婚礼上音响里忽然串进一段广告，新人的脸当场就挂不住。

为什么这种事不光让人尴尬，还会让人生气？灵车司机那个烟头，丧家不是觉得好笑，是被激怒。第 2 章说过，戈夫曼认为亮出来的说法带着分量：一个人亮出自己是哪种人，就等于要求别人照这种人来待他（p.12）。丧家在这一场是失去亲人的人，他们有权被当成这样的人来对待。那个烟头弹出去，等于说“这对我只是一趟活儿”。这话也是真的，司机确实在上班。可是丧家听见的是这份权利被碰了一下。您请人吃饭，对方全程看手机，您的不痛快也是这个来路，他把您亮出的那个“我是主人，你是我的客人”给晾在了一边。

演的人也不是干等着出事。戈夫曼说，表演者通常要尽一份责任，让表演里大量的小事要么什么都不表示，要么表示的和全场的定义一致（p.50）。他用的词有点文，意思就是管好边边角角。进告别厅之前，大家把手机调静音，换掉红衣服，把孩子的气球留在车上。这些事单看都不值一提，它们的用处是让边角上不出声。边角上不出声，那句话才显得是自然就有的，好像从来没人费过这个劲。那位手机主人的毛病，也就是漏了这一道。

◆

三、亮出来的这句话，自称唯一

下面是这一章最要紧的地方。一个小动作，究竟凭什么能惹这么大的事？戈夫曼说，关键不在这个小动作带来的那个一闪而过的印象本身该受多大责备，“它与正式投射的定义不同”（p.51），仅此而已。投射是他的词，白话

就是亮出来的那句话。他接着说，这点不同就像一个尖锐的楔子，插进了亮出来的说法和现实之间。为什么插得进去？他给的理由很短：“正式投射在此情况下是唯一可能的投射”（p.51）。意思是，亮出来的说法本身就带着一条：此时此地，它是唯一可能的说法，所以一点不同就成了楔子。他没有说一场里真的只能有一种说法。

回到告别厅。那段拜年歌铃声，要是真说了什么，它说的大概是：外头还是平常的一天，有人在拜年，有人在催货。这话一点不假，而且谁都知道外头是这样。那位逝者的家属今晚回家也还要吃饭。可是这个厅此刻亮出来的只有一句话，就是“我们在送一个人”。铃声带进来的那句真话，不用比这句话更有力，它只要站在旁边，这句话就被比了下去。这也说明了失礼这件事的一个奇怪之处：它常常和真假无关。告别厅里不许说的那句话是真的，孩子在长辈面前憋住的那个嗝也是真的。定义管的是这一场站不站得住，不管外头怎么样。

这一点拿来看家里的事，会明白不少。假设一家人正给奶奶过生日，大家都在说“您老身体真好，还能活三十年”。这时候小孙子大声问：“奶奶，你上次住院是不是快死了？”这孩子说的不是假话，全桌也都知道那次很险。可是饭桌上一下子就安静了。孩子还不知道这一场有不收的话，他以为真话都能说。大人后来把他拉到一边，说“过生日不说这个”。您注意大人这句话说的是什么，他们没说这事不是真的，他们说的是“过生日”。这就是定义，是这一场不收这句话。孩子长大的一部分，就是学这个。

这样看来，接和失礼是从同一个地方分出来的。同样是出声，有人在告别厅里放声大哭，也跟安静的常态不一样，也是一笔差。可是它合“我们在送一个人”这句话，旁边的人会走过去扶一把，递一张纸巾，司仪也会把话放慢。

这笔差被接住了，进了这一场。换成手机铃声，一样是声音，全厅的人都假装没听见。这就是这一编要说的接：不看差有多大，看它合不合。要是有人在婚礼上放声大哭，那又要另算。书里写过一场婚礼，客人们倒是都注意到新娘父亲哭得很厉害，母亲却一滴泪也没掉（p.94）。那个哭进不进得了这一场，还得看是谁在哭、哭到什么份上。

定义里还写着“各人算什么人”，所以同一句话，谁说的也算数。假设告别仪式上，一个四五岁的孩子大声问：“爷爷怎么不起来？”这句话比拜年歌还不合那一场，可是厅里没有人觉得这孩子失礼。有人眼圈一红，有人把孩子抱起来。孩子在这一场里算孩子，他的话被另一种待遇接住了。戈夫曼也提到，观众知道台上是个没经验的新手时，经常格外体谅（p.224）。第一天上岗的小姑娘把钱算错了，您大多不会发火。同样的错要是出在老店长手上，您就要嘀咕。

◆

四、好处抵不了那一下

您可能会说，那位歌手唱了四十分钟好，就破了一个音，总该扯平吧？寿宴办得这么周到，一个字错了，算得了什么？这是我们平常很自然的想法，把好的坏的加加减减。戈夫曼恰恰在这里说了一句很硬的话。他说我们也许不该按机械的标准来分析表演。要是按那种标准，“大益便能抵消小失”（p.51），重大的影响也就能抵消较小的影响。他的意思是，表演不是这样算的。一笔好处和一笔差错，不在同一张秤上。这里的前四十分钟不是一个存款数目，取不出来去填那一个破音。

这句话对这本书的影响不小。讲差和去处，人很容易想拿记账来打比方，这一笔进，那一笔出，到头来结一结。戈夫曼这里明白反对这种算法，所以全

书不把它当成主要的比方。您再看看机器那边，就知道两家的差别有多实在。热水器高了一度，下一刻又低了一度，控制系统可以把它们放在一起算，高低相抵，这是它能做的事。人的场子不这样。您夸了太太一晚上，最后一句说“其实你年轻时更好看”，这一晚上的夸抵不了这一句。您回去翻翻自己的记忆，看是不是这样。

这里也得把话说周全，别把这句话读成了铁律。戈夫曼讲的是一场表演里那个当下的效果，他没说人和人之间从来不记好处。一个人平时靠得住，偶尔失一次礼，大家也更容易放过他，这个第 11 章还要谈。他也没说每一个小差错都真能毁掉一场。他说的是“能”，书里用词大都留着余地，比如“也许”“可能”。实际上绝大多数的打嗝、绊脚和说错话，都被在场的人轻轻放过去了。他自己在注释里也提到，人们处理这类无心之失的一种办法，就是对它笑一笑，表示知道这不算数（p.52）。这种放过，恰恰是后面几章的主题。

这一节的意思，也可以用一个家常的例子收住。假设您是做饭的人，每天三顿，二十年没断过。有一天您女儿的未婚夫第一次来，您把盐放多了。全家人平时吃到咸的都不会多说什么。那天您女儿的脸色却一下子紧张了。二十年的好饭菜，这时候帮不上那碗汤的忙。这不公平吗？确实有点。可是这种不公平有来由。那一刻桌上立的那句话是“我们家是这样的人家”，汤咸不咸，是这句话当场站不站得住的事。过了那一顿，一家人回到平时那句话，汤咸一点又没人管了。

◆

五、定义越严，差就越多

既然差是定义生的，定义立得越细越严，差就越多。书里只写到各种表演要求逐条逐项留心的程度并不一样（p.52）。定义越细越严差就越多，是我们

往下推的。告别仪式上连鞋子的颜色都算事，朋友聚餐穿拖鞋也没关系。戈夫曼提到高级文官写公函，比核对银行结算单还仔细。因为一个不确切的说法，被乐于挑政府毛病的人抓住，整个部门都要乱（p.54）。这位文官放在别的单位，一个错字没人管。您家里也有这种差别。比如有的人家筷子不能插在饭上，插了老人要变脸。换一户人家，或者换一个国家，这个动作什么也不算。

定义严不严，常常不是当事人挑的。戈夫曼有段话说得有意思。我们往往更多意识到那些本来可以用、却没用到自己身上的标准，反倒不大意识到自己想都不想就用上了的标准（p.54）。白话说，您身上背着许多规矩，您自己未必觉得。比如您进电梯就抬头看数字，不看别人的脸；进人家门会看要不要脱鞋；去探病不会空手。平时这些规矩安安静静的，好像不存在。它们要等有人踩了，比如有人在电梯里盯着您看，您才发现它一直在。您这才知道这里原来有条线。

设得兰岛给了一个小对照。在英美的中产阶级里，一个人在公共场合不该过问别人的事。可是到了岛上，有人碰巧在别人干活时路过，就该伸手帮忙，这是大家预料中的事（p.222）。同样是路过，在一个地方不伸手算有分寸，在另一个地方不伸手就算不懂事。差不在这个动作上。您带孩子回老家也碰到过吧。城里长大的孩子，见了长辈没喊人，在城里不算什么，到老家就成了大事。孩子委屈得很，他完全不知道这里立着另一句话，也没人告诉过他。您要说他错了，他错在没读出这一场的定义。

差为什么总有，还有一层更根本的缘故，戈夫曼也写了。作为人，我们的情绪和力气时时在变；作为演给人看的角色，我们却得保持相对稳定（p.54–55）。他引涂尔干的意思说，我们的社会活动不能像身体感觉那样，跟着身体状态走。他还用了一个词叫“精神的官僚主义化”，意思是人家指望您每到约

定的时间，都拿出一份千篇一律的表现（p.55）。比如商场导购一天笑八个钟头，比如医生凌晨三点接诊，刚跟家里吵过架也得和颜悦色。人是波动的，定义是平的，这中间天然就有差。所以差不是偶然出的岔子，只要人还在那句话里，差就断不了。

所以我们不要把失礼看成一个人的毛病。说到这儿，第 2 章讲的那件事又回来了。身份是场子上做出来的，失礼也是场子上做出来的。这一点不是说人可以不讲规矩，它只是让我们换一个地方去看问题。朋友在告别厅里手机响了，您不必断定他不尊重逝者。孩子在老家没喊人，也不必断定这孩子没教养。同样，您在一个陌生的场合浑身不自在，也许只是您还没摸到那里立的是哪一句话。知道差是从哪儿来的，对人对己都能松一口气。

◆

六、这一笔差接下来去哪儿

讲到这里，这一章该交代一下自己的边界。三本书里，只有戈夫曼这一家，把“差因为定义才成差”写得这样具体，写到了烟头和喷嚏。机器那本书也讲预定，它的差是在表上读的。戈夫曼这一家的差，全靠在场的人读，而且常常读得很快，也可能读错（p.50）。那段拜年歌，全厅没有一个人不明白发生了什么。这一点我们放在第 16 章细讲，这里只记一句：这种差的麻烦，不在读不懂，恰恰在读得太清楚。这和机器那边的噪声很不一样，那边的麻烦常常是分不清哪个是信号。

再回到告别厅。那笔差并没有到拜年歌停下来就完事。铃声响的那几秒，是一个谁也没料到的意外。接下来全厅的人当没听见，司仪照念，这就走到了不接。仪式结束后，几个亲戚在饭桌上说起来，“二舅那手机，差点把我笑出声”，这笔差又换了个去处，成了一段话。您看，同一笔差先后走了几个地

方。我们前面说过，接、不接、没接不是三类差，是同一笔差可能经过的去处。戈夫曼的打嗝也一样。他讲定义讲得极好，可是这一笔差从此往哪儿走，他写得零碎。我们后面几章，要替他把这条路接着往下找。

这一章放在讲接的这一编里，还有一个缘故。接这个字听上去很主动，好像一个人张开手，东西就来了。看完告别厅您就知道，能接什么、不能接什么，在您张开手之前，那句话已经替您分好了。您在这一场里是什么人，这一场是什么事，定下来的那一刻，一堆本来什么也不是的小事就有了好坏。稳住这一场的第一步，就是这个分。可是这一分也有代价，它把合的请进来，也把一堆真实的东西挡在外头。拜年歌说的那句话，外头确实还是平常的一天。下一章《中论》要问的话更狠一些：连接这个动作本身，是不是就有毛病？

这一章说了什么。 打嗝、手机铃、烟头本身什么也不是，这一场立了一句话，它们才成了差，成了失礼。戈夫曼的理由是亮出来的说法自称唯一，所以一个键音走调就能扰乱全场，好处也抵不了那一下。定义立得越严差就越多，接和失礼都是从这句话那里分出来的。

回家看一眼。 想一想最近一次让您脸上挂不住的小事。当时那一场立的是哪一句话？换一个场合，这件事还算不算事？

07

第 7 章　当它是实，接本身是病

这一章的问题：晚敬了一杯酒，老人一夜没睡好，他到底把这杯酒当成了什么？

假设有位老人去吃老同事孙子的满月酒。酒过三巡，主人端着杯子过来敬酒，先敬了老人旁边那一位。那一位比老人晚进单位十年，当年还是老人带出来的。敬完了，主人转过身来，满脸是笑，第二杯敬了老人。老人也笑，一仰头喝了。后半席他没怎么动筷子。回家路上他不说话。当天夜里他没睡好，想那人当年连报表都不会填，想主人是不是听了什么话，想自己退休才几年，人走茶就凉了。老伴说：“不就是一杯酒吗？”他说：“我是为一杯酒吗？”他确实不全是为这杯酒。他攒了一辈子面子，今晚觉得少了一块。

这笔差很小，前后也就差了一分钟。他一眼就读出来了，面上还应付得很周到。照前两章的眼光看，这不算毛病。第 5 章说，差是相对预定才成差。第 6 章说，定义一立，才有失礼。按这个算法，这位老人的预定很明白，他的身份也很明白，他读出了那一分钟的意思，他读得不错。按戈夫曼那一套，这算读得懂场面。可是这一章的书要问一句别的。它不问您读得准不准，它问您接的时候，把这一杯酒当成什么了。

◆

一、同一个接，这一家说是病

先把三家放到一起比一比。锅炉温度高了一度，控制器接了，调回来，这是它的本事，您还嫌它接得慢。葬礼上手机响了，机主赶紧按掉，这是礼数接得对，您还嫌他按得晚。在这两家，接是好词，接不好才要挨说。到了《中论》这里，调子变了。这本书不夸接。一样东西，您把它当真，当成它本来就是那样，实实在在摆在那里，这么一接，毛病就已经起了。这个“接本身是病”，是本书的说法，书里没有这句话。书里用的词是贪著、颠倒、戏论，下面一个一个说。

“当它是实”，到底是什么意思？书里有个地方讲得最明白。第七品末尾，问方问，您既然说生、住、灭都不成，为什么论里还要说这几个字。生、住、灭就是一样东西的起来、待着、没了。偈用幻、梦和海市蜃楼打比方。青目接着解释，第一句就是：「凡人貪著謂有決定」（[0012a25]，释）。白话是：普通人抓住不放，以为它是定死的。搁到那杯酒上，老人以为有一份实实在在的“我的面子”。它以前在，它今晚真的少了一块，少掉的那一块还能指出来，就在那一分钟里。他的难受就是从这儿来的。

青目在这一段的收尾又说了一句：「凡夫分別為有，智者推求則不可得」（[0012b03–04]，释）。白话是：普通人心里一分别，就当它有；明白人往下一查，查不到。您留意一下，这两头说的是同一样东西。东西没变，变的是有没有往下查。那位老人要是真坐下来查一查：面子在哪儿？在身上，衣服脱了也找不着。在别人心里，别人心里也是一阵一阵的。在那杯酒里，酒喝完了。在敬酒的先后里，那不过是主人转身时的一个手势。书里查烦恼，就是这样查的：查“身见”，也就是把身心当成“我”的那种看法，有五种查法，都查不

到。拿同样五种查法，到染污的心上查烦恼，再到烦恼上查染污的心，也都查不到（[0031b02–06]）。您别以为查不到他就睡得着了。书没有说一查就好。这一点我们后面还会讲。

这里还得说清楚，这个“病”字是本书借来的。书里说的是苦和颠倒，不是今天说的心理不舒服，也不是说这位老人哪里不正常。按书的讲法，他正常得很，世上的人都这样。青目说得很平淡，“凡人”“凡夫”，就是普通人。这个病不是少数人才有的毛病，它是常态。您要是读到这儿觉得被冒犯了，那也不奇怪，因为前两章刚刚夸过这种敏感。一个家庭里，就靠有人读得出那一杯酒的先后，才有人情，才不失礼。同一个动作，这本书给的评价就是这么不客气。

不客气归不客气，书的口气并不是骂。青目在同一段里接着说，贤圣怜悯这些人，想止住他们的颠倒。所以还用他们抓着的那些名字跟他们讲话（[0012a26–27]，释）。您看一个五岁的孩子，为掉了一颗糖哭得喘不上气。大人不会笑话他，也不会趴下去陪他找那颗糖当大事，大人会蹲下来哄他。书里说的怜悯，大概是这个味道。您可以不喜欢这个味道，一个活了七十岁的人，被人当成掉了糖的孩子，确实不好受。可是书的立场就是这样，我们照写。这个“用他们的名字讲话”，是第 12 章的话头，这里先放下。

◆

二、“意义预定”是我们替它翻的

本书前面说接，说的是这笔差合乎意义预定，进了您的回路。放到《中论》头上，要先说明白，这四个字书里没有，是我们替它翻的。在工程书里，预定是指标，写在纸上。在戈夫曼那里，预定是这一场的定义，大家心照不宣。《中论》里没有谁写指标，也没有谁立场子。我们翻成“预定”的，最接

近书里的“我”和“我所”。我所，就是“我的”。偈说，要是没有我，哪来的我的（[0023c22]，偈）。青目说：「凡夫人以我我所障慧眼故，不能見實」（[0024c01–02]，释）。白话是：普通人让“我”和“我的”挡住了眼睛，所以看不见实情。

这两个字怎么把门，您在停车场就能看到。别人的车被刮了一道，您瞅一眼就走了，顶多替人家叹口气。自家的车被刮了一道，您心疼一个星期，路过都要摸一摸。那两道漆也许一样长。差别不在漆上，就在“我的”这两个字。一笔差从门口过，疼不疼，要不要记着，要不要追究，都是这两个字在判。老人那杯酒也一样。邻桌两个人敬酒谁先谁后，他根本看不见。差进不进得来，就看它碰没碰到“我的面子”。这就是我们说的预定在这本书里的样子。

可是翻译总有损失，这里的损失还不小。工程的指标可以改，写错了改回来就是。戈夫曼的定义可以换，换一场就换一个。前两家都不问预定是真是假，只问合不合。这一家恰恰专问预定本身。它说这个“我”和“我的”，您去找，找不到。这样一来，“合乎预定才接”这句话到了这里就变了味。工程师接差，预定是他手里的工具。普通人接差，预定是他当成实的东西，接差的同时也把这个实又加固了一回。老人每难受一次，那份面子就更实了一点。这是我们的读法，书只说贪著和分别。我们觉得不这么翻说不清这三家的不一样，所以翻了，可您要知道这是翻过的。

这里还有个格子上的麻烦，也要照实说。在前两家，接和错接是两回事。烟雾报警器该响的时候响是接，炒菜时响是错接。在这一家，普通人的接，照书的说法全都落在颠倒那边。青目有一句话，第 8 章要细看（[0032c20–21]，释）：世人颠倒了，生出虚妄的东西，这些东西在世人那里就是实的。这句话的后半很要紧，“于世间是实”，它没说世人在撒谎，世人是真当它实。这样

一来，接和错接在《中论》这里几乎贴到一块儿了。我们还是分两章写，这一章讲接为什么是病，第 8 章再讲颠倒，因为另外两家是分得开的。

◆

三、接进来以后，它怎么长

那杯酒是九点喝的。到半夜，它已经长了很多。老人想起当年带那个人的情形，想到主人上回见面就有点淡，想到下个月自己家办事请不请他，想到要是请了他不来怎么办。他在床上把这几个人的关系排了一遍，连三十年前的事都翻出来了。一杯酒，到半夜长成了一部连续剧。书里有个词专门说这个，叫戏论。青目解释过，戏论就是心里记着什么，抓住一个样子，分出这个那个来（[0031a02]，释）。您可以把它想成心里那个停不下来的编剧。

“分别”这个词要多说两句，它和我们平常说的分辨不一样。分辨是眼睛和脑子的事，看清谁先谁后，这没什么。书里说的分别，还要加上这个那个、有还是无（[0031c27]，释），把它编成一件实有其事的事。假设孩子考了八十九分。看见八十九，这是分辨。错题下回要改，这是手上的事。您心里一沉，“这孩子不行了”“这分数丢了我的脸”，这才是书里说的分别。八十九还是那个八十九，它后面多了一个“我的”，一个“不行”，一个“实实在在”。青目另一处说，对幻化出来的东西，眼睛看看就行了（[0012a29–b01]，释）。这一处只说别让忧喜跟上去。书别处还说，认定亲眼看见了生灭，也是愚痴颠倒（[0028b22–23]，释），所以不能说眼睛就清白。

青目还排过一个次序。烦恼和业，都是从心里的想和分别来的。这些想和分别，又是从戏论来的（[0024c07–08]，释）。业先解释一下，就是身上、嘴上、心里做出去的事，做了就要留下后果。把这个次序放到老人身上：他先当那一分钟是实的，心里就开始编，编出来的东西让他不痛快。不痛快了他下回

请客就真的少请了一个人。下回人家见他也淡了。一杯酒就这样走出了家门，走进了两家人的来往。这个例子是我们的，书不谈满月酒。可它说的路子，差不多就是这样一步一步往外走。

书把这条路一直讲到生死。「受諸因緣故，輪轉生死中」（[0035b09]，偈）。白话是：抓着这些因缘不放，就在生死里转。这个“受”字，不是今天说的享受，也不是接受，意思接近抓着不放。青目解释说，人不明白这是颠倒，就靠着这个身心，一世一世地来来去去（[0035b11–12]，释）。这里得老实说一句。这本书讲的病，比失眠重得多，它讲的是一世接一世的轮转。您可以不信这一层。可您不能替它改成“情绪管理小窍门”。本书借它来看一杯酒，只借前半段：当它是实，它就长。后半段是书自己的话，我们不替它作证，也不替它减掉。

这里有一句话常被人引，读的时候要看笔迹。「從憶想分別，生於貪恚癡」（[0031a13]，偈，问方）。白话是：贪心、怒气、糊涂，都从心里的想和分别来。这话听上去就是书的主张，和上面青目排的次序也合得上。可是它是第二十三品一开头问方说的，他拿这句话证明贪、恚、痴是实实在在有的。答方接过去，反手一用：既然它们是因为颠倒才生出来的，那这三样就没有自己的性。烦恼也就没有实（[0031a17–18]，偈）。同一句话，两张嘴用，用处正相反。所以“从想到烦恼”这条路，书是走的，它走这条路，是为了说烦恼不实。它不是在给您总结一条实打实的心理规律。

◆

四、面子和丢脸是一对儿

差进来以后，还有好坏之分。老人觉得被先敬是好，被后敬是坏。这个好坏，书也查。「不因於淨相，則無有不淨」（[0031b24]，偈）。净，在这里指

好的、可爱的。不净，正好反过来。白话是：不靠着好的那一头，就没有坏的那一头。下一组偈把话反过来再说一遍，不靠着坏的那一头，也就没有好的那一头（[0031b28–29]，偈）。然后问：好都没有，贪从哪儿来？坏都没有，恨从哪儿来（[0031c03–04]，偈）？您看，书不是在劝人别贪别恨，它是一路查到贪和恨靠着的那两头，说这两头是互相靠着才有的。

这个放到面子上最好懂。先敬才显出后敬。要是一桌人谁也不在意先后，也就没有“后敬”这回事。方桌有上首，有下首，换一张圆桌，上下的劲儿就泄了一半。老人那份面子，是和丢脸成对长出来的。他面子攒得越厚，能丢脸的地方就越多。他刚进单位那年，端茶倒水，谁先谁后都轮不到他，他那时候根本不会为一杯酒睡不着。这份难受是他几十年挣来的。您要说这是他的成就，也对。书说的这一层，只是提醒，这份成就和这份难受是一个东西的两面。

这个比方不能走太远。换张圆桌解决不了问题，圆桌上也能排出谁先谁后。书也不是要人换桌子，或者躲开酒席。它问的是那个“上”和“下”有没有定性。第 3 章讲过，东西没有定性，才攒得起来，也才丢得了。面子正是这样。它要是有定性，没法攒，也没法丢，老人就不用操这份心了。读到这里有人会糊涂：空的东西才能成，这不是好事吗，怎么当实就是病？这两句不冲突。面子靠着别的东西才有，这是它的实情，所以它成得了。您偏把它当成自己本来就有、实实在在的东西，这是另一回事，毛病在这儿。

◆

五、连“这是病”也不能抓

老伴读过点书。第二天早饭时她说：“你这就是执着。”老人听进去了。他又两宿没睡好，这回想的是：我这人怎么这么执着，活到七十还看不开，怪

不得人家先敬别人。您看，又接了一笔。这回接的是“我有病”。这种事太常见了。一个人读了几本讲放下的书，就开始为自己放不下而发愁。书早就防着这一手。第二十三品的结尾是个两头堵：烦恼要是实的，怎么断得了，谁断得了它的性（[0032b02–03]，偈）？烦恼要是虚妄的，没有性，又去断什么呢（[0032b07–08]，偈）？

两头一堵，这章题目里的“病”字，您就不能当一样实东西。病要是真有实底，治不好。病要是压根没实底，也说不上治。书的意思不是告诉您，身上长了个叫“执着”的瘤子，割了就好。书里还有一句把整条路都收了：「可著著者著，及所用著法，是皆寂滅相，云何而有著？」（[0031c20–21]，偈）。白话是：抓的东西，抓的人，抓这个动作，抓用的法子，一查都静悄悄的，没有实，哪儿来的抓？读到这儿您也许要问，那上面说了半天，岂不白说了？书就是这么写的。它先说您抓了，再说抓也查不到。这不是自相矛盾，这是不让您在任何一层上停下来站住。

同样的路子还有一处。书里顺着问方的话先说，把无常的东西当成常的，是颠倒。比方一个人以为老伴永远在，以为手里这个职位永远在。可它下半句就问，空里哪有常的颠倒（[0031c11]，偈）。它接着又说，把“无常”也抓成一个实的，也不对（[0031c15–16]，偈）。您见过这种人吧，张口就是“人生无常”，说得很熟练，这四个字成了他手里的一件东西，他靠它安排表情。这和老伴那句“你这是执着”是一个毛病。第 12 章要专门说这件事，那里有一句偈写得更直白。这里先记住：病不病这个说法，也是用来止住别的说法的，您别把它再供起来。

◆

六、这一家到底管到哪儿

那么那杯酒，那位老人，到底错在哪儿，没错在哪儿？先说没错的。差没有错，那杯酒确实晚了一分钟。他看见了那一分钟，这一章不追究；眼见算不算实，书别处另有说法，见第 8 章。主人下回留意一下先后，这也没错，书从来不管这个。书不反对敬酒，没叫老人别去赴宴，也没说人情都是假的所以别讲。病不在那一分钟，也不在他看见了。病在他把那一分钟接成一件实实在在发生在“我的面子”上的事。这一点要守住。要不然，读者会以为这本书在教人麻木，那就读反了。

老人还有一条路，他下回咬着牙当没那回事。这是第 11 章要讲的当面不认，全桌都当没看见，他也当没看见。这是好本事，是圆通。可它不是《中论》要的那个，因为他心里还当它是实的，只是不露。书也没有说“那就什么都别接”。这一步最容易走错。一个人听说接是病，立刻得出结论，以后什么都不往心里去。这个结论，也是把“不接”又当成了实。这一家的不接，理由和别家完全不一样，第 12 章再细讲。

那天席上还有一个细节，值得回头看一眼。主人转过身来敬酒的时候，老人是笑着喝的。全桌没有一个人看出来。按戈夫曼的算法，这一笔差他当面没认，他把这一场演住了，这是不接。按《中论》的算法，就在那一刻，他心里已经把它当实了，这是接。同一笔差，同一个时刻，一家记不接，一家记接。您别急着问哪家算对。三家的“接”，宾语本来就不一样，一家说的是这一场接没接这个差，一家说的是这个人把它当没当实。本书用一个字把它们摆到一起，是为了方便看，不等于它们是一回事。这一点读到后面还要回来算。

这里也划个界。这一章的话，只对“当它是实”这一件事发言。工程师把炉温当真，锅炉才不炸。这本书从没有对锅炉说过话，您不能说它认为调锅炉也是病。一位好工程师可以把指标用得很认真，同时心里知道这个数是人定的，换个工况就要改。这句话是我们说的，书里没有。书也没有裁定别家错了，我们也不替它裁定。本书只把它当一种看法摆在这里。同一个接，一家看是本事，一家看是体面，一家看是病。三种看法不能互相替换，也不能加起来求平均。您家里遇到事，可以先想想自己此刻用的是哪一种。

三家在这儿分了手。接错了，工程那家叫您换指标、调参数。戈夫曼那家叫您道歉、圆场。这两家都有下一步可做，也都给您一个更好的接法。《中论》不给更好的接法，它只盯着接底下那个“当真”。这也是它最难用的地方，您没法把它写成一张操作单。它也是它最不留情的地方，它连操作单本身也要查。第 5、第 6 章的书让人学会怎么接。这本书问的是，那个在接的是谁，他接到手里的又是什么。这两问，前两家都没有问。

这一章说了什么。 工程和人情两家，接差是本事和体面；《中论》说普通人把生灭、把“我的”当成实的，这么一接，毛病已经起了。“意义预定”和“病”都是本书替它翻的词，书里说的是我我所、贪著、颠倒和戏论。连“这是病”也不能抓成一样实东西，这一家也不给您一个更好的接法。

回家看一眼。 最近哪件小事让您睡不好？写下那笔差本身有多大，比如“晚敬了一杯酒”。再问一句，您夜里想的，还是这一杯酒吗？

08

第 8 章　错接

这一章的问题：炒辣椒炒响了报警器，全家照着它跑了一通，这算接对了吗？

假设是个周日中午，您家厨房正在爆炒辣椒。油一热，烟往上走，屋顶的烟雾报警器尖叫起来。全家都跑进厨房。老人拿扫帚去捅，孩子捂着耳朵，您关了火，开了窗，抓起毛巾对着报警器猛扇。响声停了，菜糊了一半，饭晚了二十分钟。这二十分钟里出的事都是真的：火真关了，窗真开了，菜真糊了。只有一样没有发生，就是着火。报警器把一股油烟当成了火情，全家照着它动了起来。

这就是我们说的错接。一笔差进了门，人和机器都照它动了，动作一点不假，可这一笔本来不该进。用白话说，就是把噪声当信号，把不实的当实。前面几章讲接，讲的是差合了预定才进门。错接走的也是这道门，引起的也是同样的动作，所以我们把它算作接的一种坏形态，不另算一个去处。单看动作分不出来。真着火时响的那一声，和炒辣椒时响的那一声，是同一声。

三本书都碰到了错接，碰到的方式很不一样。这一章分头看：一本讲机器为什么会接错，接错了能不能算出来；一本讲人和人之间接错了是什么下场；一本说整个世间都在接错。看完您会发现，这三家没法排成整齐的三格。我们

先从最好讲的机器说起，因为它把错接算得最清楚。清楚的东西先摆出来，后面两家哪里算不清，也就看得出来了。

◆

一、反应太快的机器

比如一个刚拿驾照的新手，第一次上高速。路面有点不平，方向盘在手里细细地抖了一下，他以为车偏了，立刻猛打方向。车这回真往另一边偏了，他又猛打回来。同一段路老司机也在走，老司机只是轻轻扶着。新手的手比老司机快，也比老司机用力，这份快恰恰把路面传到手上的细碎抖动，全当成了车偏接进来。车晃得更厉害，起因是路上那点抖动，放大它的是他自己的手。他并不笨，他的毛病就出在太认真，每一点晃动都当回事。

《工程控制论》第八章讲的最速控制，就有这个脾气。最速控制是什么？就是让系统用最短的时间把差消掉，该开足的开足，该反向的立刻反向。那一章花了很大力气算它，算出来它在原理上很漂亮。讲到怎样造出这种装置的时候，书顺手补了一句，语气很平：系统要是受到随机干扰，它的滤波性能不好，也就是滤不掉杂音。原因就是反应太快，「输入噪声也将最大限度地在输出端复现」（§8.8）。噪声，就是那些没规律、没含义的小抖动。复现，就是原样演一遍。

这一笔写得很公道。书没有说最速控制错了。它只说快和滤是一对矛盾，两个要求不能同时拉满。只有确信系统不受有害噪声扰动，或者信杂比很高，也就是真信号比杂音强得多，才适合这样设计。别的时候，设计的人要在几个指标之间权衡。屋里安静的时候，孩子小声叫您一下，您听得真切；隔壁在装修，您就总觉得有人在叫，跑出去又没有。所以这种错接算不上机器出了毛病。它是本事的另一面。家里也有这样的人。一位特别灵的母亲，孩子一个眼

神她就知道今天学校出了事，这是真本事。可孩子只是没睡好，她也会读出一场大事来，追问一晚上。读得快的人，读对的多，读错的也多。

同一节还提到一个相近的麻烦。最速控制是开关式的动作，而算它用的式子又不可能和实际情况分毫不差。所以到了差快要消掉的地方，机器可能自己来回抖，停不下来，书上叫自振。书给的办法是分两段：差大的时候用最速控制，差足够小了换一种细致的办法。这个毛病的来路和噪声不同，脾气却相近，都是差很小的时候还用很大的动作。您倒车入库就是这样，离得远可以把方向打到底，快到位了只能一点一点挪。一路打到底，车就在那儿来回折腾。式子里没写进去的那部分情况，控制学界后来有个专门的说法，叫未建模动态（洛尔斯 1982），这里记个名字就够了。

◆

二、门槛定低了的开关

再看第二种。假设有人炒股定了一条死规矩：跌两毛就卖，涨两毛就买。市场一天里来回抖几十次，抖的幅度正好过两毛。他一整天都在忙，买了卖，卖了买，手续费交了不少，手里的股票和早上差不多。他没有偷懒，也没有违反规矩。问题出在那条规矩的线太低，把市场的小抖动全当成了方向。这只是打个比方，不是教您炒股，真要讲炒股，这条规矩也不值一提。

这本书第十六章讲的自寻最优点系统，碰到的正是这件事。这种机器不知道最好的工作点在哪儿，要自己摸。好比夜里摸黑上山，走一段，觉得脚下开始往下了，就掉头。决定掉不掉头的，是一个电压差，到了规定的大小，机器就把动作反过来，这个规定的大小叫临界电压差。书说，「如果决定输入信号反转方向的临界电压差太小，那么就会产生不正确的信号」（§16.6）。噪声一

来，机器就按不规则的样子乱转。治法是把这条线抬到干扰的振幅之上。代价也写明了，机器来回摸索损失掉的那一截，不会比噪声的振幅更小。

这里要划一条界。上面说的是开关一类的机器，它的动作只在过线时才变。有的是通或断，第十六章这台是翻不翻方向，门槛定在哪儿，就决定了错接有多少。并非所有控制都这样，普通的线性反馈对每一点差都按比例响应，同样可以稳。开关和线性的分别第 10 章再讲。书在同一节还留了一条路：噪声要是有固定的样子，可以专门设计一个过滤器把它滤掉，门槛也就不必抬那么高。炒辣椒的油烟也算有固定样子的。比如报警器别装在灶台正上方，这就相当于替它挡掉一种认得出的噪声。认得出的噪声好办，认不出的才麻烦。

您大概已经想到了：那就把报警器调迟钝些。这一调，炒辣椒不响了。可是真有东西烧起来，它也晚响。这本书第十五章讲从噪声里找信号，用了两个很好懂的词（§15.15）。虚警，就是没有的事它报了。漏警，就是有的事它没报。书接着算了一条分界线的两个极端。线压到最低，什么都报，虚警的概率是一，漏警的概率是零。线抬到最高，什么都不报，两个数正好倒过来。线放在中间，两种错各占一份。家里也有人走过那个极端。报警器老是误响，一气之下把电池抠了，从此再也不虚警，这就是把线抬到了头，漏警也就到了头。

书里列了几条划线的准则，其中一条就是给两种错各定一个损失，让平均损失最小。放回家里，道理是一样的。煤气报警器宁可多叫几回，叫错了不过开窗透气，漏一回可能出人命。可门口的声控灯要是一声咳嗽就亮、半夜猫走过也亮，换个迟钝点的也没什么大不了。先问错接贵还是漏掉贵，才谈得上线放在哪儿。这一家的厉害之处就在这里。错接在这本书里不是一句抱怨，它有概率，有损失，可以事先算，可以拿来设计。别的两家都没有这个本事。

错接还有一个脾气：它是吵的。报警器一响全家都知道，电线在墙里慢慢发热，谁也不知道。所以日子里人们记得住错接，记不住漏掉的那些，吃过一回亏，往往就想把线再抬高一点。这只是常见的心理，算不上规律，三本书也都没有写。我们提它，是因为下一编讲不接的时候，您会看到这条线抬上去的那一面。比如单位里被误报吓怕了，把提醒全关了，安静是安静了，安静的那部分里有什么，就没人说得清了。

还要记一件事。什么算噪声，是相对预定说的，第 5 章讲过这个道理。同样一股油烟，对报警器是噪声，对抽油烟机就是它该管的正事。同样是屋外的说话声，您在等快递时它是信号，您在哄孩子睡觉时它是杂音。机器之所以分得开信号和噪声，是因为有人先把它要干什么定下来了。定得清楚，错接就算得清楚。这一条，到了人和人之间就没这么干脆。

◆

三、把一句客气话当真

假设您回老家，碰到多年不见的老同学。临别他拉着您的手说：“下回来了别住旅馆，就住我家。”过了一个月您真去了，拎着行李站在他家门口。他开门时那张脸，您大概能记一辈子。他没有骗您，那句话当时也是热乎的，只是它属于道别这个场面，并不是一份邀请。您把它接进了自己的行程，买了票，请了假。动作是真的，这也是错接。

戈夫曼把这件事放在观众身上讲。他说表演者靠的是观众愿意把一个小暗示当成大事的标记。这个便利也有它的不便：“观众也许误解了一种暗示所用来表达的含意”（p.50），把偶然的、无心的小动作都读出意思来。他在同一页引了一本 1839 年的礼仪书，说的正好是客气话。您热情地对一位绅士说见到他很高兴，他会满意，会感激。要是他听见您对另一个人讲同样的话，他会觉

得这份殷勤一文不值，还觉得自己受了骗。这位绅士和拎行李的您是一路人，都把这一场的客套接成了专门给自己的东西。

还有反过来的接错。戈夫曼在同一页说，观众心里暗自怀疑的时候，有个倾向，会抓住一点小毛病，把它当成整场都是假的标记（p.50）。比如相亲的时候，对方说话得体，工作也好，您只瞥见他指甲缝里有点泥，回家就对妈妈说这人不讲究。那点泥可能是早上帮他爸修了自行车。差是真有的，指甲确实不干净，错的是您给它配的含义。这一种比把客气话当真更常见，也更难查，因为您多半不会再见他第二面，也就没有揭开的那一刻。

错接再往重里走，就到了骗子。同样是这个接受标记的习惯，也把观众放在了容易受骗的位置上，因为几乎什么标记都可以替子虚乌有的东西作证（p.57）。比如一个人穿着白大褂，脖子上挂个听诊器，在小区门口摆摊，您很容易就叫他一声大夫。戈夫曼说得很细：我们问一个印象是真是假，实际上常常在问这个人有没有权演这个角色（p.57）。他还说，骗子演得越接近真的，我们受到的威胁可能越大（p.58）。摆摊的那位要是看得还挺准，人们才真慌，因为有资格和有本事这两样东西，原来是可以分开的。

到了书的后面，他给骗子下过一个很特别的定义。骗子是这样一种人：“他使观众不可能对所发现的误传表演抱圆通的态度”（p.226）。圆通，白话说就是看见了当没看见，替人家圆过去。误传，就是传给别人的印象和实情不符。这个定义看的是揭开之后还有没有台阶下，骗了多久、骗了多少钱都没进定义。他在书开头的一条注里还说过，骗子真正的罪过也许不在拿走了钱物。人们本来相信，体面的举止只有体面的人才维持得了，骗子动摇的是这个信念（p.18）。比如您被一个穿得很整齐的推销员骗过一回，往后再看见穿西装的上门，都要多看两眼。那一回的钱是一笔，往后接人的习惯也跟着变了。

第 11 章讲帽子和假发，还要细说。放在错接这里看，有一点很要紧：观众接错的时候是不痛的，日子照过，要等到揭开的那一刻，这一笔才露出来。

机器里的噪声没有心思，人和人之间的错接常常有人送。戈夫曼讲过一种不算撒谎的办法：含沙射影，模棱两可，把要紧的地方略过去，传话的人得了好处，又没有说一句假话（p.60）。比如卖房的人说“这一片孩子上学都方便”。他没说您家孩子能上哪所学校，您自己接成了能上。这种错接，差是别人递过来的，手是您自己伸的，事后还很难找人理论。送差的人也不都存着坏心。他在书的开头提到不得不说宽慰话的医生，说这些人的观众不允许他们真诚（p.18）。家里瞒着老人说“没什么大事”，也是这一路。老人要是信了，这一笔算不算坏，戈夫曼不下判断，我们也不替他下。我们只说它照样是错接，日后揭开的那一刻还在那里等着。

还有更绕的一种，差本来没有，是错接把它弄出来的。比如您在超市转了一圈，什么也没买，从门口出来。保安看了您一眼。您手里什么都没有，脸却红了，脚步也快了，这下保安真的看过来了。戈夫曼写过这个圈子（p.227）。人知道观众可能往坏处想，连诚实的举动也会不好意思。一不好意思就觉得被人看穿。一觉得被看穿，样子就真像那么回事，于是做出有鬼的人才做的防卫，处境更糟。错接的动作是真的，真动作又成了别人眼里的差。保安那一眼本来没含义，转了一圈，有了。

错接还会传给别人。假设有一天楼里传说盐要涨价，张家下楼买了十袋。李家没听说，只看见张家扛着盐上楼，也下去买。到了晚上超市货架空了，这个空货架又成了下一家的证据。每家接到的都是别人的动作，动作又都是真的，于是谁也没觉得自己在听谣言。这也是打的比方。机器那边，书只算到噪

声复现在输出端为止；一个输出接成下一个输入以后会怎样，我们不替书说。在人和人之间，这种事却很好懂。

那么为什么说这一家的错接只有中等厚度？因为戈夫曼的心思不在这儿。他明说自己要问的是一个印象怎样会丧失信用，这和判定一个印象是假的，完全是两个问题（p.64）。他甚至不肯断定表演出来的和藏起来的哪个更真。他还举了一串例子说明这条线会动。比如染头发遮白发，早些年算欺瞒，后来算打扮（p.59–60）。自称法律学校毕业，一查就知道。自称某人的朋友、自称懂音乐，就只能大概地认一认，没有客观标准的地方，除了窃笑，也拿不出什么惩罚（p.59）。比如饭桌上有人自称懂酒，满桌人信了他一晚上，第二天有人发现他说的全不对，也就是背后笑一笑。所以他那里没有工程家那种事先算好的分界线。什么算接错了，要看场合、看身份、看年头，还要看有没有地方可查。您要是问他虚警概率多少，他大概只会笑笑。

还有一种错接，连观众都用不着。比如一位干了三十年的老厂长，开头他也知道，大家叫他主心骨，多少是场面话。叫久了，他自己信了，真觉得厂子离了他转不动。他没有骗谁，他比谁都真诚。这时候接错的就是他本人。别人当面说的那些好话，他早就不觉得是好话了，他觉得那是实情。退休那天，厂子照常开工，他在家坐了一上午，比谁都想不通。

戈夫曼在书的开头就摆了这一极。他说表演者可能完全被自己的行动骗过去：“他能真诚地相信，他所表演的现实印象就是真正的现实”（p.17）。下面还有一句有点俏皮。他说要是观众也都这么信，这看来又是典型的情况，那么至少在这一阵子，只有社会学家和心情不好的人才会去怀疑它真不真。这句话放在错接这一章很有分量。全场都信的时候，没有一个报警器会响。在机器那里，错接至少还有一个外面的指标可以对。到了全场都信的地步，能拿来对

照的东西也跟着一起信了。下面这一家说的，正是全场都信的事。这里只是顺路搭个桥，戈夫曼的书和《中论》没有任何来往，两位作者要问的也不是一回事。

◆

四、全世间都在接错

您家要是有位身体一直硬朗的老人，大概有这样的经历。七十岁能爬山，七十五岁还能拎米上楼。家里人慢慢就不再多想了，说起来都是“我爸身体一直好”。没有谁决定要这么看，这个“一直”是自己长出来的。等哪天老人在楼梯上坐了十分钟才站起来，全家都愣住。一段时间的好，被大家悄悄当成了定下来的好。这里没有谁骗谁，也没有哪个报警器失灵，每个人都是诚心诚意这么看的。

《中论》管这个叫颠倒。第二十三品有一句偈：「於無常著常，是則名顛倒」（[0031c10]，偈）。无常，就是会变的。著，就是粘上去抓住不放。把会变的东西当不变的抓住，这就叫颠倒。这是顺着问方的话先说，下半句就问，空里哪有常的颠倒（[0031c11]，偈）。这里要交代一下这本书的层次。偈是龙树的诗句，释是青目的解说，书里还常有问方提的问题，三层不能混。至于“错接”和“预定”，都是我们这本书的转译，《中论》里没有这两个说法。我们借它们来对照，意思还要回到原文去核。

青目解释世俗是什么，说得更宽：一切法本来性空，「而世間顛倒，故生虛妄法，於世間是實」（[0032c20–21]，释）。白话是：世间看颠倒了，生出虚妄的东西，这些东西在世间人眼里就是实的。所以我们说这一家的错接极厚。报警器的错接是偶然的一回，客气话的错接是一个人的一回。这里说的是

世间的常态，人人如此，天天如此。第 7 章讲过，当它是实，接本身就是病。在这一家，接和错接几乎分不开。

颠倒也不止这一种。问方引经，说的是四种（[0031c05–06]），后面的偈点了名，是常、我、乐、净（[0032a15]，偈）。也就是把会变的当不变的，把没有我当有我，把苦当乐，把不净当净。放到家里，大概是这样几句话：“我爸身体一直好”；“再买一套房就踏实了”；“这个家没我不行”；“我们家孩子哪儿都好”。这几句家常话是我们配的，经和论都不是这么讲的，只是帮您记住它离日子不远。说这些话的人并没有犯什么大错，他们只是把话说得太定了。

接错的动作是真的，这一点在这家也一样。比如您梦见钱包丢了，急得满头汗，醒来枕头都是湿的。汗是真的，丢钱包是没有的。青目讲幻化和梦的时候说，梦里见到的不该去当实，见到了也就是见到了，不必为它起忧喜（[0012a28–b02]，释）。这个比方是他的，放到钱包上是我们加的。醒着的时候人们不大肯这么想，总说“我亲眼看见的”。可是有问方拿眼见生灭来反驳，青目回答，眼见生灭也属于愚痴颠倒（[0028b22–23]，释）。您每天亲眼看见太阳从东边升上去，也知道那是地球在转。这个比方只说得到一半，却能让人明白这家的厚度：连最信得过的亲眼看见，也不在例外。工程家的传感器可以送去校准，这里没有一个校准的地方可以送。

这也不是无害的小毛病。第二十六品有一句偈说，为下一生去造作的那些事，书里叫行，是没看穿的人造的，明白的人不造（[0036c06]，偈）。释文接着一路讲下去，从这些行讲到生老病死的苦。也要防着说过头。言说、名字、教人的办法，明白的人照样用，第 12 章专门讲这个。可是要说世俗的运行都跟

没看穿无关，就不合这句偈了。这一层我们不往下推，只把分寸放在这里：说话做事照用是一回事，为下一生去造作是另一回事。

◆

五、这一家的错接没有对面

这里有个地方，和前两家差得最远。问方提过一个很自然的想法（[0031c05–08]）：把无常当常是颠倒，那么把无常当无常，总不是颠倒了吧？这正像报警器调好了线，正像您听懂了那句客气话。错的有了，对的也就该有。这是问方的话，不是书的主张。偈的回答是：「空中無無常，何有非顛倒」（[0031c16]，偈）。白话是：空里连“无常”这个东西也没有，哪里来的不颠倒？

家常一点说。第 7 章说过那种张口就是“人生无常”的人。您听他讲话的那股劲儿，就知道他又抓紧了一样东西，只是把“一直好”换成了“迟早完”。这个比方是我们打的，它只说得到一半。偈的意思比这更彻底：连颠倒本身也不是一个实有的东西，所以前面那句偈的下半句才问，空里哪儿有什么常的颠倒。后面还有一偈更不客气。它说已经颠倒的不会再生颠倒，没颠倒的不颠倒，正在颠倒时也不生颠倒。请您自己看看，到底是谁在颠倒（[0032a02–03]，偈）。这有点像家里吵架追问“到底是谁先错的”，问到后来，谁也指不出来。说世间颠倒，是站在世俗这边说的；真推下去，连这个说法也立不住。这一层本书后面不再多讲，只记住它和报警器不同就够了。

三家放到一起，差别就清楚了。工程家的错接有对面，对面是真信号，线抬抬放放就能换一个比例。戈夫曼的错接有半个对面，对面是有资格、演得也对的表演，可他自己就说这条线不一贯。《中论》的错接没有对面，世上没有一个接对了的东西等着您换过去。它的出路也就不在接得更准上。偈说颠倒灭

了，无明（也就是糊涂）也就灭了（[0032a26]，偈），这条路要的是不再把它当实。这和调报警器不是一种手艺。所以读这一章千万别把三家排成三格，说机器错接、人错接、世间错接，好像是一件事换了三个地方。

拿一件事试试。假设您爸收到一条中奖短信，信了，转了钱过去。工程家会问，他心里那条判别的线定在哪儿，这种短信来十条他信几条。戈夫曼会问，这条短信演得像不像，发现以后他在家里还有没有台阶下，全家怎样替他圆过去。《中论》要问的在更里面：那笔盼着的钱，那个就要转运的自己，他是不是当成了实的。这三个问法是我们替三家设想的，他们谁也没有讨论过中奖短信。三个问题各答各的，答了一个，另外两个还在。

◆

六、一笔差会换去处

回头看，错接的差是从哪儿来的？机器那边的噪声，平常本来没有回路读得到，它只是在那儿乱碰，第四编会把这叫作混沌碰撞，是一种没接。错接的时候，一笔没形状的差被读出了形状，越过好几步直接进了门。比如夜里风吹窗帘，平常您睡得沉，听都听不见。这天家里刚丢了东西，您一听就坐起来，听成了脚步声，起身把门窗查了一遍。风还是那阵风，它的去处变了。这是我们这本书的说法，混沌碰撞这个词三位作者都没用过。

错接也不是一笔差的终点。还拿炒辣椒说。第一回报警器一响，全家奔跑，这是错接。响过几回，大家听见了头都不抬，说一句“又炒辣椒了”，这笔差就去了不接那里。再过几年，孩子成了家，逢年过节还提起那回老人拿扫帚捅报警器，它又成了家里的一个笑话。拎行李上门的那位也一样，当时恨不得钻地缝，后来变成同学聚会上最好笑的一段。这些都是打比方，用来说明本

书的一个基本看法：这几个词说的是一笔差先后可能经过的去处，不是三类差。

还有一件事当下分不清。那笔差进门的时候，人并不知道自己接错了。报警器响的时候，谁也不知道是辣椒还是电线，所以全家跑进厨房并不傻。错接这个名字，多半是事后才叫得出口的。工程家事先算的也只是概率，算不出这一回是哪一种。戈夫曼的观众要等揭开。《中论》里的问方一路反问，可见被说成颠倒的人自己并不这么觉得。所以这一章不打算教您一眼看穿错接，那是做不到的。能做的是事后回头查一查：上回那一场，那笔差到底该不该进。

这个转法也提醒我们下一编要小心。防错接最顺手的办法就是抬门槛，少接一点，第三编讲的不接就从这里开始。可是千万别顺着推，推成不接越多越稳。开关类的机器才有这个门槛的问题，线性反馈另是一路。门槛抬高了，漏掉的也多，这一章前面算过。至于被挡在门外的差后来去了哪儿，三本书几乎都没有接着写，这是本书后面要追问的事。

这一章说了什么。 错接是不该进的差进了门，动作是真的，错的是那笔差本来不该进，或者被配错了含义。工程家能算它，能拿它和漏掉的那一面作权衡；戈夫曼写它在揭开时才露出来；《中论》说它是世间的常态，而且没有对面可以换过去。三家都写了错接，厚薄和意思各不相同。

回家看一眼。 想一想您家最近一回全家紧张起来的事，比如一条群里的消息，或者亲戚随口说的一句话。当时大家动得很快，后来查明白了吗，那笔差本来该不该进门？

第三编

不接

不接是够得着，却不接。这一编分两半。前一半讲不符合：工程上指标之外和门槛之内的差，当面大家都看见却不认的差，还有《中论》里推求到底、照用不受的那一种。三家的理由很不一样，后一种的理由干脆不是不合预定，是不可得。后一半讲暂时不轮到，也就是这一轮放下、下一轮再说。

这一半三本书都写得薄，我们照实说薄。它主要是从日子里抬上来的一格。可是日子里偏偏这一格最常见，也最容易骗自己：说好明年带父母去体检，明年又说明年。第 14 章给一句判别的问话，这笔差下一轮排到了没有。

09

第 9 章　指标之外

这一章的问题：孩子考了第三，眼镜度数却涨了，妈妈看见了，为什么不动?

假设有这样一个晚上。初二孩子的妈妈开完家长会回来，一进门就笑，这次数学考了全班第三。她把成绩单拍下来发给孩子的姨妈。夜深了，她又去厨房给孩子热牛奶。牛奶端到书桌上，孩子正摘了眼镜揉眼睛。这副眼镜是上个月才换的，度数又涨了。桌上的闹钟指着十一点四十，这学期一直是一点才睡。孩子的饭量也小了，话也少了。这些妈妈都看见了。她放下牛奶，说了一句“早点睡”，转身回去看成绩单。

这位妈妈不糊涂，也不狠心。她今年要的是分数，中考就在明年。眼镜、睡觉、饭量，这几笔差她当天就看得见，伸手就够得着。只是它们不在今年要的那个东西里头，她看了一眼，没有照它动。我们把这种情形叫不接：够得着，却不接。不接有两种，一种是不符合，一种是暂时不轮到。她要是打算中考一过就带孩子查眼睛，这就成了暂时不轮到，那是第 13 章的事。这里先按她没有这个打算说。这一章和下一章讲不符合，只讲《工程控制论》这一家。这一家的不符合又分两样，一样是在指标之外，一样是在门槛之内。这一章先讲指标之外。

为什么先讲工程这一家？因为它把要什么写在纸上，什么没写也就查得出来。第 5 章说过，预定说了什么，差才是什么。把这句话翻过来，预定没说的，就算量得到，也进不了回路。这种差在工程书里不叫差，书里也没有给它单起一个名字。它们散在各处，有的被算了出来，有的被放到后面去补，有的一路攒着。这些情形书没有归到一处讲，把它们放在一起看，是本书的读法。下面一样一样说。

这里要先跟没接分开。假设孩子在学校被同学取笑，妈妈根本不知道，那就不是不接，是没接，还没到能接的份上，第四编才讲。眼镜度数不一样，它就在妈妈眼前。分清这个有用处。够不着的差，您得先想办法去量。够得着却不接的差，您只需要问自己一句要不要。两种差要的办法完全不同。一个家长要是把这两样混了，就会一边说“我哪知道啊”，一边把眼前的那张验光单放进抽屉。

◆

一、发动机不写温度的那一版

还是第 5 章那台发动机。那一章看的是指标怎么被改，这一回看温度在第一版指标里是什么身份。书的第九章先列过发动机的一串限制，其中就有超温。可见温度这件事，书早知道。后面加了温度那一版，书才设想一台能从测量机构拿到温度资料的计算机，可见温度量得到。够得着，这一条是有的。可是到了 §9.5 开头那一步，「若只把旋转速度误差看做是最重要的因素」，温度就不写进去了。算式里没有它，也就不会为它动一下。这是一个很干净的不接。没人看漏，也不是量不到，是这一版指标不要它。

这一版算出来的结果，第 5 章说过了，转速误差一直是零，代价是温度要无限升高。书对这个结果有一句评语：「这个例子是一般问题的一种显然情

形」（§9.5）。意思是它并不打算真这样造，只是把事情推到头，给您看一个最明显的样子。所以这里要守住一条分寸。这个方案没有运行过，没有哪台发动机烧坏，也没有哪一度温度慢慢攒起来，回头找上门。它是设计时的一次检查。谁要拿这段说“被放过的温度累积回来了”，那是说过了头。

这段书好在别处。指标外的差，在这里有算术替您照出来。只要把式子写对，当天就知道这个指标要把您带到哪儿去。家里没有这样的算术。孩子的眼镜今年涨五十度，明年涨多少，睡得晚对身体有什么影响，没有人能在纸上给您算到底。所以工程师可以在纸上发现指标漏了什么，家里的指标外，往往要等它自己露面。这是工程这一家比我们都占便宜的地方，读的时候不能把这个便宜也一起带回家。

◆

二、写进去了，也只写进去一半

妈妈听了劝，加了一条规矩：每晚十一点半必须上床。孩子十一点二十九分躺下了，这条算过。躺下以后手机在被窝里亮到一点，这不归这条规矩管。眼睛呢？脾气呢？好朋友这学期没再来过家里呢？这条规矩写的是“上床的时刻”，妈妈心里想的是“孩子好好的”。这两样差得很远。指标加上一条，只是从一大片里圈进来一小块。圈进来的这一块管住了，旁边还是一大片。这不怪妈妈，写规矩只能这样写。

书里也是这样。§9.5 把温度放回指标时，放回去的并不是“温度”这件事。它算的是超过上限的那一部分，书里叫超温积分，就是把超出的部分逐刻加起来。上限之内，温度高一点低一点，新指标还是不管。转速在过渡过程中怎么一步步走到指定值，书也说这并不重要，只要计算机照规矩造好了就行。压缩机浪涌、燃烧室熄灭，这个例子还没写进来。一版指标改完，指标外照样

还有不少。指标写得再细，它外头总有东西。这并不是书的疏漏，是指标这种东西本来的样子。

那能不能都写进去呢？书在开头就回答过了。§1.7 列了稳定性、精度、过渡时间、超调、积分指标、抗干扰几类。接着它说「设计一个系统满足全部上述指标几乎是不可能的」（§1.7）。怎么办？它说只能分别研究，抓住重点，综合平衡。至于抓什么，书说要靠到实际中调查研究，没有放之四海而皆准的办法。这几句话很老实。一本专门讲指标的书，自己先承认了指标写不全。§1.7 还划了一道线，说经济指标跟原料、工艺、成本有关，这本书不研究。书自己也有它的指标之外。

写不全还有第二个原因：写进来是有价钱的。书从一个系统的分析里得到一个启示，想把剩下的差压得很小，稳定性就要变坏。书的原话是「片面的追求某一个高指标会使其他的性能受到影响」（§4.8）。§9.5 的那个系数也是这样，温度压下去，转速就回来得慢。家里一样。您加一条“睡够八小时”，就得砍掉一个补习班，或者砍掉晚饭后那半小时闲聊。书的第二十一章还讲到，几项要求合成一个总指标，简单的系统做得到，大系统有时不行。所以指标外的存在，有时是想不到，更多时候是不划算，或者根本排不下。

◆

三、路上的差，不必路上还

假设一家人一个月的家用是三千块。上半月孩子交了一笔资料费，超了。下半月就少买点肉，紧一紧。到了月底一看，没超。没有哪家会要求每一天都不超。每天的差放着不管，只看月底的总数，日子反倒好过。您要是真按天管，今天多花五块，明天就得少花五块，这个家谁也受不了。这种放过算不上

疏忽。它是想好了才放的：一段路上的差，不必在那一段路上还清，只要最后对得上。

书里第十三章的导弹就是这样设计的。这个例子「只有使射程偏差等于零这样一个设计要求」（§13.5）。导弹飞行分两段，发动机工作的一段叫助推段，关机以后向前滑的一段叫滑翔段。书给的第一个方案是助推段根本不控制弹道。这一段风怎么吹、空气怎么变，一律不去修。到发动机关机那一刻，把实际的位置和速度跟标准弹道比一比，算出这一段留下的偏差对射程有多大影响。这时候它已经是一个定数了。到了滑翔段，用一个固定的舵角把它抵掉，滑翔段自己遇到的干扰，再随时另外修。

书把这个道理说得很省。两段各自不必归零，「这两项的总和为零就足够了」（§13.5）。这是一个设计出来的不接。助推段的差没有人看漏，关机时一量就知道，只是这段时间不进回路。省下来的是这一段的控制动作。所以讲指标之外，先要还工程师一个公道。他们放过东西，多半是算过的。放过的东西落在哪里，由谁来补，图纸上常常写着。这和“看见了装没看见”不是一回事，那是后面讲戈夫曼时的事。

公道还要说全一点。指标本身就是一种抹。有一位研究复杂系统的学者弗拉克（2017）讲过粗粒化，意思是把细节抹掉，换来可以预测。一张成绩单就是这样。孩子一学期的上百个晚上、几千道题，压成一个数，这个数才能跟别人比，才能拿来定下一步。不抹，妈妈什么也管不了。导弹上只算射程，也是这样一抹，才算得出舵该怎么摆。所以指标外的差，是指标这个好东西的另一面。要指标，就得有它。您不能只要成绩单的好处，又怪它没写孩子今天开不开心。

◆

四、这一路不管，还有别的路管

妈妈不管饭量，不等于这家没人管饭量。假设奶奶住在一起，她每顿都看孩子吃了几碗，少了就炖汤。爸爸管接送，顺带在车上听孩子说两句闲话。在妈妈这一路，饭量是指标外。在奶奶那一路，饭量就是指标。这家的差并没有漏，是分给了不同的人。所以说一笔差在指标之外，总要多问一句：哪一路的指标？这一路不接，有时候只是因为另一路在接。

书里有这样的设计。§9.1 说，最优控制的主系统在设计时，常不考虑到了终点以后站不站得稳。站不稳怎么办？另加一个稳定装置，它只在过渡过程完了以后才起作用，不影响主系统已经设计好的性能。书管这叫多方式控制系统。§9.5 的发动机就用了这一手。转速差变得非常小的时候，计算机就停止发信号，交给稳定装置把转速保持在指定值。在计算机这一路，最后那点小差已经不归它管了。可是有东西接着。

第十三章也一样。射程之外，落点还可能偏左偏右，§13.4、§13.5 的那个例子不谈这个。到了后面讲弹道式导弹，落点的横向偏差就成了受控的量，另有一套横向制导（§13.11、§13.13）。前面一个例子的指标外，换了一节就成了指标。这里要提醒一句。工程书为了讲清楚，常常一节只谈一样。读的时候不能把书里的每一个简化，都当成机器上真的放过了。“这一节先不谈”和“这台机器不接”，是两件事。我们举书里的例子，只说它讲明白了什么，不说真导弹就是这样飞的。

书自己也防着这个误会。它在第一章讲常系数和变系数系统的数学区别时，只谈稳不稳。谈完马上补了一句，这并不是说实际工程只要求稳定就够了，过渡过程中的状态、可能发生的最大偏差也还是要考虑（§1.2）。这句话

是写给读书的人的，怕他们把这一节没谈的当成不用管。一本工程书肯这样交代，是它的好习惯。放下了什么，当场说一声。我们在家里放下一件事的时候，很少有人当场说这一声。

这种分工有个条件，就是每一路都在。机器上的稳定装置焊在那儿，图纸上写着。家里的分工常常没写。假设奶奶回了老家，饭量这一路就断了，妈妈那一路还是只看分数。这笔差现在两头都不在，也没有人宣布过这件事。还有一种情形，指标外的东西并不老实待在外面。本书第 8 章讲过，§8.8 的最速控制只写了一个“快”，没写过滤噪声，结果噪声也跟着进来了。这是错接那一路的事。这里提一句，免得您以为指标外的差只会在外头站着。

◆

五、起控太晚，舵就不够了

假设另一家人想得开，初一初二都不管，说初三再抓。到了初三，落下的功课一大摞，一天还是二十四小时，孩子还是那个孩子，补得再猛也有个上限。前两年每一处没管的地方，当时都不算什么。到了初三才发现，要补的已经比一年能补的多了。这家人不能怪孩子初三不努力，也不能说要求变高了。要求没变，能补的上限也没变。变的是这两样之间还剩多少地方。

书里的话就是这件事。第十三章说，开始控制的时刻是可以选的，可以在助推段，也可以在滑翔段。这个时刻书里叫起控。可是有一个限制，升降舵能偏多大角度是有限的，所以起控不能太晚。否则「起控以前的干扰积累造成的偏差太大」（§13.5），可能超过舵的最大能力，落点的要求就满足不了。书还给了估算的办法。后面讲横向制导时，书又说了一次，快到关机才来消除路上攒下的偏差，「往往为时过晚」（§13.13）。它的办法是在飞行过程中及时控制，不断消除干扰的影响。

这里有三件事要分清。第一，这笔差本来就在指标里，它最后都算到射程上，只是起控之前不在回路里。这和发动机的温度不同。温度是指标不写它，这一笔是指标写了，这一段时间不管。严格说它是指标之内、回路之外，是指标之外的近邻。放在这一章，是因为它最能说明不管的差会怎么走。第二，那条线没动。舵的极限还是那个极限，射程的要求也还是那个要求。走的是离极限还有多远，我们叫它余量。第三，这里才真是累积。干扰一点一点留下偏差，“积累”是书自己用的词。要举不接的差会攒起来的例子，该用这一段，别用发动机的温度。

那能不能说，凡是没管的差都会攒呢？不能。书只在这个例子里这样说，没有写成一般规律。它在第一章还讲过，平衡点要是稳定的，离开它的微小偏离会逐渐消失（§1.3）。一周没睡好，周末补两觉，可能什么也没留下。孩子发一次脾气，第二天就忘了。有的差会攒，有的自己散，有的不增不减，就这么一直待着。也不能说放过得越多，后面就越难放。是哪一种，要看那东西自己的脾气。难处正在这儿。指标不写它，也就没人去看它是哪一种。

控制这一行后来自己也碰上了类似的问题。洛尔斯等人（1982）讲过“未建模动态”。说的是模型里没写进去的那些动态，可能让一个设计得很好、能自己调参数的系统失去稳定。这说的是模型之外，和指标之外不全是一回事，不能混着讲。可是它让人看到，这一行的人也没有把“没写进去的”当成“没有”。《工程控制论》这个修订本出版时，这场讨论还在后头，书没有赶上。所以我们不拿它来挑这本书的毛病，只是说，这笔差的去处，后来的人还在往下问。

◆

六、忘了有个“外”，才是麻烦

回到那位妈妈。她只盯分数，不一定错。明年中考，这一年把分数摆在前头，很多人家都这样，这是她的预定，外人没资格替她定。要是什么都盯，孩子受不了，她也受不了。本书第 8 章讲过，什么都接，连噪声也接进来了。我们也不说稳住全靠不接。§3.7 的涡轮发电机，转速差一点就按比例响应一点，一样稳得住。这一章说的不接，是响应的这条路之外还有什么。这句话并不是要您把外头的都搬进来，您也搬不完。

真正的麻烦是忘了有个外。妈妈看了一眼眼镜，说了声“早点睡”，这一下她心里是知道的。假设过上半年，成绩单越来越好看，这一眼也没了。全家一高兴，就觉得孩子什么都好。一个指标漂亮了，人很容易拿它去代替那件本来要的事。您看书里的设计师就不这样，§9.2 把超速、超温、浪涌、熄灭都列着，§1.7 列了六类还说顾不全。这本书放下了什么，常常当场交代一声。这一点是家里最该学的，它不费钱，只要一张纸。

这本书也有它没做的事。它讲怎样写指标，怎样满足指标。指标外的差后来走到了哪一步，书里只有零星几句，没写成一般规律。发动机那段是纸上的检查，导弹那段是一个有限制的估算。后面第 20 章要讲的组件坏了也看不出来，也是这样半句话。我们把这些零散的地方归成一条路，说它们都有去处，这是本书的说法，不能算在钱学森、宋健头上。它有没有道理，要等第五编拿出来试。这一章能说的只是，书里确实有这些地方，它们确实不属于“接”。

这一章说了什么。 差可以量得到、够得着，只因不在指标里就进不了回路，这是不符合的第一种样子，它和够不着的没接要分开来看。指标外的差也要分开看，有的是算过才放的，有的有别的回路接着，有的真会攒起来吃掉余量，也

有的自己就散了。指标写不全是常态，它是指标这个好东西的另一面，要它就得有这个外，麻烦在忘了有这个外。

回家看一眼。 您家今年最看重的那个数是什么？把它写在纸上。再写下三样您这个月看见了、却没有照着动的事。然后问一句：这三样，有没有别人在管？要是没有，其中哪一样有个补不回来的上限？如果那一样关系到身体，别自己下判断，去问问医生。这张纸不用给谁看，放在抽屉里，过两个月再拿出来对一对，看看上头的字还认不认得。

10

第 10 章　门槛之内

这一章的问题：屋里明明热了，空调也读到了，它为什么还不动?

假设七月的一个晚上，老两口躺在床上，空调设在 26 度。这是一台老式的定频空调。屋里慢慢热起来，遥控器上看不到，身上觉得到。老太太说：“这东西是不是坏了，半天没动静。”老头说：“你等等。”又过了一阵，窗外的外机“咔哒”一响，冷风吹下来。吹了十来分钟，屋里凉透了，外机又停了。一个晚上就这样响几回停几回。老太太每回都要说一句，老头每回都说“你等等”。

这台空调并不糊涂。它的温度探头一直在读，屋里高了半度，它读到了，高了大半度，它也读到了。这笔差它够得着，它就是不动。等差到了设定的数，才启动。这是不接的不符合里的第二种样子，叫门槛之内。上一章的指标之外，是预定压根没写这个东西。门槛之内不一样，温度正是这台空调要管的，预定写着它，只是又写了一条：差不到这个数，不算数。

这条规矩不是偷懒。要是差一丝就启动，压缩机就得几分钟响一回，一开一关，机器坏得快，人也睡不着。所以空调这个“你等等”，是设计出来的。这一章就讲《工程控制论》里这一类东西。话要先说窄一点。这一章讲的道理

只限于开关一类的装置，不能推到所有稳定的东西上去。为什么要这样说窄，后面有一节专门交代。这句话说宽了就是错的，说窄了才站得住，您读的时候也请记着这条边。

◆

一、差不到数，它就不动

门铃按得太轻不响，按到底才响，响起来都是一样响。老式的日光灯开关也是这样，“啪”的一下，要么亮要么灭，没有半亮。这本书讲非线性系统时，开头不久就举了这种东西。它说要介绍「一种很原始的但是也很普通的伺服系统」（§7.1）。里面有一个继电器，您可以把它想成一个会自己按的开关。输入的电压不超过一定的数，输出端就没有电压。超过了，输出一下子到一个固定的电压，方向朝着把差减小的那一边。这个“一定的数”，书里叫阈限，就是门槛。

这种装置有两个脾气。第一个脾气是门槛之下完全不动。书说得很干脆，如果输入的摆动比接通的那个值还小，「继电器根本就没有反应」（§7.3）。第二个脾气是一过门槛就使满力气。差一点点和差很多，它出的力一样大，就像那台空调，高一度和高三度，压缩机都是全力开。这和您用手调水龙头不一样，手是差多少动多少。开关只认两句话：够数，不够数。这两个脾气合起来，门槛之内的差才进不了回路。

门槛往往还不止一条。回到那台空调，它可能是到 27 度才开，凉到 25 度多才关，开和关不在同一个数上。这是有道理的。要是开和关都定在 26 度，屋里温度在 26 度附近一抖，外机就连着响。书讲继电器时说的正是这一点，接通时的数和断开时的数不一样，一般接通的那个比断开的大（§7.3）。夫妻吵架也差不多，气到什么份上才开口，气消到什么份上才和好，这两个数通常也不

一样。这样一来，屋里的温度就在两条线之间来回走，并不会一直停在 26 度。书的第七章开头就说，常常出现周期性振荡，是非线性系统的一个重要特点。

门槛也不全是谁特意装上去的。书里说实际系统总有各种非线性的因素，「最常见的就是饱和现象和非灵敏区现象」（§14.11）。饱和是推到头推不动了，非灵敏区是小到不起反应。书在这里只点了个名，后面细算的是饱和。第一章还提到机械传动的空回。这个大家都见过，开了多年的老车方向盘有点旷，轻轻打一点，车轮不动。这个门槛没人想要，是磨出来的，开车的人只能习惯它。所以门槛之内的不接，有的是聪明的安排，有的只是机器的毛病。不能一听到不接，就替它说好话。

◆

二、门槛为什么要比杂音高

老式收音机用旋钮找台。您慢慢转，声音越来越清楚，过了最清楚的地方，又开始变糊，您就往回转。可是广播里本来就有杂音，一阵大一阵小。您要是定一条规矩，“声音小一点就回头”，杂音一抖您就回头了。手在半路上来回扭，怎么也到不了台上。有经验的人不这样。他等声音明显小下去了才回头。这一等，就是门槛。他并不是听不见那点变小，他听见了，不理它。

书的第十六章讲的自动保持最高点系统，干的就是这件事。一台机器有一个最好的运转点，事先不知道在哪里，只知道过了它输出就要往下掉。这个系统把输入匀速地往一头推，看着输出。输出过了最高点开始跌，跌到规定的量，就把输入反过来推。跌多少才算数，这个量书里叫临界电压差。它要是定得太小，噪声一抖就会被当成跌，输入就乱翻。书的结论是：「为了运转稳定起见，临界电压差必须比干扰的振幅来得大」（§16.6）。这里的稳，确实是靠门槛之内不反向换来的。

这是书里少数几处可以说“靠不响应才稳”的地方。可是它马上写了价钱：「自寻最优点系统的搜索损失不能够比系统中噪声的振幅小」（§16.6）。搜索损失是什么意思？这个系统总在最高点两边来回走，所以平均下来，总比最高点差那么一截。这一截就是搜索损失。门槛得高过杂音，来回走的幅度就小不下去，这一截也就省不掉。收音机也是这样，您等声音明显小了才回头，手就总要过头那么一点。不接在这里不是白得的，它是拿“总差一截”换来的。

门槛也不是对付杂音的唯一办法。书接着说，噪声要是有固定的样子，比如纯粹的高频正弦波，装一个过滤器把它滤掉就行，搜索的幅度就可以小得多（§16.6）。前面 §16.4 还有一个办法，不看电压差这一下有多大，看它一段时间加起来有多大。这样高频的抖动就被压住了，搜索范围和损失也跟着减小。这就像有经验的人听声音，不凭这一秒，听上两三秒再下判断。您看，门槛只是好几个办法里最省事的一个。工程师挑它，常常因为它便宜，未必因为它最好。

门槛还有一个毛病，它是照着某一种杂音定的。您在城里调好的收音机，拿到山里，杂音大了，原来那个“明显小下去”就不够了。书的 §14.11 算过一件相近的事，方向是门槛的另一头。飞机舵机的放大器推到头就不再放大。控制信号里夹的随机干扰一大，放大器老顶在头上，舵偏角的平均值就比该有的小得多，书把这叫舵系统“失效”。放大倍数选得越大，越容易这样。这里说的是饱和，不是门槛之内，可是道理相通：这类界限的好坏，要连着当时的干扰有多大一起看。

◆

三、一百件事不必一百个人动

假设单位的打印机坏了。管设备的小王去修，办公室别人照常干活，不用全单位开会。水管漏了，叫水管工，财务科的人连头都不用抬。一件事碰到谁那条线，谁就动，没碰到的就当它不存在。这样一个几百人的单位才转得开。要是每出一点事，所有人都停下来互相商量一遍，这个单位等不到把事情摆平，下一件事又来了。没碰到您那条线的差，您也许听见了，可它不够让您动，在您这里就是门槛之内。

书的第十八章讲到一个很大胆的想法，来自阿施贝（通译阿什比）。把系统该待的范围用一道边界围起来，运动一碰到边界，开关就随机换一组参数，一直换到稳定为止。这就是自行镇定。这个办法变量少时灵，变量多了就不灵，稳定的机会小得吓人。书算了一笔，一百个彼此关联的变量，开关每秒动十次，等它碰上稳定，要等上按世纪算的天文数字。书说这样长的时间，完全可以认为是无穷大。实际上它永远等不到。

转机在门槛。阿施贝观察到，一种干扰往往只直接碰到很少几个变量。假设一百个变量分成二十组，每组五个，每一组自己镇定，总时间就只要 64 秒。书也叹了一句，「这的确是一个惊人的改进」（§18.4）。这样做要什么条件？只要其余变量在这时候不动。书说这只意味着各个变量的变化有各种阈限，而「在实际的系统里这种阈限自然是可以预料到的」（§18.4）。这里的门槛立了大功，它让一个庞大的东西来得及适应。这个功劳不是稳得更好看，是来得及。

门槛还可以换一种写法，把目标写成一片地方。本书第 5 章提过，书的 §8.4 说有的系统允许留一点终点误差，只要不大过某个值。这时候要做的，就

是用最短的时间进到这一片之内。倒车入库就是这样，车身进了线，您就熄火，车头歪两厘米，不再挪了。这两厘米您看得见，够得着，就是不理它。一片目标和一道门槛有点像，进了这片差就不再算数；只是 §8.4 只管最快进去，进去以后怎样它没讲。这一片多大，也是有人事先定的。

这里有两处要说清楚。第一，碰到边界才动的那个开关，读到了才动，那是接，不是不接。开关随机选参数，只是它选的方式随机，不能拿这个说成靠没接撑住了稳定。门槛之内的不接，说的是那些没碰到边界的时候，还有那些没被这次干扰碰到的变量。第二，书也说了代价，这样分开以后，就不如一百个变量彼此关联的系统那样灵活。还有，平衡点要是贴着边界，很小的干扰就会把它推过去（§18.4）。门槛不只是挡东西，贴着它待着也不安稳。这一点本书第 15 章再讲。

◆

四、这个道理只到开关为止

骑自行车的人都知道，车头偏一点，手就回一点。没有人等车头偏够了十度才猛打一把，那样早摔了。手在这里是差多少动多少，差一点也动一点，车子一样很稳。这本书前面几章讲的线性反馈系统，都是这个路子。预定的那个变量，每差一点都响应，靠的正是不放过。本书第 1 章说的恒温热水器也属于这一路。所以这句话绝对不能说：一切稳定都靠不接。说“靠不响应才稳”，只限于开关和阈限这一类，比如前面的 §16.6 和 §18.4。

书里还有比这更进一步的话。书的第八章讲的最速控制是开关式的，只有满力气往这边和满力气往那边。它很快，可是模型总不可能完全准确，到了差很小的时候，就可能在零点附近自己抖起来。书的办法是把设计分成两段，差大时用开关，「在误差足够小时用第五章内所介绍的方法去设计」（§8.8）。

书的第五章的方法是线性的，差多少动多少。您看，差小的时候，这里反倒要换上更细的管法，才稳得住。谁要说小差都可以一律放过，这本书的第八章第一个不答应。

书的第九章那台发动机也是这样收尾的。差变得非常小，计算机就不再发信号，交给稳定装置把转速保持住（§9.5）。计算机这边是门槛之内，稳定装置那边接着。这就像家里孩子的小毛病，大夫不天天来，大人在家里天天看着。门槛之内，有时候只是换人管。所以看到一个门槛，先别急着说它放过了什么，要先看看门槛那一头有没有另一路接着。上一章说过这个问题，放在门槛这里同样要问。

还有一种工程师，是嫌门槛碍事的。老门锁钥匙转不动，您一边转一边轻轻晃，它就开了。书的 §7.1、§7.2 讲的振荡控制有点这个意思。给继电器加上一个高频的持续振荡，对小信号来说，它差不多成了一个线性元件。书的推导用的是阈限为零的继电器，说门槛也能这样抖过去，是我们的引申。可见门槛本身不是什么好东西，能去掉时，工程师也会去掉。这个持续振荡也不是白加的，也没有谁放过它，书说系统要一直维持它，性能的改善就受到一定限制。它在另一条路上是算了的。

◆

五、门槛放在哪儿，都有错

假设您家门上装了一个防盗报警器，灵敏度可以调。调得太灵，风吹门响它也叫，半夜叫了三回，您烦了，索性把它关了。调得太钝，真有人撬门，它一声不吭。您调来调去，会发现没有一个位置是不出错的，只能挑出哪一种错。这里要紧的是，它放过的那些响动，不全是风。门槛之内并不都是杂音，里头也可能夹着真东西。这笔差被放过，只说明它没到数，不说明它不要紧。

书的 §15.15 讲从噪声中检测信号，把这件事算得很清楚，用的是雷达这类例子。观测到的东西里总有噪声，要判断只有噪声，还是确有信号。虚警和漏警这两样错，第 8 章讲过。门槛压到最低，虚警到头。门槛抬到最高，漏警到头。放在中间，两样都有。这一节讲的是检测，不是开关控制，我们借它说门槛的道理。书画了一条工作特性曲线，一个门槛对应曲线上的一个点。它算的那个例子里，两样错的机会只能此消彼长。

那门槛放哪儿呢？书列了几种挑法。可以挑总的出错机会最小的。可以先定下虚警和漏警各值多少损失，挑平均损失最小的。也可以定一条，虚警不许超过某个水平，在这个条件下让漏警最少。这几种挑法，最后都可以化成选一个门槛的数。挑哪一种，算术答不了，要看错了哪一头更贵。放在炒菜就响的厨房报警器上是一个答案，放在炸药库又是另一个答案。门槛算得再精，里头还是有人的取舍。

◆

六、不动手和不记，是两件事

比如老伴咳了一声，您不会当回事。这一声在门槛之内。可是连着咳了两三个星期，就该劝他去看医生了。这里有个怪事，要是把每一声咳嗽单独拿出来看，哪一声都不够数，永远过不了门槛。要把它们放在一起看，事情才看得出来。您不用每一声都动手，可是得有人记得他咳了多久。不动手和不记，常常被当成一件事，其实是两件。门槛只管您动不动手，并没有说您可以不记。

机器的门槛有一种好处。空调的屋子是慢慢热的，差一路往上涨，涨到数就被读到，门槛替您接住了。这一路下去，门槛并没有动，还是那个数。前面 §16.4 说的“看一段时间加起来有多大”，又多走了一步，一次抖动过不去，持续的下跌过得去。这正是把一下一下的差放在一起看。麻烦的是那种每次都

小、每次又归了零的差。空调读的只是此刻的温度，它不管今天响了多少回。响得一天比一天勤，它自己是不知道的，要有人看电费单才发现。

人世间也有人把这件事写成了规矩。审计这一行的准则（ISA 450）说，明显微小的错报不用累积，别的错报要累积起来看，累积到接近重要性水平，就要改审计计划。这就是门槛之内不动手，但是要记。这条规矩本书第 28 章还要讲。这里想说的是，这一步在《工程控制论》里没有写成一条一般的规律。书讲门槛该定多高，代价是什么，门槛之内那些差后来走到了哪里，书没有专门讲。

也不能替它多说。我们不说门槛之内放得越多，门槛就会被挪动。在这一章的机器上，门槛是焊死的，放过一万回还是那个数。走的如果有什么，也是余量。人事上的门槛会不会松，那是另一种东西，后面讲到时要单独看证据。我们也不说没人记的差就一定越漂越远。有的差放过了，自己就散了，一声咳嗽第二天就没了。这一章能说的只有这些：门槛之内确实是一种不接，它有功，有价钱，还可能夹着真东西，而它去了哪里，要另外有人记。

这一章说了什么。 开关一类的装置，差不到数就不动，这是不符合的第二种样子，够得着，读得到，只是还不够数。门槛要高过杂音，这样换来的稳是真的，也要付总差一截的价钱，放过的里头还可能夹着真东西。这个道理只限于开关类，线性反馈差一点就响应一点，一样能稳；门槛只管动不动手，记不记是另外一件事，得另外有人管。

回家看一眼。 您家里有没有一件事，是每一回都觉得“这点小事不值得说”的？比如老人又忘了关一次火，孩子又迟交了一回作业，自己又晚睡了一夜。今晚问一句：这件事一共发生过多少回，有谁记得？要是没有人答得上

来，这笔差就只是一回一回地被放过，还从来没有被放在一起看过。先把这个数问出来，别的以后再说，这一问不费什么事。

11

第 11 章　当面不认

这一章的问题：老爷子的筷子掉了，全桌都看见了，为什么谁也不提？

假设大年三十晚上，一家人围了一桌。老爷子今年八十一，伸筷子去夹鱼，手一滑，一根筷子掉在桌上，一根滚到了地上。声音不大，可是桌上每个人都听见了。孙女正在讲她们学校的事，没有停。儿子弯腰把筷子捡起来，顺手去厨房换了一双，放在老爷子手边，一句话也没说。儿媳接着问孙女：“后来呢？”老爷子也跟没事一样，接着吃他的。这一下没看见，是有讲究的。要是有人说一句“爸，您手抖得厉害了”，这顿年夜饭就变了味。可是大家心里都看见了。这就是我们说的不接：够得着，却不接。

前面两章讲的也是不接，指标之外和门槛之内，那都是机器那本书里的事。妈妈今年只看分数不看眼镜，空调差一度不启动，这些不接大多是因为差不在要管的范围里，或者差还太小。这一章要讲的不接，脾气完全不同。筷子掉在桌上，这个差就在眼前，也一点不小。老爷子的手抖了，这可能是今晚这张桌上最大的一件事。全桌人不接它，恰恰因为都读懂了。这是戈夫曼这一家最拿手的东西，也是三家里这一家分量最重的地方。

◆

一、看见了，才谈得上不看

先把两件事分开。没看见和不看，是两回事。假设筷子掉的时候，孙女正低头剥虾，真的没注意，这笔差对她来说还没到能接的份上，我们管这叫没接，后面第四编专门讲。儿子就不一样了，他看见了，弯腰捡了，换了一双，就是不提。他手上已经动了，嘴上却把这件事放了过去。这种够得着却不接，才是这一章说的。这里面又分两种，一种是不符合，不合这一场的说法；一种是暂时不轮到，这一轮不在侧重里，那是第 13 章的事。筷子这一下属于前一种，年夜饭上立的那句话是“一家人团团圆圆，老爷子身子骨硬朗”。手抖不合这句话。

您可能记得第 6 章那句硬话，只要一个键音走调，就能扰乱整个表演。那么筷子掉了也该扰乱全桌才对。怎么全桌反而稳稳当当？这两件事其实是连着的。正因为一个键音能毁掉一场，才需要有人去不看。一场表演里，走调的键音多得很，真要个个都算数，没有一场演得完。戈夫曼在书的开头就把这层意思讲了。他说一个人保护自己亮出来的说法，叫防卫措施；别人替他保护，叫保护措施，也叫圆通（p.13）。您自己掖好衬衫是防卫。别人看见您衬衫没掖好，把目光挪开，是圆通。

接下去他说了一句分量很重的话：“如果那些接受印象的人在接受印象时不施予圆通，就几乎没有什么印象能够幸存”（p.13）。我们平常以为，一个人的体面是他自己撑的。这句话把一大半功劳分给了看的人。比如一位老教授讲课，常常把学生名字叫错，把年份说颠倒。学生们低头记笔记，没人纠正，他在课堂上就还是那位老教授。哪天来了个较真的学生，一条一条当堂指出

来，这位老教授的课也就很难讲下去了。他的学问一点没少，少的是底下那些肯不看的眼睛。

这里要说清楚词的来路。圆通是戈夫曼的词，不接是我们的词，两个词不完全重合。他关心的是印象怎么保住，所以圆通里还包括替人找借口、帮人圆场。我们关心的是差到哪儿去了，所以不接里还包括别的，比如机器的门槛和后面要讲的《中论》的不受。这一章说的当面不认，是这两个词交叠的那一块。我们说人这一家不接的分量最重，也只是读下来的印象。这本书集中写它的只有一节，可是他开头就说几乎没有印象离得开它（p.13），又说人们常常低估对它的依赖（p.221）。这个读法是我们的，戈夫曼没有这么排过。

戈夫曼把这个动作写得很平实：“观众也许会圆通地‘不看’这种疏忽”（p.223），或者乐于接受人家提出的借口。“不看”两个字他自己打了引号，意思是眼睛其实看见了。他举的例子很有意思，一个比一个难。先说最轻的。两桌人在餐馆里背靠背坐着，明明可以偷听，大家都不听（p.222）。外人要进一间屋子，会先敲门，或者咳嗽一声，给里头的人留出整理的工夫（p.221）。您坐地铁也碰到过，旁边有人打电话跟人吵架，您盯着车门上的广告，好像突然对那个广告很有兴趣。这是最常见的不看，对谁也没有损失。

再重一点。书里说，有家医院的职员没跟病人商量，就定了要开一场情人节联欢会。许多病人不想去，还是去了，因为觉得不该伤了组织联欢会的实习护士的感情。护士选的游戏差不多是小孩子的水平，不少病人觉得无聊，散场时高兴得很（p.222–223）。这是精神病院的病人，因为行为反常才住进来的，他们也这么做。戈夫曼说，观众圆通普遍到了这个地步（p.222）。比如孩子兴冲冲端来一盘第一次炒的菜，咸得发苦，您夹了一筷子，说“不错，下回盐少一点”。您吃出来了，您只是把那一半话留下了。

更重的例子，看了让人心里一动。在精神病院里，一位病人死了，这件事损害了全体职员一直想维持的“治疗有方”的印象。平常有意刁难职员的其他病人，这时候也许会缓和下来。他们很微妙地帮着维持一个有点虚的印象，好像并不懂这件事意味着什么（p.223）。死人是天大的事，说它差小是说不过去的。这些病人平时还和职员闹别扭，并没有什么非帮不可的理由，他们照样不接了。您在医院陪过病人的话，大概也见过同屋的病友，对旁边那张空出来的床一句也不提。

还有方向反过来的。一般人会觉得，圆通是在上的人对在下的人的体恤，书里写的却不止这个方向。下级也可能圆通地让来访的上级安逸（p.19）。书里另一处写在无足轻重者一节，没有叫它圆通：设得兰岛上有英国公学出身的医生到穷佃农家里看病，佃农觉得和医生很难相处。他们有时候就用“只当不见”（p.146）的办法来解决这个难题。我们放到这里，是我们的读法。这种情形家里也有。儿子当了领导，回老家来，老父亲一时不知道该怎么招呼，就照旧蹲在门口抽烟，好像这人没回来一样。这一下不看，跟筷子那一下正好相反，是老父亲在替自己解围。还有视察的时候，学校、兵营、医院，观众也可能一起装出模范的样子来（p.223）。那时不接的就不只一个人，是全场合起来不接。

◆

二、一笔差也不放过，日子过不下去

书外有个实验，正好从反面说明这件事。加芬克尔 1967 年的《常人方法学研究》里，让人把日常的话较真地问清楚，对方恼火了。这个实验的细节我们不多说，您可以在家里自己想象一下。比如老伴问您：“今天怎么样？”您回一句：“你说的怎么样是指什么？身体还是工作？今天是从早上算还是从中午

算？”您大概问不到第三句，人家就要变脸了。您的问题一点没错，字字都合逻辑。可是一句家常话里，有很多地方本来就是大家默契放过去的。您把这些地方都捡起来，这句话就没法再当家常话了。

这个实验让我们看到，人和人面对面时，如果一笔差也不放过，这一场就撑不住。这里得马上把话收紧。这话只说面对面的这一场，不能搬去说天下一切东西的稳定。第 10 章讲过，有一大类机器对每一笔差都响应，也稳得很，靠不响应才稳，只是开关和门槛那一类的事。人这边不一样，是因为这里的“预定”本来就是一句含糊的话，含糊得全靠大家合作才站得住。您非要把它说清楚，它就破了。夫妻之间说“你看着办”，朋友之间说“改天吃饭”，都是这样的话。谁要是追问到底，那才是真的不懂事。

那么这份不看是人人都能得到的吗？也不是。另一位书外的作者霍兰德 1958 年讲过特异信用。大意是一个人平时合乎大家的期望，就攒下一点信用，偏离规矩的时候要花掉这点信用。这个道理单位里的人都懂。一位干了二十年的老师傅，开会迟到十分钟，没人吭声。新来的小伙子迟到十分钟，主任就要看表。老爷子掉筷子，全桌不提，这里头也有他几十年当这个家攒下的东西。假设换成刚来三天的保姆，手一滑摔了碗，这一桌的眼神就不会这么整齐了。

这和第 6 章说的好处抵不了那一下好像打架，其实说的是两件事。第 6 章说的是那一下惊扰，您再好，走调的那一下全场还是听见了。这里说的是听见以后怎么办，放不放过去，要看您是谁。老师傅迟到，大家一样看见了，只是不提。所以好处抵不掉这一笔差，却能换来别人对它的不接。您别把这个想成存折，霍兰德用的词是信用，我们借用它，只取一个意思：别人肯不肯不看您，是有限度的，也不是一视同仁的。这份额度到底有多少，什么时候用完，我们说不准，也不替谁估这个数。

◆

三、人人都知道，人人不说

现在回到饭桌，这里还有更细的一层。老爷子知道自己的筷子掉了。全桌知道他的筷子掉了。老爷子也知道全桌看见了。全桌也知道老爷子知道大家看见了。戈夫曼把这一圈一圈写了出来。观众一用圆通，台上的人就可能知道自己受着保护。观众又可能知道台上的人知道，台上的人又可能知道观众知道他知道（p.225）。您别嫌绕。您回想一下自己家里那些谁也不提的事，大概就是这么一圈一圈绕着的。比如一家人都知道大哥的生意早就垮了，他自己也知道大家都知道，过节吃饭照样问一句：“生意还行吧？”

人类学家陶西格（1999）有个说法，叫公共秘密，说的大概就是这种人人知道、又都知道不能说的事。戈夫曼的注释里也提到一种情形，两边都知道一件叫人难堪的事，都知道对方也知道，就是都不公开承认（p.223）。这样的事最稳也最怪。它不靠瞒，因为谁都瞒不住谁。它靠的是大家一起不把它变成“这一场”里的话。全桌都知道老爷子手抖，可是这件事还不算进了这顿饭。一旦有人说出口，它就算进来了，全桌就都得照它动。说破和不说破，差的不是信息，差的是这件事算不算数。

这个圈子偶尔也会自己破。戈夫曼写道，有那么一些时刻，双方的隔板一下子失效，大家互相看穿，整个结构突然被揭开。这时可能是羞愧，也可能是哄笑，然后双方又迅速退回各自的角色（p.225）。比如第三回筷子掉下来的时候，老爷子自己笑了，说：“老了，这手不听使唤了。”全桌一愣，也跟着笑。儿子说：“您这是鱼太滑。”又笑。过一会儿，话头转走了，大家又回到“老爷子身子骨硬朗”那句话上。这一笑很短，算是把那个不看打开了一道缝，又关上。他写的是退回去，至于打开过的那一下留下了什么，他没写。

这一章的题目叫当面不认，“当面”两个字不能丢。不认的只是这一场，事情本身并没有就此了结。戈夫曼说得明白：“在这典型的君子协定之下，总存在着许多常有的而又不外显的沟通趋势”（p.163）。他那家旅馆就是例子。在厨房里，大家学客人的腔调，取笑他们的习气，议论得头头是道。客人回到自己屋里，也把伙计说成懒骨头。可是一碰面，双方又客客气气，相敬如宾（p.164）。他还特意声明，他没说私下这一套比公开那一套更真（p.163）。两边都是真的，人同时卷在两边。年夜饭散了，儿媳在厨房洗碗，小声对丈夫说：“爸这手，得找个时间去看看。”

◆

四、帽子和假发

不看这件事，还要靠被看的人配合。一个人总得留一点地方，让别人好不看他。戈夫曼把这叫圆通对圆通（p.225–226）。他举的例子很妙。一个谢顶的人，老戴着帽子，不管在屋里屋外。人家可以替他想理由：他也许有点冷，也许忘了摘，也许是怕淋雨，所以他或多或少能被原谅。可是假发就不给人留任何理由，观众想不出什么借口替他开脱（p.226）。帽子和假发盖住的是同一个秃顶，差也是同一笔差。分别在于，帽子给您留了一扇门，您可以从这扇门走开，当什么都没看见。假发一旦被发现，就没有门了。

筷子那件事也一样。老爷子要是嘟囔一句：“这筷子怎么这么滑。”这就是一顶帽子。全桌都可以顺着说：“是，这双新的是滑。”大家就都有路可走。要是老爷子发起脾气，说：“谁把我筷子碰掉的？”这就成了假发，全桌谁也接不上这句话，再想不看也难了。人家不看您，您得让人家看得下去。所以会做人的人，出了错多半先给自己找个小理由。那理由未必有人信，它的用

处不是让人相信，是让大家有台阶。“路上堵车”“手机没电了”，这样的话您听过多少回？您每次都查证过吗？

设得兰岛上还有一顶很大的帽子，是全岛一起戴的。书里说，岛上有个传统，允许上了年纪的佃农装病，从费力的活计上退下来，除此之外，当地几乎没有老得不能干活这个说法。岛上的医生也被认为应该配合：谁也说不准一个人身体里头到底有没有病，所以明确的诊断只限于外面看得见的病。不过书里也说，近来已不大这样了（p.216）。您看这有多周到。老人不用开口说“我干不动了”，只说“我身上不舒服”，全岛都可以不追问。一个“有病”的说法，让所有人都有路可走，医生也跟着圆通了一回。

戈夫曼还写了另外一半。观众常常用暗示来提醒台上的人，这出戏再这样演就接不下去了，他最好马上改一改。所以台上的人得会听暗示（p.226）。儿媳说一句：“爸，这鱼刺多，我给您夹。”这话里有话，老爷子要是听得懂，下回就让人夹了，这个说法也就保住了。这也说明不接并不等于毫无动作。当面一个字不提，手底下该换的筷子换了，该夹的鱼夹了。这种事常常是很细的活，只有一家人才做得这样顺。

顺着帽子和假发，戈夫曼又给骗子下了个定义。他说骗子是这样一种人，他“使观众不可能对所发现的误传表演抱圆通的态度”（p.226）。这个定义很特别，没有说骗子骗了多少钱，说的是他把别人不看的路堵死了。比如一个人把学历写错一年，大家可以当他记错了。他要是拿着假证书在台上讲了十年，谁也没法替他解释。骗子本身是第 8 章的话题，那里讲的是错接，把不实的当实。这里只取一点：错接到了头，人们连不接的路都没有了，只能翻脸。

◆

五、不看也能是一把刀

讲到这里，这件事听起来还挺温暖。可是同样的动作，换个场合，味道就全变了。戈夫曼讲过一种人，叫“无足轻重者”，白话就是在场却不算数的人（p.145）。最典型的是仆人。主人待客时他在场，可是大家都当他不存在。书里引了一段旧时的美国见闻：主人当着奴仆的面数落他们的品行，好像他们没长耳朵（p.145）。他接着说，除了仆人，还有些人有时也被人视若不见，常见的是年幼的、年事过高的，还有病人（p.146）。读到这一句，您再回头看看那张年夜饭桌。全桌人不提老爷子的手抖，这是护着他。假设有一天，全桌当着他的面商量他住哪个儿子家，也不问他一声，这也是不看，方向已经完全变了。

这两种不看，从外面看很像，都是没人理会，都是一个字不提。分别在哪儿？可以问一句：这个人还算不算这一场里的人？护着老爷子的时候，全桌是把他当一家之主，才替他把这事遮过去。他还在那句话里，而且是那句话的主角。把他当不存在的时候，大家不必对他维持什么了，也就用不着遮。戈夫曼还提到一种用法，故意把一个人当成不存在，是为了直接向他表示不满，重点在于让他知道自己被冷落了（p.146）。比如两口子吵了架，吃饭时一方夹菜、说话，就当另一方是空气。这种不接比吵架还伤人。

所以圆通这个词，不能把这一章的事都盖住。它听起来全是好意，可是不接这个动作本身，并不带着好意。您还可以想到更常见的一种。一个孩子在班上被大家当作不存在，他说话没人搭腔，他掉了东西没人看。全班的表现和餐馆里背靠背的两桌人差不多，都是当面不认，孩子却在一天天受伤。把圆通和冷落放到一起，这是我们的读法，戈夫曼没有这样放过，他是在书里不同的地

方写的。我们放在一起，是想提醒一句：看见“大家都不说”的时候，先别急着说这家人多有分寸。要多问一句，这不说是在护着谁。

还有一种情形，是不看被收回去。戈夫曼讲，有时候观众决定不再彬彬有礼地演下去了，把大家都知道不能接受的事摆到台面上，这就是当面数落的时刻（p.204）。假设儿媳忍了多年，大年三十当着全家的面说：“您偏心大哥偏心了一辈子，今天索性说清楚。”这句话全桌早就知道，这一说就把那么多年的不接一下子收了回来。这顿饭也就算完了。可见不接随时有可能被人收回，它撑起来的稳，也就稳在大家还肯继续不说。这一点第 16 章还要谈。

◆

六、这一家写到哪儿为止

现在可以把三家放到一起，比一比这一块，也不必比得整整齐齐。机器那本书里的不接，多半和差的大小、指标的范围有关，说得出门槛在哪儿。人这一家的不接，和大小没什么关系，有时差越扎眼越要不提。下一章要讲的《中论》又不一样，那里的贤圣放下一样东西，理由和合不合预定无关，是说它本来就不可得。同样叫不接，三家的理由差得很远。我们把它们叫一个名字，是因为从差的去向上看，它们都走到了“够得着却不接”这一步。至于为什么走到这一步，各家说各家的。

戈夫曼这一家写到哪儿为止，也得老实说。他把当面的那几分钟写透了，写了人怎么不看，怎么给台阶，怎么一圈一圈地知道。他写过危机过后大家回到原来的样子，写过看穿之后迅速退回角色（p.162、p.225）。可是这笔不接的差过后去了哪里，他没有接着写。他别的论著还讲过面子工作和礼貌性不注意（后者这本书 p.222 已露了头）。这些别的论著我们没有核过原文，只提一句，大意也在面对面的那一场。我们不是在怪他，他的题目本来就是面对面的

互动。可是对这本书的问题来说，这里正好留下一个空白：那双换过的筷子，第二年谁还记得？

您再想想那句从厨房传出来的话，“爸这手，得找个时间去看看”。这句话算不算把差接住了？还不能算。当面不认，加上背后议论，这笔差还只是在家里转。当面不认和真的不管是两回事，可是从外头看，有时候分不出来。“得找个时间”这个说法尤其要小心。手抖这样的事，该去看大夫还是要去看大夫，这一点谁的圆通也代替不了。这一笔差是真排上了下一轮，还是只说了一句，我们放在第 13 章、第 14 章去问。到那里您会发现，这笔差往哪儿走，常常就系在这句“得找个时间”上。

这一章说了什么。 人这一家的不接是看得清清楚楚却当面不认，差再大也可能不提，戈夫曼叫它圆通。人和人面对面时，一笔差也不放过，这一场就撑不住，可是别人肯不看您是有限度的，您还得给人留一顶帽子那样的台阶。同样的不看，可以是护着一个人，也可以是把一个人当成不存在，而且这笔差并没有因为不提就消失。

回家看一眼。 您家饭桌上，有没有一件大家都看见、谁也不提的事？这个不提，是在护着谁？

12

第 12 章　不可得：照用不受

这一章的问题：明知星期一是人定的，他为什么照样说“星期一”，照样去上班？

假设星期一早上六点五十，闹钟响了。床上这位是中学历史老师。昨天晚饭时他还跟孩子讲，一星期七天是人定的，历史上也有过别的排法，“星期一”这东西，天上地下都找不着。现在他爬起来，刷牙，挤地铁，七点五十五分走进办公室。同事问：“今天星期几来着？”他说：“星期一。”他没有说“星期一是人定的”。他也没有因为知道这一点，就晚来一个小时。这样的人您见过，您多半也是。您知道钱是一张纸，职称是一张表，生日不过是地球又转到了那个位置。您照样存钱，照样评职称，照样吃蛋糕。

这一章要讲第三家的不接。第 9 章、第 10 章的不接是工程书里的，指标之外，门槛之内。第 11 章的不接是戈夫曼书里的，当面不认。这一种跟它们都不一样。它不嫌这笔差不合，它看的是这里面没有东西可拿。《中论》管这个叫“不受”。受，第 7 章说过，不是享受，意思接近抓着不放。先说清楚，星期一这个例子只够走到半路。它能帮您听懂一半，另一半要误事。哪一半误事，这一章会讲到。

◆

一、话一样，心不一样

事情是这么来的。第七品末尾，问方抓住了一个把柄。他问，您既然说生、住、灭都不成，都没有，那您这部论里凭什么还说这几个字（[0012a21–22]，释）？这一问抓得很准，等于问那位历史老师，您说没有星期一，刚才怎么说今天星期一？偈的回答只是几个比方，像变戏法，像做梦，像乾闼婆城。乾闼婆城就是海市蜃楼那一类，太阳一出来就看得见，其实什么也没有。青目接着替它把话说开：贤圣怜悯世人，想止住他们的颠倒，就用他们抓着的那些名字跟他们讲。然后是八个字：「語言雖同其心則異」（[0012a27]，释）。

白话是：嘴上说的一样，心里不一样。这八个字是青目的，不是龙树的。偈只给了比方，这句解释是后面的人添的。本书借它作这一章的主句，也要记在青目名下。您要是在别处看见有人写“龙树说语言虽同其心则异”，那是把钢笔字记到毛笔头上了。话说回来，这句话确实好用。历史老师说“星期一”，和一个从来没想过这事的人说“星期一”，声音一模一样，办公室里谁也听不出差别。差别在他不把这三个字当成实的。您没法从外面判断。这也是这种不接的麻烦，后面还要说。

青目下面还有一句，把这种不接的样子写全了。他说，对变戏法变出来的东西，不要去追问它从哪儿来，「不應於中有憂喜想，但應眼見而已」（[0012a29–b01]，释）。白话是：不该在那上面起欢喜或者发愁的念头，眼睛看看就是了。这一句很短，要紧的地方也在这儿。眼睛没有闭，头也没有扭过去。所以这种不接不等于看不见。本书说的不接，定义就是够得着却不接。这里够得着得很，看得清清楚楚，只是没有忧喜跟上去。这个“见”也别读过头，书在别处说，以为眼见有生灭，正是愚痴颠倒（[0028b22–23]，释）。

那就拿第 7 章那杯酒来试试。一位老人赴满月酒，主人先敬了他旁边的人。第 7 章那位老人接了，夜里睡不着。假设换一位把这事看透了的人坐在那儿，他也看见了，先后他也分得清，主人转身的手势他也瞧在眼里。他可能还跟旁边那位开句玩笑，这杯酒就过去了。第二天有人问起来，他也说得出先敬的是旁边那一位。什么都没有少看，只是后面没长出那部连续剧。您要问世上有没有这样的人，我们不敢说。书写的是这样一种样子，我们只讲书写了什么。

◆

二、魔术师手里的钞票

这种不接的理由，和别家差在哪儿？假设您坐在台下看魔术。魔术师从帽子里抽出一沓钞票，甩得哗哗响。您不会冲上去抢。为什么？您不缺钱吗？缺钱的人也不抢。规矩不许吗？规矩当然不许，可您心里压根没走到规矩那一步。您不抢，是因为那儿没有能拿的钱。您可以鼓掌，可以说“好大一沓”，回家还能讲给家人听，这些都照常。这就是这一家不接的理由。您什么也没推开，因为本来就没有东西摆在那儿等您推开。

青目另一个比方是做梦，他说梦里见到的东西不该去求它是实的（[0012b01]，释）。您夜里梦见中了五百万，早上醒来不会去彩票站领。梦见邻居打了您一巴掌，您也不会敲门找他理论。您并没有为了什么高尚的理由克制自己。您没有忍，也没有放下，事情根本走不到那一步。可是您还能把这个梦讲给家人听，讲得有声有色，“我梦见中了五百万”，这句话完全说得通。说得通，又没有什么可领，这就是青目想让人看到的样子。这些比方都只是比方，它们都有一个梦外的您站在那儿，书后面要把这一点也收走。

前两家的不接，后面都站着一个预定。指标之外，是指标没算它。门槛之内，是这点差还不够让开关动一下。当面不认，是这一场的定义容不下它。这几种说的都是，有这么个东西，我这回不要。《中论》这一家说的是，没有那么个东西可要。青目在第十八品讲得最明白。问方问，得了实相的人，凭什么能看出来（[0025b03–04]，释）？青目答，这种人不跟着别人转。外道（佛教以外的修行人）显神通告诉他这是路、那不是路，他信得过自己的心，不跟着走。哪怕对方变成佛的样子，他也不动（[0025b05–07]，释）。然后说：「此中無法可取可捨」（[0025b07–08]，释）。

白话是：这里面没有什么可以拿，也没有什么可以扔。请您留神后面那个“舍”字。我们讲“不接”，听上去像是有样东西摆在门口，我把它推出去。这一句连“推出去”也取消了。工程师放过一个小干扰，是真有个小干扰，他不理它。您家饭桌上没人理掉下去的筷子，是真有根筷子，大家不看它。这里说的不是这种。所以把贤圣的不受说成“不合他的预定”，这话是错的，他没有那样一个预定在挑。

这里本书要对自己动一下手。全书那句大白话说，稳住的，都是挑着接的。“挑”这个字放到贤圣头上不合身。挑要有两样东西摆着，一样合，一样不合。书里写的这种人，什么也没有摆着。他们没有挑，所以这是全书那句主句的一个例外，我们公开写在这里。这一格我们还把它列在“不接”底下，只因为从外面看一样，够得着，却不进去。理由完全不同。您要知道这一格是我们划的，是我们借人家的东西来填自己的表。《中论》本身没有一张这样的表。全书讲三家不对称，这一处最硬，我们不想把它磨平。

魔术这个比方到这儿也要放下了。台下的您，口袋里有真钞票。您知道那沓是假的，是拿真的比出来的。书不留这一手。它不是说眼前这些都是假的，

涅槃那边才有真的。「不離於生死，而別有涅槃」（[0021b15]，偈）。白话是：并不是离开生死之外，另外有个涅槃。没有一个口袋里的真钞。这也是星期一的例子要误事的第一处。历史老师知道星期一是人定的，他另外还相信有一个地球在转，有个真实的时间在流。他是拿一个实来破另一个实。书要破的比这个彻底，时间它也一样查，第十九品专门查的就是这个。您只记得星期一那个例子，就会以为只要找到更实的那一层就行了。这正是书不要的。

◆

三、咬牙不吭声，不算

还是那位第 7 章的老人。第二年他学乖了。人家敬酒先后，他一点不露，回家也不提，老伴问起来，他说“早不放在心上了”。这算不受吗？不算。这是第 11 章的当面不认，是圆通，是体面。第 11 章那位老爷子掉了筷子，全桌都当没看见，可是大家心里都记着。那种不接，事情还在，只是搁到桌面底下了。这份本事很难得，一家人、一个单位，很多时候就靠它过日子。可您别把它当成这一章说的东西。外面看起来一模一样，都是没有反应，走的方向却正好相反。

方向相反，在哪儿？第 11 章的不接，靠的是不细看。您真要追究那根筷子，追究老爷子的手怎么抖成这样，这顿饭就变味了。这一章的不受，靠的是细看。第 7 章引过青目的话，智者往下查，查不到。一个是怕看穿，所以不看。一个是看到底了，那儿没有。后来印度有位论师叫寂护，他有个说法，大意是世俗的东西不经细看的时候才讨人喜欢。这话我们没有核对过原文，只提个大意。可它正好帮我们分这条线。世上大多数的不接，站在“不细看”这一头。《中论》说的不受，站在细看的另一头。

那您怎么分得出自己在哪一头？书给的标志是不随他，别人怎么说，心不跟着转。它没有给一张表格让人自测。我们倒有个土办法，只能算土办法：夜里还想不想。咬牙不吭声的人，事情过去了，还在心里过。假设第 7 章那位老人，第二年没露声色，回家还是把那人的名字念了三遍。这样的不接，差还在，只是没有上桌。它后面可能轮回来，哪天吵架一下子翻出来。它也可能一直轮不回来，沉到底下去，这是全书后面要讲的。这跟书里说的不受，不在一条路上。

这样说，不是要大家瞧不起圆通和忍耐。大多数人一辈子能走到的就是这一步，这不丢人，第 11 章讲过它撑起了多少场面。我们只是不想混了这两样东西。混了以后有两个坏处。一是忍的人以为自己已经修成了，其实他夜里还在翻那杯酒，他就更难受了，因为又多了一层“我怎么还没放下”。二是读这本书的人会以为《中论》在教大家不吭声。书里半句这样的话都没有。书里的这些人说话说得很多，还要跟外道辩论，一点也不沉默。

◆

四、照用，到哪儿为止

既然里面没有可拿的，看透的人为什么还说话，还叫名字，还教人？书里写得明白的有三样，这三样是照用的，这个归纳是我们做的。第一样是言说。「第一義皆因言說，言說是世俗」（[0033a04]，释）。白话是：那个最高的道理，也得靠说话才讲得出来，而说话就是世俗的事。这是青目解释偈里那句“不依俗谛，得不到第一义”（[0033a02]，偈）。第一义就是最根本的那一层实情。所以书不嫌弃说话。您要讲“没有星期一”，还得用“星期一”这三个字。这也就是书能写出来的前提。

第二样是假名，就是借用的名字。青目说，有些得道的人，知道各样东西都是空的，只是借个名字叫“我”。所以对这些人说“我”，没有过错（[0024c13–14]，释）。这个好懂。一个人回到家，跟妈妈说“我回来了”。他不必学佛书的话说“五阴和合之身回来了”，妈妈要吓坏的。第三样是教化，也就是刚才那句，贤圣为了止住别人的颠倒，用别人抓着的名字讲话。对什么人讲什么话，第 13 章还要细说。这三样放在一起，就是那位历史老师说“星期一”的全部根据。他说话、用名字、把这事讲给孩子听，都在照用之内。

往下就不够用了，这是星期一的例子要误事的第二处。世上有一种听着很舒服的说法：看穿了，一切照旧，该挣钱挣钱，该计较计较，心里明白就行。这话听上去就像从“语言虽同其心则异”里长出来的。书不支持这句话。第二十六品讲十二因缘，讲人为什么一世接一世地转。开头就是人让糊涂遮住了眼，为下一世造出身、口、心三种行（[0036b20]，偈）。行，就是做出去的事。讲到最后有一句收口：「無明者所造，智者所不為」（[0036c06]，偈）。白话是：这些都是糊涂的人造的，明白的人不造。

青目把这句说得更明白。他说，凡夫没有智慧，造出这些生死的根本；智者不造，因为如实看见了，糊涂就灭了（[0036c17–18]，释）。这样一来，“照用”这两个字就有了一道边。书明写的照用，有言说、假名、教化，它没有开一张封死的单子。那些为下一轮起的动作，书没有说照用，它说智者不做。您不能拿这本书来给“看透了照样争”盖章。打个不太严的比方：一个明白人可以照样管老板叫老板，这是假名。可他要是还为了老板看不看得上自己，一辈子一步一步地算计，那就走到书说智者不做的那一头去了。这个比方

不严，书说的是下一世的事，我们说的是这一辈子。您可以不信下一世，但书的这道边，您得看到。

反过来的话，我们也不替它说。有人会顺势讲，那世上的日子全是靠没看穿才转得动的。这句话也比书说得多。书只讲到世人颠倒，生出虚妄的东西，讲到为下一世造的那些行是糊涂所造。它没有讲世间运行的力学，没有讲一个单位、一个家靠什么转。历史老师星期一要不要上班，书不答。这位老师要是问我们，我们只能说，上班这件事，可以落在言说和规矩那一头。他要是把工作当作一辈子的“我的”，为它怄气算计，按书的说法就走到另一头去了。这条线具体画在哪儿，他得自己看，书没有替他画。

◆

五、半路把“不受”当了真

下面这一节，是这一章最要带回家的。第十六品，问方说，明明有人修道得了涅槃，您怎么说没有（[0021b09–10]，释）？偈答：「若不受諸法，我當得涅槃；若人如是者，還為受所縛」（[0021b11–12]，偈）。白话是：有人心想，我什么也不抓，我就能得涅槃。这样想的人，反倒被“抓”绑住了。青目只添了一句，说这个人存了这样的念头，就是被受绑住了（[0021b13–14]，释）。这是全书这条线上最不客气的一句。您以为逃出来了，您手里还攥着一样东西，那样东西叫“我不抓”。

您家亲戚里没准就有这样的人。他学了几年，开口“放下”，闭口“看开”。年夜饭上，兄弟几个为老房子的事吵，他在旁边微微一笑，说你们都太执着了。这个笑您看得出来，他在比，他在比谁更不在乎。他把“不受”攒成了一份新面子。这份面子比第 7 章老人那份还难办。老人的面子丢了，他自己

知道难受。这位的面子是“我不要面子”，丢不了，也没人能说他。要是有人说他，他就再微笑一次。

这条路有好几种走法。有人天天检查自己，今天生气了没有，今天放下了几件，把“不接”做成一个要达标的指标。这下工程书又回来了，指标定了，差也有了，还要调回来。有人到处跟人讲“都是空的”，好像手里终于有了一样实的东西，那样东西就叫空。书也说过：佛讲空，是为了让人离开各种见解，要是有人又把空当成一种见解，那就没办法教他了（[0018c16–17]，偈）。青目打了个比方，有病吃药能治，药要是又变成病，就治不了了（[0018c20]，释）。

青目甚至把这种人算进了造这部书的缘由里。他在全书开头讲造论的缘由，说后世的人听见大乘讲到底都是空，不知道为什么讲空，就抓住空的样子不放。龙树就是为这些人才造了这部论（[0001c03–07]，释）。这是青目的说法，龙树自己的偈里没有这样交代。可是这个说法很能说明这本书的脾气。它要防的读者不止一种，有认定东西有定死样子的，有听了空就起疑的，也有抓住空不放的。您拿它当一件新本事带回家，正好就是最后这一种。

本书自己也得在这儿挨一下。这本书从头到尾在讲不接。您读完了，要是真把它当本事来修，列一张单子，今天不接了几笔，这句偈打的正是这种读法。它也打我们这一格，“不接”这个词放在《中论》这里，只是我们的方便叫法。书里那个“不受”，说到底连一个“不接的人”都不留。说到这儿我们也没有更好的词。我们能做的，就是提醒一句：这一章说的不接，您没法照着做。您照着做的那一个，已经是别的东西了。

◆

六、不受的差去了哪儿

全书有条主线说，每一笔差都有去处，不接的差轮不回来，就沉成没接。这条线能不能拿到这一章来用？不能。沉底说的是，事情还在，人走了或者忘了，后来认不出。书里写的不受，走的不是这条路。十二因缘那一段的结尾，青目写的是灭：糊涂灭了，行就灭了，一路灭下去，「正灭者畢竟滅」（[0036c22]，释）。白话是：真灭了的，就是到头了。它写的是灭到头。修成的人会不会回落，书没有写；释文只说，真明白的人心不会被人说动（[0025b07]，释）。这一笔没有轮回来，也没有沉底，因为按书的说法，那儿本来就没有一笔东西可以沉。

这是三家之间很大的一处不同。工程书里，指标外的干扰可能积累起来找上门。戈夫曼书里，出过的洋相会变成大家讲的逸闻，在群体里传下去（p.13）。这两家的不接都有一个后头，只是书里写得不多。说《中论》这一家这一头没有后头，是我们的读法，书只写到灭到头。这一层我们没有办法核实，也不替它核实。我们只能指出，它和本书的沉底律不是一回事。沉底律是本书自己的说法，既不是龙树的，也不是青目的。您不要以为我们是从《中论》里读出来的。

所以两样东西得分开。一样是书里写的不受，那里面没有东西可拿，也谈不上放。另一样是我们一般人的放下，那多半是不看了、不提了、忍过去了，差还在原处。后一种，本书后面会说它可能轮回来，也可能沉到底，再回来时人们当它是意外。您读到这儿如果觉得“这事我放下了”，先问一句是哪一种。我们手里的差，多半是后一种。这不是什么丢人的事，只是别记错了。记错了，就会把一个还在走的东西，当成已经没有了的东西。

讲到这里，那位历史老师可以出门了，地铁还要挤二十分钟。星期一他照样上班，他说“星期一”，心里知道这是人定的。这个例子帮他听懂了一半，话一样，心不一样。另一半要他自己小心：这个“知道”不能又变成一份本事，也不能拿它去给什么都盖章，它也够不着书里说的不受。书说的那个东西比星期一远得多。我们讲到这儿，只算在门口指了一下。

这一章说了什么。《中论》这一家的不接，理由不是不合预定，是里面没有可拿也没有可扔的东西，青目说的是话一样、心不一样。书明写看透的人照用言说、假名、教化，这张单子书没有封死；为下一轮起的那些事，书说智者不做。把“不受”当成本事来修，偈说又被绑住了，这种不受也不走本书说的沉底那条路。

回家看一眼。想一件您自以为已经放下的事。要是有人当面再提起它，您心里第一下是什么？如果第一下是“我早不在乎了”，再看一眼，这句话是说给谁听的。

13

第 13 章　暂时不轮到

这一章的问题：腰疼、回老家、水管渗水都说“等考完”，这些事算放下了吗？

假设有这样一家人。春节刚过，饭桌上妈妈说：“今年别的都先放放，先顾孩子中考。”全家没人反对。爸爸的腰疼了一阵，说等考完再去看。奶奶想回趟老家，说等暑假。阳台的水管有点渗，先拿个盆接着。爸爸心里那个换工作的念头，也压下去不提了。这几件事没有一件被否掉。谁也没说腰疼不要紧，谁也没说老家不该回。它们都是事，只是今年不在头一排。

这就是不接的第二种，我们叫它暂时不轮到。它和第一种不符合差在哪儿？假如孩子说考前想去网吧打通宵，家长不答应，这是不符合，那笔差不合这家的打算，没人准备回头再捡。腰疼不一样。全家都认它，也够得着，只是这一轮的侧重在别处，下一轮可能轮到。两样东西缺一不可：这笔差本来是合预定的，后面还有一个“下一轮”。没有这两样，就说不上暂时。

还要和没接分开。假如阳台水管渗水，全家谁也没发现，水顺着墙往下走，这是没接，还没到能接的份上。发现了，拿个盆接着，说等考完再修，这才是暂时不轮到。够得着是这一格的门票。同一笔差，对不同的人去处还可能

不同。爸爸的腰疼，爸爸自己是知道的，他说等考完，这是暂时不轮到。要是他一个字没跟家里讲，对妈妈来说，这笔差根本还没到她面前。所以问一笔差在哪儿，先要问是对谁说的。

这一章要先交个底。这一格在日子里到处都是，在我们读的三本书里却很薄。书证少，我们就照少说，不拿别的东西来凑。您读下去会看到，三家各给了一小条，一条比一条勉强。所以这一章会比别的章多说几句“书里没有写”。您要是嫌它不够响亮，那就对了，这一格本来就响亮不起来。我们宁可让它小声一点，也不想把不相干的材料拉进来，把它撑成三家都有的一条大道理。

◆

一、机器里有一条，很小

老式淋浴有冷热两个龙头。您站在底下调水温，一般是先拧热水，这时候冷水不动。觉得差不多了，再拧冷水，这时候热水不动。来回几趟，水温就合适了。拧热水的时候，冷水并不是不要紧，水温里有它一半的份，只是这一下不轮到它。您也没打算一直不管它，再过两秒钟就是它了。一次拧一个，是因为两个一起拧，您就不知道水变热是哪一个的功劳。

《工程控制论》第十六章有一处和这个很像。还是那种自己摸最好工作点的机器，这回它有好几个输入一起影响一个输出。书问的是，这么多变量怎么搜索调整，才能收得快。书列了三类办法，第一类就是「逐个变量依次搜索调整」（§16.7）。先给第一个变量一点小变化，看输出怎么动，朝好的方向走一步。再轮到第二个，一直走到最后一个，这叫一个工作循环。另一种做法是把第一个变量一直调到头，固定住，再去调第二个。第二个变量上的差并没有消

失，机器这一步不动它，等着。这是三本书里最干净的一条暂时不轮到：差是知道的，也是要管的，这一步不管，下一步再管。

可是它为什么还算薄？头一条，书写它是为了求快，并不是在讲取舍。这两种依次调整，书只评了一句，「从收敛速度看两种方法相差不多」（§16.7）。收敛，就是往最好的点上收。接着就讲依次搜索、全局一起调，说它节约时间，又说最速下降法比较完善。轮流只是几种办法里的一种，还不是书最看重的。第二条，书没有一句话谈那些等着的差，它们在等的时候怎么样，等久了怎么样，都没有写。这个读法是我们加的。第三条，循环是写死在程序里的，下一轮一定来，所以也没什么可讨论的。这一点放到下一章反而有用。

这一条里倒有两个小地方，日子里用得着。第一个，一轮是不够的，书说「经过几个循环以后，系统便会接近最优运转点」（§16.7）。为什么要几轮？因为几个变量管的是同一个输出，动了第二个，第一个原先调好的位置也就不一定好了。淋浴也一样，冷水一开大，刚才调好的热水又不够了。放到那一家：等孩子考完再去看腰，轮到的那天，腰也不一定是当初那个腰了，这半年的久坐和操心都在里头。等着的差不一定原样等在那儿。这句话是我们从淋浴和式子上推出来的，书里没有这样讲。

第二个，这些讨论有个前提，书写得很清楚：假设系统在某一个区域里只有一个最优点，好比只有一个山头。书没谈先调谁；我们猜，这时候次序影响不大。您家的日子是不是只有一个山头，就没人敢说了。先顾中考再换工作，和先换工作再顾中考，走到的可能根本不是一个地方。所以机器可以不操心次序，家里的这个“先”却常常是要紧的。这一层是我们往家里推的，机器的书不管这个，您听听就好。

有人可能会提另一样东西：机器不是隔一会儿才量一次吗，那段空当不也是暂时不轮到？这个我们不算。比如您炖着汤，每十分钟揭开锅看一眼。没看的那十分钟里，您并没有把哪一笔差排到后面去，揭开锅时看到的是锅里当时的全部。量和量之间的空当，是看的频率问题。暂时不轮到说的是这一轮有别的事优先，这一笔明明知道，先放着。两样不是一回事，拿前者来撑这一格，这一格看着厚了，其实是假的。

◆

二、当面一层，心里一层

再看人和人。比如儿媳陪婆婆吃饭，婆婆又说起年轻人不会过日子。儿媳笑着给婆婆夹了块鱼，抬眼和丈夫对了一下。她心里的看法并没有丢，这顿饭上它不提。回家路上两口子也许会说两句，往后哪一天也许真要摆到桌面上，比如商量孩子谁带的时候。这顿饭里，那个看法活着，就是不轮到它说话。您看那一下对视，戈夫曼把这类递眼色归在剧班共谋里，说的是同一边的人背着对面通个气。

戈夫曼写过这样的状态。他说在场面上的一团和气底下，总有一些不外露的沟通，要是公开交流出来，就会毁掉大家正式撑着的那个局面（p.163）。他不认为底下的那些比面上的更真，他说表演者通常两头都在，“这种双重卷入需要得到谨慎管理”（p.163）。一章写完，他又收了一句：“表演其实就是剧班成员可以往后站”（p.200）。往后站，就是退开一点，能同时想着另一种现实。被压下去的那一层还在，这和掉到地上没人捡是不同的。同一页上还有一句更像轮流的话。他讲精神病院里一起变老的病人和陪伴，陪伴拿病人取笑是在此一时，和病人对个共谋的眼色又是在彼一时（p.200）。老夫老妻也常这

样，上午你笑我，下午我俩一起笑儿子。可这说的是一个人的角色换来换去，没有哪一笔差在排队。

这条为什么也薄？戈夫曼写的是“同时”，不是“下一轮”。他关心的是两层怎样一起维持住，不说底下那一层哪天会到前面来，进入动作。按他的写法，它最好就别到前面来，来了场面就崩了。我们说它可能轮到，是我们往前推了一步，他自己没走这一步。他把当面不认的分量说得很重，篇幅却不在这里。第 11 章讲过，那是不符合这一边，我们读下来觉得戈夫曼那里它最重。儿媳心里的那个看法，到底是这场不轮到，还是永远不打算提，他不替我们分。要分，只能看她后来有没有在哪一轮把它摆出来，而这已经在书外了。

还有一样要划开。饭馆服务员进了厨房，模仿刚才那位客人的腔调，大家笑一通，戈夫曼写过不少这样的事（p.164）。这是前台和后台的切换，看着也像“这一场不说，换一场说”，我们也不算。人换了地方，那笔差并没有排进哪一轮。在厨房笑完，下回客人来，前台还是相敬如宾。这件事放在下一章再讲，它的问题更有意思。所以这一家留给这一格的，也就是“同时在”这一点，再多就是我们替他说的了。

◆

三、《中论》里，主语换了

假设奶奶住了院，查出来不太好。您对奶奶说“没什么大事，住几天就回”。对大姑，您把医生的话原样讲了。对上小学的孩子，您说奶奶要在医院住一阵，周末我们去看她。同一件事，同一天，三种说法。您没有骗谁的心，是看着对面的人配的话。这在每个家里都有，大家也都懂。这个场面可以帮您进到《中论》这一条，不过它也只能帮到这里，后面我们会把它和书的差别讲出来。

《中论》第十八品的释文里，问方问了一句：既然佛不说有我也不说无我，言语都断了，那怎样让人知道诸法的实相？青目答道，诸佛有无量方便的力量，「諸法無決定相，為度眾生或說一切實」（[0025a16–17]，释）。下面接着是或说一切不实，或说又实又不实，或说非实非不实。偈里也有类似的话：「諸佛或說我，或說於無我」（[0024a01]，偈）。同样是佛说法，这个说法这回不说，换那个说法说。单看这一层，很容易想到暂时不轮到。这条也是这一家在这一格里能找到的最近的一条。

可是把它和那家人的腰疼放在一起，差别就出来了。第一处，主语换了。那家人是自己排自己的事，接不接都是接的人定。这里定的是说的人，他替听的人选话，听的人并不知道有什么被放在后面。第二处，被放下的东西不一样。那家放下的是一笔差，腰确实在疼。这里放下的是一种说法。而且能这样放，是因为书说诸法没有决定的相，所以几种说法都不算定论。腰疼可没有这个宽裕。

第三处最要紧，书里没有下一轮。释文前面一段讲得很明白（[0024c10–19]，释）。心还没熟的人，为他们说有我；已经得道、知道诸法空的人，说有我也没有过失；厌离生死却怕涅槃的人，为他们说无我。这说的是有这样几种人，各配各的话。它没有说同一个人这回听这句，过几年再听那句。所以我们不能把这一段读成轮换，也不能说书在讲一种轮流的侧重。您家的孩子大了，您会把奶奶当年的病情告诉他，这是日子里的事，那确实是一个下一轮，可是这个下一轮是我们放进去的。摆这一条，只是因为它最近，也只是最近而已。

这一家不该长这一格，还有更深的理由。第 12 章讲过，贤圣的不接，理由是不可得，释文说的是这里没有什么可取可舍（[0025b07–08]，释）。这和“这一轮先不接，下一轮再接”完全是两种口气。比如一个人说“今天先不

抽了”，又一个人说“我不抽了”。前一个人的烟还在兜里等着，后一个人没有在等什么。《中论》说的不接更靠近后面这种，这个比方只取这一点。偈还说得更细，心里念着“我不受才能得涅槃”的人，反倒被受绑住了（[0021b11–12]，偈）。要是有人读成贤圣先放一放世间的实，等哪天再拿起来，那就把书读反了。所以这一格在这家不但薄，方向也不对，我们只能写到“主语是说的人”这一步为止。

◆

四、书外有人讲过轮流

把范围放到三本书外面，倒有人正面讲过这件事。西尔特和马奇 1963 年写《企业行为理论》，里面有个说法叫序贯关注。大意是一个组织里各方的要求常常互相打架，组织未必把矛盾一次摆平，常常按当时的条件，轮流优先不同的要求。比如一家小厂，今年订单多，先保交货，工人加班的怨气先放着。明年人走得多了，就转过来先留人，交货期松一松。这个例子是我们打的，不是他们书里的。他们的说法比三本书都靠近这一格，也让这一格不至于全无依靠。

可是他们和我们还差着一步。他们讲的轮流，是要求和要求之间轮，是“保交货”和“留人”这样的大项。我们问的是具体的一笔：去年三月某个工人提过的那件事，到底有没有人回头办。大项轮到了，那一笔不一定跟着回来。这也是下一章要问的。一家小厂的“先留人”，和那位工人那一句话，隔着好几层，大项轮转得再勤，也回答不了这一句。

日子里的暂时不轮到还有一个分别，书里也没有，值得分一下。一种是顾不过来。一家人就这么些钱和力气，西蒙讲过人的理性有限，大意也接近这一层。另一种是现在不合适，和力气无关。比如孩子考前一周，爸爸已经定了要

换工作，要搬家，他就是不说，等考完再说。他有的是力气说，这件事也不难说，他是认为次序本身要紧。前一种，力气够了就能轮到。后一种，要等那个场合过去。两种都叫暂时不轮到，到了下一轮，判断的办法不一样。

机器的变量等多久都不会有意见，人会。假设家里两个孩子，妈妈对小的说：“等你姐考完，妈再带你去配眼镜。”小的知道自己排在后面，知道为什么，也知道大概排到哪天，这一等多半等得住。要是谁也没跟他说，他只看见全家围着姐姐转，这笔差对他来说就不像是在排队，更像是没人管。所以暂时不轮到在人身上多一层意思：被放在后面的那一位，知不知道自己是在排队。三本书都没谈这一层，机器不需要谈，戈夫曼和《中论》也没往这儿走。

◆

五、为什么还要留这一格

有人会问：三家都这么薄，删了这一格算了，不接就讲不符合一种，不是更干净吗？这个问法很合理，一本书多立一个名目，就要多担一份证明的责任。我们想过，还是留着。头一条要说清楚，留它的理由不是书。日子里常见，也不等于书里有，这个分寸我们守着。这一格主要是我们从日子里抬上来的，三本书只给了几个小钉子，书外有一家讲到了相近的事。谁要说这是本书自己加的，我们认。

留它，是因为它和不符合的下场不一样。孩子要去网吧打通宵，家长不答应，这事就完了，没人以为它还在。腰疼不一样，全家都以为它还在排队，爸爸自己也这么以为。这里有一句话挂着，叫“等考完”。这句话很有用，它让大家安心把力气放在中考上。一个家没有这句话，什么都要今天办，也过不下去。先顾一头不丢人，这是过日子的本事，机器也要一个一个拧。

可是挂着的时候，差还在走。阳台的水管拿个盆接着，一天倒一回，这家人定的规矩没变，房子还是要住好，线还在原来的地方。走掉的是离出事还有多远，也就是余量。也许渗到楼下才有人发现，也许拧一下就好了，都有可能。暂时不轮到不等于没事，也不等于要出事，我们只说这段时间余量可能在走。例子里的腰疼也一样，现实里真疼了，还是该去看医生，不必等什么中考。

“轮”有多长，也差得很远。淋浴的一轮两秒钟，机器的一轮按程序走，中考这一轮有个明确的日子，到了六月自己就结束了。有些轮是没有日子的，“等孩子大了”，“等我退休”，“等手头宽裕”。这样的话也算暂时，可是谁也说不出到了哪天算到了。有日子的轮和没日子的轮，看起来都叫“先放放”，后面的走法可能很不一样。我们现在只能把这个分别提出来，书里没有地方可以再查。

这一格里的差也不是定死的。考完以后爸爸想了想，说工作不换了，这笔差就从暂时不轮到去了不符合，算是有了个交代。腰去看了，医生开了药，这笔差就轮回来了，这是这一格本来该有的样子。还有第三种可能，就是考完了，又有别的事排上来，“等考完”换成了“等开学”，再换成“等过年”。那句话还挂着，谁也没有再提。这到底算什么，下一章专门说。

这一章说了什么。 暂时不轮到是不接的第二种：差合预定，也够得着，这一轮侧重在别处，下一轮可能轮到。三本书在这一格都薄：机器有依次调整，戈夫曼有双重卷入和往后站，《中论》那一条主语是说话的人，也没有下一轮。这一格主要靠日子撑着，我们照实这么说。

回家看一眼。 您家今年说的“先顾”是什么？被排到后面的那几件，您现在能一件一件说出名字来吗？

14

第 14 章　真轮换与假轮换

这一章的问题：年年说“明年带爸妈去体检”，这句“明年”到底算不算数？

假设是年三十晚上，一家人吃年夜饭。老两口七十出头，儿子端起杯子说：“爸，妈，明年我带你们去做个全面体检。”老太太笑着摆手，说花那个钱干什么。儿子说：“要的要的，今年实在太忙，明年一定。”全桌都高兴，这句话说得很暖。转过年又到三十晚上，还是这张桌子，儿子又说了一遍，话差不多，也一样真心。第三年他没有说，因为那年孙子要高考，大家说的都是孙子。

上一章讲了暂时不轮到。这一章要问：那句“明年”，到底算不算。说这话的儿子一点也没有撒谎。他心里确实把这件事放在后面排着，他也确实以为它还在排。可是光听这句话，您分不出后来是哪一种。有一家人第二年三月真去了，另有一家人连着说了五年。话是同一句，说的时候也都是真的，差别全在后头。所以暂时不轮到这个说法有个毛病：它是说的时候定的，真假要到下一轮才看得出来。

我们给一个问句，全章就是这一句话：这笔差下一轮排到了没有？能答“排到了”，这就是真轮换，那笔差确实轮回来了。答不上来，或者答“今

年又有别的事”，这就是假轮换。假轮换这个词是我们这本书的说法，三本书里都没有，您别去书里找。这一章要讲的是，这个问句怎样问才不走样，三家能帮多少忙，以及它为什么是后面沉底那件事的前夜。

◆

一、真轮换长什么样

比如您的车到了五千公里，仪表盘上跳出保养提醒。您不用记着，也不用谁发善心。里程到了，它就亮。您去了，师傅把机油换了，提醒也就消了。这一件小事里有三样东西。第一，下一轮是自己会来的。第二，来的时候上面写着这回要办什么，您不用猜。第三，它到了以后进入了动作，机油真换了。少一样，都不算轮回来。提醒亮了您不理，只算来过。

真轮换最干净的样子，还是在上一章那台机器里。多个变量依次调整，轮到第一个调一步，轮到第二个调一步。走完最后一个，「如此便完成了一个工作循环」（§16.7），下一个循环又从第一个开始。这台机器有个人比不了的地方：它没法假轮换。第二个变量排到了就一定动，不会因为今年太忙跳过去。第一个变量不用担心被忘了，程序就是按号走的。书不是为了这个写的，它关心收得快不快。可是我们借来当样板，正因为它没有问题可讨论。下一轮、这一笔、进入动作，三样都写死在程序里。人想要真轮换，差不多就是想办法让自己也有点这个样子。

放回年夜饭。真轮换的那一家是这样的：三十晚上说了，初五儿子就在手机上约了三月十二号，还把日子告诉了妹妹。到那天他请了假，老两口真坐到了体检中心。这家人也不见得比别家孝顺，只是这笔差有了一个日子，有了一个名字，还有一个知道的人。这三样都和孝顺没有多大关系，都是手续上的事。您看，人们谈这种事总喜欢谈心意，真轮换靠的却常常是手续。

话说回来，真轮换也只回答了一个问题。机器按号走，走到了就动，至于这一步动得对不对，要另算，书也说依次调整不算最好的办法。您家也一样。老两口真去了，单子拿回来几个箭头，全家吓得又查了三回，最后没什么事，这可能是第 8 章的错接。也可能每年真去，每年只是走个过场，单子放进抽屉。轮到了，是这笔差进了门，进门以后的事还长。所以我们不说真轮换就是办好了，只说它至少没有骗人。

下一轮的钟有两种。一种是日历钟，到日子就响，水表每月抄，房租每月交，中考每年六月。另一种是条件钟，条件到了才响。上一章提到的西尔特和马奇讲组织按条件轮流优先，大意就接近这一种，哪个要求落到不能再低了，就转过来先顾它。家里也有，米缸见底了才去买米。条件钟也算数，米总归是买回来了。可是条件钟有个地方要小心：那个条件要是一直不到，它就一直不响。爸妈身体没出事，这个钟就老是不响，这和下面要说的第三张脸是一路的。

◆

二、假轮换的几张脸

第一张脸，有下一轮，这一笔不在里面。比如单位年底开会说：“这个问题明年统筹考虑。”第二年的计划确实开了会，确实在统筹，议程上有十件大事，这一笔没写上。上一章说到大项和具体一笔的分别，就在这里。大项轮到了，您以为它跟着回来了，其实没有。您去问，人家还会很诚恳地说：“在统筹。”这笔差不是被拒绝了，也没有人去动它。它只是从每一轮的单子上滑过去了。

第二张脸，每一轮都有更急的。这是年夜饭那一家。第一年太忙，第二年老婆生病，第三年孙子高考。每一条都是真理由，一条都不是编的。单看哪一

年，都该这么排。放到一起看，这笔差就没有轮到过。这张脸最难认，因为您问不出谁错了。上一章说先顾一头不丢人，这句话没有收回来，每一轮确实都该先顾那一头。难处在于“每一轮的先”加起来，可以就是“永远的后”。这只是说可以，并不是说一定如此，有的家排着排着，第四年就轮到了。

第三张脸，排到了，看一眼，又放过。比如车上有个故障灯，每回保养师傅都看见，都说“不影响开，下回再看”。下回确实又看了。您要是只问“有没有再提起过”，答案是有的，年年提起。可是问句里说的是排到了没有，我们说的排到，要进入动作。念一遍不算。书外有一项研究和这一张脸有关。沃恩 1996 年写挑战者号的发射决策，讲越轨常态化，大意是异常每次没出事，就被当成可以接受的。她的结论这里不展开，第 22 章还要用到。我们只借这一点：每一轮都看到它，不等于每一轮都接了它。

第四张脸，说过了，就当办过了。假设三姐弟有个微信群，为爸妈体检的事吵了一晚上，互相说了不少重话，每个人都觉得自己为这事操了心。第二天谁也没有约医院。这一晚上所有的力气都是真的，可是爸妈还是没有体检。下一节戈夫曼那里有这件事的来历。这张脸还有一个常见的样子，就是写了报告、开了会、立了项，这些动作都做过了，那笔差本身还在原来的地方。

这四张脸有一个共同的地方，都不难受。这正是假轮换和明说不管不一样的地方。假如儿子说的是“体检就算了吧”，这句话难听，全桌都要不舒服。说“明年一定”，全桌都舒服，他自己也舒服。这笔差在大家心里挂着，谁都以为它还活着，也就谁都不用再去管它。这有点像第 8 章说的自己把自己骗了，人把一个并没有排好的下一轮，当成了实有的东西。他是真诚的，这和骗子没有关系。

这个问句也容易问走样。有三种问法听着很像，其实都问岔了。一种是“这事还记着吗”，记着和排到是两回事，儿子记了五年。一种是“有人提过吗”，第三张脸年年有人提。一种是“安排了吗”，安排也可能只是一句话，“在统筹”就是一种安排。比如您问儿子，他说“我一直放在心上”，这是实话，却不是答案。问句要落到一件看得见的事上：哪一天，谁去，做了什么。答得出来就是排到了，答不出来，再暖的话也只算还在说。

◆

三、看见了，不等于排到了

假设就在那顿年夜饭上，女儿放下筷子说了一句：“你们年年说，爸都七十二了，一回也没去过。”全桌静了三秒钟。老太太低头看碗，儿子脸红了。大家都看见了那笔差，它就摆在桌子正中间。然后大嫂夹了一筷子鱼说：“吃菜吃菜，明年，明年一定。”大家松了口气，话题转到春晚上去了。这一下算不算轮到了？它确实露面了，比哪一年都清楚。可是过完年，一切照旧。

戈夫曼写过这个场面的骨架。他讲到观众和表演者互相都明白的那一刻，两边之间的界线一时消失，大家彼此看穿。接下来这句话很干脆：“剧班都会迅速退回他们指定的角色”（p.225）。他还举过一间医院病房的研究。病人自愿接受实验性治疗，那种病大家都了解得很少，医生和病人之间平常的界线变淡了，一起商量病情。可是危机一过，“先前的那种运作一致似乎又要重新建立起来”（p.162），只是有点扭扭捏捏。运作一致，白话说就是大家照原来的分工把戏演下去。

这两处是书里最接近“轮回来”的地方，读的时候要看清楚它写到了哪儿。它写到恢复就停了。那一刻露出来的东西，那位医生后来有没有改变做法，女儿那句话后来有没有变成三月十二号，戈夫曼不接着写。他也不必写，

他关心的是场面怎样重新立起来。我们要问的恰好是下一步。所以这个问句放在他的书里，只能问到一半：看见的那一下是有的，排到没有，书里没有答案。

再说第四张脸的来历。上一章说过，服务员在后台模仿客人，不算暂时不轮到。这里可以说它算什么了。戈夫曼说，表演者当着观众面总要迁就，难免失掉一些自尊，所以在暗中用这种方式补回来。这对团结也有好处（p.164–165）。他讲得很公道，这件事有它的用处。我们的读法是，后台那一通话把气平了，气一平，差也就像是处理过了。三姐弟的群里吵完，每个人都轻松一点，这一点轻松是真的，爸爸的血压还是没量。这一条是本书的读法，戈夫曼没有这样说，也没有拿后台和轮回来作过比较。所以问句里那个“排到”，我们要求它落到差自己身上：那笔差所在的地方，有没有什么东西动了。

◆

四、《中论》答不了这一问

这个问句拿到《中论》面前，几乎问不出口。比如一个人戒了烟，您去问他：“您的烟下一轮排到了没有？”他只会觉得您问岔了。《中论》里那条修行的路，就是这种单向的路。释文讲十二因缘那一段说，明白的人不起这些行，因为如实看见了，无明也就灭了（[0036c18]，释）。一路灭下去，「正灭者畢竟滅」（[0036c22]，释）。灭了就是灭了，书里没有写谁灭了以后又退回来，也没有下一轮的位置。这个比方又只取一点，戒烟的人可能复吸，书里说的不是这种事。

上一章提到的配说法那一条，倒是可以多看一眼。心还没熟的人，为他们说有我（[0024c11–13]，释）。那么他们后来熟了没有？熟了以后有没有人再对他们说别的？释文没写，它不是在排日程。我们在家里也常说一句类似的

话：“等你大了再告诉你。”孩子真大了，您坐下来告诉他，这是真轮换。孩子三十岁了，您还是没说，您自己也不再想起，这就是假轮换。可这是日子里的事，是我们从那条释文边上走开了才说出来的。书的那个说者是佛，书没有打算让他接受这个问句。

所以这一章三家的帮忙是这样分的。工程那一家给了样板，它没有假轮换，正因为下一轮是写死的。戈夫曼给了半截场面，看见了又退回去，再往后他不写。《中论》这一问问不出来，那边的路是不回头的。没有一家写过假轮换。这和第 21 章要讲的是一回事：三本书写了怎样进，几乎都没有写怎样退。这一章的区分，您当本书自己的东西看就好，书证只能帮到这里。

◆

五、轮到了，也可能晚了

就算真轮换了，还有一件事。《工程控制论》第十三章讲导弹制导，算到这样一处。控制可以从飞行的任意时刻开始，这个时刻叫起控时刻，看起来很自由。可是舵能偏转的角度有限，所以起控不能太晚，「否则起控以前的干扰积累造成的偏差太大」（§13.5）。这个偏差有可能超过控制机构的最大限度，要求就满足不了了。书还接着做了个估值。这是我们在这本书里能找到的最清楚的一个例子：差在没人管的那段时间里一直在攒，等轮到它的时候，手里的本事已经够不着了。

要小心，不能把它说过头。这是导弹上的一个算例，有它的舵角和它的干扰。它不是说世上的差放着都会越攒越大。家里很多事放着放着就没了，邻居闹了点别扭，过两个月见面又打招呼了，放对了。屋顶的小漏可能过几年变成大修，也可能一直就那么点。所以这一节不是要吓唬您。我们从这本书里借的是另一样东西：设计的人当初就问了一句，最晚什么时候必须轮到？这句话放

到家里很好用。那件排在后面的事，有没有一个最晚的日子？这个日子可能算不准，医生、师傅这些懂行的人也许能帮您估一估。说不出来也不要紧，起码您知道自己说不出来。

◆

六、沉底的前夜

为什么说假轮换是前夜？因为到这一步，这笔差还有人知道。年夜饭那一桌，全家都听见了那句“明年一定”。女儿记得，儿子也记得，手机里也还能翻到一两条消息。您现在去问，他们都说得上来：“哦，爸那个体检，一直没去成。”只要说得上来，这笔差就还在不接这边。这时候问那个问句，还能得到一个答案，虽然答案不太好听。

沉底要再走两步。一步是知情的人走了或者忘了。假设当年只有儿子听医生提过一句，老人的什么指标要留意，后来儿子去了外地，孙子长大了，谁也不知道有过这一句。另一步是记录也查不到，那张单子搬家时扔了。单位里这两步可能走得更快。比如前任对您说过一句“这事下季度再看”，交接单上没写，他调走了，您也换了岗。走完这两步，这笔差就沉成了没接。哪天它再回来，老人在楼梯上坐下站不起来，全家都说“怎么这么突然”，把它当成了意外。第 22 章专讲这件事。要说明的是，这是本书的说法，三位作者都没这样讲，后面也只是一个待查的判断。假轮换也不一定走到这一步，很多是走到一半就被人想起来了。可沉底的那些，我们猜想，不少是从这里过去的。

所以这个问句不是用来责备人的，它是趁大家还说得上来的时候问一问。问出来只有两条干净的路。一条是把它真排上：给个日子，写个名字，告诉一个人。另一条是明说不排了：“爸不愿意去，我们也不勉强了。”“这笔钱今年真没有。”这句话难听，可是它把一个挂着的东西放了下来，这就成了不符

合。全家知道这事是放下了，大姐也许会说“那我来”，爸爸也知道没人替他盯着，自己要留点心。稳住的都是挑着接的，放下本来就是过日子的一部分。怕只怕没有挑，也没有放，就那么挂着。

最后也说这个问句管不到的地方。第一，不是每笔差都值得问。家里一年放过去的小事成百上千，每件都问，您家也就没法过了。问那几件您嘴上说过“以后”的就够了。第二，一轮有多长要看事情。房子大修也许十年一回，今年没排到不说明什么，要看您当初说的是哪一轮。第三，这是问自己的话。拿它在饭桌上去问别人，“你说的体检呢”，您又给这顿饭添了一笔差，下一轮大家还得想办法不接它。

这一章说了什么。 暂时不轮到的真假要到下一轮才看得出，判别只有一句：这笔差下一轮排到了没有，排到是指进入动作。三本书都没写假轮换，工程那一家给了写死的样板，戈夫曼写到恢复就停，《中论》的路不回头。假轮换的差还有人说得上来，所以是沉底的前夜，这时候还可以把它排上，或者明说放下。

回家看一眼。 您这两年嘴上说过的“明年一定”，挑一件出来：今年它排到了吗，您能说出那个日子吗？

第四编

没接

没接是还没到能接的份上。本书把它分成混沌碰撞和介生，这两个词都是我们的，不是三位作者的。读完三本书您会看到，这一编三家最不整齐。工程书里干扰和噪声写得很厚；戈夫曼那里的意外反而读得太清楚，够不上混沌；《中论》没有这种东西，它的没到份上是够不着。介生只有在戈夫曼那里找得到直接的书证，玩笑和含糊其词写得又细又活，另两家很薄，甚至不许这么读。

最后一章讲没接的两面：它可能悄悄吃掉余量，也可能攒成下一轮的料。前一面还有书可查，后一面的证据薄，您读的时候也少信一点。

15

第 15 章　混沌碰撞：干扰与噪声

这一章的问题：飞机被一阵风按了一下，谁也没见过这阵风，这笔差去了哪儿？

您坐飞机遇到过颠簸吧。饮料车刚推到身边，机身忽然往下一沉，杯里的水晃出来半口。安全带的灯亮了，广播说遇到了气流，请大家坐好。您往窗外看，外面只有云，什么也看不见。那一阵把飞机往下按的风，谁也没见过。它没有名字，不知道从哪儿来，下一阵也不会和它一样。它是一笔实实在在的差，飞机真的偏了。可是在它撞上机翼的那一下，飞机上还没有任何东西读到它。

前面三编讲了接和不接。不接的前提是够得着，您看见了，只是不理它。这一编换一类事：差已经在那儿了，却还没到能接的份上。我们管这个叫没接。有句话要先说在前头：三家的没接很不一样，画不成一张整齐的表。这一章讲自然这一家，也就是《工程控制论》这本书。它的没接最像我们起的这个名字，混沌碰撞。后面两章分别看社会和人文，您会看到这个名字到了那边就不合身。

还要交代一句。混沌碰撞是本书的说法，不是《工程控制论》的。我们在这本书里查过，“混沌”这个词一次也没有出现。书里的词是干扰和噪声。钱学森、宋健写这些，是为了把它们压下去，并没有想给它们立一个什么去处。所以下面凡是说到没接，都是我们拿这本书的材料在讲自己的话，请您分开看。打个比方，就像我们借邻居家的尺子量自家的窗户，尺子是人家的，量出来说窗户小了，这话得我们自己负责。

◆

一、一阵风，只知道它不会太大

比如您家住在海边，傍晚要往阳台上晾衣服。明天风从哪边来，几点来，一阵有多猛，您都说不准。您能说的只有一句：再大也大不过去年那场台风。于是您把晾衣杆绑牢，按最坏的情形绑。至于那阵风长什么样，您不操这个心，也操不了。您并没有摸清风的脾气，您只是给它划了一个顶，顶以下的事一概不问。这本书对付干扰，起手就是这个办法。

第十三章讲到一般的提法时，举的正是民航客机。飞机总想保持水平等高，可是「大气紊流和阵风的影响迫使飞机偏离预定的飞行规律」（§13.7）。这股力量的「变化规律是不由我们所掌握的」（§13.7）。那么工程师对它到底说了什么？只说了一条，对干扰「仅加以幅值有界的限制」（§13.7）。白话说，它什么样都行，只要不大过某个数。接下来的设计题是这样出的：假定风专挑最坏的方式来，选一种控制办法，让这个最坏的结果尽量小。这就是在晾衣杆上打死结。

混沌碰撞的三个特点，就落在这阵风身上。第一，它没有预定。指标是工程师定的，风没有参加。第二，它不传达什么意思。飞机被按下去，没有谁想告诉飞机什么。第三，风本身在回路之外。飞机上测的是自己的姿态和位置，

这阵风本身没有进任何一块表。它造成的偏差会被反馈读到，没接的是风本身，以及反馈消不尽的那一部分（§13.7）。我们说的差在碰，没有形状，没有回路读得到它本身，指的就是这个样子。这三条看着平常，等您读到下一章的婚礼，就知道它们有多不平常。

这样的东西在这本书里不是个别现象。第十八章开头有一个分法。前面大半本书讲的系统，设计之前什么都知道，对象、输入、环境都摆在桌面上，可以叫全信息系统。可实际上还有大量系统做不到这一点，飞行条件、吊车的负载、加热炉周围的温度，设计时都没法预知。书里管这叫「大量存在的不愉快的事实」（第十八章章首）。这个说法很有意思，工程师的口气里带着一点无奈。好比您给孩子排好了一学期的计划，排得严丝合缝，然后想起来，还有感冒、停电、老师换人这些事，一样也排不进去。

为什么要叫碰呢？比如孩子这个月成绩掉了。换了老师，家里搬了家，他自己又感冒了一场，这几样是一起来的。您问哪一样害的，说不清，它们叠在一块儿了，一笔加一笔，一笔抵一笔。天上的情形也差不多。火箭飞的时候，温度的偏差、密度的偏差和风是同时在起作用的，它们叠成一个总的结果压在弹身上（§13.5）。每一笔都没有自己的回路，也没有人替它们排队，它们就在那儿互相叠，互相抵。我们用碰这个字，指的就是这个没人管的叠加。

◆

二、装上一块表，风就换了去处

假设您家的自来水忽大忽小。早上洗脸水流细得像线，中午又冲得溅一身。您说今天水不好，明天水又好了，也说不出个所以然。后来您在进户管上装了一块压力表，还接了一个小泵。表一动，泵就跟着补。水压的变化还是那个变化，一点没少，可是它的去处换了。原来它只是撞在您身上，现在它进了

一条路，有东西照着它动。这块表没有让水变好，它只是让水的忽大忽小有了一个读数。

打死结是不够的，这本书自己也这么说。只靠选反馈，再优也不能完全消除外来的干扰，所以要把补偿引进来（§13.7）。第十三章讲火箭制导，就有这么一步。飞行时大气的温度、密度和风都和标准值不一样，「它们的变化可以是任意的，事前无法确定它们的规律」（§13.5）。办法是让弹上的仪器随时测，再借火箭自己的运动算出另外几个量，把结果送去拨升降舵。差还是那笔差。到了这一步，它有了读数，舵照着它动。按我们的词，它从没接走到了接。

所以混沌碰撞说的是一笔差眼下的处境，并不给世上某一类东西定性。本书开头说过，接、不接、没接不是三类差，是同一笔差先后可能经过的去处。这阵风可以作证。一块表就能改了它的去处，风一点没变，变的是有没有回路读它。这也提醒我们一句实在话：说一样东西没接，总要追问一句，对谁没接。对只靠反馈的飞机，风本身没接，它造成的偏差已经接了；补偿是把风也读进来。家里也一样，老人的血压没量的时候，谁也说不上来今天高了低了，量了，这笔差才有了地方放。

◆

三、读不到的时候，它在攒

您开车走神过吗？假设高速上您低头看了一眼手机，车子其实一直在往右偏，偏得很慢，一点感觉也没有。抬头一看，已经快压到边线了。您赶紧打方向，这时候要打的量，比早发现一秒要大得多。要是偏得太多，车速又快，方向盘打到您敢打的最大，也回不来了。路没有变窄，边线也还在原地，是您手

里能用的那点地方被吃掉了。这几秒钟里，那点偏差一直在，只是没有人读它。

第 14 章讲过的起控时刻，算的就是这个。起控不能太晚，否则之前攒下的干扰偏差太大，舵打到头也拉不回来（§13.5）。按我们的词说，线没有动，舵的限度还是那个限度，走掉的是余量。没接的差不声不响地吃余量，就是这个意思。第 20 章还要细讲，这里先记住一点：读不到不等于没事。风没有被读到，它一样把火箭吹偏了。

◆

四、噪声：混在要听的话里

您在菜市场给家里打电话。旁边有人吆喝，有人剁肉。您母亲在那头说买二斤排骨，您听成了二斤白菜。吆喝和剁肉没有推您一把，您站得稳稳的，它们动的是您听到的东西。这就是噪声和干扰的分别。干扰把东西本身推偏了，噪声把您读到的数弄脏了。风按飞机是前一种，话筒里的杂音是后一种。这两样在书里常常连着说，可是对付的办法不一样，一个要去补，一个要去滤。

这本书说得很干脆：在一般控制系统的观测里，「无论信号是否存在总是有随机噪声作用的」（§15.15）。雷达接收机就是这样，屏幕上有没有目标，杂波总在。而且它不光从外面来，测量的仪器自己也会添（§15.6）。好比家里的体重秤，同一个人前后脚上去，差出二两来。这二两不怪人，怪秤。在电模拟机里，系统越大，这东西越多。第十三章比较计算机时说，模拟机的电路里总有电磁干扰和噪声，会随着系统增大而增加。而且没有十分有效的办法完全消除（§13.6）。这和一句话在亲戚中间传，传的人越多越走样，是一个味道。

那怎么分出去呢？比如看孩子的学习，一次小测高一点低一点，您不必当回事；连着一学期往下走，您就得坐下来谈了。您看的是快慢。书里的滤波器

靠的也是这个，一般说来有用信号变得慢，噪声变得猛，滤波器多放慢的过去，把猛的挡掉一些（§15.1）。这里还藏着一层意思。什么算信号，什么算噪声，要看您要听什么。隔壁摊的吆喝对您是杂音，对正在隔壁买菜的人是报价。所以噪声这个名字，也是相对于预定才成立的，和第 5 章说的差是同一个道理。

这东西还给细心定了一个底。比如您调淋浴的水温，手轻轻转一丝，水温是变了，可您分不出来。因为水温本来就在那儿晃，您这一丝淹在里头了。想知道转对了没有，得转大一点，大到比水自己晃的那点还明显。第十六章讲自动寻找最优点的机器，说的正是这个。它要不断试探，试探的幅度本来越小越好，损失也小。可是噪声和干扰普遍存在，幅度小过一定程度，就分不清哪是试出来的变化，哪是噪声（§16.3）。不想别的办法，您接不到噪声下面去；有固定样子的噪声可以滤掉，这条底线能往下挪，只是挪不到没有。

噪声这一样东西，也可以走出好几个去处。电话里的杂音盖过去了，您连听都没听见，这时是没接。您听见了，知道那是隔壁摊在吆喝，不去理它，这就成了不接，够得着却不接。您把排骨听成白菜，真买了白菜回家，这就是第 8 章讲的错接。第 8 章还说过，最快的控制反应太快，噪声也跟着最大限度地复现（§8.8）。门开得太勤，门外的东西就进来了。

雷达那边也一样，第十五章里有两个专门的词。没有目标却报有，叫虚警；有目标却没报，叫漏警（§15.15）。夜里听见门响，起来一看是风，那是虚警；没有起来，真进了贼，那是漏警。您要是一听见响动就起床，贼是防住了，觉也别睡了。您要是怎么响都不起，觉是睡好了，贼也来去自由。书里画了一条曲线讲这个，门槛往哪边挪，就换来哪边的差错（§15.15）。只凭一次

观测，通常做不到绝对正确。这两个词是给读数的人用的，都发生在差已经进了读数之后。在那之前，它还在门外碰着。

◆

五、一笔一笔没形状，一大堆有脾气

读到这儿，懂行的朋友要说话了：这本书对噪声明明知道很多。第十四章开头就说，这类输入「只能用某些统计特性加以描述」（第十四章章首）。第十五章算的时候，常常假定噪声平稳，还说幸好实际遇到的大多是高斯分布（§15.15）。高斯分布就是常说的钟形曲线，中间多，两头少。这和没有形状是不是打架？我们得照实说，是有点打架，所以要把话说细。

比如股市。假设您早上打开手机，昨天买的股票跌了两毛，您盯着那根线，想看出个道理，看不出来。明天涨还是跌，没有人说得准。可是一只股票一年里大致晃多大，有人能给个范围。单独一笔没有形状，一大堆放在一起就有了脾气。工程师对噪声也是这样。他不去接哪一笔，他摸的是这一大堆的脾气。按这脾气设计一个滤波器，把单笔的事交给它去挡。所以我们说的没有形状，说的是单笔，不说总体。顺便讲一句，股市在这里只是打比方。这本书的平稳假设放到股市未必站得住，您别拿它去算行情。

这一点也说出了自然这一家的特别之处。它的没接很厚，厚到专门写了两章，而且写出了一门学问。机器没法问风是什么意思，风也不答。工程师只好不问意思，只问分布。这条路到了另外两家就走不通了。您没法给一场婚礼算出摔跤的分布，就算算得出，也救不了摔跤的那一秒。至于《中论》那边，根本没有这样的题目。一家有的本事，换一家就用不上，这是我们不肯把三家画成对称的头一条理由。

◆

六、干扰也在筛

假设您家有一张老桌子，一家人走来走去，孩子跑，猫跳。杯子有的放在桌沿，有的放在中间，谁也没做过什么安排。过几年您一看，这些年摔碎的差不多都是放在桌沿的。留到今天的，多半是惯常放在中间的那几只。没有人挑过，是这些磕磕碰碰挑的。它们挑的标准也很简单：离桌沿有多远。这张桌上留下来的杯子，看着好像都特别稳当，其实只是站得靠里。

第十八章讲自行镇定的系统，有一段就是这个道理。这本书转述阿施贝的设想：一个系统有很多种可能的运动形式，外面围一道开关边界。一碰到边界，开关就跳，换一种形式，直到落进一种稳定的为止。可是稳下来还不算完。平衡点要是靠近边界，「即使相当微小的干扰也会使系统的瞬时状态跑过边界」（§18.4），原来的形式就被破坏了，开关再跳。这样一轮一轮下来，真正留得住的，大多是平衡点靠近中心的那些形式。用我们的词说，它们余量大。干扰破坏了低余量的状态，等于筛了一遍。

这一段最容易读过头，我们划三条线。第一，开关不算没接。它读到边界才动，读到了就照着动，这是接。它挑下一个形式时用随机，随机只是它选参数的办法。第二，干扰没有替系统撑起稳定。桌子要是没人碰，桌沿的杯子也好好的。干扰只是让低余量的状态先露馅，稳住靠的还是平衡点本身。第三，筛出来的只是离线远，不见得是好。还拿股市打比方，几波震荡先洗掉满仓借钱的人，留下的未必更聪明，只是离那道线远一些。

这本书自己也没把这条路说得太好。它算过，变量一多，开关这么跳下去，等到稳定的时间长得不现实。所以它转头去讲折中的办法。平常按老办法设计，只在料到会出乱子的地方才放开关。再把变量分成小组，一次只让受扰

的几个去试。一百个变量分成二十组，时间从论世纪变成 64 秒（§18.4）。放到家里也好懂。过日子不能天天全家重新商量怎么活，哪儿出了事，就只动那一处。干扰筛人这件事，在这本书里只是一段旁枝。我们拿它出来，是因为它碰到了余量这个词，后面还用得上。

◆

七、这本书只管到这里

说了这么多，自然这一家的没接，这本书是当对手看的。比如您家水管漏水，您不会去想这滴水有什么用，您只想堵上。书里也是这样，要么测出来接住，要么滤掉，要么留足余量硬扛。至于那些既没测到、也没滤掉、也没把系统弄坏的差，后来去了哪儿，书里没有专门写。它也不必写，它的题目是把机器造好。没接会不会成为下一轮的材料，我们第 20 章还要谈。可在书里讲干扰和噪声的这几章，找不到这样的话，只有筛的这一点意思，还是我们读出来的。

这一家能老实叫混沌碰撞，靠的是风不说话。差在碰，没有谁要用它表达什么，也没有谁要读它的意思。读不读得到，全看有没有仪器。仪器没装好，是工程的事，不丢谁的脸，也用不着谁去圆场。风把飞机按下去，没有哪位乘客觉得飞机失了礼。您要是把这一条当成普遍道理，下一章头一个场面就会让您吃惊。一个人在婚礼上摔了一跤，全场三百人没有一块仪表，都在那一秒读懂了。

这一章说了什么。 干扰和噪声是自然这一家的没接：差在碰，单笔没有形状，回路读不到它本身，混沌碰撞这个名字是我们起的。一块仪表就能让同一笔差

从没接走到接，滤掉和误读又是别的去处。干扰没被读到时会吃余量，也会筛掉低余量的状态，可它撑不起稳定。

回家看一眼。 您家里有没有一件事总是忽好忽坏，说不出规律，比如水压、网速、老人夜里的睡眠？到今天为止，它是有一块表读着，还是只靠留够余量在硬扛？

16

第 16 章　外来碰撞不是混沌

这一章的问题：婚礼上老爷子摔了一跤，全场一秒就看懂了，这也算混沌吗？

假设是这样一场婚礼。新娘的父亲被请上台讲几句话，台阶铺了红毯，他一脚踩空，膝盖磕在台沿上。话筒滚了出去，音箱里“咚”的一声。宴会厅里三百来人，那一秒钟全静了。有人吸了一口气，有人手里的筷子停在半空，新娘的脸一下子白了。没有人需要仪表，也没有人问刚才是什么。坐在最后一桌的远房亲戚，和站在台边的司仪，读到的是同一件事：老爷子摔了，这个场面坏了。

上一章的那阵风，飞机上没有东西读得到它本身，要装表才行。这一跤正好相反。它的形状再清楚不过，读得也太快，连反应的工夫都没留。这一章要说的就是这个差别。风和摔跤都是从预定之外来的，都不在那一场的安排里。可是风没有形状，摔跤的形状太清楚。所以混沌碰撞这个名字，到社会这一家就不合身了。我们管它叫外来的一撞。这一撞有来头，有形状，有意思，就是不混沌。

◆

一、外来，是说不在这一场的定义里

这里说外来，不光指从门外进来的东西。比如两家人第一次坐下吃饭，您肚子咕噜叫了一声。肚子是您自己的，可这声响不在这顿饭的安排里。这顿饭定的是客气、体面、彼此打量，肚子叫不在其中。这声响就算外来的。它不是从屋子外面来，是从这一场的定义外面来。前面第 2 章和第 6 章讲过，一场戏定义了，才有失礼。这里再往前走一步，定义一立，连自己身上的东西都可能成了外人。

戈夫曼列过这样一张单子。表演者一时管不住自己的身子：“他也许绊了一下脚，失足，摔倒，他也许打嗝”（p.51）。还有打哈欠、口误、挠痒，或者撞到了别人。这是第一类。第二类是显得太紧张或太不在乎，结结巴巴，忘了词，憋不住大笑或发了火。第三类是舞台没摆好，时机不对，互动中间冷了场（p.51–52）。您看这张单子，多半出在当事人自己身上或身边。它们外来，是相对这一场说的。

更要紧的是后面一句。这些事发生得太多了，到处都有，结果“这些不合时宜的事件获得了共同的象征意义”（p.51）。翻成白话，大家早就知道这些事是什么意思，不用商量。打嗝是失态，摔倒是出丑，手抖是心虚。戈夫曼还讲过一个海员的故事。海员在船上全是男人，粗话说惯了，回到家吃饭，脱口对母亲说：“递一下那该死的黄油”（p.14）。母亲不需要破译，桌上的人也不需要。这句话一出口，船上的日子就全摆到饭桌上了。

把这些和上一章的风放一块比。上一章说风差在碰，没有形状，不传什么意思，没有回路读得到它本身。摔跤这几样一样也不占。它有形状，形状还是全场公认的。它读得到，每双眼睛都是一块表。它还带意思，全场不光读到他

摔了，还读到这场面不行了。风吹飞机，没人替风说话。一个人在台上摔倒，全场都替这一跤把话说了。这就是种类上的差别，不是程度上的差别，所以我们不说社会这一家的混沌碰撞薄，我们说这个词在这儿用不上。

意思还会跟着场子变。戈夫曼引过一段讲中国旧日孝道的话，说在父母面前不许打嗝、打喷嚏、咳嗽、打哈欠（p.52）。同一个嗝，放在今天的自家饭桌上，也许就是吃饱了；放在那样的堂上，就是不敬。这也说明这一撞的意思不长在嗝身上，长在这一场的定义上。假设您到朋友家做客，脱了鞋才发现袜子破了个洞。在自己家，这洞什么也不是。在这里它会说话，说您这个人不太讲究。

◆

二、读得太清才坏事

假设您去面试，谈了四十分钟，句句得体。临走起身时，兜里的手机响了闹钟，放的是一段广场舞曲子。四十分钟的好表现不会因此作废。可是那一瞬，对面两位都愣了一下，笑也不是，不笑也不是。您自己也知道这事没什么大不了，他们也知道，可是空气就是顿了一下。要是按机器的算法，四十分钟对十秒钟，差得太远了，影响应该小到可以不计。人的场子不这么算。

戈夫曼不赞成这种算法。他说也许不该按机械的标准来分析表演，按那个标准，大的好处便能抵消小的损失（p.51）。他说艺术比这更精确，因为“一个键音走调”（p.51）就能扰乱整场。为什么？他的解释很细。这点小事本身不值什么，连观众也知道它没意义，该完全不去理。可是观众还是“情不自禁地从参与互动的恰当程度中惊起”（p.51）。要紧的只是它和正式定下的那个样子不一样。而那个样子自己就摆明，在这一场里它是唯一可能的样子。

这里正好看出两家的不同。工程里的小干扰，通常就是小影响，叠上去，算得出。机器那本书的第十八章里，小干扰会坏事，是因为系统已经贴着边界，那叫余量不够。戈夫曼这里，一个好好的场子，离线并不近，一声走调也能让全场一惊。因为这一撞被读成了关于整场的话。他也没说每场都这样，各种表演的要求不一样（p.52）。朋友间的家常饭，打个嗝没人在意，国宴上就不行。还是这个道理：一撞的轻重，看它在这一场能被读成什么，不只看它本身多大。

坏事还有第二层。您看那位摔倒的父亲，站起来时脸红了，手有点抖，话也接不上了。这些慌乱又被全场看见。戈夫曼说这些紧张的迹象“表明的是呈现角色的个体的面目”（p.204），不再是他在演的那个角色的面目。白话说，大家不再看见一位体面的父亲，看见了一个吓着的老人。噪声不会这样，杂音不会因为被您听见了就自己变大。社会这边，这一撞被读到以后，可能又生出新的一撞。读这个动作本身，就在场子里起作用。

轻重还跟这个人平日的底子有关。比如一位在单位干了三十年、人人敬重的老师傅，开大会时念错了领导的名字，大家一笑就过去了。换一个刚来三个月的新人念错，这件事可能要被提好几年。第 11 章提过霍兰德讲的特异信用，大意是一个人平日攒下的信任，够他偏离几回，偏离要花掉一些。戈夫曼这边还记了另一面，观众知道台上是新手时，往往格外体谅（p.224）。两样都可能，老师傅靠底子，新手靠大家让他。您看，这里头每一样都是读出来的：读这个人是谁，读这一下算什么。一阵风吹到老飞机和新飞机身上，可不管它们的人缘。

◆

三、坏了，也是坏成另一个样子

假设过年一家人吃饭。一桌人客客气气，互相夹菜，忽然大嫂把筷子一放，说：“这话我今天就要说清楚。”下一秒，桌上每个人都知道现在是什么场合了。孩子被带到里屋，老人开始打圆场，两边的人各自坐直了。这顿饭并没有散成一团乱。它变成了另一顿饭，连谁站哪一边都清清楚楚。过后您问桌上任何一个人，他都讲得出刚才是怎么回事，从哪句话变的脸。

戈夫曼把这类事叫当众吵闹。他说这个说法贴切，因为“这种崩溃造成了一种新的情景”（p.203）。先前的互动被迫搁下，新的戏强行上场，原来的一班人往往重新分成两班（p.203）。他数了几种表演的崩溃：无意动作、不合时宜的闯入、失礼、当众吵闹，日常统称事变（p.204）。闯入，就是局外人撞进来，撞见了不该见的（p.202）。失礼，他引过旧时的礼仪书。别当着一个父亲被绞死的人，风趣地大谈绞刑。久未见面的朋友，先别问他家里人，有的也许已不在人世（p.202–203）。这几样有哪一样是读不出来的？还有一种吵闹，两个人声音大了，隔壁的人被迫成了目击者，甚至各帮一边（p.204）。比如饭店里邻桌夫妻吵起来，您这一桌的话也说不下去了，大家低头吃菜，耳朵全竖着。这一撞跨了桌子，还是一点也不含糊。

问候家里人这一条，咱们谁都碰到过。假设您过年遇到多年不见的老同事，随口问一句：“老太太身体还好吧？”对方顿了一下，说去年走了。这一下您连脚趾头都想蜷起来。您问的那句话，和对方家里的事，这两样本来都清清楚楚，只是您不知道。这一撞的难堪，正在它毫不含糊。假如世上真有什么是含糊的，您这时候倒巴不得它含糊一点。可它偏不含糊，全在那儿摆着。

这就是我们不用混沌这个词的第二条理由。混沌说的是还没有形状。社会这一家的场子坏了，并不退回到没有形状，它一下切到另一个有形状的场子。好比电视换了台，并没有变成满屏雪花。上一章的噪声才是雪花。防也一样，防出来的还是清楚的差错。戈夫曼引过一件宫廷的事。授勋时怕星章掉，有人用别针把它别在绒垫上，还怕不保险，又把针尖弄紧。结果王子讲完话伸手去拿，半天解不下来，仪式最要紧的一刻就这样坏了（p.201）。这事一点也不乱，它是一个谁听了都懂的笑话。

◆

四、工程师要它被读，这边要它别被读

比如家里的水压，您巴不得有块表把它读出来，读得越准越好。可是老人掉了筷子，您巴不得全桌都没看见。这是两家最不一样的地方，方向是反的。上一章那阵风，读到了就是赚到了，读到了才能补偿。这一章这一跤，读到了就是坏事的开始，读得越清越难收拾。工程师一门心思添仪表，降噪声，要把看不见的变成看得见的。人在场子里做的是另一件事，把看得见的变成像是没看见。

而且读了收不回来。风读错了，下一个读数可以改。全场三百人看见了一跤，您没办法让他们再回到没看见之前。能做的只有一样，大家一起装作这事不算数。第 11 章讲过这个，观众会圆通地不看表演者的疏忽（p.223）。这里要补的一点是，这种不看，是读了以后才有的。正因为人人都读懂了，大家才知道该把眼睛往哪儿放。不接要够得着，够不着的东西用不着谁去圆通。您什么时候见过一桌人替一阵风打圆场?

所以防备的办法也两样。书里讲雷达，办法是滤波器和门槛。书里讲人，办法是品性和训练。戈夫曼说，有素养的表演者方寸不乱，队友出了错能当场

盖住。盖不住了，就给一个说得过去的理由，或者开个玩笑把它的分量化掉（p.209）。假设婚礼上那位司仪有经验，他一步抢上去，扶住老爷子，对着话筒说：“老爷子这一跤，是急着把女儿的福气交出去。”全场哄地一笑，鼓掌，这一场又接上了。这句话说不上真，可是大家都愿意接。滤波器干不了这种活，它不会看人脸色。

分错了家，办法就错了。比如老人真摔了，把这一跤全当场面上的事，大家光顾着打圆场，没人问膝盖疼不疼，这就要出问题。人摔了先看伤，这时候场子得让位。反过来也一样。假设家里的电表这个月走得不对，您当它是饭桌上的筷子，一家人都当没看见，它可不会因为大家的体贴就自己好了。您要问何必在一个词上这么较真，理由就在这儿。风要表，人要台阶，您拿表去对付人，拿台阶去对付风，两头都落空。所以我们宁可多费一章，也要把这个词从这里退回去。

◆

五、一落地，就有人替它找去处

比如饭桌上老人打了个响嗝。可能的去处有好几个。大家接着说话，像没听见，这是不接，够得着却不接。老人自己笑一声，说吃撑了，大家也笑，这是把它接过来，又说好不当真，戈夫曼在一条注里提到过这种付之一笑（p.52）。过几年被孙子学着讲，成了家里的老笑话，这是第 20 章要讲的事。要是有人当场说“您肠胃不好，该去看看”，这个嗝就又换了一个去处，这顿饭也跟着换了一个样子。同一个嗝，可以走好几条路。

您看它在哪一个去处待得最短？没接。风本身可以一辈子不进回路，没人读到它也照吹。摔跤和打嗝落地的那一瞬，全场就开始给它找地方了。所以我们要照实说一句：放到社会这一家，这一瞬写在没接这一栏，其实有点勉强。

它只是还没来得及安置，说不上够不着，更说不上没形状。我们把它留在这里，是为了让您看见这个空。按差在碰、没有回路读得到它本身去找，在戈夫曼这本书里几乎找不着。这个空本身就是这一章要交代的结果。

反过来，还有另一种情形，差还在场子外面，形状也清清楚楚。假设您家孩子这次考砸了，卷子藏在书包里，饭桌上谁也不知道，孩子照常吃饭。这张卷子没进这顿饭，按字面算是没接。戈夫曼也说过，一个人过去和眼下的事里，总有些要是插进表演就会坏事的，比如保守得很好的秘密（p.202）。可是这和风更不是一回事。孩子说得出卷子是几分，它只是还没上桌。它要上桌，就是一撞，一撞就清楚。所以外面的东西分两样，一样读不到，一样还没读，后者在社会这一家多得很，但是并不混沌。

◆

六、社会里真的没有混沌吗

比如您跟人说话时，低头看了一眼表。您只是想起该吃药了，可对面的人脸色一变，觉得您嫌烦。这下看表这个动作就有了意思。戈夫曼讲过这个毛病：观众会把意思塞进那些“偶然的、出于无心的或附带的”（p.50）姿态里。这是社会这一家混沌少的真正原因。面对面的场子是一台停不下来的读数机器，真没意思的东西一进来，也被读出了意思。贝特森有个说法，大意是造成差异的差异才算信息。风吹在飞机上，算不算信息要看仪表。场子里几乎每一点差都造成差异。所以我们说，混沌不大进得了场，进了场，它就有了形状。

顺带要分清一点，读得清不等于读得对。您看表，对方读成嫌烦，读得很清，却是读错了。这就是第 8 章的错接，不合实情的东西进了这一场。工程师的错接，是噪声盖在信号上，分不开。这边的错接，是一个无心的动作被安上

了一个明确的意思。前一种是不够清楚，后一种是太快清楚了。这也是读得太清这句话的另一面。您要是因为被人误读过，就以为世上的话都说不清楚，那倒走到反面去了。这边的麻烦很少出在没有形状，多半出在形状来得太容易。

这话得加两道限制。第一，这是我们的读法，戈夫曼没这样说，他也没讨论过混沌。他研究的本来就是能被看见、能被解读的表达。读不到的东西不进他的书，也可能是取材使然，不能据此说人群里一定没有。第二，这话只管面对面的场子。上一章我们拿股市当风讲，股市也是人搞出来的。站在一个散户的位置，行情没有场子，没有谁在跟他演，它对他就像风。所以这里的分别，在有没有这样一个场，和有没有人无关。您不要把三家当成对世界的三块分割。

那么社会这一家的没接，厚在哪儿？厚在另一种东西上。有人故意不把话说清，让这一场的定义两可，这才是社会这一家真正够不上接的地方，我们放到第 18 章去讲。这一章先把一个词退回去：混沌碰撞在这里不合身。下一章去看人文这一家，那边的话说得比婚礼上的摔跤还清楚，可是听的人就是够不着。

这一章说了什么。 摔跤、打嗝、说错话是从这一场的定义外面来的一撞，形状清楚，人人读得懂，坏事正因为读得太清。场子坏了也是切到另一个有形状的场子，并不退回没有形状，所以混沌碰撞这个词在这里用不上。工程师要差被读到，这边要它读了也像没读，方向是反的。

回家看一眼。 上一次您家饭桌上谁出了小洋相？当时大家是当没看见，是一笑带过，还是气氛当场就变了？

17

第 17 章　够不着

这一章的问题：舅舅的笑话孩子字字听见了，为什么还是不懂好笑在哪儿？

假设过年吃饭，舅舅讲了个单位里的笑话：“我们开会，领导讲话，我们鼓掌，这就叫上下一心。”桌上的大人差不多都笑了。七岁的外甥也跟着笑，笑完了拽拽妈妈的袖子，小声问：“你们笑什么？”妈妈说，等你长大就懂了。这句话他一字不落听见了，每个字也都认识。您让他复述，他能复述，连舅舅的腔调都学得像。可是那个好笑的地方，他就是够不着。

这一下既不像风，也不像摔跤。风没有形状，没有回路读得到它本身。摔跤的形状太清，人人一眼读懂。舅舅这句话清楚得很，桌上有人读懂了，笑出了声，它就摆在那儿。缺的在孩子这一边。《中论》这一家的没接，就是这一种。这一章要说两件事。一件是这种够不着在书里怎么写。一件是混沌碰撞这个词为什么不能拿到这里来用，用了就把书读错了。

先说一个容易混的地方。上一编讲过不接：够得着，却不接。这个孩子不是不接，他要是听得懂，早跟着真笑了。他手里没有把这句话听懂的那点东西。可是别忘了，同一句话对桌上别的人是好笑的，所以这笑话本身没有毛

病。毛病也算不上毛病，他才七岁。这一层意思记住了，下面读古书就容易多了。古书里的话比舅舅的笑话难，道理却差不多。

◆

一、书里三句话，分两层

比如“钱是身外之物”这句话。八十岁的爷爷听了点点头，他经过了。三十岁还着房贷的人听了，觉得是风凉话，他听到的是有人在教训他。十岁的孩子听了，只听到一个钱字，问您什么时候给零花钱。话只有一句，每个人够得着的地方不同。这个例子只是打比方，年纪和悟性不是一回事，可是够得着的地方不同，这一层是真的。您讲得再大声，爷爷也不会多懂一点，孩子也不会。

《中论》是分层的，前面讲过：偈是龙树写的，释是青目作的解释。够不着这件事，两层都说到了，说法不一样。先看释。第十八品讲佛说法有种种，青目解释说，听的人有上、中、下三品。上等的人看诸法相非实非不实，中等的人看一切实、一切不实，「下者智力淺故」（[0025a25]，释），只能看到少实少不实。同一品前面还有一句，也是青目的话：「若心未熟者，未有涅槃分」（[0024c11–12]，释）。翻过来说，心还没有熟的人，还没有涅槃的份。他接着说，这样的人不知道怕罪过，所以对他们说有我。

再看偈。第二十四品有一首，说世尊知道这个法「甚深微妙相」（[0033a14]，偈）。这个法「非鈍根所及」（[0033a15]，偈），所以他不想说。钝根，就是根器钝的人，白话说，脑子和心都还跟不上这件事的人。汉译这个“及”字用得好，就是够得着的意思。梵文本这里说的是钝的人很难潜下去（MMK 24.12）。够不着，也可以说是潜不到那么深。这首偈是书里龙树自

己的话，是放在回答问方的一串偈里讲的，他并没有在这里给人分三六九等。分上中下三品，那是青目的说法。这两层您不要混。

还有一点要照实说。那位下等的听者，并不是什么也没得到。青目接着说他看到的是什么：「觀涅槃無為法不壞故實」（[0025a25–26]，释），生死虚假所以不实。白话说，他认为涅槃不坏，是真的；生死是虚的，不是真的。您看，他手里是有东西的，而且说得头头是道。够不着不等于空白。这和那个七岁的孩子有点像，他也不是空着，他跟着笑，他以为大人笑的是舅舅的腔调。这一点后面要用。

◆

二、这里为什么不能叫混沌碰撞

假设您把一页微积分拿给小学三年级的孩子看。黑板上每个符号都写得端端正正，孩子一个也看不懂。您不能说这页纸是乱的，是没有形状的。它比孩子的作业本有形状多了。孩子够不着，是因为它深。上一章说过电视雪花，满屏雪花是乱，乱到谁来看都没有东西。微积分这一页，换一个懂的人来，一眼就看明白了。够不着和没有形状，您用这一招就分开了：换一个人来，这东西还在不在。

这是第一条理由。我们说混沌碰撞，说的是差在碰，没有形状。《中论》里摆在听者面前的东西正相反。偈里说它甚深微妙。书也说实相那里言语断了（[0024a03]，偈），可教法还是靠言说讲得出来（[0033a04]，释），一代一代传了下来。难在深，并不难在乱。第二条理由，限度落在哪一边不一样。风本身读不到，毛病在回路上没有仪器，给飞机装一块表就行了。这里的限度在人身上，在智力、在根、在心熟没熟。您没法在孩子脑袋上装一块表，让他当场听懂那个笑话。一个是外面缺东西，一个是里面还没长到那个份上。

第三条理由最要紧，把这个词放进来，会把书读反。书里说「諸法無決定相」（[0025a16]，释），诸法没有一定的样子。很容易有人接上一句：那底下就是一团没有形状的东西，差在里面碰来碰去，等着成形。这话听着很像那么回事，也很合现代人的口味。可是您要这样想，就又立了一个实，一团真实存在的料。第 3 章讲过，没有定性才得成，这个没有定性，说的并不是底下藏着一团乱泥巴。

第 3 章那张桌子还可以拿来用。桌子拆开是木头，您不能说桌子的真身就是一堆木头。木头再拆也一样。拆到底，并没有露出一个叫混沌的底子，等着您去捏。要是有人说拆到最后总得剩点什么吧，这个总得剩点什么，正是《中论》一路在破的东西。工程师说的噪声，是实实在在的电压起伏，他要去滤它。《中论》说的无定性，没有什么东西可以拿过滤器来对付。两样东西听起来都是没个准，其实差了十万八千里。

这里要守住一句话。这是我们读这本书的判断，混沌碰撞本来就是我们外加的词，龙树和青目都没有回应过它。书里也没有混沌这个词，我们查过。所以不能说龙树反对混沌碰撞，我们只能说，这个词硬放进去，和书的说法合不上。书里有的只是够不着。所以《中论》这一栏，混沌碰撞我们空着。空着比填上老实。您要是觉得这样全书的表就不整齐了，对，它本来就不整齐。

◆

三、够着了，下一步是反的

比如有个孩子，觉得考第一名是天底下最真的事。大人跟他说，名次是人排出来的，明年换一个学校就不算数了。他听不进去，还跟您争。这时候他身上有两件事同时在发生。名次是人排的，这一笔他够不着。第一名是真的，这

一笔他接得牢牢的。您看，他手里并不空，正因为手里攥着，才腾不出手来接您递过去的这句话。您说得越有理，他攥得越紧也未可知。

前面说的那位下等的听者，正是这个样子。对“非实非不实”这一笔，他没接。对“涅槃是实”这一笔，他接了。这话是佛按他的份说的，书没有判它错；算它当实、算它错接，是我们的读法。第 7 章讲过，《中论》这一家，当它是实，接本身就是病。第 8 章讲过，世间颠倒（[0032c20]，释）是这一家最厚的错接。所以够不着和错接，可以同住在一个人身上。这和风很不一样。没装表的飞机，对那阵风本身是一片空白，它没有先入为主地认定另一阵风才是真的。人不是白板，人在够不着的时候，手里总已经攥着别的。

假设您劝一位朋友别跟人比房子。他不比房子了，开始比孩子。您劝他别比孩子，他开始比谁活得淡泊。您再说淡泊也不用比，他愣住了，说那我还能干什么。青目写过这样一串，读着就像在说这位朋友。深深执着的人，破了他的自性，他就去看他性。破了他性，他就抓住有。破了有，他就抓住无。连无也破了，他就迷惑了（[0020a25–27]，释）。够不着的样子，常常就是这样，手一直没空过，只是不停地换一个抓。

更大的不同在后面。自然这一家，没接的差一旦读到了，下一步就是接：进回路，照它动。人文这一家，够着了，下一步并不是把它当实接进来，下一步是不接。第 12 章讲过照用不受，明知星期一是人定的，照常上班。那个考第一的孩子长大了，够着了，他还是可以好好考，只是不再拿名次当真。您看，两家的起点都叫没接，走的方向却反着。工程师是从读不到走向照它动。这边是从抓着不放走向能放下，放下了，话照说、名字照用；为下一轮起的那些事，书说智者不做。

所以这条路画不成一张从左往右的表。第 12 章还提醒过一条岔路，半途把不受也当了真，以为有个“不受”可以抓住，又绕回去了。社会那一家又是另一种走法，一读到就要找去处，几乎没有这段路。三家用的是同一个词，没接；可是从没接往后走，三家没有一步走得一样。我们不想把它们拉齐，拉齐了好看，也就不对了。您要是读到这儿有点乱，乱得对，这三样本来就不在一条线上。

◆

四、硬接会伤手

假设一个小伙子刚丢了工作，心里难受，在网上读到一句一切皆空，觉得说得真好。他不找工作了，家里的事也不管了，父母一说他，他就回一句，反正都是空的。这句话他听到了，却没够着，又硬把它接了下来。家里人听着来气，他自己也没有好过多少。这种人您可能见过，这种时候的他，大概比没读过那句话的时候还难劝。您跟他讲道理，他手里已经有了一句最大的道理。

偈里写的就是这个：「不能正觀空，鈍根則自害」（[0033a08]，偈）。后面打了两个比方，念咒不得法，捉蛇不得法。青目把它说细了：「如為利捉毒蛇，不能善捉反為所害」（[0033a11]，释）。白话说，为了图好处去捉毒蛇，捉不好，反被它咬。他还点出后果，不善于理解空的人，在空上出了错，就生出邪见（[0033a10]，释）。够不着，本来只是够不着。够不着又偏要接，就成了错接，手就伤了。

还有更重的一种。还是刚才那位朋友，他本来为了不跟人比，读了一屋子讲淡泊的书，后来见人就比谁更淡泊。这下您再送他一本讲淡泊的书，只能火上浇油。第十三品的偈说，大圣说空，本来是为了让人离开种种见解。要是又把空当成一种见解，诸佛也化不了（[0018c16–17]，偈）。青目打比方说，生

了病吃药能治，药又成了病，就没法治了。空好比灭火的水，火要是从水里生出来，还拿什么灭（[0018c20–22]，释）。

这里能看出人文这一家的一个特别之处。工程里被错读进来的是噪声，它本来就不该进。这里被错接的，是书里认为最好的东西。东西没毛病，毛病在接的人手法不对、份上不到。好东西也会伤人，这在工程师那边不大有。滤波器不会说，这个信号太好了，你还不配读。上一章的婚礼也没有这一层，全场读懂一跤，并不需要什么份。只有这边，够不够得着，还关系到接了以后是福是祸。

这也说明了说话的人为什么要掂量。偈里说世尊因此不想说。青目说，对心还没熟、不知道怕罪过的人，就说有我。假设五岁的孩子把碗打了，您不会跟他讲“你”只是一个假名。您说，是你打的，你来扫。这是照顾他够得着的地方。第 13 章讲过这边的事，那里主语是说话的人，这一章我们站在听的人这边。要小心一点，这几句里没有写“这次先说有我，下次再说无我”这样的排期。您别把它读成轮流照顾，它写的是对什么人说什么话。

◆

五、未熟，不是半熟

还是那顿年夜饭。舅舅的笑话讲完，桌上有两个人没笑。一个是七岁的外甥，刚才他是跟着瞎笑，后来也不笑了。一个是爷爷，爷爷放下筷子，看了舅舅一眼。这两个人都没笑，从外面看一模一样。可是孩子是够不着，爷爷是听懂了，觉得当着孩子不该这么讲。前一个是没接，后一个是不接。您要分开他们，办法很简单，问一句为什么不笑。爷爷说得出来，孩子说不出来。

第 12 章的贤圣又是另外一样。他们不接，理由既不是够不着，也不是不合预定，是书里说的不可得。要是硬放到这张饭桌上打比方，那就是一个人听懂

了，也看穿了，他没有什么要笑的，也没有什么要板着脸的，这顿饭他还是好好吃。三个人都没有笑，差了三条路。所以书里说下者够不着、贤圣不取，您不要因为外表都是没反应，就当成一回事，更不要把够不着当成一种高明。

“未熟”这个词还有一个陷阱。您看一个青苹果，半红半绿，说它是苹果吧，还没到时候，说它不是吧，也快了。这很像本书说的介生，半显未显，还说不上是什么。于是有人会想，未熟就是介生吧。这样读不行。这里的未熟说的是听的人，那个法并没有半成形地摆在那儿等着谁。第 19 章还要讲，《中论》的不断不常是实相，也不能读成半成形。人没长到那个份上，和东西没长成形，是两回事。

那么人怎么从未熟走到熟呢？这几句里没有讲。书里有的线索，是偈说不依靠世俗的话，就得不到第一义（[0033a02]，偈）。青目解释说，第一义都要靠言说（[0033a04]，释）。这算一点消息，第 20 章讲料的时候再提，那里的证据也薄。小孩的例子在这里要收一收。孩子听不懂笑话，长大了自然就懂。书里可没有这样的保证，它没说等够了年头就熟了。我们也不替它编一条成长路线。

还要提醒一句，钝根这个词别拿回家用。假设您跟老伴讲一个道理，他听不进去，您说他悟性差。这句话一出口，您自己手里就攥住了一个实：我懂，他不懂。青目分上中下，不是发给您一张表去给别人打分。书里说世间颠倒，说的是世间，我们这些写这本解读的人也在里头。我们讲了这么多不可得，只敢说是在字面上讲了，够没够着，我们自己也不敢打包票。

◆

六、三家放一起，对不齐

比如三个都没反应的场面。雷达屏上没报目标，因为杂波盖住了，换一个好的滤波器也许就读到了。婚礼上全场没人说话，因为全都读懂了。孩子问你们笑什么，那句话他都听清了。这三样我们都写在没接这个词底下。第一种差没有形状，缺一块表。第二种说不上真没接，读得太清，只差一个去处。第三种差有形状，听的人够不着。您拿上一种的办法去对付下一种，都不灵。

办法也就各不相同。对风，装表，留余量。对摔跤，给台阶，当没看见，或者一笑。对够不着的人，先别硬灌，换一句他够得着的话，看清楚他手里攥着什么。假设您想跟上初中的孩子讲一件他还不懂的事，您加大音量是没用的，他不缺音量。您当没这回事也不行，那是对摔跤的办法。这一点放回日子里，是这三章最实在的用处：先问这笔差卡在哪儿，再想怎么办。

我们还要交代两条。第一，把这三样放在一个词底下，是本书的安排，三位作者谁也没这样放过。您要是觉得这么不齐就不该用一个词，这个意见我们记下，第 25 章再谈。第二，《中论》里关于够不着的话并不多。就这几处，散在释和偈里，书的重头在破，不在讲听众的程度。我们把它挑出来，是因为我们要问没接在这一家是什么样子。这个问法是我们带进去的，书并没有替我们准备好答案。

讲到这儿，没接还有一种样子没有讲。有的差既不是风，也不是摔跤，也不是够不着。它半显未显，说不上是什么，当事人还常常有意让它说不上。这在社会那一家最厚，另两家几乎没有。比如您想跟领导提加薪，话到嘴边只说最近家里开销大，这句话算不算提了，连您自己也留着两头。下面两章讲它。

这一章说了什么。《中论》这一家的没接是够不着：话清清楚楚，限度在听的人身上，所以混沌碰撞这个词在这里用不上。把无定性读成一团混沌，等于又立了一个实。够着了下一步是不接，够不着而硬接就是错接，手会伤。

回家看一眼。最近您跟家里人讲过一个道理，他没有反应。您分得清他是听懂了不接，还是够不着吗？可以问他一句：“您觉得我刚才说的是什么意思？”

18

第 18 章　介生最厚的地方

这一章的问题：茶水间那句“工资刚够孩子补课”，到底算不算跟领导要加薪？

假设您在单位干了五年，工资一直没动。年底前的一个下午，您在茶水间碰上部门领导。您一边接水，一边笑着说：“我家那位昨天还念叨，说我这点工资，刚够孩子补课的。”领导也笑：“谁家不是这样。”两个人端着杯子，各回各的座位。这句话您说了，领导也听了，可它到底算什么？算要加薪吗？您没开口要。算玩笑吗？您心里又不全是玩笑。要是领导第二天说“你那事我记着呢”，它就成了一个要求。要是领导脸一沉，说“现在大家都不容易”，您马上可以接一句“我就说着玩的”。这句话说出去的时候，两头都留着。

这种东西，我们叫它介生：半显未显，还说不上是什么。先把话交代清楚，介生是本书的词。戈夫曼没有用过这个词，他写的是玩笑、试探、含糊其词这些具体的做法，是我们把它们收到一个名字底下。下一章还要专门讲这件事。这里只说一点：三本书里，写这种东西写得最多、最细的是戈夫曼，所以这一章几乎全靠他。上一章讲的够不着，是《中论》那边的没接。再往前的干

扰和噪声，是工程那边的没接。到了人和人之间，没接换了一副模样，它不再是没读到，也不是读不懂，是读到了一点，可谁也不把它说定。

◆

一、一句话，两头都能收

再看一个例子。两个人经人介绍见面，吃完饭站在饭馆门口。一个说：“今天挺高兴的，改天再约。”另一个说：“好啊。”这句“改天再约”可以是客气话，也可以是真想再见一面。说的人也许拿了主意，只是不肯先亮出来；也许还真没想好。听的人答一声“好啊”，同样什么也没答应。过一个星期，要是有人发来消息问周末有没有空，那个“改天”就成了真的。要是谁也不发，它就是一句客气话，没有人因此丢脸。您看，这句话的好处，就在它当时不用是任何一样东西。

这里头有一笔差。那天说定的场面，是两个人客客气气吃顿饭，互相不欠什么。那句话里多出来一点点意思，和这个场面不太一样，这就是差。可是这笔差还没有定形。您要说接，没有东西可接，对方当了真，接的只是他自己猜出来的那一版。您要说不接，也没有东西可不接，人家并没有提出什么。所以我们把它放在没接这一边：还没到能接的份上。这跟第 11 章老人掉筷子全然两样。筷子掉了，人人都看得明明白白，大家是够得着却不接。“改天再约”这句话，大家连它是什么都还没有定下来。

戈夫曼写到这里，用的是舞台上的说法。他说，两拨人在台面上讲定了一个样子以后，台面底下常常还有一条小路。这条小路上走的是含沙射影、模仿口音、“恰当的玩笑”（p.184）、故意的停顿、隐晦的暗示。这一串东西本身不稀奇，谁都用过。要紧的是他接着写的两句。一句说，“沟通者有权否认他的行为‘意味着什么’”（p.184）。另一句说，接话的人“也有权装作好象对

方并没传达什么意思”（p.184）。说的人可以说，我没那个意思。听的人可以说，我没听出什么。两边各有一个退路，谁也不会被逼到墙角。

这两个“有权”，就是介生能待得住的条件。茶水间那句话能说出口，靠的是您知道自己收得回去。领导能笑一笑不接茬，靠的是他也知道，笑一笑不算回绝。要是公司有一条规矩，凡是提到工资的话都要记下来，交上去，这句话就说不出口了，或者说出来就是另一句话。所以介生和人的胆子、人的滑头关系不大，它是这种场面本身留出来的一条缝。一个场面越是不许直说，这条缝往往越要紧。这句“往往”只是我们的观察，书里没有做过统计，您可以拿自己单位比一比。

◆

二、一点一点露，随时能缩回去

有两个新来的同事，午饭时坐到一桌。一个说：“咱们这个主任吧，也挺有意思的。”这句话什么也没说。另一个要是接：“是挺有意思，上周开会你看见了吧。”前面那位就敢再往前走一步：“我看见了，那天那个事办得有点那个。”要是另一个只答一句：“主任人挺好的，挺照顾新人。”前面那位马上就停，转头去夸今天的菜。过后谁也不会觉得出过什么事。这种一步一步探着走的谈话，您肯定经历过，也许今天中午刚经历过一回。

戈夫曼管这个叫“试探”（p.185）。他说人可以用一种小心的、模棱两可的说法，不放下戒备，就摸清现在这个场面能不能换一换。他还写得更细：两个人都不清楚对方的观点和身份时，总有一个先放下一点点防备，然后等着。等到对方确认了，他再多放一点。对方没有确认，他就停下来，表现得好像前面那点透露根本不算什么（p.186）。他举的是两个人小心地互相摸政治观点，

也举了求爱。这一段是戈夫曼书里最接近我们说的介生的地方，因为它写出了过程：那笔差是一点一点显出来的，每显一点，都还能缩回去。

这里有一个地方要说明白。我们讲“半显未显”，是说这笔差在场面上半显未显。说话的人心里不一定糊涂。那位说主任“挺有意思”的同事，自己知道他想说什么，只是这句话在两个人之间还没有落定。书里写的多半是这一种，人心里有数，场面上悬着。还有一种情形，说话的人自己也说不清，比如相亲那位说“改天再约”时，真没想好还要不要见。这一种当然也有，可戈夫曼写得很少。我们把它也算进介生，是我们自己往外推了一步，您读的时候要知道这一步是我们走的。

试探不光用来探观点，也用来探两个人的远近。戈夫曼说，这种非正式的话，可以提出增加或减少社会距离和礼数的要求（p.185）。比如您一直管一位前辈叫“王老师”，共事几年，有一天试着叫了一声“老王”，还带点笑。他要是笑着应了，下回您就可以一直这么叫。他要是装作没听见，或者客气地喊您一声全名，您就知道该退回去。这一声“老王”，叫的时候既不算冒犯，也不算亲近，它在等一个回音。整个过程没有人开过一次会，两个人的关系却可能就这样换了一格。

他还写到一种试探，是一句话说给两种人听。同行的人之间有些记号，外人听来毫无妨害，自己人听了就知道可以放松（p.185）。他举的例子很极端，有秘密团伙见面对暗号，也有点三明治时的讲究。日常里其实常见。在外地坐火车，您听对面的人口音有点熟，就问一句：“您也知道县城西街那家老面馆吗？”不是老乡，听了只觉得这人爱聊天。是老乡，话匣子就开了。这句问话有两种读法，谁读出哪一种，它就对谁算哪一种，说的人什么也没有押上去。

退路还有一种用法。戈夫曼在书的后面讲到，一个人如果非说假话不可，最好带一点开玩笑的口气。这样别人一旦察觉，他可以“全然否认它的认真性”（p.226），说自己不过是开玩笑。第 11 章讲过的帽子和假发，就紧接在这句话后面（p.226）。帽子遮秃顶，别人多少替他想得出理由；假发露了，谁也想不出托辞。两样遮的是同一个秃顶，差别只在露了以后还有没有第二种讲法。

帽子就是介生的样子，假发正好是它的反面。比如一个人跟朋友吹牛，说“我那点存款，买套房也就是一句话的事”，还带着笑。朋友信也行，不信也行，将来真要借钱，他还可以说当时是吹着玩的。要是他印了张名片，上面写着某某集团董事长，那就没有第二种讲法了。第 8 章讲过骗子，戈夫曼给骗子下的定义就在这个地方：他让观众没有办法替他圆场。放到这一章来看，骗子把两头都能收的路堵死了。这也提醒我们，介生和老实不老实是两回事。它可以用来保护人，也可以用来遮掩，它只是留了一条能退的路。

◆

三、追问一句，它就没了

没接这一编已经讲了好几种样子，这里放到一张桌子上比一比。外头一阵大风把窗子吹得直响，屋里谁也说不上这算什么，也没有人要管。这是第 15 章说的混沌碰撞：差在碰，没有形状，没有回路读得到它本身。婚礼上新娘的父亲摔了一跤，人人读得懂，读得太清楚，场子一下子就破了，这是第 16 章的事。大人说了一句带钩子的玩笑，桌上的小孩听不懂，只跟着瞎笑，这是第 17 章的够不着。茶水间那句话，这几样都不是。

同样是一个玩笑，小孩听不懂和领导不接茬，就很不一样。小孩这边，玩笑的意思是定了的，他的力气不够，够不着。领导那边，他听得出您有话，力

气够得很，可是那句话本来就没说定是什么。我们拿这一点来分：混沌碰撞的没到份上，是还没有形状。够不着的没到份上，是人的力气还差一截。介生的没到份上，常是有人不让它到。话已经说到八分，读的人也读出八分，那最后两分被两个人一起捏着，谁也不去碰。

怎么认出它来？有一个简单的办法：您在心里追问一句，“你这话到底什么意思？”老人掉了筷子，您要是追问，这顿饭会变味，可那笔差还是那笔差，手就是抖了。茶水间那句话，您要是追问，它本身就没有了。对方只能答两种话：“没什么意思，说着玩的。”这就收回去了。或者：“我是想问问能不能加点工资。”这就成了要求，领导得接或者不接。一问，它就得从悬着的地方落下来。能被一句追问问没了的，多半就是介生。这个办法粗一点，可是在家里、在单位都用得上。

书外有一项研究，可以放在这里对照。第 11 章提过加芬克尔 1967 年的破坏实验：要求对方把日常随口说的话说清楚，对方会恼火。加芬克尔讲的是日常谈话整体，并没有专门讲玩笑和试探。我们借过来，只取一点：日常的话有许多地方靠不追问活着。介生比一般的话更靠这个，因为它连说的人都留着没定。

可是不追问，也不等于什么都行。戈夫曼说，这条小路上的规矩相当严谨（p.184）。听的人固然可以装作没听出来，也可以反过来挑理，说您那个脸色分明是在表示什么不好听的意思。比如同事之间开玩笑，说“您这么清闲，工资拿得真省心”。第一回大家笑笑。说得再重一点，或者当着领导说，对方就可以冷下脸：“你这话什么意思？”他这一问，等于把这条路封了。介生并不是一块谁都能随便站的空地。它有分寸，这个分寸也没人写下来，全靠在场的人一起拿捏。

◆

四、老会计的那句“您看呢”

假设一个科室新来一位年轻科长，手下有一位干了二十年的老会计。一张单子送上来，该怎么走，老会计比谁都清楚，可是签字的是科长。老会计拿着单子过去，说：“这种单子，以前我们一般是这么走的，您看呢？”科长看了看，说：“那就这么办吧。”事情办了。您要问这是谁拿的主意，还真不好说。说是老会计拿的，人家明明请示了。说是科长拿的，他其实只是点了个头。这句“您看呢”，就是戈夫曼说的含糊其词。

他说含糊其词典型地出现在上级和下级之间，牵涉的事情在正式身份上超出了下级的权限，实际上又得靠他。通过这种办法，下级可以把一些做法带进来，又不用公开承认这些做法意味着什么（p.188）。他举的例子有兵营和监狱，也有老资格的下级配上没资历的上司，还有长期在任的常务副部长和新任命的部长。那位老会计的情形，和这最后一种差不多。这里的差很实在：老会计比科长懂，这和场面上定的“科长说了算”不一样。这笔差要是挑明，身份就得动。要是干脆不进来，事情又办不成。

所以这种两可，是在给一件难事找第三条路。戈夫曼说得很清楚，它是一种“在不改变关系的情况下提出和拒绝”（p.189）某些要求的安全手段。这些要求不便公开提，也不便公开拒。家里也有这个。两口子吵了架，第二天谁也不肯先开口。到了饭点，一个把饭盛好，往桌上一放，自言自语：“饭在锅里，爱吃不吃。”另一个过来吃了。这算和好了吗？没有人认错，也没有人说算了，可是这顿饭吃了。下一句话就好说了。要是这一下非得先讲清楚谁对谁错，这顿饭很可能就吃不成。

他还写到另一种情形。两拨人明面上必须保持对立，可是有些事对双方都有好处，这时含糊其词也派得上用场。他说，表面对立的两拨人靠含糊其词，事情照样能谈成（p.188–189）。订非法协约的人靠它，谁也不会被控制在对方手里（p.188）。比如两家亲戚多年不走动，表面上都憋着气。其中一家的孩子要上学，需要另一家帮个忙。这时候常常有一个中间人说一句：“他家孩子今年上学，也不知道怎么样了。”另一家说：“那孩子挺好的，让他来家里玩。”这里边什么都没承认，气还可以接着憋，事情也办了。您要是听懂了这两句话，就知道它们在这个场合说得有多难。

家里还有一句更常见的话：“再说吧。”孩子问：“暑假能去游乐园吗？”妈妈说：“再说吧。”这句话是答应了，还是没答应？戈夫曼有一条注提到，这个词在日常用语里还有别的意思，其中一种就是对要求明确答复的问题给个模棱两可的回答（p.188）。那不是他这里说的含糊其词，“再说吧”算到这里是我们的读法。第 13 章讲的暂时不轮到，和这个不一样。“今年先顾你姐姐中考，你的事明年办”，这是把事情排了位置。“再说吧”没有排任何位置，孩子可以当它是答应，妈妈可以当它没答应，到了暑假还能再谈一轮。所以同样是没办，有的是不轮到，有的是还悬着。第 14 章那句判别的问话，在这里也用得上。

话要说回来，两头都能收，不等于两头收得一样容易。戈夫曼说，这种暗地里的沟通最普通的用处，是让一方“占据一个有利位置”（p.184），把对方放到不利的位置上。这常常还裹着礼貌和恭维。比如一位领导当众对下属说：“小王最近挺闲的嘛，是不是活儿太少了？”小王要是恼了，领导说：“开个玩笑，这么认真。”小王有没有同样的退路？他要是回一句带刺的玩笑，后果多半不一样。书上说双方“有权”，日子里这两份权并不一般大。

所以介生不全是体面的东西，有时候它是把一个人卡在中间，让他接也不是，不接也不是。

◆

五、它可以住很久

讲到这里，您也许会想：介生总是一时的吧？玩笑开完，要么说开，要么散了。一开始我们也这么想，把它当成接的前一站。可是戈夫曼写含糊其词时，说它可以“达至某种稳定性和制度化”（p.188）。他还说它是双方都能发出、能持续一段时间的暗示。这就是说，这个悬着的状态可以长期住下去。那位老会计和科长，可能五年都是这么过的：每张单子都“您看呢”，每次都“那就这么办吧”。两个人都明白，两个人都不说。谁拿主意这件事，一直悬着，科室也一直运转得不错。

这样的例子日常不少。两个人处了三年，都知道对方在自己生活里占着一个位置，可从来没有说过“我们算什么”。过年回家，亲戚问起来，他们答一句“朋友”，语气也可以有好几种。老两口过日子，家里大事谁定？一个总说“你看着办”，另一个总说“还不是你说了算”。这两句话说了四十年，谁也没有打算弄清楚。所以介生可能走三条路。一条是定下来，一句“我是想加薪”，就进了接或者不接。一条是缩回去，当它没说过。还有一条就是住下来，一住很多年。

这三条路，戈夫曼写到了前两条的动作，也写到第三条可以成型。可是他没有写住久了以后会怎样。一笔差悬了十年，那个位置是越来越结实，还是哪天一下子塌掉？知情的人走了，新来的人还读得出这句“您看呢”吗？科长调走，新来的科长听不懂，以为老会计真在请示，事情会不会就走了样？这些问

题书里没有答案，我们也不打算在这一章替他答。在这里只能说一句：它住得下来，不等于它一直平安。

还要照实说一说这一章的分量。我们说介生在戈夫曼这边“最厚”，是拿他和另外两本书比出来的。他写得细，例子多，这是真的。但是他没有清点过这种事有多常见，也没有把它当作差的一个去处来讲。他是把它当作一种做法来写的，放在“再合作的行为”这一节，以及最后那些保全场面的技巧里。说这是一笔差的去处，说它属于没接，都是本书的读法。您拿戈夫曼的原书去对，能对上的是那些玩笑、试探、含糊其词和帽子，对不上的是我们给它们起的名字和排的位置。这个分别，读的人应该手里有数。

这个读法也可能有错。有人会说，茶水间那句话哪里算没接？领导明明听懂了，笑了一下，这就是不接。这个意见有道理，从领导的一边看，确实很像第 11 章的当面不认。我们的回答是，那一笑之后还留着东西。老人掉筷子，大家不接，这事也就到此为止，筷子是掉了。茶水间这句话，第二天还可以变成要求，也可以变成玩笑，它的身份没有落定。所以我们把两者分开放。您要是觉得这个分法太细，把介生并进不接也能讲通大半，只是“两头都能收”这一点，就得另外找地方安放了。

这一章说了什么。 介生是本书的词，说的是一笔差在场面上半显未显，两边都留着退路，戈夫曼写的玩笑、试探和含糊其词都是它的样子。它和混沌碰撞、够不着不同，力气够，也读得出，常是有人不让它落定，一句追问就能把它问没。它能保全身份、办成难事，也能把弱的一方卡在中间，而且可以长期住下去，不一定是接的前一站。

回家看一眼。 想一想您和家里人之间，有没有一句话说了很多年，比如“你看着办”“还不是你说了算”。要是今晚有人认真追问一句“这话到底什么意

思”，它会落到哪一边，您心里有答案吗？这个问题不必真去问。先自己想一想，您为什么一直没有问，对方又为什么一直没有说。这一想，也许比问出来的答案还有用，您至少会知道这句话替你们挡了什么。

19

第 19 章　介生为什么另两家薄

这一章的问题：水壶快开没开的那阵响，和一句留着两头的话，是一回事吗？

一家人坐在厨房里等水开。水壶搁在炉子上，先是一点动静也没有，过了一会儿开始细细地响，响声越来越大，可是壶嘴还没冒大气。孩子问：“这水算开了没有？”大人说：“快了。”读过上一章的人，很容易一拍大腿：这不就是介生吗？半显未显，还说不上是什么。玩笑是这样，水壶也是这样，种子发芽也是这样。这个词要是这么好用，机器和《中论》那边也都该有。这一章要做的事，是把这只手拦一下。水壶那阵响，我们只拿它打个比方。您问它一句“你到底什么意思”，它不会答“我就响着玩的”。这一点差别，就是这一章要讲的全部道理。

◆

一、这个词是我们加的

假设有位朋友读过《工程控制论》，也读过《中论》，他翻过来问您：介生在第几章？您得老实告诉他，哪一章也没有。这两本书里没有这个词，也没有这个意思。戈夫曼的书里也没有这个词，只有上一章说的玩笑、试探、含糊

其词。介生是本书外加的，它出自本书作者自己的一套想法，第 23 章和第 25 章还会交代。我们把三本书放在一起读，是想看一笔差有哪些去处，读到这一格，才发现只有一本书写得厚，另外两本几乎是空的。这个事实不能遮掩。

为什么要专门写一章来说这件事？因为这种地方最容易出毛病。比如一个人想说自己的看法有来头，就讲“古人早说过了”，再找一句古话，往自己的意思上一靠。古话不会站出来反对，读的人也不好去查。我们不打算这么写。这一格的实情是，戈夫曼那里最厚，工程那里几乎没有，《中论》那里书不许这么读。这三种情形各不一样，放在一起并不整齐。不整齐，我们就照不整齐说。下面把后两家一家一家看过去，看看这个“薄”到底薄在哪里。

◆

二、机器那边：要么没动静，要么突然

唱卡拉 OK 时您大概遇到过这种事。话筒离音箱近了，音量旋钮慢慢往上推，起初一点事没有，再推一点，音箱突然一声尖叫。这是个比方，不是书里的例子，可它和书里讲的一种现象很像。《工程控制论》第七章讲非线性系统的振荡。振荡就是系统自己来回摆动起来，停不下。那一节说，有一个参数在慢慢变大。没到临界值以前，「系统的平衡状态并没有任何变化」（§7.6）。到了那个值，情形就变了。其中一种叫硬的，「突然就出现一个振幅是有限的极限环」（§7.6）。极限环，您就当它是一种站稳了的来回摆动。

这段话讲的恰好是我们最想找介生的地方：从没事到有事的那一段。可是书上写的这一段什么也没有。先是没变化，然后是突然。硬的那一种还有个怪脾气，您把参数往回退，摆动并不马上停，要退过那个值再多退一截，才一下子变成零。书上叫它跳跃现象。您看，上去是跳的，下来也是跳的。在“没事”和“有事”之间，书里没有一个半有事的状态。也就是说，这本书用来写

这件事的词，一个是“没变化”，一个是“突然”，这两个词都用不上半显未显。

有人会举另一种情形来反驳。书上还说有一种软的振荡，过了临界值以后，振幅从很小开始，随着参数慢慢长大。这难道不是一点一点显出来的吗？我们也这样问过自己。可是您想一想，那个小振幅小归小，它有多大，书上是读得出、算得出的，参数到这儿，振幅就是那么多。它只是小，并不是说不上是什么。就好比水龙头滴水，一分钟滴三滴，这事很小，可是很确定。您不能说这三滴水半显未显。介生要的是身份没落定，光是数值小，够不上。

还有一处也近。那个慢慢变大的参数，离临界值还有多远，这就是我们说的余量。它一直在走，平衡点却一直不变。这听上去有点半显未显的味道，其实也不是。参数在哪儿，只要有人去量，都是一个清清楚楚的数。平衡点本身不动，可是受扰后回来的快慢可能已经在变，这也读得出，一样不算半显未显。这笔差要说去处，算是没接，可它一点也不含糊。比如家里的水表每天在走，水龙头看上去都一样。水表上的数字一点也不含糊，只是没人去看。

再往读不读得到这件事上找，也是一样。这本书第四章讲能观测性，说的是能不能从量到的数据把系统的状态唯一地确定出来（§4.10）。书上说一个线性系统总可以分成四块，能控不能控、能观测不能观测，两两相配，四块分得清清楚楚。这好比一辆车，仪表盘上有车速，没有胎压，胎压这一格就是读不到。它不会半读到。再看最难的一处，它的第十五章讲雷达从噪声里找信号。一个光点模模糊糊，确实像是半显未显。可是这一节要回答的问题就是「只有噪声呢还是有信号存在」（§15.15）。书上的办法是把所有可能读到的值划成两块，读数落在这块就算没有，落在那块就算有。判错了有代价，叫虚警和漏警，代价都算进去。

这个地方最能看出两家的不同。雷达兵面对一个模糊的光点，他的本事是把它判下来。这本书从头到尾都在教人怎么判下来，判不准，就把判不准的程度也算成一个数。工程师要是留着“也可能有也可能没有”不动，这就是他的失职。而茶水间那两位，本事是不把它判下来，谁判了谁就输了。比如第 10 章那台定频空调，差不到数就不动，到了数就全力开，这是门槛。它没有办法动一半，再看您的脸色决定算不算动过。所以工程这边的薄，并不是书的疏忽。这本书的目的就是把差读成数，有了数，就没有两头都能收这回事了。至于我们查过的范围，这本书二十多章，我们按这个意思找到的最近的一处就是 §7.6，别处是否还有，欢迎内行来补。

◆

三、《中论》为什么不许这么读

假设有人告诉您，一张桌子既不是木头，也不能离开木头，它现在处在半木头半桌子的状态。您一定觉得这话不对。桌子好好地摆在那里，并不是一件还没做完的家具。本书第 3 章讲过，桌子拆开是木头，这件事说的是桌子没有一个固定不变的本性。它并没有说桌子还没长成。把这两句话分开，就是这一节的全部用意。因为《中论》里有一句话，最容易被拿来当介生用。这句偈说：「是故名實相，不斷亦不常」（[0024a10]，偈）。意思是从因缘生出来的东西，不就是它的因，也不离开它的因，所以不断也不常，这就叫实相。

您一看“不断不常”，不断，又不常，夹在中间，这不是半显未显吗？这么读是错的。实相，不是东西的又一种本来的样子。青目说，有、无、又有又无、不有不无，一路查下去都不立，这才叫实相（[0036b12–14]，释）。这句偈说的是这个实情，并没有说什么东西走到了半路，还要接着往前走。介生这个说法里藏着一个“还”字：还没定，还说不上。一说“还”，就等于认了前

面有一个定下来的时候在等着，有一个将要成形的东西。可是《中论》要拆的，正是这个有固定本性的东西。按它的讲法，定了的没有定性，没定的也没有一个未来的定性等着它。所以我们不能说不断不常就是介生，也不能说龙树早就讲过介生。

书里有一处，比这一句更像介生，结果这一处恰恰是问方说的。第十七品里有人提问，他拿种子打比方。从种子生芽，芽生茎叶，这样接续下去才结果，「先種後有果，不斷亦不常」（[0022a14]，问方偈）。这几乎就是大家心里想的那种半成形：种子一点一点长成果实，既没断，也不是老样子。可是这是问方的话，他要靠这个比方保住业和果报。答方回了一偈，说照你这样分别，过失很多，于义不通（[0022b06–07]，偈）。下面的释还加了一句，说谷子有形可见，他思量过这个说法，尚且不肯接受（[0022b10–11]，释）。后面还有一处，问方同样拿因果相续来讲不断不常（[0028c28–29]，问方偈）。答方同样不认（[0029a06–07]，偈）。

书里还有一处更直接，说的就是半路。第二品开头讲走路。一个人走路，走过的路上已经没有走了，没走的路上还没有走。那正在走的这一段呢？偈说：「離已去未去，去時亦無去」（[0003c09]，偈）。意思是离开走过的和没走的，那个“正在走”也没有走。释文解释“正在走”这三个字，说「去時名半去半未去」（[0003c11–12]，释）。您看，半去半未去，这几乎就是“半显未显”的古文说法。接下来问方果然抓住这一段，说眼见正在走的时候有动作，所以正在走是有走的（[0003c13–14]，问方偈）。答方再把它驳回去（[0004a02–03]，偈）。那个半路，书不肯给它留一个位置。

您可能还会想起“说不上”。介生不是“还说不上是什么”吗？《中论》也讲说不上。这句偈是：「空則不可說，非空不可說」（[0030b22]，偈）。下

半句接着说，亦空亦不空，非空非不空，这些都不能说，只是用假名来说。这和介生的说不上，完全是两回事。假设孩子问您：“改天再约是真约吗？”您答“还说不上”，意思是过几天就知道了。假设孩子问您：“世界的边在哪里？”有人答“这话没法这么问”，意思是过多久也不会有一个答案在那儿等着。介生的说不上是一时的，等一句追问，等一个回音。《中论》的说不上，是四种说法都不成立，它不等什么。

书里还有一处也容易看走眼。有一偈说，诸佛有时说有我，有时说无我（[0024a01–02]，偈）。一会儿这样说，一会儿那样说，这不也是两头都能收吗？可是释文讲得清楚，这是看人说话。心还没成熟、不怕作恶的人，就对他说有我；厌弃生死、又怕涅槃的人，就对他说无我（[0024c11–16]，释）。比如医生给两个病人开不同的药，一个要多吃盐，一个要少吃盐。这不是医生说话两可，他对每个病人说的都明白；可这些话也都不算定论（[0025a16]，释）。茶水间那句话的两可，在同一句话里头。这里的不同，在不同的听者之间。这两样不能混。

所以《中论》这边的情形和工程那边不一样。工程那边是没写到，因为用不上。《中论》这边是写到了，而且把它当错的讲。您要把介生往这本书上放，放不进去，放进去就把这本书读反了。我们保留《中论》管“成”的说法不动：东西能成，是因为它没有定性，这是它的话，本书第 3 章讲过。本书的介生讲的是另一层的事，讲人和人之间一句话的身份还没落定，和实相没有关系。这两句话可以各说各的。这就像一个人在家说“这孩子的性子还没定”，这话没错；他也可以读了《中论》，知道“性子”本来也不是一个定死的东西。这两句话说的不是一层，放不到一起比。

◆

四、书外的一个邻居

三本书之外，自然界有没有东西靠近这一格？有一项研究可以提一提。拉瑟福德和林德奎斯特 1998 年讲到一种叫 Hsp90 的蛋白。他们说，生物身上有些遗传上的变异被它缓冲着，藏在那里，平时看不出来，遇到压力才显现出来。这可以打个比方。一袋种子看上去一个样，雨水好的年份长得也一个样，碰上一场大旱，才看出它们本来各有各的脾气。这是我们的比方，并不是那篇文章的例子。读到这里，您可能又要拍大腿了：这不就是半显未显吗？

我们愿意把它算作邻居，可不能算作一家。它和茶水间那句话比，有三处对不上。第一，那些变异本身是确定的，它只是没有显出来。这更像抽屉里的东西，它就在那里，只是抽屉关着，并不是抽屉里的东西还没想好是什么。第二，这里头没有人留退路。没有谁能事后说“我刚才那个变异是闹着玩的”。第三，它要等的是压力，不是回音。玩笑等的是对方的一个反应，对方反应一变，它就变成另一样东西。所以它能说明的只有一点：自然界里，有些差是藏着的，受压才露。这一点放在下一章讲余量和料的时候还要用，这里不能再往上加。

水壶那阵响，也可以这么看。那声响到底是怎么回事，是物理学的事，本书不谈，也不靠它说明任何道理。我们用它，只是因为它能让您一下子想到“快了还没到”那种感觉。感觉上像，不算证据。一样东西看上去处在中间，可能有好几种情形。它其实已经定了，只是您没看清。它在一段连续的变化上，每一处都读得出。它在两边之间来回，还没有落到哪一边。这些都不算介生。我们眼下能找到的介生，例子里都有两个人在场，一句话说出去，两边都留着退路。这样一算，水壶就出局了，那袋种子也出局了。

◆

五、留着它，要担什么

既然另外两家都薄，为什么还要留着这个词？比如家里有一把钥匙，只开得了一扇门，这把钥匙也还是有用的。它就这一点用，您别指望它开全家的门。我们留着介生，是因为那些玩笑、试探、含糊其词，放在接、不接、混沌碰撞、够不着哪一个底下都不合适。放进接，没有人照它动；放进不接，没有人认定它是什么可以不接；放进混沌碰撞，大家明明读得出；放进够不着，大家力气都够。少了这个词，上一章讲的那些事就没处放。这就是它留下的全部理由，这个理由只来自人和人之间这一边。

留着它，我们要担三样东西。第一，三家在这一格上不对称，全书不能写成三本书共同指向一个介生。您如果在别的地方读到“三家都有介生”，那是说错了，您可以拿这一章去对。第二，它可能只是戈夫曼那个世界的局部现象。也就是说，它或许只属于人和人当面周旋的场合，算不上差的一个普遍去处。这个可能我们现在排除不了，甚至觉得挺大。第三，如果有人能把玩笑和含糊其词都干净地放到不接或者接里去，又不丢掉两头都能收这一点，这个词就该撤掉。上一章末尾我们已经说过这个意见有道理。

这个“薄”还能看出点别的。您可以问一句：介生在什么条件下才有？我们的猜想是这样的：它需要一个事后能改口的说话人，一个肯装作没听见的听话人，还需要一个不许直说的场面。机器不改口，也不装作没听见，它的读数是多少就是多少。《中论》那边，它不承认有一个定性可以等人来改口。戈夫曼的世界三样都有。这是一条猜想，我们没有检验过，也不知道该怎么数。比如两个孩子递眼色、老夫妻说“你看着办”，都合这三个条件，这也只是例子

凑得上。它能不能站住，要等有人找到不合这三条的介生，或者合这三条却没有介生的场合。

有人也许会觉得可惜。一本书讲三家，介生又是全书讲得起劲的一格，要是三家都有多好看。比如您给孩子讲故事，三兄弟每人一样本事，这样才整齐，才好记。可是读书和讲故事不一样。三本书本来就是三种东西，一本管机器，一本管人和人，一本问一切东西有没有定死的自己，它们对同一格的态度本来就不同。工程那边用不上，社会这边离不开，《中论》那边不答应。一格里有这样三种态度，比三家一口同声要有用，它告诉您这个词的用处到哪儿为止。您下回听到有人用一个词把什么都讲通了，可以多问一句：这个词在哪儿是用不上的?

这一章说了什么。 介生是本书外加的词，三本书里都没有，只有戈夫曼写的那些做法靠得近。工程这边是没变化然后突然，《中论》这边不断不常说的是实相，正在走的那半路也被驳回，所以书不许这样读。我们留着这个词，只因为人和人之间的玩笑和含糊其词没处放，它可能只是局部现象，这一点要担着。

回家看一眼。 您最近有没有用一个词把好几件不相干的事都讲通了，比如“这都是缘分”“这都是压力大”？挑一件来问问自己：这个词要是拿走，这件事还讲得通吗？再问一句：这个词在哪一件事上明明用不上，您却也把它用上了？能答出来，这个词在您手里就算是一把真钥匙。答不出来也不要紧，下回再用它的时候，您至少会停一下，看看它是不是又开错了门。

20

第 20 章　没接的两面

这一章的问题：那盏没人看的黄灯和那个旧笑话，放过去的差后来去了哪儿？

假设您家有一台存照片的小机器，里头装了三块硬盘。说明书上写着，坏一块不要紧，照片一张也不会少。过年一家人围着桌子，女儿把机器连上电视放老照片，机器侧面有个小灯一直是黄的，谁也没注意。照片一张张过去，放到一张旧的，大家想起一件事。那年一位亲戚记错了日子，大年二十八提着两盒点心上门，家里一个人也没有，他在楼道里站了半小时。全桌笑了一轮。笑完有人说：“所以现在请客，都得提前打个电话。”这一个晚上，桌上有两样东西。那盏黄灯是一笔没人读的差，它在悄悄吃掉什么。那个旧笑话是一笔早就过去的差，它在悄悄留下点什么。这一章就讲这两样。

◆

一、同样是没接，两面不一样重

这一章要说的是，没接的差不会全都一个结果。它可能吃余量。余量就是一样东西离那道线还有多远。它也可能攒料，成为下一轮的材料。这两面我们要分开称一称，因为它们不一样重。吃余量这一面，工程的书里有实实在在的

算法，日子里也到处能见到。攒料这一面，书证很薄，我们手里的三条证据没有一条正好对得上。写书的人总喜欢两面对称，一面讲代价，一面讲好处，听起来公道。这里不能这样写。比如有人安慰您：“吃点亏是好事，将来都有用。”这话听着舒服，可将来有没有用，是要查的。所以下面两面都讲，讲到哪儿算哪儿。

还要先说一句：这两面都是本书的读法。《工程控制论》没有说过“没接的差吃余量”，戈夫曼也没有说过“没接的差攒成料”，《中论》的释文更没有这个意思。我们是拿这个问题去读书，看书里哪些地方可以回答。回答得了多少，就说多少。另外，并不是每笔没接的差都要走这两面。开车时一阵风吹过来，车晃了一下，过去就过去了，既没吃掉什么看得出的东西，也没留下什么。这种情形大概很多，但是有多少，我们说不出，三本书也没有清点过。这个疑问留到第 25 章，这里只讲那些走了这两面的。

◆

二、三块硬盘坏一块

先讲那盏黄灯。三块硬盘坏了一块，照片一张没少，机器照转，您什么也感觉不到。这可是人家设计好的。《工程控制论》第十九章专讲这个，叫容错系统，就是某些部分出了毛病也不影响整体的系统。它讲的一种办法叫重复线路，就是几个相同的组件并起来当一个用。这样，「其中某几个发生故障时并不影响其他组件的正常工作」（§19.2）。书上讲这个是有底气的，也该有。它说「用不太可靠的组件构成的重复线路可以有很可靠的性能」（§19.2）。这是一件了不起的本事。一堆不够可靠的东西，合起来竟然比其中任何一个都可靠。

这本书还给了一个能数的东西。比如一共 N 个组件，至少要 k 个正常工作系统才算好，那么 N 减 k 就叫这个系统的容错能力（§19.2）。您看这个数，它就是余量。三块里至少要两块是好的，容错能力是一。坏一块以后，还剩两块，刚好够，容错能力变成零。样子呢？一点没变。照片还是那些照片。放到家里也一样。比如一位老人有三个孩子轮流照看，只要有两个在身边，日子就过得下去。其中一个搬去外地，老人的饭照吃，药照拿，邻居看不出什么。可是再走一个，这个家就撑不住了。这里只是打个比方，老人和硬盘是两回事。

这里就到了我们的读法。那块坏了的硬盘，要是没有人读到，它就是一笔没接的差。可是系统并不是必然读不到。书上讲得很清楚，提高可靠性的办法第一种就是自检，系统内部发生故障时「能够自动发现故障」（§19.1），接着把坏的换掉。您看，有了自检，这笔差就进了回路，成了接，那盏黄灯亮了就有人换盘。所以吃余量这件事，不是硬盘天生的毛病。它出在坏了没人读，读了没人换这一段上。那盏黄灯其实是亮着的，它的问题是全家没人知道黄色是什么意思。这种情形家里很多，比如热水器有个指示灯，谁也不记得说明书放哪儿了。

书上还有一种情形更隐蔽，叫备份线路。备份的组件平时不接入系统，等工作的那个坏了才转接过去（§19.2）。这好比车上的备胎。它平时躺在后备箱里，谁也不看，气一点一点漏掉，您完全不知道。等到真爆胎，打开一看，备胎是瘪的。备胎的毛病比那块坏硬盘还难发现，因为它本来就不在路上。您以为自己有一个余量，其实早就没有了。这一点书上没有明说，这是我们替它推出来的。书外有位叫里森的学者，讲过潜在条件这个意思，大意是事故之前早有些毛病埋在那里，平时不显。我们只提他的大意。

也不是什么毛病都藏得住。书上接着说，也有另一种情况，某个组件坏了以后吐出错误的结果，这个错误又把大家共同的输出带错了。这时候并联不但不提高可靠性，反而使可靠性下降（§19.2）。比如三个人一起记家里的开销，一个人记错了，另两个没错，大家照着平均一算，全错了。这种差藏不住，也走不到没接那一格，它直接进来了，算错接。所以这一节说的吃余量，只限于那种坏了也不吭声的坏。您别把它听成所有的差都能悄悄待着。书把这两种分开写，我们也分开说。

◆

三、到底是谁吃的

这里有一个地方容易说错，要慢慢讲。比如您的轮胎慢撒气。您没发现，一个月瘪下去一半。那么是“没发现”把气放掉的吗？当然不是。气是从那个小口子跑的，它跑多快，和您发现没发现毫无关系。您发现了，气也是这么跑，只不过您会去补。同样的道理，我们说没接的差吃余量，这句话要是不留神，就听成了“没人看见，所以出事”。这是把事情讲反了。看不看见，不会让硬盘坏得更快。这笔差没接，只是说坏了以后没有人管，余量吃掉了就吃掉了，没有人补回去。

那么是谁吃的？书上写的是两样东西。一样是时间。它说，一批同类组件能正常工作的概率，「随工作时间的增长而下降」（§19.1）。另一样是负荷。它说，「当负荷增大时，平均故障时间间隔 T 将减小」（§19.9）。平均故障时间间隔，就是平均隔多久坏一回。这句话的意思是，活儿越重，坏得越勤。这本书在第十九章后面，还按“已经坏了几个”把系统分成一个个状态，把负荷和失效率一起算进去。它算这个，是为了比较怎样安排备份最可靠，并没有说这是余量被吃。说它是余量被吃，是我们的读法。

负荷这一条还有一层意思。比如三个人抬一块大木板，一个人悄悄松了手，木板还是平的，从外面看不出来。可是另外两个人肩上的分量重了，他们累得更快。您要是不知道少了一个人，就会照原来的速度往前走，心想还能抬很久。硬盘其实也差不多，坏了一块，余下的活儿就落在剩下的头上。所以这条路上，前一笔差会让后一笔来得快一点。这是书里式子的一个读法。我们不敢把它推广，说所有放过的事都会越放越重。路上那一阵风就没有留下什么。一笔差吃不吃余量，要看具体的东西，具体的负荷。

还有一点也要说清。余量吃掉了，那道线在哪儿？线多半没有动。三块硬盘的那道线，一直就是至少两块好的。老人那个家的线，也一直是至少两个人。走的是离线的那段距离。这个分别并不是抠字眼。您要是以为线被人动过，就会去找动手的人。其实没有人动过，每一步都合规矩，都没越线。只不过每一步之后，离线都更近了。这也是为什么这一面特别难防。它一路上都没有出事，您没有任何一天可以指着说“就是这一天不对”。这一段说的只是硬盘这样能数的东西。放到单位和人身上，线会不会动，要另外看。

那么这本书自己知不知道这一点？它算得清清楚楚，N 个组件的可靠性比一个高多少，表都列了。它也写了自检。它没有写的，是一个系统在容错能力归零以后还照常运转的那段日子，是什么样子，谁该知道，谁不知道。它也用不着写，它的读者是设计系统的工程师，他们会装上自检。本书第 4 章把这一处叫作第一道裂口，说的是三家都假定不接是白得的。这里可以再说一遍：这道裂口是我们读出来的，书没有明说。您也可以认为这对书不公道，人家明明写了自检。这个反驳成立一半。自检之外的那些差怎么办，还是没有答案。

读到这里，您也许想：那我把家里所有的小灯都看一遍，所有的差都读进来，不就好了？这也办不到。比如看天气，您要是非得把每一阵风都记下来，

反而说不清这个季节是冷是热。书外有位弗拉克，2017 年讲粗粒化，意思就是抹掉细节，换来能预测。书上也算过这笔代价。它讲复合冗余时说，要用好几倍的器件去换一个器件的可靠，实际工作中可能不合算（§19.3）。所以这一节并不是劝人把什么都接进来。余量值得花多少力气去看，看这东西坏了有多要紧。照片丢了和人摔了，不是一回事。您得自己挑几样，别的就让它去。

◆

四、家里的旧笑话

现在讲另一面。海员们出海久了，船上全是男人，说话粗惯了。戈夫曼记下一个海员之间流传的故事，说有人回到家，随口要母亲“递一下那该死的黄油”（p.14）。这个故事好笑，海员们就爱讲。他同一段还写到，家里人津津乐道一位客人记错日期，来了发现没给他备房间，家里也没人（p.13）。记者爱讲那些太有意思的印错字，公务员爱讲填错了表的怪顾客（p.13）。外交官讲一位近视的王后，把共和国的大使拉住，问他们国王身体可好（p.14）。这些故事都是场面破过的旧事，每个圈子手头都存着一些。

戈夫曼说这些故事有什么用？他说它们被当作“幽默的源泉，焦虑的净化”（p.13），还能约束个人，让人在要求上适度，在期望上合理。这句话要是翻成家常话，就是大家讲一讲，乐一乐，松口气，下回也小心点。开头那位记错日子的亲戚，他在楼道里站的那半小时，成了笑话，也成了“请客要提前打电话”这条家规。这笔差当时没有接进这家的任何安排，后来却进了动作。这就是我们说的料：过去的差，成了下一轮可用的材料。这个例子是我们假设的，可您家里多半有相似的事。

不过这条书证有两处不够。第一，戈夫曼写的这些差，当时多半不算没接。本书第 16 章讲过，打嗝、摔跤、走错地方，人人读得懂，破坏场面就是因

为读得太清。讲成笑话，是这笔差事后换了去处。把它算到没接的料里，是我们放宽了尺子。第二，它们是什么的料？戈夫曼写得明白，是约束力，让人回到规矩里去。海员讲完这个笑话，回家大概会留神一些。这是在维护原来的样子，并没有长出什么新东西。所以这条证据能说明的只是：过去的差可以变成维护旧场面的材料。它说明不了没接的差能长成新东西。

第二条证据来自《中论》的释文，这是青目的话，不是龙树的偈。它讲到诸行有增有减，并不决定，只是按世俗的说法算有，接着说「因世諦故得見第一義諦」（[0018a11–12]，释）。世谛就是世俗的道理，第一义谛就是究竟的道理。意思是要靠世俗的道理，才能见到究竟的道理。这好比小孩先学会说“太阳下山了”，等长大了才懂得是地球在转。他要是没有前面这句话，后面也无从问起。这是个比方。这句释文讲的是说法和道理之间的事，世俗的说法是一直照用的，并不是什么没接的差。我们能借的只有一点：不究竟的东西，也可能是下一步的垫脚。

◆

五、料这一面为什么薄

第三条证据在书外。上一章提过拉瑟福德和林德奎斯特 1998 年的研究。他们说变异被 Hsp90 缓冲着藏起来，受压时显现。这一条离“没接”最近，因为那些变异确实没有进入任何回路，平时什么作用也不起。可是显现出来，并不等于成了有用的材料。我们手头这条信息只说到显现为止，后面的事我们不往上添。比如一家人的脾气平时看不出差别，遇到大事才显出来。显出来是好事还是坏事，那要看后面。另外还有一位库恩，这里只提他的大意：一门科学会把对不上的反常先搁着。那些搁着的东西后来有时成了新理论的由头。但是搁着，更像不接，也不算没接。

这几条放在一起，您就看出来了：戈夫曼那条，差当时不算没接，用处也是维护旧的。释文那条，讲的根本不是差。Hsp90 那条，只到显现。库恩那条，我们没有核过，而且也偏了一格。没有一条正好说“没接的差成了下一轮的材料”。我们照实写在这里，是因为这句话太好听了。人都愿意相信受的苦不白受，放下的事有一天会回来帮自己。这个愿望很合情理，但它不等于证据。比如一个人年轻时走了很多弯路，老了说“没有那些弯路就没有今天”。这句话可能是真的，也可能只是今天的他要给那些年一个说法。

还有两个更根本的难处。第一个难处是，料只能事后算。一笔差在没接的时候，您看不出它将来是料还是废料。等它真的被用上了，它那一刻已经被接了，已经不是没接了。这就好比家里的旧物。您问一个存了一屋子旧东西的老人：“这个有用吗？”他说：“说不定哪天用得上。”过了十年，有一样真用上了，他就会说：“你看，我说吧。”可是其余那一屋子呢？这就是第二个难处：只有用上的才被人讲。家里传下来的笑话，都是讲得开的那几个。那些过去了、没人讲、也没用上的差，没有人来替它们说话，您不知道有多少。

这种毛病叫作只看活下来的。您听过许多“当年吃亏后来成事”的故事，却听不到那些吃了亏就是吃了亏的人，因为他们没有故事。要把料这一面坐实，至少得这样查：事前把没接的差记下来，隔几年再看，其中多少进了后来的动作，再和那些被当场接住的差比一比。这样的研究我们没有做，三本书里也没有。第 24 章讲的真跑，跑的是别的问题，并没有回答这一条。所以在这本书里，料是一个“可能”。我们留着它，是因为看到了几个像样的例子，也因为它能提醒人别把没接的差一律当坏事。它的分量也就到这里。

这个“可能”还要防一种用法。比如单位里有个毛病，领导说：“先放着，以后也是经验。”家里孩子的事没管，大人说：“让他自己碰一碰，碰了

就懂了。”这两句话有时候是对的。可是一旦把料当成理由，放过就有了一个很体面的名义。您看，吃余量那一面有数可算，会让人紧张。料这一面没有数，却让人安心。人当然更愿意听后者。所以两面放在一起时，我们宁可您多记住前一面。这不是说料不存在，那个楼道里站了半小时的亲戚，确实换来了一条家规。这只是说，您不能指望它。

◆

六、同一笔差，两面都可能走

讲到这里，别以为差分成两类，一类吃余量，一类攒料。全书开头说过，这些是同一笔差先后可能经过的去处。比如家里老人有一回在厨房滑了一跤，没伤着，还自己开玩笑：“这地不认人。”全家笑了。后来每次吃饭都有人提起“这地不认人”，成了家里的老笑话。这笔差成了料吗？算是，全家因此换了防滑垫，也许就是这句话引起的。可是同一个笑话也可能挡住了另一件事。老人的腿脚是不是不如从前了？这话没人问了，一问就有点扫兴，笑话已经把它定了性。要是真担心，还是该带老人看医生，别靠家里讨论。

这个例子说明，讲成笑话有两种可能。它可以把差留在大家的记性里，留在动作里。它也可以把差封起来，以后谁再认真提，就显得不懂幽默。戈夫曼那句“焦虑的净化”，您从这一面看，也有点意思：焦虑净化了，引起焦虑的那件事未必解决。硬盘这边也一样。那块坏了的硬盘，吃掉了容错能力，这是一面。等到全坏了，照片丢了，全家以后都知道要多存一份，这又是一面。代价已经付了，料是后来才有的。这时您说这笔差到底是吃了还是攒了？两样都是，时候不同，看的人也不同。

那么日子里怎样分辨？我们也没有好办法，只能给一个粗一点的问法：这笔差有没有人讲？有没有进动作？一笔差要成料，至少在这一章的例子里，都

有人讲，都进了后来的动作：一个电话、一块防滑垫、一条家规。光是讲，不进动作，那它多半只是个笑话，这也不坏，笑话本身也让人松一口气。光是放着，既没人讲也没人读，那它可能吃着余量，也可能就这么过去了。这几种情形我们分不出比例。下一编讲沉底时，会接着问：要是连讲的人都走了，这笔差又会怎样。这一章先停在这里。

我们也想过，能不能给这两面各定一个标尺。余量这边，硬盘有容错能力，一数就知道。家里的事就难了，老人身边还剩几个人能搭把手，这可以数。两口子之间还能再忍几回，这就数不了。料这边更难，连要数什么都不清楚。您可以数家里有几个老笑话，可是这几个笑话改变了什么，要一个一个问。所以这一章讲的，能算的只有硬盘那一小块。硬盘那一小块，也只是书里那些式子借过来的一个读法。您读到别的章，要是我们把余量说得太实，可以回到这里，想一想那三块硬盘和一个家到底差多远。

这一章说了什么。 没接的差可能吃余量，也可能攒成料，这两面不一样重。吃余量这一面有书可查，《工程控制论》第十九章的容错能力就能数，只是吃掉它的是时间和负荷，没接只是说吃了没人补。攒料这一面证据薄，戈夫曼的旧笑话、释文的世谛、书外的缓冲变异都只对上一部分，所以我们只说它是一个可能，您不能指望它。

回家看一眼。 家里有哪样东西，您以为还有备用，其实好久没看过了？备用钥匙、备用药、那台机器上的小灯、万一您病了谁能接手的那个人，都算。今晚挑一样去看一眼，它是不是还在，还能不能用。再想一想家里那个讲了很多年的老笑话，它后来让谁改了什么动作，还是只让大家笑了一笑。

第五编

转

前四编把差的去处挨个讲了一遍，读起来像一张分类表。这一编要把表打掉。接、不接、没接是同一笔差先后可能经过的地方。三本书都写过局部的转，比如差怎样进回路、疏忽怎样被放过、人怎样从当实转到不受。可是它们写的多半是往里进的路，放下以后怎样退，一直退到没人知道，书里没有写。

第 22 章的沉底律是全书的腰，也是这本书最可能被驳倒的地方。第 23 章用字母把前面的话再说一遍。第 24 章写明怎样算我们输，也把两回查验的不漂亮结果摆出来。第 25 章只承认，不解决。

21

第 21 章　书写了怎样进，没写怎样退

这一章的问题：说明书只写到出了故障怎么办，那三本书写了放下以后的路吗？

◆

一、洗衣机说明书的最后一页

假设您家新买了一台洗衣机。说明书厚厚一本，怎样接水管，怎样放洗衣液，哪个键是快洗，写得清清楚楚。翻到最后一页是“故障排除”：不进水查水龙头，不转查电源，有异响请联系售后。您用了半年，机器洗到一半开始有一点响。您听了一回，皱皱眉，没打电话。又过半年，您已经听不出来了。家里人问起，您说没什么声音啊。这一段，说明书没有写。它写了声音出来以后怎么办，没写您把声音放下以后，声音去了哪儿。

前面二十章，我们一直在说一笔差有几个去处：接、错接、不接、没接。也说过这不是三类差，是同一笔差先后可能经过的去处。既然有先后，就有转。这一章回头翻那三本书，只查一件事：它们写没写转。结果可以先说。写了，还写了不少，只是每家写的都是一小段。写得多的是差怎样进来，怎样被

放下。放下以后怎样，写得很少。三家的这些小段也没有拼成一张图。这是我们翻书的结论，不是三位作者的话。

先把“进”和“退”说清楚。老师上课看见后排孩子吃零食，这笔差走到老师眼前，老师要么管，要么当没看见，这都算进：差有了一个去处。退是后头的事。老师当没看见以后，这件事下周还提不提，换了老师还有没有人知道，孩子那包零食后来有没有变成别的事。所以进是差怎样落到一个去处，退是落下以后怎样离开那个去处。这两个字也是我们的用法，书里没有。下面按三家一家一家地查，每家查到的都老老实实记下来。

◆

二、机器这边的三小段

先举一个例子。您早上不知道外头多冷，伸手到窗外试一下，这个差就进来了，您多穿一件。《工程控制论》第十八章讲飞机，道理相通。飞机的气动参数，白话说就是空气作用在它身上的那些系数，跟着高度、速度、剩下多少燃料大幅变化。设计控制系统时，预料不到它会飞到什么高度、什么速度，所以固定不变的控制规律不够用（§18.5）。书的办法是专门设测量装置，飞行中不断地量，量到了就调控制规律里的系数。设计时够不着的差，到了飞行时进了回路。这是从没接到接写得最干净的一段。当然，“没接”是我们的词。

第二个例子。您开车走偏了，早打一点方向就回来了。走神久了，方向打到头也回不到车道。书讲远程火箭制导时说，开始控制的时刻不能太晚。否则「起控以前的干扰积累造成的偏差太大」（§13.5），会超过控制机构能做到的最大限度。这是那本书里“没管的差攒起来”说得最明白的一句。读它要守分寸。书写这句，是给设计加一条限制，起控要够早。它没说放下的差通常都会

攒，也没说攒到什么时候。把这句话放到我们的问题下面来谈，是我们的读法。

第三个例子。楼道里并联装两盏灯，坏了一盏还亮着，就没人报修。书的第十九章讲重复线路，正是这个道理：一组相同的组件并联，只要有一个不出故障，系统就能正常工作（§19.2）。它同一节也讲备份，并说要是系统发现故障的能力较强、转接很快，重复和备份在性质上就一样。这里有一道转。坏了，外面看不出来；发现了，才转过去。第 20 章说过，这一面吃的是余量。书的本意是讲怎样提高可靠性，不是讲放过。至于看不出来的那一段有多长，坏到第几个了，谁知道，这一节不往下问。

这三小段摆在一起，一段讲够不着的差怎样进来，一段讲没管的差怎样把手脚撑满，一段讲坏了怎样不显。每一段都有用，都是为了把一台机器设计好。书里说的一笔差没有被处理时会怎样，都挂在具体的对象上：这一枚火箭，这一架飞机，这一组线路。它没写一般规律，比如一笔差放下以后通常往哪儿走，走多久，什么时候再出来。我们说的“没写”就是这个意思，不是说书里一个相关的字都没有。一本设计机器的书，也不必替我们写这个。

◆

三、人这边的五小段

亲戚家的孩子给大家弹钢琴，中间错了一个音，手还停了一下。满屋子人照样鼓掌，有人说这孩子真稳。戈夫曼写观众的圆通，写的就是这种事。圆通，白话说就是替人留面子。表演的人露了破绽，观众可以当没看见，或者“乐于接受对此提出的借口”（p.223）。差已经到了眼前，人人够得着，大家一起把它送进了不接。这是从当场的差转到不接的一段。他写得又细又准，第 11 章已经讲过，这里只记下它是一次转。

戈夫曼还记了一个故事，一位美国将军的妻子讲的。她和丈夫穿着便服，开军用吉普夏夜兜风，被宪兵拦下要证件。丈夫什么证件也没带，就伸手把那顶四星军帽戴到头上（p.162）。刚才还一丝不苟的大兵脱口叫了一声老天爷，赶紧捂住嘴，又鼓起勇气说，先生，我没认出您来。这一下转得很快。差一读清，角色当场垮了；紧接着那句话，又把角色往回拉。您在家也见过：孩子正学大人教训弟弟，一抬头看见爸爸站在门口，那股劲立刻没了，换了一副样子。

再看表演的人自己动手。婚礼司仪把新娘的名字念错了，他马上笑着说，今天我比新郎还紧张。全场一笑，这一下就过去了。戈夫曼说，受过训练的表演者遇到掩盖不住的失败，能给出一个说得过去的理由。他还能“以开玩笑的方式消除它的重要性”（p.209）。您看，差在这里又换了去处。刚才还是要命的错，这会儿成了一个笑话。同一笔差，一分钟之内走了两个地方。这种转，机器那边没有，《中论》那边也不写，是社会这一家独有的细活。

第四段最有意思。假设全家都知道，爸爸那条“朋友从国外带回来的”领带是网上买的。爸爸也知道大家知道。有一天饭桌上提起领带，大家对看一眼，一起笑了。笑完，爸爸接着说那位朋友。戈夫曼把这一层层写得很细：观众知道表演者知道自己受了保护，表演者又知道观众知道。到某个时刻，隔开两边的界线暂时没了。不管这一刻是羞愧还是哄笑，两边都会“迅速退回他们指定的角色”（p.225）。三本书里，这是少有的写到“退”字的地方。可是退回去的是人的角色。那笔大家都知道的差往哪儿去，他不写。

第五段。假设两口子为孩子的事吵破了，平时不说的话都说开了。第二天早上照常吃饭，他盛粥，她递筷子，就是有点别扭。戈夫曼讲过一间实验病房。那种病办法不多，医生和病人之间平时那道界线减弱了，医生和病人一起

商量病情。危机一过，“先前的那种运作一致似乎又要重新建立起来”（p.162），只是总有点扭扭捏捏。运作一致，白话说就是大家暂时说定这一场按什么算。这是三家里明写恢复的一处。恢复以后，当时说破的那些东西还在不在，过几年谁还记得，他不再写。

这也怪不得他。他研究的是一场戏怎样演下去，也写散场以后：背后怎么议论观众（p.164），怎样做事后评议（p.169）。他写退回，写到人回到角色、场面重新立住就停。那笔被圆通放过的疏忽，下一场有没有人再提，换了一拨人以后还有没有人知道，不在他的题里。我们想问的恰好是那笔差在戏散以后的事。所以戈夫曼这一家写转写得最细，也只把我们送到门口，门里的路，得我们自己走。

要公道的话，还得提他书前面一处。他说每个群体手头都有一些旧事，真的、添油加醋的都有，大家讲了又讲（p.13）。他举的例子里有一位客人记错了日子，赶上这家没人也没备房的时候上门，后来成了这家人爱讲的趣事。您家大概也有这样的旧笑话。这确实是一笔差回来了，第 20 章说的“料”，靠的就是这一处。可它回来时是个笑话，不是进了动作，讲的人也还记得它从哪儿来。它离我们要问的“轮回来”和“认不出”，还隔着一段。

◆

四、《中论》这边的两小段，方向只有一个

假设有个人戒了烟，改嗑瓜子。瓜子也戒了，改嚼口香糖。嘴里总要有样东西。《中论》第十五品的释文写过这样的转。释文是青目的解释，不是龙树的偈。它说「若人深著諸法，必求有見」（[0020a25]，释），深深抓着东西不放的人，一定要找个“有”来抓。打掉“自性”，他就抓“他性”；打掉“他性”，他就抓“有”；打掉“有”，他就抓“无”；连“无”也打掉，他就迷

糊了。自性，白话说就是东西自己定死的本性。看着是放下了一样，其实又接了一样。这里接本身是病，所以这段写的是病换了地方。

再举一个比方。一个孩子认了字，走过招牌就没法不读它，他回不到不识字时看招牌的样子。这只是打比方，修行的事比这个大得多。《中论》讲十二因缘，偈说生死诸行是无明的人造出来的，智者不造。释文接着说「智者所不起，以如實見故，則無明滅」（[0036c18]，释）。白话是：智者不再造这些，因为看清了，无明就灭了。后面一路灭下去，释文收一句「正滅者畢竟滅」（[0036c22]，释），灭了就灭到底。这条转只朝一个方向走，这几段里没有给“回落”留位置。

这里还要记住第 12 章说过的话。贤圣放下，理由不是不合预定，是不可得。所以“这笔差轮不轮得回来”这个问题，在这里问不上。凡夫这一头呢，书说的是无明接着造业，一世接一世相续。这也不是我们说的沉底。沉底说的是有人看见过、后来没人知道了；十二因缘说的是从来没看清。所以《中论》写转写得很彻底，但它写的不是一笔被放下的差的去向，我们不能硬借。

◆

五、写进容易，写退难

这里有个家常的道理。您想想单位的新人入职，手册一本，哪个门刷卡，怎样报销，怎样请假，都有人教。老人退休那天，交一串钥匙，吃一顿饭，就算完了。这不是谁偷懒。进来的事有人急着要：新人不会报销，马上就有人来问。退出去的事没人急着要：老人脑子里那些暂时放着的事，今天不交代，今天什么也不会发生。写书也有点像。工程师要把火箭打准，演员要把戏演住，修行人要往前走。他们都有理由把“怎样进”写透。“放下以后怎样”这件事，在他们手上还没出声。这只是我们的猜想，不敢说是三位作者的想法。

写退难，还有一层。进有信号，退没有信号。火箭偏了，有仪表读数；戏破了，有人脸红；可是一笔放下的差，放下以后什么响动也没有。比如这学期作业没查，这学期什么事也不会出。您要写它，都不知道从哪儿写起，因为它不在任何人眼前。要看它，得隔着好几年，还得有人还记得。一本讲设计的书、一本讲一场戏的书、一本讲修行的书，都没有这样的位置去站着看。所以这个空白不算谁的疏忽，它多半是看的位置造成的。

◆

六、摆到一张桌上，拼不起来

把这些小段摆到一张桌上。机器这边：够不着的差进来了，没管的差撑满了，坏了的不显。人这边：当面放过，角色垮了又拉回，玩笑化掉，说破又退回，危机后恢复。《中论》这边：换一样东西抓，灭了不回。看着不少，可是拼不成一张图。第一个原因是它们说的不是同一样东西。火箭的差是射程偏差，病房里的差是印象的破绽，《中论》说的是执著，它根本不把这个叫差。把这三样放在一条线上，要我们自己担责任，第 25 章还要再说这个难处。

再比较一下谁在转。电水壶烧开了自己断电，这个转是设计的人事先替它安排好的。一桌人给打嗝的人打圆场，这个转是在场的人合伙做的。一个人自己想开了一件事，这个转是他自己的。三本书差不多就是这三种。机器的转有设计者负责，书写的是怎样安排。一场戏的转是大家当场合伙，书写的是怎样配合。修道的转是修的人自己走，书写的是往哪儿走。主语都不一样，转也就接不到一起。您不能拿水壶断电去说明一个人怎样想开。

第二个原因是时间不够长。火箭飞一趟就结束了。一场戏散了就散了。修道的人不打算回来。这三种时间里，都用不着问一笔放下的差多年以后怎样。比如您家放过的一件小事，要到十年后才有人提起，或者再也没人提起。这种

长度，三本书的题都用不上。所以我们想要的那张图，缺三个问题的答案：放下的差，下一轮排到了没有；知情的人走了，谁还知道；它再回来时，人们认不认得。上面这些小段，没有一段是专门答这三问的。

这不怪三本书。它们各有要紧事，是我们拿自己的问题去翻人家的书。翻不到，只说明这个问题要我们自己担。担得对不对，三位作者不替我们作保，也不能说他们早就看到了。下一章我们就把这三问接起来，说成一句可以被驳倒的话。这句话是读完这三本书、发现它们都没写，才不得不自己说的。说错了，错在我们，不要算到他们三位头上。

这一章说了什么。 三本书都写了差怎样转，写得最多的是怎样进来、怎样放下。退回只写了局部：机器这边没有一般规律，戈夫曼写到危机后恢复就停，《中论》的修道只朝一个方向走。这几小段说的东西不同，转的主语不同，时间也都不够长，拼不成一张图，放下以后的路要由我们自己来说，下一章就说。

回家看一眼。 您家有没有一件事，当初是有人看见、也说过“先放着”的？比如那台响了很久的洗衣机，或者一条一直没去修的裂缝。今天问问家里人，还有几个人记得这件事是哪年放下的，当时为什么放下。问完先别急着动手修，只看看记得的人有几个，再看看有没有哪张纸上写过这件事。这两样，下一章要用，您先记在心里就好，不用写下来。

22

第 22 章　沉底律

这一章的问题：明明有人看见过，还拎了几年桶，怎么就成了“谁也想不到”？

◆

一、地下室那只桶

假设有一栋老办公楼。地下室有根水管，接头那儿渗水，一天能渗小半桶。管后勤的老周看见了，报给主任。主任说，明年大修一起换，先放只桶接着。老周就放了一只桶，每天下班前倒一次。这是一笔差，有人看见了，够得着，这一轮不管。第二年大修钱不够，只修了屋顶，水管没排上。第三年也没排上。主任调走了。老周退休那天交了钥匙和几本登记本，桶的事没人问，他也没想起来说。新来的小伙子看见墙角有只桶，心想不知是谁忘的，拎走拖地去了。地面有时候湿，他以为是返潮，铺了块防滑垫。

又过几年的一个半夜，接头崩了，配电间进了水，全楼停电两天。第二天开会，新主任问这根管子以前有没有问题。大家翻记录，翻不到。打电话问了一圈，知道的人联系不上。最后的说法是：老管子，突发故障，谁也想不到。这一句“谁也想不到”，就是这一章要讲的东西。其实有人想到过，有人说

过，有人拎桶拎了好几年。只是到这一天，这笔差已经走完一条路，走到了谁也认不出的地方。

这个故事是假设的，只为了把路走一遍。这条路我们叫沉底，把它说成一句话，我们叫沉底律。先交代清楚，这是本书的说法。钱学森、宋健没这么说，戈夫曼没这么说，龙树和青目也没这么说。上一章查过，放下以后的路，三本书都只写到一小段，没有一本写完。所以这一章的话，对了算我们的，错了也算我们的。这一章是全书的腰，前面讲差有几个去处，这一章讲这几个去处怎样连成一条路。

◆

二、四个词说死

沉底律只有四个词：不接、轮回来、沉底、认不出。连起来是这样：一笔差被不接以后，可能这样走。它在后来某一轮重新进入动作，这叫轮回来。它一直轮不回来，知情的人走了或忘了，记录也查不到，它就沉成了没接，这叫沉底。沉了的差如果再回来，人们把它当意外，这叫认不出。一句话的事。可是每个词都要说死，说松了，什么事都能往里装，这条律就没用了。

第一个词，不接，要的是够得着。您家孩子把不及格的卷子藏在书包夹层，您压根没看见，这是没接，不算这条路的起点。老周看见了，主任也听见了，这才算。第二个词，轮回来，要的是进入动作。假设每年开会都有人说一句“水管得换”，说完散会，这不算轮回来，只算提起。第 14 章讲过真轮换和假轮换，问的就是这笔差下一轮排到了没有。工人拎着新接头下了地下室，才算排到了。

第三个词，沉底，三条要同时够：轮不回来，知情的人走了或忘了，记录查不到。少一条都不算。老周退休了，可是一个电话就能问到，那不算沉底。

老周不在了，可是某本登记本上有一行字，“地下室渗水，暂缓”，肯翻就翻得到，也不算。这条定得严，是因为定宽了就没法查。“沉成了没接”的意思也要说清。当初它够得着，现在谁的回路都读不到它，和从来没人看见过的差一个样。东西还是那一笔，去处换了。

第四个词，认不出，看的是回来的那一刻。如果管子崩了，大家说“早说了那管子要换”，那是轮回来得太晚，不是认不出，追起来也有人可追。只有人们真心说出“谁也想不到”，查也查不到，这一步才算走到。这里有个地方容易想错。这些年线没有挪动，配电间该怕水还是怕水。走的是余量：接头一年年烂，离崩的那一下一年年近，面上什么也不显。还要记住，并不是沉了的差都会回来。回来只是这条路上可能有的最后一段。

同一只桶，也可以走别的路。第二年大修前，主任把水管写进了计划，工人换了接头，桶收了。这就是轮回来，什么故事也没有，这样的好日子其实很多。还有一种走法：老周退休前拉着小伙子说，墙角那只桶别动，每天倒一回，下面那个接头迟早要换。这时候大修照样没排上，可是差还在有人知道的地方。它没有轮回来，也没有沉底。这条律不是说放下的差都要出事，它只是把这几种走法分开，您才问得出您家的那一笔走在哪一种上。

沉下去的时候，是没有声音的。您说不出哪一天起，记不得老同学的电话了。桶也一样。主任调走那天，没人觉得少了什么。老周退休那天，大家吃了顿饭。小伙子拎走那只桶，还觉得自己挺勤快。三条凑齐的那一天，没有一个人知道这件事发生了，当然也没有一个人觉得该记一笔。所以沉底不是一件事故，它是一串小事碰巧排成了这样，每一小步都说得过去。它跟报错不一样，报错至少有人听见响。这也是它难查的地方，要查只能事后倒着查。

认不出还有后果。管子崩了，开会定性为突发故障，修好了这一个接头，事情就结了。可是当初放只桶的做法没有人碰，因为没有人知道有过那么一回事。下回别处再渗水，还是放只桶，还是等大修。换一个情形，要是有人翻出来，说这根管子渗了七八年，主任当年说过要换。开会的话就不一样了：要问这种“先放着”的事现在还有几件，谁记着。一笔差被当成意外，和被认出是旧差，后面走的路可以很不一样。这一点第 28 章讲单位时还要回来。

◆

三、五个人，各走到一步

这条路上的每一段，都有人比我们先走过。我们读书时遇到五位，各到了一步，这里挨个说。第一位是加芬克尔。您碰到熟人，他问“最近怎么样”，您要是反问“您说的怎么样，是指身体、工作还是钱”，再追问两句，他就要恼了。加芬克尔 1967 年的《常人方法学研究》里写过这类破坏实验：让人要求对方把日常的话说清楚，对方会恼火。他这一步告诉我们，在日常来往里，一点都不放过，这一场就过不下去。这是不接的分量。这话只说到日常来往这一层，第 10 章说过，有些机器每差必响应也能稳。

第二位是霍兰德。老员工迟到一次，主任笑笑就算了；新来的迟到一次，就被叫去谈话。老员工要是月月迟到，迟早也要谈话。霍兰德 1958 年讲特异信用，意思是人在群体里攒下信用，偏离一次就花掉一些。他这一步告诉我们，放过不是白放，别人肯放过您，是有额度的。这正好戳破第 4 章说的那个共同假定，也就是不接是白得的。不过他盯着的是这个人的信用还剩多少。那一笔笔偏离本身后来去了哪儿，不是他的题。

第三位是沃恩。比如孩子第一次晚上十点才回家，全家紧张。没出事，第二回十点半，就没人说什么了。沃恩 1996 年写挑战者号发射决策，讲越轨常态

化：异常每次没出事，就被当成可接受。她这一步告诉我们，放过以后，尺度可能跟着变。这话我们不敢当通则用，有的地方放过并没有一路变宽，第 24 章有不利于这个说法的数字。而且在她讲的这一步里，异常还在人眼前，人们是看着它放过的。沉底要的是后面那一段，连看过的人和记录都没了。

第四位是克莱茨。厂里上一辈出过的事故，这一辈又出一回，老师傅摇头，年轻人说头一回听说。克莱茨 1993 年有本书叫《Lessons from Disaster》，书名的意思就是组织没有记忆，事故重演。这本书我们只见过书目，没读到内容，只借书名这一句话。它这一步是人走了，记忆没了，事又来了。它具体走到哪儿，我们没读过全书，不敢替它说。单看书名，它说的是出过的事再出一回；我们说的是还没出过事的一笔放过。

第五位是西尔特和马奇。比如家里今年先顾孩子中考，明年再给老人改卫生间，后年才轮到换车。两人 1963 年的《企业行为理论》讲序贯关注：企业按条件轮流优先不同的要求。他们这一步告诉我们，放下不等于丢掉，这一轮不顾，下一轮可能顾。“轮回来”这个词靠的就是这一步。可是他们看的是轮得到的这一头。假如老人的卫生间年年排不上，说这话的人又走了，后面怎样，不在这个说法里。

五位连起来，好像就是我们的路了：不放过不行，放过有花销，尺度会变，记忆会走，可以轮回来。其实连不上。他们说的对象都不一样，有说话，有人的信用，有工程上的异常，有组织，有企业的目标。一个人走到第一步的那笔差，和另一个人走到第二步的那笔差，不是同一笔。在我们读到的范围里，差的就是这个：跟着同一笔差走到沉底，走到它回来时认不出。这不等于他们错了。他们各自做的题，都比我们这一句做得细。我们只是多拉了一根线，这根线拉得对不对，要查。

◆

四、其实不就是注意力有限吗

这是我们听到的最有力的反对。假设您家爸爸该去复查，妈妈记着，后来小孩生病、单位加班，就忘了。这不就是忙忘了吗？单位也一样，事太多，顾不过来，放下的自然就掉了。人能顾的本来有限，西蒙讲过有限理性，奥卡西奥讲过企业的注意力，大意都在这一路。它能解释为什么要放下，很可能也解释了很多轮不回来的事。如果它解释得了全部，沉底律就只是把“忙忘了”说长了一点，您大可以不看这一章。

我们认它一大半，只有三处想分开看。第一处是人走了那一下。假设两栋楼，两只桶，两根同样的管子，后勤一样忙。一栋的老周还在，一栋的老周走了。几年后都崩了。第一栋的人说“那管子早就渗”，第二栋的人说“谁也想不到”。如果事情常是这样，忙闲就解释不了这个差别，要算上知情的人在不在。反过来，如果知情的人走不走都没有分别，只有忙闲有分别，我们这句话就多余了。

第二处是给足时间以后查不查得到。忙忘了的事，闲下来一查就有。妈妈翻翻手机，就找到了复查单。这时候缺的是注意力，不是别的。沉底说的是另一种：您给足时间，让人专门去查，还是查不到，问谁也不知道。这两种能分开，头一步也不难，事后派人去查就是了。查不到以后还有一个难处，后面要说。第三处是放下的方式。注意力有限听起来像手里抓不住，掉到哪儿算哪儿。第三编讲的不接却是挑过的，指标外的、不合这一场的，才被放下。如果沉了的差和记住的差在种类上毫无分别，只是多少之分，那就偏向注意力的说法。

这三处，我们都没比过。第 24 章会写出比法的样子，也写出已经做的一点点检查，那点检查并没有替我们说话。所以这件事现在的状态是：沉底律也许最后就是注意力说的一个长版本。真是那样，这一章可以缩成一句话，也算一个结果。我们现在只主张一点，在“人忙”和“人走”之间，值得分开数一数。数完要是不合，这一章我们就认。

◆

五、和几本近邻的书分在哪

有几本书和这本讲得很近。这里把界划清楚，好让您知道什么问题该去翻哪一本。第 466 号《普通人都能明白的「认」》是王德生的书。它开头是一位母亲找了被拐的儿子二十八年，报告早就出来了，两人仍像陌生人，直到儿子问是不是有只黄狗，认才发生。它说的认，是东西接进当下的“我”，“我”也被它改写。它特意把认和辨认分开。我们说的“认不出”，恰恰是它分出去的那个意思：辨认不出这是一笔旧差。两个“认”同字不同事。它问接进来的那一刻人变没变，我们问没接进来的那一笔后来去了哪儿。

《说成》是作者另一部在写的书，讲的是有人说、有人接、自己认。比如饭桌上有人说“我今年要戒烟”，桌上有人接一句“好，我看着你”，他自己也认了，这句话才算成了。我们和它都用“接”字，分工却不一样。它的接，是别人接住一句话，看的是这句话怎样成。我们的接，是一笔差进了回路，看的是差的去处。再说得家常一点，它盯着说成的那一句，我们盯着没成的那些，比如那句没人搭腔的话，后来去了哪儿。我们这里只按它的三句题面划，细处以那本书为准。

第 78 号《一直没出事》是孔凡鹤的书。它讲的是 AI 持续代行之后，能力、判断和责任先变得看不出来，一直没出事并不能证明人还在位。它和我们有同一个警惕：没出事不等于没事。可是它盯的是人还有没有这个本事，我们盯的是一笔差。拿水管说最清楚。新来的小伙子本事很好，什么管子都能换，他只是不知道那儿放过一只桶，这是我们的题。反过来，全楼的人都知道那只桶，却已经没人真会换那根管子了，这是它的题。两件事可以各自成立，也可以同时成立。

第 519 号《一张全绿的体检单》是胡敏的书，王德生指导。它讲的是单子上的数字、医学的标准、一个人过的日子，三种话各有凭据，却没有人负责把它们对上。它的问题掉在分工之间，是同一时刻横着掉的。我们的差是顺着时间掉的。假设一个人每天下午不对劲，单子全正常，医生也没说错，这是它的题。假设这个不对劲过了五年，换了三回医生，自己也说不清哪年开始的，后来查出事来，全家都说太突然，这才到我们这边。它的“对不上登记簿”让没说完的问题有记录、有人接、有下一次，这几件事对沉底也管用。身体上的事，第 27 章再讲，有不舒服先找医生。

还有两本也近，提一句。第 75 号《空白不是零》是陈晓艳的书，讲没有记录被读成没有发生。沉底的后半段和它对得上。它从乳腺癌的记录讲起，连位置本身就没有的情形也管；我们要的差，是当初有人看见过、后来才查不到的。第 416 号《收口》也是王德生的书，问的是东西产出以后，谁接住、谁能把尺子改回来。它从产出的那一头往后问，我们从放下的那一头往后问。这几本有的比我们先说了一段，有的说得比我们细，我们也没有比过谁对。各走各的题，读的人可以对着看。

◆

六、这条律不说什么

假设上个月孩子书包拉链坏了，您说先凑合，后来换了个书包，这件事就这么过去了。放下了，没回来，也没人记得，一点事没有。这种事每家都有一堆。所以先说第一件：沉底律不说放下是错的。放下是要的，不放下日子过不成。它也不说所有放下的差都会沉，很多会轮回来，很多会自己过去。第二件：它不说沉了的差一定回来，也不说回来一定是祸。第 20 章说过，没接的差也可能攒成下一轮的料，那一面证据薄，我们只能照实说薄。

第三件：它不说这条路有多常见。比例是多少，我们不知道。第 24 章写了一次试查，查的是软件里的代理，样本也小。照事先写定的字面算是相容，去掉几个不算数的以后是不决，本书取不决，两个数都在那一章。第四件：它不说稳定都是靠这个撑着的。线性反馈对预定的变量每差都响应，也稳得很。第五件：它不说放得越多就越难收，也不说没人记着的差只会往坏里漂。这两句听着顺口，我们手上没有这样的通则。说到这儿您可能要问，说了这么多不说，还剩什么。剩下的就是那四个词连成的一条路，这条路有判据，能数。

那为什么敢叫“律”呢？不是因为它已经被证明了。它没有。叫律，是因为我们把它说得够死，死到可以被打脸。比方说，要是知情的人走了以后，接手的人普遍还说得出那些旧差，第三个词就站不住。要是事后被当成意外的事，绝大多数都查不到事前有人放过，这条路就只是偶尔有。这里有个难处我们还没解决：沉透了的差按定义就查不到，查不到可能是沉了，也可能是根本没放过。要分开，只能去找已经离开的知情人。第 24 章把这几条写成判死条款。一句话如果什么结果都能解释，它就什么也没说。我们宁可这句话将来被驳倒，也不愿它说得圆滑。

这一章说了什么。 沉底律是本书自己的说法，四个词是不接、轮回来、沉底、认不出，每个词都有判据，少一条不算。加芬克尔、霍兰德、沃恩、克莱茨、西尔特和马奇各走到一步，我们多拉一根线，跟着同一笔差走到底，这根线对不对还要查。它要和注意力有限的说法分开数，和几本近邻的书分在问的东西不同，现在还没有被证明，只是说到了能被驳倒的地步。

回家看一眼。 想一件几年前家里“突然”出的事，比如房子漏水、老人摔跤、一笔钱对不上。问问家里人，事前有没有人看见过一点苗头，说过一句“先放着”。要是有，再问这个人现在还在不在身边，有没有哪张纸上写过。这三问答完，您就知道这件事走到了哪一步。也可能什么苗头都没有，那它就是真的意外，别硬往这条路上算，不是每件事都有前因。

23

第 23 章　三方程、六路径、三原理

这一章的问题：这家面馆天天坐满，老板放下的那些事在底下怎样推着事情走？

◆

一、三个字母，先说白话

假设巷口有家面馆，开了十几年。早上六点老板娘拉开卷帘门，灶上的汤已经滚了。七点上客，八点坐满。老主顾说，这碗面十年一个味。老板盯两样东西：汤的咸淡，出面的快慢。差一点，他立刻调。灶台后面的油垢他看见了，心想忙完再说。老师傅弯腰时捶了一下后腰，他也看见了，没说话。房东提过一句明年的房租，他只当没听见。这家面馆是假设的，这一章我们从头用到尾。

这是全书唯一用字母的一章。字母来自王德生的一套说法，叫 SDE。前面二十二章没用，是不想让您先背词。三本书的作者都没这么说过，下面的读法都归我们。为什么还要讲它？因为前面讲的差、接、不接、余量，都是一样一样讲的，讲的是去处。这一章要讲它们怎样互相推着走。这套说法本来就是讲这个的。字母记不住也不要紧，记住面馆就行。

S 是 Show，显露，白话就是“样子”。它指此刻显出来的那一面：向谁显，认得出，明天还在，说得出来。面馆向客人显出来的样子，是坐满了，十年一个味。D 是 Difference，差异。前面说一笔一笔的差流过来，D 说的是这些差怎样排队：谁先接，谁放下，谁压根排不上。白话叫“挑法”。老板的挑法就是汤和快。E 是 Entanglement，纠缠，白话叫“底下”。灶、师傅的腰、房租、老主顾的习惯、手里的现金，全搅在一起，动一样，别的跟着动。余量就在这里头。这三个字母不是三样东西摆在三个地方。一碗面端上来，三个都在。

◆

二、三个式子：谁也不是老大

第一个式子写作 S=F(D,E)，意思是样子由挑法和底下一起定。今天客人看到的这碗面，是老板接住的那些差，在这副灶、这位师傅身上显出来的。油垢没有接，所以油垢不在这碗面里。样子只由接住的那些差显露。这句话很要紧。它说明看样子看不出放下了什么。您看一个人穿得整齐、话说得好，看不出他这几年把什么事放下了。您看这家店坐满了，也一样。样子再好，也只替接住的那部分说话。

第二个式子写作 D=G(S,E)，意思是挑法由样子和底下一起定。坐满了，师傅的腰还撑得住，老板就接着只盯汤和快。哪天客人少了一半，或者师傅请了假，他的挑法当天就换。接谁不接谁，看着像老板的主意，其实是样子和底下逼出来的。您家也是这样。孩子中考这一年，全家只盯分数，别的话都不提。等考完了，样子变了，大家才想起老人该去看牙。第 13 章说的“暂时不轮到”，就长在这个式子里。

第三个式子写作 E=H(S,D)，意思是底下由样子和挑法一起改。这样的挑法走两年，灶更油了，腰更坏了，房东那句话也没人接。不接和没接并没有白白待着，它们就在这里改写条件，余量也在这里走。这一条最容易被漏掉，因为它不出声。您每天晚睡一小时，今天的样子还是好好的，挑法也说这样划算，可是身体底下的条件在变。到底变了多少，式子不说。有不舒服还是要去问医生。

底下的改写，有两种来路要分开。老师傅的腰是不接，老板看见过，这一笔还有人记得，下一轮还可能排上。隔壁要修路是没接，这时候谁也读不到。两样都在改底下，分别在于有没有人看见过、记着。余量也可以这样看。余量是离那道线还有多远：手里的钱够撑几个月，师傅的腰还能撑几年，灶还能烧多久不出事。线多半不动，灶起火的那个温度就是那么高。动的是离线的距离。上一章说的沉底，放到这里就是前一种走成了后一种：有人记得的那一笔，到后来和没人读得到的那一笔没有分别了。

这里说三句老实话。第一，F、G、H 不是能算数的公式，只是记号，表示“这一样由那两样生成”，往里代不进数字。第二，这三个式子没有谁在先。王德生爱打一个比方，三脚架的三条腿互相靠着，一起才立得住，这只是打比方。第三，式子画的是互相的关系，看不出谁先动。可是日子是一步一步过的，总有一刻是某一样先动。所以光有式子不够，还得有路径和原理。

◆

三、六条路：这一段谁先动

三个字母排队，一共有六种次序，这就是六路径。这套说法原本用它来问，一个问题该从哪一头下手。我们这里借来问一段事情里谁先动。这是借用，它也不穷尽世上所有的事。先看最常见的一条，E→D→S。下暴雨，客人

不来，这是底下先变。老板一看，马上改挑法，先做外卖。过两天样子回来了。条件先变，差被读到，调一下，样子回到原来那样。《工程控制论》大半走这条，书讲稳定就是「即使出现内部的或外来的干扰时，系统也将会达到设计中所要求的性能」（§16.6）。戈夫曼也走这条。有人当众打嗝，桌上的人圆通一下，场面回来了。

再看 S→E→D。老板觉得这家店就是这个味，这是样子先站在那儿。有一天他往下想：汤靠骨头，骨头靠肉铺，味靠老师傅那双手，没有一样是自己定死的。这就是往底下看。看清了，他对这个味就不那么抓着了，挑法跟着变。《中论》的偈说「未曾有一法，不從因緣生」（[0033b13]，偈），就是把人从样子带到底下，再改他抓什么。修行的事比开面馆大得多，这只是帮您记次序。说《中论》走这条，是我们的读法，龙树没有这样分过。

第三条，S→D→E，就是沉底走的路。样子说没事：坐满了，一个味。于是挑法放过：油垢先放着，腰先撑着。然后底下悄悄地变。这条路的落点在E，落在谁也看不见的地方。我们说三家都缺这个落点，就是这个意思。第一条路落在样子上，事情回来了，人人看得见。第二条路落在挑法上，人自己知道变了。只有这一条，走完以后面上什么也没有，所以没人觉得该管。上一章那只桶走的也是这条。主任看到楼好好的，就说先放只桶，下面的接头一年年烂。

三家为什么都不走到这个落点？看它们要什么就明白了。您家来客人，地上脏了，赶紧扫一下，屋子回到待客的样子，这件事就算办完。机器要回到指标，一场戏要回到定义，它们的落点本来就该在样子上，走到这儿就可以收工。修行要的是人不再抓着，落点就在挑法上。放下的差后来把底下改成什么

样，不在它们要办的事里。这也是我们替它们说的理由，不是它们自己交代的。可是日子不收工，第二天还要接着过，底下改掉的东西第二天还在。

另外三条也说一下，都带例子。D→S→E 是先改挑法，样子跟着变，底下再变。老板立规矩，只卖一种面，店看着专了，备料少了，客人慢慢换了一拨。D→E→S 是先改挑法，底下慢慢变，样子最后才露。老板每晚多花二十分钟擦灶，半年没人看得出，一年后灶火稳了。E→S→D 是条件先变，样子先破，才改挑法。师傅腰坏请假，当天面就不对味，客人说了，老板才开始想徒弟的事。一段日子可以几条路连着走。没有哪条更高级，走错了也不报错，您只会觉得很忙，事情还是摸不到门。

这里有个毛病要先防。街上算命的，什么结果都能说圆。这六条路也一样，事后怎么都能挑出一条来讲。店垮了，可以说是 E 先动；店没垮，可以说是 D 先动。一个说法如果事情出来以后随便换字母都讲得通，它就什么也没说。这套说法自己也这样提醒。所以用这六条路有个规矩：事情出来之前，先说这段事走的是哪一条，下一步该看到什么，看不到算错。第 24 章的判死条款，就是照这个规矩写的。您要是听见有人张口就拿字母解释一切，可以问他一句，什么结果算你错。

◆

四、三个原理：对不上就调，说没事，突变

路径说谁先动，原理说为什么动。一句话：一样东西要动，是因为另外两样对不上。原理有三条，都是两样对不上、第三样动，只是配法不同。编号不按日子走，先讲原理二。S×E→D，样子和底下对不上，挑法就动。今天这批骨头差，汤淡了，样子和底下对不上，老板多放骨头，加点盐。这就是对不上就调。

原理二，两家写满了，《中论》也可以算。您家的恒温热水器水凉了就加热，走的是这个。一个人当众失礼，大家圆通，走的是这个。《中论》按听的人配说法（[0025a16–17]，释），听的人不同，说法就换，勉强也走这个。前面第一编、第二编讲的，差不多都在这里。它太常见了，所以人们以为稳定就只有这一种。对不上就调，调回来，事情就算过去了。可是它有个前提，得有样子和底下对不上，并且被看见。要是样子一直说没事呢?

那就是原理三，S×D→E，样子和挑法把底下改了。坐满了，这是样子。只盯汤和快，这是挑法。两样都说没事，两样都很满意，彼此配得严严实实。差还在流，油垢还在厚，腰还在坏，条件被一点点改掉。这种时候没有人对不上，所以没有人调。比如一个班只看分数，分数年年好，老师满意，家长满意，可是孩子的觉一年比一年少。线多半没有动，熬夜该伤人还是伤人，走的是余量。三家对这一条都写得少。这是本书最想补上的一块，补得对不对还要查。

原理一，D×E→S，挑法和底下顶到头了，样子突变。老板还在只盯汤，那边灶上的油垢烧起来了。或者老师傅早上弯下腰，直不起来了。头天还坐满的店，第二天卷帘门没开。挑法要它这样，底下撑不住了，余量吃尽，矛盾只能从样子上出来。大家这时才看见。所以突变常常不是那一天的事，它是原理三走了很久以后的一下。当然，不是每次都走到这一步。很多差走着走着就过去了，这三个原理也不是必经的三步。

把它们连起来，就看得见转了。平常的日子走原理二，对不上就调。调不到、也不想调的差放下来，样子和挑法都说没事，就走原理三，底下在变。余量走完了，走到原理一，样子突变。突变以后又对不上了，又回到调。全书前

面讲的每一个去处都在这个转里，它们不是分开摆着的三堆东西。同一笔差今天被接，明天被放下，后年被人当意外，走的就是这样一圈。

就拿灶上那层油垢，跟它走一遍。第一年，它只是灶台后面有点腻，老板看见了，够得着，放下，这是不接。样子说没事，挑法说先忙，走的是原理三。第二年，老板娘有回擦了一下，说这得好好刷一次，老板说等淡季。这算提起，没有轮到。第三年，当初说这话的老板娘回了娘家帮忙，老师傅也懒得提了，油垢成了灶台本来的样子，没人再把它当一笔差。第五年，一点火星落上去，样子突变，走的是原理一。一笔差在这几年里没有挪过地方，换的是它的去处。

◆

五、回写：下一轮谁先动

卷帘门关了三天。下面才是这一章最要紧的一段。一次样子变了，它会反过来改写挑法和底下，这就叫回写。回写决定下一轮谁先动。假设有两位老板。甲老板清灶的时候，老师傅说，这油垢我看了好几年了。他认出来了，这场火是一笔旧差。他改了挑法，每周查灶，徒弟也开始带。下一轮，是挑法先动。乙老板说，倒霉，电线老化，谁也想不到。保险赔了钱，灶换了新的，重新开张。底下也改了，也算回写。可是写进去的是“这是意外”。下一轮还是样子先动：坐满了，油垢先放着。

这就是沉底律在这套说法里的位置。沉底的差回来了，人们认不出，回写就落不到它身上。火是真的烧了，灶是真的换了，可是当初放过的那个动作没有人碰。回写不一定是好事，也不是发生了就有改善，这位老板的回写把一句“谁也想不到”写进了店里。您家也是这样。一件事吵过以后，有的家说“以后这事得提前说”，有的家说“那天他心情不好”。两句话都是回写，

下一轮谁先动就不一样了。回写要看得见痕迹才算，光说“我们吸取教训了”不算。

甲老板是怎样认出来的？他走的路，正好和沉底相反。沉底是从样子到挑法再到底下，一路往下沉。查的时候就要倒过来走：从底下露出来的事起手，问当初的挑法放过了什么，再问当初的样子为什么让人觉得没事。这恰好是E→D→S的次序，可是它不急着把样子调回去，它要先把来路找出来。假设您家老人摔了一跤，一条路是买个防滑垫，事情就过去。另一条路是坐下来问，这半年他走路是不是已经不稳了，谁看见过，当时为什么没当回事。第二条路慢，也不一定问得出，问不出就是沉透了。

◆

六、洪流和四种结局

还有一层要说。这套说法把这些差合起来叫洪流，里头三种状态混着：秩序、介生、混沌。这是看事情用的说法，不是仪器能读出来的东西。面馆这个早上，汤的咸淡有读数，有人调，这是秩序。老师傅和小徒弟这几天说话的口气有点不一样，说不上是什么，这是介生，半显未显。隔壁要修路，菜价要涨，明年街上人多人少，这时还没形状，谁也读不到，这是混沌。一笔差可以在中间走。徒弟的口气明天可能变成一句辞职，也可能散了。隔壁的路真开了工，就成了老板要接的一笔差。油垢沉久了，反倒退到谁也读不到的地方去。三种状态不是三个格子，差在里面来回走，今天在哪儿，明天不一定。

老板盯的那两样，只是其中被接住的一小部分。人容易把这一小部分当成全部，因为只有它有读数。面上的秩序是真的，汤确实好。它只是不大。您家的日程表、孩子的成绩单、单位的报表也一样，它们都是真的，也都只记着被

接住的那一点。这句话不是劝您去盯全部，那做不到，也用不着。第二编、第三编都说过，挑是要挑的。我们只是说，别把挑剩下的当成没有。

一段事情走下去，这套说法列了四种结局。耗散，是先崩掉身体、关系或者钱。老师傅腰废了，老板两口子吵散了，店也赔光了。内卷，是挑法越挑越细，底下不换。老板把汤调到一克不差，出面快到四十秒，油垢和腰一点没变，加的力气全被旧条件吃了。您家孩子从九十五分往九十八分逼，觉更少了，别的什么也没变，也是这个样子。轮回，这里和第 22 章的轮回来不是一个意思，是改了没站住，又被旧样子拉回去。出事后定了每周查灶，查了半年，生意一好就放了，三年后又来一回。

跃迁，是认出了那笔差，挑法和底下都换了，下一轮还站得住。甲老板两年后灶是干净的，徒弟能上手了，老师傅歇了，味道也还在，他也知道什么时候该再问一句。四种结局不是排名，也不是每家都得落进其中一种，能一直开下去也不等于就该这样开下去。比例是多少，我们不知道，没人数过。这套说法自己定过一条规矩：加上这几个字母，要是多不出能查的区分，式子就只是在整理语言。这一章多出来的，是沉底的落点在底下，和回写落没落到那笔差上。这两条怎样查、查到了多少，下一章照实说，查到的只是一小角。

这一章说了什么。 样子只由接住的差显露，挑法由样子和底下一起定，不接和没接在底下改条件，余量也在那里走。沉底走的是样子先说没事、挑法放过、底下悄悄变的路，落点正是三本书都缺的。回写决定下一轮谁先动，认不出的差，回写落不到它身上，事情就可能再走一圈，这些都是本书的读法，能不能查，下一章说。

回家看一眼。 找一件家里最近“挺好”的事，比如孩子成绩稳，或者生意不错，或者老人最近没喊哪儿疼，都算。问一句，因为它挺好，我们这阵子放下

了什么？再问一句，这个放下的东西，底下有没有在变？要是答不上来，也不算什么毛病。您只是知道了，样子说没事的时候，这条路上的第一步已经走了，下一轮谁先动，还可以由您来定。

24

第 24 章　判死条款与真跑

这一章的问题：这本书的话要怎样说，才不像瓜摊上那位邻居，怎么都不会输？

假设一个夏天的傍晚，您和邻居站在瓜摊前。邻居拍拍一个瓜，说：“这个准甜。”切开一尝，不太甜。他不慌，说今年雨水多，这已经算甜的了。再切一个，还是一般，他说这一片靠瓜皮，要吃中间。您听着听着就明白了，这个人怎么都不会输。瓜甜，是他说对了。瓜不甜，是雨水和瓜皮的错。这种话听着都对，可是一点分量也没有。要让这句话有分量，得在下刀之前说好：几个人尝，尝哪一块，多甜才算甜，不够甜您就认输。

前面二十多章，我们说了一大套话：差有去处，接、不接、没接；不接的差轮不回来，就沉成没接。这套话要是像那位邻居一样怎么都赢，您就不必信它。所以这一章做三件事。先在下刀之前说好，什么情况算这本书输。再把已经切开的两个瓜端上来，甜不甜照实讲。最后说清哪些瓜还没切。这一章的结果对本书并不好看，一条没有得到支持，一条没有定论，这些都写在下面。

◆

一、先说好怎样算输

先解释两个词。“判死条款”，就是作者自己先写下：要是看到这样的情况，我这个说法就算死了。“预注册”，就是在看数据之前，把问题、数法和怎样算赢怎样算输写下来，写定了再动手。比方学生考试前把估分封进信封，考完拆开，就赖不掉。这个办法防的不是别人，防的是自己。人看到结果以后，总能替结果编出一个道理。信封封在前头，这条路就堵上了。《工程控制论》有一句话，讲的是机器：「只有当具体的条件和具体的要求明确地给定以后」（§1.4），才谈得上差多少。预注册是把这句话用到作者自己头上。没有先定下的要求，事后说什么都不算差。

第一条判死条款：知情的人离开以后，接手的人仍然普遍说得出当年放过了什么、为什么放过。比如一个单位的老师傅退休了，那根一直渗水的管子，为什么那年没换，新来的人问谁都答得上来。要是大多数地方都这样，沉底这件事就没多少可说的。知情人走不走，差都还留在那儿，本书第 22 章那一步就落了空。这条条款的好处是容易查，找一些交接过的岗位，问接手的人就行。它的难处是，问的人得先从别处知道确实放过了什么，否则接手的人说不上来，您也不知道他漏了没有。

第二条判死条款：事后被当成意外的事件，绝大多数查不到事前放过的记录。比如水管爆了，大家都说没想到。回头去翻，没有哪一次有人看见渗水却放过去。要是多数意外都是这样，那它们真是意外，和放过不放过没有关系。这条条款有一个绕手的地方，我们得先说破。沉底的说法本身就包含“记录也查不到”。那么查不到，既可能是真没放过，也可能是沉得太干净。这样一来，这本书又能像那位邻居一样，查到了算我对，查不到也算我对。要堵这个

口子，只能把“查不到”分开算。正式记录查不到，还不算数。把旁证也翻完，老员工的话、维修单、聊天记录、旧照片，全都没有放过的痕迹，才算数。

第三条判死条款：把三本书里各种去处的分量认真数一遍，结果和本书说的相反。本书一路在说，戈夫曼写当面不认最多，他那里的介生也最厚；《中论》写错接极厚；《工程控制论》写干扰和噪声很厚。这些是我们读出来的判断。就像您说家里钱都花在吃上了，把一年的小票翻出来一算，最多的其实是孩子补课，那您这句话就得收回。要是有人定好规则，把三本书逐条数过，厚的成了薄的，薄的成了厚的，那本书前面那些对比就不能再说。这件事我们读的时候留了页码和行号，就是为了让人能照着查。

这三条都不是我们要去证明的东西，也不是拿来装样子的，是我们等着被打的靶子。立靶子的人总想把靶子立得远一点，所以每一条都要写得让外人能去查，不能只有我们自己看得懂。还要说明一点，下面两次真跑，打的不是这三个靶子。它们是我们能最便宜做到的两次检验，所用的材料是软件代码。这三条判死条款本身，至今都还没有跑过，后面还要再说。

◆

二、第一个瓜：写了记号的放过，更容易收回吗

先讲个家里的比方。冰箱门上贴一张条：“灯坏了，下周修。”这是放过，可是留了记号。另一个灯也坏了，谁都没说，大家摸黑拿东西。我们想知道的是，留了记号的放过，和什么也没留的放过，后来的走向是不是不一样。这正是全书关心的“有没有人记着”。家里的灯没法成批地数，写程序的地方却能数。程序员写代码时有检查工具盯着，工具报了错，他要是觉得这回可以不管，就在那一行加一个标记，意思是这里别查了。比如 noqa、type:

ignore、pytest.mark.skip。这些就是我们说的放过标记。放过的动作和痕迹都留在公开的代码里。

我们挑了 16 个公开的 Python 项目。头四个是 flask、requests、django、scikit-learn。再四个是 pandas、matplotlib、scipy、sqlalchemy。又四个是 pytest、mypy、black、celery。最后四个是 scrapy、xarray、airflow、home-assistant core。每个项目取 2023 年下半年发布的版本，和现在最新的代码对比。名单在看结果之前就定了，不增不减。预注册写定的问题是：带着问题编号、链接或者 TODO 的标记，是不是比完全没有说明的标记，更容易被撤回。撤回的意思是，到现在，这个文件里再也找不到这一行还带着这个标记。判定也写定了。算出来的比值连同它的误差范围都大于 1，才算支持。范围跨过 1，就是未支持。整个范围都小于 1，就是方向写反，这一半命题作废。

一共 7595 条标记进了分析。另有 1900 条，它们所在的文件后来已经不存在了，按预注册不进主分析。带链接或 TODO 的 185 条，只占 2.4%，撤回率 48.1%。完全没有说明的 4639 条，占 61.1%，撤回率 41.2%。有文字说明的 2771 条，占 36.5%，撤回率 36.2%。这里要解释一下 OR，中文叫比值比。先算一组里撤回和没撤回的比，再把两组的比相除。等于 1 就是两组一个样。这回按预先定好的算法，OR 是 1.64，95% 的误差范围是 0.92 到 2.95。范围的下边小于 1，跨过了 1。判定是未支持。

“未支持”这三个字要讲明白。它不等于说错了。好比您说这个瓜比那个瓜甜，几个人尝了，略偏向您，可是有人尝出来差不多，还有人觉得那个瓜好些。您不能说您赢了，别人也不能说您输了。真正算输的是另一种，大家都尝出那个瓜甜。这一回我们没有输到那一步，可是预先说好的赢也没有赢到。所

以这本书不能写“有人记着的放过更容易收回”。方向偏向我们，这句也只能说到这儿，不能往上加。

◆

三、这个瓜不好看的地方

不利的地方有好几处，我们一条一条摆。第一，带记号的只有 185 条，占 2.4%。真正挂了号、留了回头记号的放过这么少，误差范围才这样宽。这既是样本的毛病，也是一个事实：在这些项目里，放过的时候，人们几乎不留回头的路。第二，有文字说明的那一档撤回率最低，比完全不说明的还低。要是“留了话就更容易回来”是通则，这一档不该垫底。我们可以替它想个道理，比如写了理由的放过，本来就是想好了不打算收回。可这个道理是看了结果才想的，信封里没有它，不能算数。您听见谁用看完结果才想的道理来圆场，都可以这样打个折扣。

第三，完全没有说明的那一档，也有四成多被撤回了。要是“没人记着的差就轮不回来”，这个数不该这么高。这里有个已知的噪声，预注册也写了：代码被改写也算撤回。一个文件大改一遍，标记顺手没了，算法也记一次撤回，其实未必有谁回来看过它。这一点两头都伤。它让没有说明这一档的四成多打了折扣，也让带记号那一档的 48.1% 打了折扣。撤回不等于轮回来。我们量到的只是标记不见了，人有没有回头，这个数说不了。比方家里那盏灯后来亮了，也可能是搬家换了新房，不见得有人修。

第四，那 1900 条。所在的文件没了，占原来全部 9495 条的五分之一。这些放过随文件一起消失，算收回了，还是算连根丢了，我们没有办法分。它们要是进了分析，结果可能变，往哪边变我们不知道。第五，记号本身是个很粗的代理。代理就是拿一个数得着的东西，去代替一个数不着的东西。挂了问题

编号，不等于真有人记着。没写说明，也不等于没人记着，版本记录里查得到作者是谁，作者可能心里清楚。这两条局限是预注册时就写下的，不是事后加的。

第六，这一条最值得单说。我们顺手数了标记的总数，从 9495 条涨到 16880 条，涨了 78%。乍一听放过越来越多了，好像坐实了越放越宽。可是同一段时间 Python 代码的体量也涨了 75%。算成密度，每一兆代码里的标记，从 45.1 条到 45.9 条，几乎没动。这个结果不支持“一路漂宽”。第 22 章提到沃恩讲挑战者号的那段历史，异常每次没出事，就被当成可以接受。那是真事，可是不能从那里搬一条通则，说凡是放过都会越放越松。在这 16 个项目里，放过的多少跟着代码一起长，没有越长越密。这个数对“越放越宽”是一盆冷水，本书不能绕开它。

◆

四、第二个瓜：沉底

第一个瓜问的是记着没记着。第二个瓜直接问沉底。比方您去医院挂了号，号还在，可是这个号早就看完了，手上那张单子还在抽屉里。放过标记带着本项目的问题编号，就像挂了号等下一轮。要是这个问题后来关掉了，标记却还留在代码里，那就是号了结了，放过还在，再也没有东西提醒人回来看。这很接近我们说的沉底。第二份预注册在取数之前写定了门槛。这种已关闭的比例到 30% 或更高，和沉底律相容，也就是对得上，还不算证明。在 10% 到 30% 之间，不决。低于 10%，在这个代理下沉底律判死。

“不决”的意思要说清楚。瓜切开了，也尝了，可是只尝了一小口，尝不出个所以然。它和未支持不一样。未支持是预先说好的赢没有拿到；不决是我们预先划了一段中间地带，落进这一段，就老老实实说不知道。现在说做法。带

本项目问题编号的标记，同一个问题只算一次，是 70 个问题。原来打算全部用程序自动查，我们当时的条件查不了，于是改成抽样，抽 24 个，一页一页看公开页面。这处修改也是在看到任何一个问题状态之前写下的。24 个里实际查到 20 个，页面上读得出状态的 13 个。

20 个的结果是：还开着的 7 个；已关闭的问题 2 个；已合并的代码改动 4 个；页面上读不出状态的 7 个。这里有两个数，您两个都要知道。照预注册的字面算，已关闭的是 2 加 4，共 6 个，分母是能读出状态的 13 个，比例 6/13，46%，超过 30%，判定是相容。可是我们一个个看过，那 4 个合并的改动是这个标记当初的来历。好比这条放过是哪次改动带进来的，并没有挂着号等人回来。去掉这 4 个，还剩 9 个，已关闭的 2 个，比例 2/9，22%，落在 10% 到 30% 之间，判定是不决。本书采用不决，样本小，这一条也先说在这里。

这里要向您交代。那 4 个的去留，是我们看到状态以后才决定的。预注册只说要人工看这一种情况并报告比例，没有写明要从分子分母里拿掉。所以严格照信封算，结果是 46%，相容；22% 是拆信封以后的算法。我们把判定往不利于本书的一边取，因为那 4 个确实不是等着轮回来的号。这个决定方向上对本书不利，可它毕竟是事后的决定。您要是坚持信封上的字，就该记 46%，同时记住它里头有 4 个不像样的数。

还有三处不好看。第一，9 这个分母太小。多一个算成已关闭，比例就越过 30%；少一个，就贴近 10%。而那 7 个读不出状态的，足够把结果推向任何一边，另有 4 个抽到了没查。第二，那 2 个已关闭的问题，也不等于真沉了。问题关了可能因为确实修好了，只是有人忘了删标记；也可能问题关了，标记仍有必要。预注册里我们写过，前一种“这本身就是沉底”。这句写宽了，第 22 章说的沉底要三条同时成立，只是忘了删一个标记够不上，这里按第 22 章

收窄。第三，这个代理和沉底律本身差着一截。沉底说的是知情人走了或忘了，记录也查不到，回来时被当成意外。可这里的标记还在，问题页面也还在，查得到。回来时认不认得出，这个代理完全没有碰到。所以结论只有一句：在这个代理下，沉底律既没有判死，也没有得到支持。

◆

五、另一种解释怎么判

第 22 章提过一个很有力的反驳：说来说去，不就是注意力有限吗。一个老师盯不过来，作业就落下了，下学期换了老师，自然没人知道。何必再立一条沉底律？这个反驳不能靠讲道理打发，要给它一个能判输赢的形式。比方找两组差不多的单位，人手一样忙，盯的事一样多，也就是注意力差不多。一组交接时把放过的事交代清楚，另一组不交代。过一段时间，看两组把旧事当意外的情况。要是两组差不多，注意力一条就够解释，沉底律这一层是多余的，可以划掉。要是明显有差别，注意力就不够用，还得有人走了、记录断了这一层。这个比较我们还没有做。写在这里，是为了让反驳有地方判我们输。

第一个瓜也有自己的竞争解释，预注册里列了两条。一条是，带记号的放过之所以撤回多，不过是因为它们恰好在改动频繁的文件里。这一条用文件改动的幅度和项目差别去控制，都放进了预先定好的算法。OR 的 1.64，就是按这个算法出来的。另一条是，测试文件和源码文件本来就不一样。预注册要求分开再看一遍。分开以后，测试文件的 OR 是 1.96，范围 0.96 到 3.97；源码文件的 OR 是 1.31，范围 0.61 到 2.82。两边的范围都跨过 1，判定不变。第二个瓜的竞争解释前面说了：问题关了，也可能只是标记还有用。这条在样本里找到了 4 个例子，它们就是被拿掉的那 4 个合并改动。

◆

六、还没切的瓜

这三条判死条款的门槛，我们至今没有定数。“普遍说得出”是多少，“绝大多数查不到”是多少，都还是字面上的话。前面说过，门槛要写在取数之前。我们不在这里随手填一个数，因为填了也没有东西去对它。这意味着，这三条现在还只是说明白了靶子的样子，没有立起靶子。您拿这一点来批评这一章，批评得对。接手的人说不说得出，要去单位里一个一个问。意外事件查不查得到放过的痕迹，要去翻事故档案和旁证。三本书的分量，要让不知道本书主张的人照规则重数一遍。这些都没有做。

下面几章讲家、身体、单位，这些地方都没有真跑，那里说的话您都当成读法，不要当成结果。软件是最便宜的地方，也是离三本书最远的地方。放过标记不是火箭上的门槛，不是饭桌上的圆场，更不是《中论》说的取舍。这两次真跑只能动本书很小的一角。这一角上的结果是：记着与否走向不同，未支持；放过一路变密，不支持；沉底，不决。本书讲到这里，手里没有一个切开来就甜的瓜。

这一章说了什么。 这本书先写下了三条判死条款，说清楚什么情况算自己输，不过这三条的门槛和检验都还没做。两次真跑用的是公开代码里的放过标记，第一次比值比 1.64、范围跨过 1，判未支持，标记密度几乎不变，不支持一路漂宽。第二次沉底比例照字面是 6/13，去掉 4 个不算等着轮回来的改动是 2/9，本书事后取了后者，判不决，样本也很小。

回家看一眼。 想一句您最近常说的断言，比如“这孩子一上网就不学习了”，或者“他就是不把这个家放在心上”。现在别急着判断对错，也不用去找谁对证，就坐着问自己一个问题：要是看到什么情况，我愿意承认这句话错了？要

是能说出一件，这句话就算立住了靶子。要是一件也想不出来，这句话眼下就和瓜摊上那位邻居的话差不多。

25

第 25 章　剩余

这一章的问题：屋子归置完了，桌上还剩几样归不了类的，这本书剩下的是什么？

假设您收拾完一屋子东西，每样都归了类，贴了标签。最后桌上还剩几样：一把钥匙，不知道开哪扇门；一张旧发票，不好说该不该留；一个充电器，既像电器又像杂物。您当然可以把它们塞进哪个抽屉，这屋子看上去就干净了。可是您自己知道，它们不是归好的，是塞进去的。这一章做的事很简单，把这本书桌上剩下的几样东西摆出来，不塞。

这一章不打算解决什么，也不说以后怎么办。有些读书人会觉得，一本书写到这里，总该给这些问题指个方向。我们不指。原因是我们不知道方向，随手指一个，等于把这几样东西又塞回了抽屉。全书讲不接的差要有个去处，这本书自己不接的差，去处就先定在这一章：写在这里，让人看得见。下面五样，有的伤筋骨，有的只是磨手，我们都按它们的样子说。

◆

一、一笔差，三个时候

本书开头就说过，接、不接、没接不是三类差，是同一笔差先后可能经过的去处。一次打嗝，先是意外，被人当没听见就成了不接，事后被讲成笑话又换了去处。这话说着顺，可是往细里一问就有麻烦。比如家里老人记错了一次日子，您当时没提。那一刻它是暂时不轮到，还是不符合？您自己也说不上。下个月老人又记错，您带他去看医生，回头一想，上次的算暂时不轮到。要是一直没再出这种事，上次的就算不符合，或者什么也不算。同一笔差，上午、下午、来年，可以是三种说法。

这就碰到一个硬问题。去处到底是这笔差眼下的情形，还是事后才讲得出的结果？如果是眼下的情形，那么“暂时不轮到”和“不符合”当场应当分得开，可是实际上当场常常分不开。如果是事后才讲得出，那么这套词在事情当中就帮不了多少忙，它只是一种回头看的讲法。第 14 章给了一个判别问句：这笔差下一轮排到了没有。这句问话是好用的，可您也看得出来，它要等下一轮才答得出。下一轮要是一直不来，这笔差算哪一种？答案还是要等。说沉底的时候尤其如此，沉没沉，常常要到它回来那一天才有人去查，而回来的时候人们又不认得。

我们自己的真跑也逃不开这个毛病。第 24 章的标记只比了两头，2023 年下半年一次，现在一次。这中间它是被人翻出来又放回去，还是从来没人看过，两张快照分不出来。比方您只拍了孩子开学和放假两张照片，中间这学期他经过了什么，照片不告诉您。一笔差走过几个去处，本来是本书最想说的事，可是我们手上最硬的那点数，恰恰只看得见起点和终点。这也放在这儿。

《中论》第二品有一段问法，和这里有几分像。问方说世间看得见三时都有动作，已去、未去、去时。答方说：「已去無有去，未去亦無去」（[0003c08]，偈）。这段偈逼问的是“去”这个动作到底落在哪一段。我们不敢说这和本书的三个时候是一回事，那一品说的是诸法无定性，不是差的去处。我们只承认一点，同样的问法要是落到本书头上，“不接”这个动作到底落在哪一刻，我们也答不利落。这一样东西本书没有解决。

◆

二、三家放过的不是一样东西

打个比方。您说“我不要了”，可以指一件旧衣服，也可以指一门亲事，还可以指对一辈子面子的那份执着。三个“不要”用的是同一个词，可是动作差得很远。本书把三本书放在一个“不接”底下，也有这个问题。《工程控制论》里被放过的是信号，一个电压，一个比门槛还小的量。戈夫曼那里被放过的是别人的破绽，是这一场里当面可认可不认的那一下。《中论》那里，放下的是把一切东西当成实有、抓着不放的那股劲。这三个宾语不是一种东西。

更麻烦的是放过的人也不一样。机器的门槛是设计者定的，机器自己并不知道放过了什么。观众的圆通是人当场做的，他明明看见了。贤圣的“不受”又是另一回事，书里说的是：「此中無法可取可捨」（[0025b07–08]，释）。那里根本没有一个东西等着被放下。本书第 12 章已经说明，贤圣不接的理由不是不合预定，而是不可得。可是话说回来，既然连理由都不同，我们为什么还敢用一个词？本书的回答只是这样用有好处，能把三本书放到一张桌子上讲。这个回答不算证明。要是有人说，三家的“不接”只是字面相同，您把它们拼在一起，就像把三个“不要”算成一件事，我们没有办法把这个批评打

回去。第 17 章末尾记下的那个意见，说没接那三样不该放在一个词底下，也是这个问题，我们也只能这样答。

连“差”这个字也一样。在机器那里，差相对指标，好量。在场子里，差相对这一场的定义，人人心里有数，可是量不出来。到了《中论》，本书把“当它是实”转译成接，把意义预定放在里面，这一步是我们做的，书里没有这样说。第 7 章写明了这是转译。转译了，就可能译走了样。比方把一句家乡话翻成普通话，意思大体过来了，可是那句话当年是谁对谁说的，翻过来就没了。我们不敢说译走样的只有这么多。这一样，我们也只放在这里。

◆

三、噪声这一样东西，落进了三个抽屉

比方家里的烟雾报警器。炒菜油烟把它弄响了，全家跑出来，这是把噪声当了信号，是错接。您把它调到不那么灵敏，一点油烟它不理，这是门槛之内的不接。窗外一阵风带来的气味，时有时无，它从来读不到，这算没接。同样一缕烟，三个抽屉都放得进去。《工程控制论》里的噪声正是这样。「输入噪声也将最大限度地在输出端复现」（§8.8），这是错接。「临界电压差必须比干扰的振幅来得大」（§16.6），这是不接。第 15 章讲过的干扰和噪声，还没有哪条回路读得到它本身的时候，又算混沌碰撞里的没接。

我们可以替自己说一句：这正说明去处不是按东西分的，是按它跟回路的关系分的。同一缕烟，放在不同的设计里，走不同的去处。这个讲法说得通。可是它的代价也不小。如果一样东西放在哪儿，全看设计者怎么定预定、定门槛，那么这个分类讲的就主要是设计者，不是这笔差。一位内行可以问：您这套分类，除了换个说法说“设计者定了什么”，还多说了什么？我们觉得多说

了一点，就是多了“放过的差后来去了哪儿”这个问题。可这一点多出来的部分，恰恰是证据最薄的部分。第 24 章您已经看到了。

还有一层。就算设计者把门槛定好了，当场也常常分不开。报警器响的那一刻，是炒菜还是起火，它不知道，您跑过去之前也不知道。那一次响算接还是错接，要看后来有没有火。研究信号检测的格林和斯韦茨这一路，讲的大意就是信号和噪声分不干净时门槛怎么定，漏掉和误报总得担一头。本书拿“错接”这个词说得很干脆，好像它是一种看得清的形态。其实多数时候，它和接一样，只有事后才认得出。这和第一样剩余是连着的，我们也没有解开。

◆

四、换三本书，这套话大体还在

这一样最伤筋骨。这本书的架子，接、不接、没接，混沌碰撞和介生，余量和料，大半来自本书作者自己原有的一套想法，第 23 章摆过。它不是从这三本书里读出来的。书是先有了架子，再去三本书里找厚薄。写到这里我们得问自己一句。要是当初换成一本讲水利的、一本讲家法的、一本讲禅修的，这本书会不会大体还写得出来？我们的判断是，大体写得出来。章节会换，例子会换，架子多半还在。比方一个人拿着同一副眼镜，看什么都带那个颜色。

这件事有两面。好的一面，一个架子能换着书用，说明它不太挑材料。坏的一面，也是更要紧的一面，这三本书对这个架子没有多少决定权。它们提供了例子，提供了厚薄，却很难说提供了根据。《工程控制论》没有说过介生，戈夫曼没有写过沉底，《中论》不许把不断不常读成半成形。本书第 19 章也写明了这些是外加的。一个讲法要是怎样读都留得下来，它就有点像第 24 章开头那位瓜摊上的邻居。

我们能拿出来的反证只有一点。这三本书确实顶回来过。这本书早先的说法比现在满得多。比如曾想说稳定全靠放过，后来看到线性反馈对预定变量每一点差都响应，也一样稳，这话就收回了，只留给开关一类。曾想拿《中论》来讲世俗运行不靠没看穿，这话也收了。书里说为后有起的诸行是：「無明者所造，智者所不為」（[0036c06]，偈）。这些收回说明材料对架子有过一些约束。可是它们动的多半是枝节，架子本身没有被哪本书推倒过。这一条我们不替自己辩。

◆

五、两处薄得透光的地方

第一处是料。本书说，没接的差可能成为下一轮的材料。比如家里一个旧笑话，当年的尴尬没人接，后来成了大家的约束和乐子。戈夫曼确实写过这样的传闻和逸事，第 20 章也引了。《中论》释文里有一句可以勉强靠上。可是，一次两次的例子，算不得规律。我们没有办法说清，多少没接的差成了料，多少就那样散了。您回想自己这一辈子，能讲出来的都是成了料的那些，散了的那些您已经讲不出来了。这个毛病是天生的，只有成了的才看得见。所以每次写到料，我们都想多写两句，每次都只该少写。

第二处和它相邻。一笔放过的差，除了吃余量和攒成料，会不会还有第三种，既不吃余量，也没有成料，就那样过去了，一点痕迹没有？比方路上有人多看您一眼，您没在意，这辈子也不会再想起。按常理，这种该是最多的。如果它真的最多，那全书说的吃余量和沉底，就只是放过里面很小的一撮。沉底律听着要紧，可能只是因为我们挑出了要紧的那些来讲。这一种几乎没法查，因为什么也没发生的事，没人记。第 24 章的两次真跑也碰不到它。我们承认它可能是多数，也承认这本书差不多没有写它。

桌上就剩这些了。钥匙还是不知道开哪扇门，发票还是不好说。这几样东西我们没有塞进抽屉，这件事本身也不是什么本事，只是不想让您以为屋子比实际更干净。还要多说一句，您别把这张清单当成全部。一个人清点自己的毛病，总是先点那些点出来不太丢人的。真正要紧的那一样，也可能我们还没有看见，那它就连桌上也不在，这本书自己就说不出来了。

这一章说了什么。 同一笔差在不同时候有不同说法，去处多半要事后才讲得出，三家放过的宾语和放过的人也都不一样。噪声一样东西能落进三个去处，这套分类讲设计者多，讲差本身少。这个架子大半来自作者原有的想法，换三本书大体还在，料和第三种放过的证据都很薄，这些本书都只承认，不解决。

回家看一眼。 把家里那个什么都往里塞的抽屉拉开，随便拿出一样东西，问自己一个问题。这东西当初是真的归到了这里，还是因为不知道放哪儿，才塞进来的？答不上来也没关系，这个问题不要您马上收拾，不要您去问家里人，也不要您扔什么。您只要知道屋子里有这样一个抽屉，往后再说自己家收拾得干净时，心里就有数了。

第六编

放回日子里

这一编把前面的话放回家里、身体、单位和代码里。这些地方都还没有认真查过，除了代码那一点点。所以您把这一编当成读法，不要当成结论。每一章都留了一样可以自己数的东西：提起旧事的次数，体检异常的复查，交接时说得出几条，代码里放过的标记。您数出来要是和我们说的不一样，那是这本书该认错的地方。身体上的事请找医生，家里出现打人、吓唬、控制钱这类事，请往外找人帮忙，这不在“放过小事”之内。

26

第 26 章　家

这一章的问题：一句“咸了点”隔了十一年才接上，这十一年它去哪儿了？

您家有没有这样的事：一家人吃晚饭，丈夫夹了口菜，随口说“今天咸了点”。妻子放下筷子，说：“你十一年前在我妈家也这么说。”孩子抬头看看爸，又看看妈。丈夫愣了，他早不记得这件事。这是一个编出来的例子，不是谁家的真事，可是您多半听着耳熟。一句咸淡，隔着十一年，接上了一句当年没人接的话。中间这十一年，那句话去哪儿了？家里的人管这个叫翻旧账。这一章就从这里讲起，讲家里每天放过的那些小事，它们后来都去了哪儿。

先要说明两点。第一，这一章说的话都没有真跑过，第 24 章的数说的是软件，不是您家。所以这里讲的是一种看法，您可以觉得它有用，它算不得研究结果。第二，这一章不开方子。怎样做夫妻、怎样待老人、怎样管孩子，每家的日子不一样，本书也没有这个本事。我们只想把一件事讲清楚：家里放过的小事不是都没了，它们各有去处。至于您要怎么办，那是您的事。

◆

一、一顿饭里走过几种去处

还拿吃饭说。孩子说肚子疼，脸色也不对，您放下碗就去摸他的额头，准备上医院，这是接。这笔差合乎这个家最要紧的预定，孩子要好好的，您照它动。老人说“我吃不下了，你们吃”，您信了，把菜端走，其实他是怕多占，这是错接，把一句客气话当了实话。您的爱人回来，脸上有点不高兴，您看见了，这顿饭不问。老人筷子掉了，全桌接着说话。这是不接，够得着，却不接。戈夫曼说的是观众会圆通地“不看”（p.223），这个“不看”，家里人做得最熟练。

不接还有另一种。家里今年孩子中考，爱人腰疼说了两回，您说“等考完了去看”。这不是不合预定，是这一轮不在侧重里，我们叫暂时不轮到。一个家和一个企业有点像。西尔特和马奇讲企业，大意是一堆要求没法同时顾，只好按情况轮流顾。家里也轮，今年顾孩子，明年顾老人，后年才轮到自己的牙。这件事本身不算毛病。毛病要看轮到了没有，这是第 14 章的话，这里不重复。您只记住一点，腰疼那件事现在还是暂时不轮到，它能不能一直算暂时不轮到，要看中考之后有没有人记得。

还有两种，是没接。比如最近这几个月，家里说不上哪儿不对。没吵架，饭照吃，可是两个人说话少了点，孩子回家进屋的动作快了点。谁也说不出这是什么事，也没有哪句话可以接。这有点像我们说的混沌碰撞，差在那儿碰来碰去，没有形状。第 16 章说过，面对面的场子里混沌不大进得来，所以这里只说有点像。再比如您问爱人，“过年回你家还是回我家”，对方说“再说吧”，或者说“你看着办”。这一句就是半显未显。它可能是答应，可能是不答应，也可能是憋着话。戈夫曼写到含糊其词，说它常出现在亲近的仆人和供

职的人中间。他说这是“在不改变关系的情况下提出和拒绝某些不便公开提出或拒绝的要求和命令”（p.189）。放到家里，一句“你看着办”也有这个用处，两边都还能收。我们管这叫介生，这个词是本书的说法，不是戈夫曼的。

要紧的是，这些不是几种不同的事，是一笔差可能走过的路。那句“咸了点”，十一年前可能是这样走的：在妈家饭桌上，妻子听见了，当场没说，这是不接。回家路上，她也许想说，又说不出来到底哪儿不舒服，这段时间它说不上是什么。过了几年她自己都以为忘了，一句咸淡又把它带了回来。您看，同一笔差先后换了好几个去处。第 25 章已经承认，每一刻算哪一种，当时常常分不清，事后才讲得出。这在家里尤其如此。

◆

二、要是一点也不放过

先得替放过说句公道话。加芬克尔做过一类破坏实验，让人把日常的话都问个清楚。比如爱人下班说“累死了”，您就问：“怎么个累法？是身体累还是脑子累？到底什么程度？”用不了几个来回，对方就恼了。他没有恶意，您问的也都是实话，可是日子就过不下去。这本书举这个例子，是要说家里的日常话，本来就靠大家不细究才说得下去。这比爱不爱、讲不讲理都早一层。戈夫曼有一句：“如果那些接受印象的人在接受印象时不施予圆通，就几乎没有什么印象能够幸存”（p.13）。家里人人都有想留住的印象，好丈夫、好媳妇、还顶得住事的老人，这些印象都得靠旁边的人帮着留。

这不等于家里靠放过才稳。孩子发烧、老人摔跤、水管漏水，这些差您一笔一笔都接，家也靠这个。家的安稳要两样：该接的接得住，够得着的不全接。比方老人的手抖，您在饭桌上不提，这是给他留面子。可是您心里记下了，回头约了医生，这是接。一件事上，这两样同时都在。所以要紧的是谁放

过了什么，放过的这个动作做在哪儿，做了之后有没有人记着，光讲放过好或者不好，没有用处。

还有一点要说清楚。放过是有分量的，家里并不是谁挣钱多、谁辛苦，别的就都能抵掉。这和翻旧账的那个“账”字不一样。戈夫曼明确反对这样算，他说不该按机械的标准来分析，好像“大益便能抵消小失”（p.51）。他更愿意说，“只要一个键音走调就能扰乱整个表演”（p.51）。比方丈夫一年到头辛苦，给全家挣了房子，这和他在亲戚面前那一句话，不在一个秤上。那句话是在那一场里走了调，房子再大也抵不了那一刻。所以本书不说家里有一本账。我们只问一句：那一下，记没记，谁记着。

霍兰德讲过一个意思，叫特异信用。大意是一个人平时守规矩，攒下些信用，偶尔偏离一次，大家能容，可是这要花掉信用。放到家里，比如当家的老人一辈子说话算数，有一次食言了，全家都替他圆过去。这种容让家家都有。不过霍兰德讲的是小群体，不是专讲家庭，搬过来只是打个比方。这里还有一点他没有讲。每次替他圆过去的是谁？往往总是那一两个人。家里放过的事，常常不是摊匀的，有人总在放过，有人总被放过。这件事本书写得不多，也没有什么可以拿来数的东西。这一点放在这儿，请您自己看。

◆

三、翻旧账是什么

现在回到那句“你十一年前也这么说”。翻旧账这个词不好听，家里人说起来都带气。可是照这本书的看法，它是一笔不接的差又进了这一场。全桌跟着变了，这才算轮回来；提完没人动，第 22 章说过，只算提起。这里头有好几种情形，不能一概而论。比如那句话当年确实伤了她，只是当场不好说，这回总算说出来了，那是接得晚。比如她记错了，那句话是别人说的，这就是错

接，只不过错在记忆上。还比如这次吵的其实是别的事，旧事只是手边最顺手的东西，它进了这一场，却未必是因为有人回头看它。

也有不带气的旧事。戈夫曼写过，每个群体手头都有些传闻趣事，讲来讲去，又好笑，又能让人在要求上有个分寸。他还真举了家里的例子，“家庭成员对一位客人记错日期”（p.13），人家竟在没人接待的日子上门，这事被家里津津乐道。您家大概也有。比如大姐当年做甜粥，把盐当成了糖，年年过节都有人讲。当年的那点尴尬，现在成了家里的笑话，也成了一种小约束，大家做事时多看一眼盐罐。这就是我们说的料，没接或者不接的差，成了后来的材料。不过这一面证据很薄，第 20 章和第 25 章都说了。您讲得出来的，都是成了笑话的那些，那些当年更难堪、后来谁也不提的，您这时候想不起来，或者不想讲。

还要防两句听着很顺的话。一句是“憋得越久，炸得越猛”。这话家家都说，我们不敢说它对。我们没有证据把它当成通则。有的人家憋了一辈子，什么也没炸，老两口就那样相安无事地走完了。第 24 章还有一个数您记得，放过的标记多了，可是密度没变。那说的是代码，不能搬到家里，只是提醒您，顺耳的通则常常经不起数。另一句是“没人提的事，自然就淡了，或者自然就坏了”。这两种说法都太满。有的事没人提，真就过去了。有的事没人提，是沉下去了。外面看不出分别。

还有一种，是人人都知道，人人都不提。陶西格写过公共秘密，说的是大家都知道、却都知道不能说知道的那种事。比如舅舅早年的那一段，比如这家的老大和老二为什么不是一个脾气。这种事全家守着，一个新进门的人要过好几年才摸得到边。它既不是没接，也不是沉底，因为知情的人都在，也都记得。它是不接，而且是一家人一起做的不接。一个孩子不懂事，在饭桌上问了

出来，全桌一静，这一静就告诉他，这里有道切口。这道切口撑着这家人当面的样子，这不等于它是好事或者坏事。

◆

四、沉到底的家事

沉底在家里是最不容易看见的。第 22 章用四个词说它：不接、轮回来、沉底、认不出。不接的差一直轮不回来，知情的人走了或忘了，记录也查不到，再回来时人们认不出。举个假设。一家有一套老房子，当年老母亲对小女儿说过一句，“你照顾我多，这房子有你一份”。她没跟别人讲，也没写，大儿子听到过一句半句，觉得老人随口说的，当时没接。后来老人走了。又过几年分房子，小女儿提起这句话，大儿子说“从来没听说过”，他是真的忘了。这时候，家里人人都觉得是一场突然的翻脸，“怎么为了房子就这样了”。照第 22 章的三条，轮不回来、记录查不到都够了，小女儿却还记得，所以严格说还差一步，没有沉到底。在大儿子和家里别的人那儿，它回来时已经只被当成意外。

家里有一件事和单位不太一样。单位有记录，有交接，家里几乎什么也没有。家事主要记在人身上，尤其记在一两个老人身上。老人知道这门亲戚为什么不来往，知道当年那笔钱是借还是给的，知道你爸年轻时为什么离开老家。老人走了，这些事的知情人就没了。后来的人只知道结果：我们家和那家人不来往。为什么？不知道，反正就是不来往。这种情况不少人家大概都有，不一定是坏事，日子也照样过。可是当年被放过的那些差并没有因此不存在，它变得谁也够不着了。这时它就从不接沉成了没接。

您自己大概也是这样的接手人。比方您家过年有个忌讳，某句话不许说，或者某道菜从不上桌，您问过一回，大人说“就是不吃”。也许这背后什么都

没有，只是一个老习惯。也许这背后是几十年前的一件事，当年的人商量着不提，提的人都走了，只留下这个不吃。您分不出是哪一种。第 24 章说的第一条判死条款，要去问接手的人还说不说得出，这件事在家里，我们没见过有人成批问过。您问这句话的时候，答得上来的人比您以为的要少还是多，您自己可以去听听。

这里要提一下余量。余量是这个家离那道线还有多远。比如夫妻两个人还能在吵完架后一起去买菜，那就是余量。有人会说，一件一件放过的小事，吃的就是这个。这话本书也只敢说“可能”。比方三块硬盘坏了一块，机器照转，可是富余少了，第 20 章讲过。放到家里，大概是说，没有哪一件小事当场有什么后果，线也没动，走的是这点富余。可是这个吃不吃、吃多少，我们量不出来。有的小事放过去，两人的富余反而还多了，因为对方知道您替他留了脸。这两种情况都有，我们分不开。

还有一种容易弄混的情况，也提一句。有的人说“我早想开了，什么都放下了”。这话可能是真的放下，可能是暂时不轮到，可能是沉了。可是别把它和《中论》说的那种不受当成一回事。那一偈写的是一个心里想着「若不受諸法，我當得涅槃」（[0021b11]，偈）的人。偈的下半句说这样的人「還為受所縛」（[0021b12]，偈）。第 12 章讲过，半途把不受当真也是病。家里的“想开了”，多半还是挑着接。这没有什么不好，只是不必把它抬那么高。

◆

五、能数的：提起旧事的次数和间隔

家里的事不容易数，有一样倒是数得了：提起旧事的次数和间隔。比方您弄一张纸，放在只有您自己看得见的地方，记一个月。家里有人提起旧事，记四样：哪天，谁提的，提的是多少年前的事，当时别人怎么应的。应的时候接

了话、没接茬、岔开、吵起来，随手记一个字。旧事有好听的也有不好听的，都记。这件事几乎不花钱，也不用谁同意，一个月后您手上就有一张别人给不了您的单子。您会看到哪件事被提了好几回，哪件事只有一个人在提，从来没人接。

这张单子怎么读，要老实说，我们没有标准。多少次算多，隔多久算短，没有人替您家量过，本书也没有。同一件事反复被提，可能是它一直没轮到，也可能它就是这家人的老笑话。间隔越来越短，也可能只是最近大家都累。还有一点很要紧，这张单子只能数到提起来的，数不到从来没人提的。沉底的那些恰恰不在这张单子上。所以它不是诊断，您不能拿它说这个家好不好。它只是把“这笔差现在在哪儿”这个问题，变得有东西可看。

这张纸也有它的麻烦。您一记，自己就变了。本来顺口带过去的话，您现在多留了一个心眼，这就已经改了这一场。这张纸要是摊到饭桌上，说“你这个月提了七回”，它就成了另一回事，那是拿一张纸去要这一场重新定义。戈夫曼的那些话都在说，这种东西一旦当面亮出来，场子就变了味。所以本书说这件事可以数，没有说您一定要数。您不想数，也完全可以。这和家里别的很多事一样，看见了，不一定要说。

◆

六、这一章不告诉您的

这一章没有告诉您哪件事该接，哪件该放。您也许有点失望。可是接谁不接谁，得看这个家的预定是什么，而一家人的预定常常本来就不一样。妻子觉得要紧的是孩子的成绩，丈夫觉得要紧的是别欠人情，老人觉得要紧的是过年全家在一块儿。同一笔差，在这个人是不符合，在那个人是头等大事。谁的预定算数，这是家里最要紧也最难说的一件事，本书的办法到这儿就用完了。

只有一件事我们要划清楚。这一章讲的都是放过小事。打人、长期吓唬、把钱和人管死、孩子或老人受了伤，这些不在这一章说的小事里面，也不是拿“圆通”“放过”能讲的事。遇到这些，就往外找人：可信的亲友、社区、医生、警察。这不算什么家庭方子，是这一章的边界。除此之外，日子是您的。您家那些放过的小事，大多数大概就这样过去了，第 25 章承认过，这也许才是多数。这本书不想让您从此多疑。它只想让您知道，有几件事不是真的过去了，它们只是换了个去处。

这一章说了什么。 家里的小事也走同样的去处，接、错接、不接、没接，一笔差先后可以走过好几种。翻旧账是差轮回来的一种样子，有接得晚的，有记错的，也有顺手抄来的；不能当成通则的话，本书不说。家事多记在人身上，知情人一走，有些差就沉了，回来时大家当它是意外，这些都只是一种看法，没有在家里真跑过。

回家看一眼。 今天晚上吃完饭，您别和谁说，也不用记下来。先在心里想一件家里常被提起的旧事，再想一件只有家里一位老人还知道来龙去脉的事。然后只问自己一个问题：这位老人要是哪天不在了，这件事还有谁讲得清？想到这儿就够了。这个问题没有标准答案，要不要去问，什么时候问，怎么开口，都是您家的事，这本书管不着。

27

第 27 章　身体

这一章的问题：体检单上那行“略高”进了抽屉，它后来去了哪里？

假设有这样一个下午。体检中心的信封寄到家，您拆开，先翻到最后一页的总结。十几行字，多数写着未见明显异常，有一行写着某项略高，建议三个月后复查。您看了两遍，觉得“略高”这两个字还算客气，就把单子放回信封，塞进电视柜的抽屉。抽屉里已经躺着前年和去年的信封。当天晚上上楼，右膝盖又响了一下，这个响有半年了，您没跟谁提过。您爱人看见您扶了一下栏杆，也没说话。

这一个下午，身上的差走了好几条路。单子上有格子的，被一个数接住了。略高的那一行，您看见了，够得着，可是进了抽屉。膝盖那一响，单子上没有格子。扶栏杆那一下，家里人看见了，当没看见。这些事都不大，多半也真没什么。这一章不是来吓唬您的，也不告诉您该查什么。该不该查，多久查，查了怎么办，都是医生的事，您身上有事请找医生。这一章只问一件事：这些被放过的差，后来去了哪里。

先把两层分开。天热了您出汗，天冷了您打哆嗦，这些事您没下过命令，身体自己就办了。这是一层，它自己有回路，怎么运转归医学讲，这本书讲不

了。就连《工程控制论》这样一本讲机器的书，第十九章开头也要先佩服一下生物。它提到「动物躯体中的自修复能力和克服故障的能力」（§19.1），还说当时最好的自动系统都赶不上。我们不去抢这个题目。这一章说的“身体”，指的是另一层：您和您的身体之间那条回路。

这条回路是这样的。早上站上秤，看见一个数，今天少吃一碗饭。这就是接：这笔差符合您心里的预定，进了回路，您照它动。老人每天量血压，抄在本子上，数高了就给孩子打电话，这也是接。回路里的东西很具体：一杆秤，一个血压计，一张体检单，一只手环，再加上家里人一句“你最近是不是瘦了”。什么进了这条回路，您就照什么动。什么没进，身体可能在动，您这边没动静。本书说稳住的都是挑着接的，这里挑的那只手就是您自己，还有替您定指标的那些人。

◆

一、指标替您挑好了

挑指标这件事，先要说它的好。您想想没有体温计的日子。孩子发烧，当妈的拿手背贴额头，贴完了只能说“有点烫”，到了大夫面前，这句话很难往下接。有了那根水银柱，差才有了形状，您和大夫才能说同一句话。第 1 章讲过《工程控制论》的本事：先指定要什么，再找办法去做到。体检单走的也是这条路，先有一张格子表，再把人往格子里读。一个外行拿到一张纸，就能看出哪一行要留意，这是很大的进步，不该轻看。差也是这样才成差的，第 5 章说过，要有个预定才谈得上差多少。

可是指标一立，格子外头的东西就不算了。假设有人一心减重，只看秤。数字往下走，人挺高兴。夜里睡不踏实，下午没劲，脾气变急，这些都不算，因为秤读不到。《工程控制论》里有个很像的算例，讲喷气发动机。书里说，

「若只把旋转速度误差看做是最重要的因素」（§9.5），算出来转速的差可以一直是零。可是要做到这一点，「只有允许温度无限升高」（§9.5）。书里的办法是把温度也写进指标，再算一遍。这是纸上的设计检查，那台发动机并没有因此真烧过。意思却很清楚：只算一项，另一项就可以走得很远，算式不会提醒您。

您膝盖那一响，走的就是这条路。它不是不要紧，也不是要紧，它只是不在这张表上。这是不接的第一种，不符合：够得着，可是不合这回的预定。人不可能把身上的每一样都写进指标。您要是把睡眠、膝盖、胃口、心情、头发全列成表，每天打分，日子就只剩打分了。所以不符合这条路有它的道理，一张表总要有边。问题只在于，表外的差是不是还有个去处，比如您心里记着，或者跟大夫提过一嘴。

接也会接错。假设半夜手环震了一下，说您心跳偏快。您坐起来，开始查手机，查到两点，越查越慌。第二天才想起来，昨晚临睡前刚上了楼。这是错接，把噪声当了信号。一个小箭头让人几夜睡不好，也是这一类。工程上有句话正好借来打比方：「为了运转稳定起见，临界电压差必须比干扰的振幅来得大」（§16.6）。白话说，一个开关要是敏感到连杂音都能拨动它，它就只会乱跳。这句话原本讲的是一种开关式的搜索系统，人不是开关，这里只借它的样子。

这样说，并不等于放过的就对。假设有人听了大夫的交代，每天盯一个数，差一点调一点，这样过了很多年，也过得很稳。这种稳不靠放过，靠的是每差都照着动。第 10 章讲门槛的时候说过，靠门槛才稳只限开关那一类。身体这边两种都有：有的数大夫要您天天盯，有的小起伏大夫让您别理。哪一样归

哪一种，您自己定不了。这里要记住的只是一点：全接不一定好，全放也不一定好，分界要去问懂的人。

◆

二、等忙完这阵，和家里人的不看

比膝盖那一响更常见的，是单子上那一行“建议复查”。您没有不当回事，您心里说的是：等孩子中考完。这是不接的第二种，暂时不轮到。这一轮家里的侧重在别处，这笔差往后排，下一轮可能轮到。这个安排本身没毛病。一家人的时间和力气就那么多，今年先顾谁，总要有个次序。真正要问的是第 14 章那句话：这笔差下一轮排到了没有。中考考完了，暑假过去了，那张单子有没有被想起来，有没有定下哪一天。说好的“等忙完”要是一轮一轮往后挪，它就不是排队，只是一句好听的话。

还有一种放过，发生在饭桌上。您家有没有这样的事：老人腰疼，吃饭时不提，起身慢了一拍，手在桌沿上撑了一下。儿女都看见了，有人赶紧夹了一筷子菜，说这个鱼不错。戈夫曼写过观众的这种本事：表演者露了破绽，观众会圆通地“不看这种疏忽”（p.223）。这里的“不看”很要紧。它保住了这顿饭，也保住了老人还硬朗这一场。您要是当场说一句“您这腰得查查了”，老人的脸往哪儿放。我们不劝您戳破。当面不认，在人和人之间常常是对的。

可这一下不看，有一个代价，平时没人算。这笔差这时进了两三个人的心里，每个人都以为别人也知道，谁也没说，谁也没记。老人以为孩子没看见，孩子以为老人自己有数。饭桌上那份体面是真的，那一下撑桌沿也是真的，两样都在，只是后一样从此没有了主人。等到哪天有人问，您父亲腰疼有多久了，全家你看我，我看你，都说不准。不看本身没错。错的地方是饭后也没有人提起。饭桌上不说是礼貌，饭后单独问一句也是礼貌。

◆

三、说不上来的那些

还有一些差，连放过都谈不上。假设您这阵子总觉得不得劲。说疼吧，不疼；说累吧，也不算太累；问哪儿不舒服，您指不出来。这种还说不上是什么的状态，很像本书说的介生。这里只是借这个词：第 19 章找到的介生都有两个人互相留着退路，身上这一样没有。这个词是我们的说法，三本书里都没有，医学上也不这么讲。到了诊室，它很难说成一句话，大夫的问诊也接不住一句“我就是不得劲”。这不能怪大夫。它还没到能接的份上，这就是没接。这一层往下该怎么办，也只能是：要是一直不散，就把这个“说不上来”原样告诉医生，让医生去问。

另一种没接，是很多差碰在一起。昨天吃咸了，今天阴天，夜里孩子闹了两回，上午又跟人红了脸。身上那点不舒服，您说不清是哪一样闹的，也没有哪根指标读得出它的形状。本书把这种情形叫混沌碰撞，差在碰，没有回路读得到它本身。人身上这样的时候大概很多，常常第二天睡一觉就散了。这也提醒我们一点：别把每一点不舒服都当成一条线索。把它们挨个追下去，又回到半夜查手机那条路上去了。

没接的差有没有用处？有时候有。假设那阵不得劲让您想起来，自己已经好几年晚上十二点以后才睡，您慢慢改了。这笔没接的差，成了下一轮的料。可是我们得照实说，这一面的证据很薄，第 20 章已经交代过。这样的例子都是事后讲得通的故事。事后讲得通，不等于当时就是这样。您要是听了这段就觉得所有不舒服都是身体在给您递话，那也是错接。

另一面是余量，就是您离那道线还有多远。假设右膝不舒服，您不知不觉把重心换到左腿，上楼先迈左脚。走路照样走，买菜照样买，谁也看不出来。

《工程控制论》讲并联线路时有句话：「其中某几个发生故障时并不影响其他组件的正常工作」（§19.2）。这句话讲的是电路，书里没讲身体，也没明说坏掉的那几个吃掉了什么。我们借它打比方：还能撑，所以看不出来，看不出来，不等于什么都没走。至于您的左腿多担了多少，要不要紧，那只有医生说得清。那道线多半没有动，动的是离线的距离。

这里也不能往吓人的方向说。假设您家有人胃有点胀，隔天自己好了，这种事一年好几回。小毛病放过了，常常就这么过去了，余量看不出少了什么。这是常情，也是大家敢放过的理由。多少次放过吃了余量，多少次什么也没吃，我们没有这方面的数，也不编一个。本书只承认一点：放过不是白得的这句话，要看具体哪一笔，不能当通则讲。

◆

四、抽屉里的第三个信封

现在回到那个抽屉。假设事情是这样走的。前年那一行“建议复查”进了抽屉。去年换了单位，体检也换了一家，新单子上没有旧单子的来历，那一项恰好没查。您念叨过一回，您爱人记得一点，后来也忘了。又过了一阵，您因为别的事去医院，大夫看到了这一项，问您，以前查过吗？您想了想说，好像没有吧。回家一说，全家都讲：怎么突然就这样了。

这条路就是沉底。不接的差一直轮不回来，知情的人走了或者忘了，记录也查不到，它就沉成了没接，再回来时，人们把它当意外。第 22 章说过，这几条要同时够。那个信封其实还在抽屉里，记录还查得到，所以这个例子还差一步，有人肯翻，还捞得起来。要是搬过一次家，信封丢了，才算走到底。沉底律是本书自己的说法，不是医学结论。我们在代码里试着数过一回，本书取的

判定是不决，两个数和来由都在第 24 章。放到身体上，我们一个数也没有。您把这一段当成一种看法就好。

千万别把这一段读成“放过的小毛病早晚变大病”。没有这个意思，我们也没有这个证据。放过的小毛病，很多大概什么也不会变，比例我们不知道。沉底这个词只讲一件事：万一它回来了，您认不出它，您以为它是今天才有的。认不出的坏处至少有两样。一样是您和家人白白多受一场“突然”的惊吓。另一样是大夫问来历时，您答不上来，至于这一段来历对诊治有多大用，也要大夫来说。

有人会说，您绕这么大一圈，不就是说这个人不重视身体吗？这个解释有一半对。可是您想想家里最爱惜身体的那一位。假设他每年查两回，保健书一大摞，单子一沓一沓收得很好，也一样可能沉底。新单子盖住旧单子，这回查的不是上回那一项，上回那句建议，没有人回头去对。勤快能让差进来，不能保证差走到头。懒不懒不是分界，分界在有没有人知道这一笔走到了哪儿。

还有一种人，嘴上总说：我这个人从来不把身体当回事。这句话听着豁达，时间长了，它自己也成了一样东西。《中论》有一首偈说：「若不受諸法，我當得涅槃」（[0021b11]，偈），接着是「還為受所縛」（[0021b12]，偈）。白话说，有人心想，我什么都不沾，我就解脱了，这个念头已经把他绑住了。这首偈讲的是修道，和体检毫无关系，书的主张也不是这个层面的事。我们只借它的形状：把“我不在乎”当了真，它就成了一个定死的说法，差反而更进不来。“我身子骨一辈子硬朗”也是一样。

◆

五、隔壁那本书问的是另一件事

同一个书架上有一本和这一章挨得很近，胡敏著的《一张全绿的体检单》，第 519 号。先说它问什么。假设一位大姐每项指标都在范围里，大夫说没问题，可她每天下午就是不对劲。那本书问的是：测出来的数、医学定的标准、人过的日子，这三种话各有各的凭据，为什么总对不上，又归谁来负责把它们对上。它的场子在门诊，在一个个窗口之间的交接处。您要是想弄明白一张单子到底说了什么，大夫那句“没问题”管多大范围，请去读那本，那是它的本行，这一章不抢。

这一章问的是另一件事。那本书的单子是全绿的，这一章的单子有一行不绿，或者根本没有那一格。我们不问三种话对不对得上，我们问已经被人看见、够得着的一笔差，后来走到了哪儿，还有谁知道。那本书的主角有大夫、窗口和制度，这一章的主角是您和您家里人，地点是电视柜的抽屉，时间拉到三年五年。那本书也给了一个登记的办法，让门诊里没说完的问题有记录、有人接，这一点两边挨着。这一章只多问一步：放下的差回来时，还认不认得。两本书有一点相同：都不把大夫写成犯错的人，都不给诊断和治疗建议。

◆

六、可以数的一个数

说到这儿，有一件事马上可以做。周末把最近三年的体检单都翻出来，摊在桌上。您要做的是数句子。凡是写着建议复查、建议随访、建议到某科就诊的，一句算一条，这是分母。后来真去查了、问了的，算分子。分子除以分母，就是您家的体检异常复查率。比如三年一共六条，后来去查过两条，那就

是三分之一。这个“六”和“二”只是举例。全国的数、全行业的数我们手上都没有，也不从哪里借一个来吓您。这个数只对您自己有用。

顺手还能多数两样。没查的那几条里，有几条您今天还说得出是怎么回事；有几条家里还有第二个人知道。这两样比那个比例更贴近这本书关心的事。比如有人一数，发现六条里三条自己都想不起来了，单子上的字都看着眼生。那三条就走在沉底的路上。这个时候不必慌，也不必连夜上网去查，查到两点又回到错接那条路上去了。您要做的事很简单：把单子带上，挂个号，让医生看一眼，告诉您哪条要紧，哪条不要紧。

读这个数也要有分寸。它不是健康分数。比例高，不说明您身体好；比例低，也不说明您有病。有一条建议您问过医生，医生说不用再查了，这条虽然没复查，它也有了去处，这是接过以后的放下，和忘了不是一回事。您可以在单子边上写一笔：哪天问的，谁说的。可也别指望写下来就万事大吉。第 29 章会讲到，代码里写了待办的放过标记，并没有明显比没写的更容易被撤回。纸条自己不会走路，要有人排上日子。

最后再说一遍这一章管不到的地方。挑着接这个说法，讲的是平常日子里的小毛病和体检单上的小字。突然的、很重的、一天比一天重的不舒服，不归这一章，别在这里找理由等一等，当时就去看医生。吃着药的人，每天该盯什么数，听开药的大夫的。这一章讲的任何一句话，都不能用来判断您身上哪一笔差可以放过。放不放过的道理是我们讲的，放不放过的决定要和医生一起做。

这一章说了什么。 人和身体之间这条回路，接的多半是指标，单子外的小毛病和单子上的“建议复查”常常被放过，放过本身不算错。放过的差要是一直轮不回来，知情的人忘了，记录也查不到，它就沉了底，再回来时全家都说突

然，可是这不等于放过的差早晚要出事。这件事有一个可以数的数，就是您家自己的体检异常复查率，数出来的问题要交给医生，您自己不下判断。

回家看一眼。 把最近三年的体检单找出来，数一数写着建议复查的有几条，后来真去查了的有几条。剩下那几条，您今天还说得出是怎么回事吗？家里还有第二个人知道吗？说不上来的那几条，别自己琢磨轻重，下次看病时把单子带上，请医生看一眼。饭桌上看见老人撑了一下桌沿的，这顿饭照样吃，不用当场说破。饭后单独问一句，这个月腰怎么样了。

28

第 28 章　单位

这一章的问题：老李交了钥匙和盘点表，他放过的那些事交给谁了？

假设一家做配件的小厂，仓库的老李干了二十年，今天退休。交接就在库房那张旧桌子上办。一串钥匙，三本盘点表，一张在途订单清单，新来的小王一样一样点，都对得上。两个人在单子上签了字。老李拎起茶杯要走，到门口回头说了一句：“东头那排货架，你多留个心。”小王问怎么了。老李摆摆手：“没什么，老毛病了。”东头那排货架每个月盘点都差两三箱，差了很多年。老李知道为什么，他觉得不算事，从来没写。

这场交接很规矩，可是您看交出去的是什么。凡是被接住的，都交了：钥匙、数字、订单。被放过的没有交，只交了半句话。一个单位天天在挑，接这个，放那个，挑得好才转得动。这一章不说放过是错的。这一章问两件事：一是考核和开会替单位挑了什么，放掉了什么；二是放掉的那些，人走以后还有谁知道。这里用的人和厂都是假设的，您换成自己单位里的事去想就行。

◆

一、考核表是一张挑选单

假设一个客服部门，考核表上最大的一项是电话接通要快。大家很快学会了：铃一响就接，几句话说完，赶紧挂。接通时间的数字很好看，至于客户的问题解决没有，表上没有这一格。这就是我们说的接：这笔差合指标，进了回路，大家照它动。接通慢了三秒，组长马上找您。客户第二次打来还是同一件事，没人找您，那是不接里的不符合：够得着，不合这张表。考核表说到底是一张挑选单，单位想让大家照什么动，就把什么写上去。

这张单子先要说它的好。您想象一个老板，什么都问，什么都盯，今天问成本，明天问卫生，后天问员工的笑容。大家很快就不知道该听哪句了。《工程控制论》有句话说得干脆：「我们首先指定某些性能」（第九章章首），然后才去找办法做到它。单位也一样，先说清要什么，才谈得上差多少。有的岗位就该每差都响应。假设您在药房发药，或者在财务对数，差一片药、差一分钱都要查到底。这种稳不靠放过，靠的是每一笔差都照着动，它也很稳。

麻烦出在表外的东西走得很远，表却不提醒您。第 9 章说过那台只算转速、不算温度的发动机。单位里的温度是什么？假设销售只考本季度回款，大家就把客户往死里催，回款数字很漂亮，老客户一个一个走了。走的这件事不在这张表上，今年也看不出来。还有时间上的一面。《工程控制论》讲制导时提醒过，动手不能太晚，否则「起控以前的干扰积累造成的偏差太大」（§13.5）。那样就可能超过控制机构能调的限度。假设一个部门一年只看一次成绩，前十一个月的差没人动，到十二月想调，已经调不动了。

还有一种情形更细一点。假设单位里有两位老员工。一位明知考核分是人定的，该填照填，该冲照冲，可是他心里清楚，分数好了不等于事情好了。另

一位也很勤勉，他是真把分数当成了事情本身。分数一好，他就踏实了，别的话听不进去。《中论》的注释里有一句，讲圣贤用世人的名字说话，「語言雖同其心則異」（[0012a27]，释）。话是一样的话，心里不是一回事。那里讲的是圣贤教化，他们不执着，是因为看透了那些东西不可得，和考核毫无关系。我们只借这个样子：同一张表，当它是工具和当它是实，后果不一样。当它是实的那一位，接本身就成了毛病。

◆

二、会上一套，走廊一套

假设周一例会，各部门轮流发言，这个说进度正常，那个说基本可控。大家点头，散会。走到走廊里，两个人小声说：那家供应商怕是撑不过这个月。开会的人并不都是骗子。戈夫曼说，“任何剧班都有一个总体目标”（p.135），就是把这一场的定义维持住。剧班，白话说就是一起把一场戏演下去的那伙人。例会的定义是事情在掌控之中。要是每个人把心里的担忧全摆上桌，这个会开不完，也开不成。所以有些差当面不认，这在单位里是常事，也是必要的事。

上面来检查的那天更明显。假设领导来视察车间，平时爱顶嘴的老师傅今天也站得笔直，大家配合着把地拖干净，把那台老出毛病的机器先停着。戈夫曼写过这种时刻，学校、兵营、医院都有，观众和表演者会“心照不宣地与他们串通一气”（p.223）。这样一天下来，所有人都知道看到的不是平常的样子，所有人都没说。您不能说这是纯粹的虚伪。这种配合让单位在一个难关上过得去，有时还让平时不和的人站到了一起。

可是那些差并没有消失，它们搬到了走廊上。戈夫曼说人总同时在两边：台面上的一套和底下的一套，他说“这种双重卷入需要得到谨慎管

理”（p.163）。放到单位里，有个后果戈夫曼没有往这边写：底下那一套是不留记录的。供应商要撑不住这件事，例会纪要上是“基本可控”，真实情况只在两三个人的脑子里，还有茶水间的几句话。一个单位里被放过的差，最大的存放地大概就是这里。平时它们活得好好的，谁有事都知道该问谁。等那两三个人调走了，这些差就没了地方待。

单位里还有比走廊更淡的东西。假设两个部门这阵子有点不对，说吵架吧没吵，说合作吧邮件回得越来越慢，开会时有人开了句半真半假的玩笑。您问谁，谁都说没什么。这种半显未显、还说不上是什么的状态，就是本书说的介生，这个词是我们的，不是戈夫曼的。它连走廊都还没走到，属于没接。它有时候自己散了，有时候过几个月成了一件说得清的事。这时候谁也不该急着下定义，定义一下，两边都没了退路。可是您可以记着，那阵子有点不对。

◆

三、把放过写成规矩的人

有个行当早就琢磨过这件事。您家要是开过小卖部就懂。月底盘钱，差三块两块，不追了，人都有个手滑。可是要有个心眼：这个月差了多少，记一笔。要是一笔笔小差攒起来快到一个数了，您就得改改收钱的办法，比如换人看柜台。审计这一行有条准则叫 ISA 450，里面有两层意思。一层是明显微小的错报不累积。错报，就是报表上写的和该写的不一样。另一层是累积起来的错报接近重要性水平时，要改审计计划。重要性水平，您可以把它想成事先划好的一条线。

这两句话放在一起，就很有意思。前一句承认放过是可以的，人家明说太小的不必管。后一句要求放过以上的那些差要摆在一处看，不能一笔一笔各算各的。这样一来，不接和不记就被拆开了。一笔差可以这一轮不动它，可是它

还有个去处，它在一个数里待着，这个数离一条线还有多远，有人在看。这本书讲的余量，在这里成了一个有人看着的数。我们只借这两层意思，准则本身还有多少细则，这里不讲，也不拿它当沉底律的证据。它只说明，至少有一个行当不肯只放不记。

再说另一头。假设办公室有个插线板，摸着发烫。第一次有人说，行政来看了，说先用着。过了半年还烫，也没出事。新来的同事问，老同事说：“一直这样。”您听这三个字，发烫已经从一件事变成了一个常态。有位叫沃恩的学者，1996 年写过《挑战者号发射决策》，提出越轨常态化这个说法：异常每次没出事，就被当成可接受。书里的经过我们这里不转述。放在单位里，这个说法很多人一听就懂，因为不少单位都有几样“一直这样”的东西。

不过这里要加两句分寸。第一，越放越宽不是铁律。我们在代码里数过，放过的密度几年下来几乎没变，下一章会讲这个数。那是软件，不是单位，可它至少说明不能一口咬定放过一定越放越松。有的单位越放越宽，有的放到一个地方就停住了，要数过才知道。第二，这个说法和我们要说的沉底差着一步。那里的当事人还知道这是个异常，只是越来越不当回事。沉底是连知道的人都没了。新来的同事听到“一直这样”，他已经不知道这东西当初为什么算个事。这一步就要迈出去了。

◆

四、今年抓这个，明年抓那个

单位里还有一种放过，大家都很熟。假设年初开会，老板说：今年全力抓质量，成本的事明年再说。这话没有毛病。一个单位的力气就这么多，第 13 章说过家里今年先顾孩子中考，单位也一样。西尔特和马奇 1963 年的《企业行为理论》有个说法叫序贯关注。意思是一个组织按条件轮流优先不同的要求。今

年这边响了先顾这边，明年那边响了再顾那边。这是不接里的暂时不轮到，它不是偷懒，它是单位活下去的常规办法。

这个办法好不好，全看第 14 章那一问：这笔差下一轮排到了没有。明年到了，成本的事真拿出来了，这是真轮换。明年到了，又来了新的头等大事，成本再往后推，这就要小心了。这里有个单位特有的情形。假设老板换了。新老板带来自己的一张优先表，上一任说的“明年再说”，没有写进任何文件，它只是那天会上的一句话。这时候上一轮排队的差，就连队伍一起没了。没有谁决定不管它，只是再也没有人知道它在排队。

您可以拿这个去看看自己单位。那些“先放一放”的事，放的时候有几个人在场，今天这几个人还剩几个。要是剩下的人都不在管这事的位置上了，这笔差离沉底就不远了。这不等于它会出事。放一放的事里，很多放着放着真就不再是事了，市场变了，产品换了，问题自己没了。可是您得知道这一点才能这样说。不知道它放过，也就不知道它没事是因为什么。

◆

五、人走以后

回到老李的仓库。假设老李走后半年，小王盘点，东头那排货架差了两箱。小王是个认真的年轻人，这是他接手后头一回遇到这种事，他报了上去。厂里很重视，查监控，问保安，看进出记录，给老李打电话也没打通，查了一个月，什么也没查出来，几个同事之间还生了点嫌隙。其实那两箱差了二十年，是一家老供货商的包装规格和单子上写的不一样，老李心里早有数。这是沉底的一种回来法：不接的差回来了，没人认得它，一件老事被当成新事故。这里头还带着错接，把没什么的当了大事。认不出的后果也在这儿：查错了方向，当年放过的那个动作还是没有人碰。

再假设另一种走法。东头那排货架差的那两三箱，并不是包装的问题，老李也只是猜的。小王接手以后，第一个月差两箱，上面说以前也这样，他就不再报了。这个差的来历已经没人说得清，它也没有人看着。又过一两年，有一次一下差了二十箱，厂里说这是一起突发事件，要追查。至于这二十箱和那两三箱是不是一回事，没人知道。这是另一种回来法：一件也许有来历的事，被当成了意外。

还有第三种走法，是好心办的。假设销售部有位老同事，一直容许某家老客户晚十天付款。这个放过有来历，那家客户早年帮过厂里一个大忙，这事没写在合同上。老同事调走，新人一看，这家客户总逾期，就照规矩发了催款函，话还说得挺硬。客户一个电话打到老板那儿，这才有人想起当年的事。新人没做错，他是在照表办事。放过的差还在，放过的理由在他这里已经断了。这一种还差一步，没有沉到底，因为老板一问还想得起来。三种走法里，差本身大小不一样，后果也不一样，相同的只有一点：回来的时候，接手的人认不出。

这种事不是哪个老李不负责任。您想想他为什么不写。交接表的格子是给接住的东西设计的：钥匙几把，库存多少，订单几张。“东头差两三箱，我知道为什么，我没管”，这句话没有格子放。真要写上去，等于在退休那天自己说自己有件事没办。何况他放过的事，二十年下来大概几千件，他自己也说不全。有本讲事故的书叫《Lessons from Disaster》，作者克莱茨，1993 年出的。书名里就说组织没有记忆，事故会重演。我们只见过书目，没读过内文，所以只提这个书名。这个书名说的感觉，不少干过几年的人都有。

有人会说，这有什么难的，不就是交接制度不完善吗，表上加一栏就行了。这个解释有道理，这件事也值得试。可是我们想多说几句，这几句是我们

的想法，没有数。第一，这一栏写什么？放过的事成千上万，全写没人看，写几条又谁来挑。第二，这一栏千万别进考核。一进考核，它就成了新的前台，大家会写些好看的放过，真放过的还是在走廊里。第三，写下来也不保证有人回头。下一章会讲到，代码里写了待办的那些放过，并没有明显比什么都没写的更容易被撤回。

那么还能怎么办？假设有一条很笨的办法：人走之前，找他坐半小时，就问一句，有哪些事你知道不太对劲，一直没管，是为什么。不用表格，不打分，能说几条算几条。半小时说不全，能说出来的多半就是他自己还惦记的。这样问出来的，接手的人至少听过一遍。听过之后怎么处理，那是他的事，他也可以继续放过，这时候放过就是有人知情的放过了。这个办法管不管用，我们也没有证据。它的好处只是便宜。

◆

六、可以数的事

这一章也有能数的东西，我们没有替您数过，您的单位可以数。人走之前问出几条“知道不太对劲但没管”的事，记下条数。接手的人干满三个月后，请他自己说一说，手上有哪些放过的老问题，不给提示。两边对一对，他说得出几条。第 24 章立过一条判死条款：要是知情的人走了以后，接手的人普遍还说得出，这本书的沉底律就要认输。这件事在单位里最好验，也最该由单位自己来验。您要是数出来接手的人大多说得出，那是好事，也请您告诉我们错在哪儿。

数的时候有一个分寸。这个数不能用来评人。接手的人说不出来，不等于他不行，走的人说得少，也不等于他藏私。一旦用来评人，大家马上会演，这是第 2 章早就讲过的事。还有，不是每一笔放过都值得传下去。老李二十年放

过的事，绝大多数确实不值一提。您可以只问放过超过三个月、到今天还在的那些，这个三个月只是举例，您按自己行当定。线画在哪儿不要紧，要紧的是这条线以上的差，有第二个人知道。

这一章说了什么。 考核和开会天天替单位挑差，挑得好单位才转得动，放过的差多半留在走廊和几个人的脑子里，这不算错。审计准则 ISA 450 让人看到放过和不记能拆开，沃恩的说法让人看到“一直这样”是怎么来的，可是越放越宽不是铁律。人一走，交接表上没有格子放这些差，它们就可能沉底，回来时被当成新事故或者意外，这件事能在单位里数出来。

回家看一眼。 想一件您在单位里知道不太对劲、一直没管的事，也许它真不要紧，所以您才放着。现在问自己一句：要是您下个月调走，接您位子的人会知道这件事吗？他会从哪儿知道？要是答案是不会，您不一定要现在去解决它，也不用写报告。下回喝茶的时候，跟那个可能接您班的同事提一句，告诉他这事有，为什么放着，就算有了第二个人知道。

29

第 29 章　代码与 AI

这一章的问题：半夜敲几个字母让红字闭嘴，这笔放过后来怎样了？

假设是晚上十一点，办公室只剩一个人。他是写程序的，今天改好的东西明早要用，得在下班前交上去。按下提交，屏幕上跳出一行红字：第二百一十四行不合规矩。他看了看，觉得这行没什么问题，只是检查工具不懂他的写法。他也没有十足把握，可是太晚了。他在那一行末尾敲了几个字母，再按一次，红字没了，一路绿灯。他关了电脑回家，第二天谁也没问起这件事。那几个字母，很多年以后可能还在那儿。

这一幕您要是没见过，也不要紧。这一章就是讲给不写程序的人听的，您只要懂家里的烟雾报警器，就都能懂。我们要拿这几个字母说一件事：这本书前面讲的放过，在别处都没留下字，在代码里留下了，所以能数。我们真去数了两回。数出来的结果对这本书并不算好，一条没拿到预先说好的结果，一条说不准。这一章把它们照实摆给您看，再讲两样跟它挨着的事：警报响多了会怎样，AI 替人写代码以后又会怎样。

◆

一、代码里的放过，是留了字的

先说代码是什么。您可以把它想成一本很厚的菜谱，写给机器照着做，很多人一起改，这个人改一句，那个人添一段。人多手杂，就得有质检员。质检员是些小程序，每回有人改了东西，它们就过一遍。这句写得合不合规矩，该放数字的地方是不是放了文字，事先写好的考题还答得对不对。那些考题叫测试。不合格就亮红字。质检员亮红字，就是把一笔差直接送到您脸上，这是够得着的差。

程序员有办法让红字闭嘴。他可以在那一行后头写一个小标记，意思是这条放过我。常见的有三种。写 noqa，是说这一条的毛病别挑。写 type: ignore，是说这里的类型别查。写 pytest.mark.skip，是说这道考题今天跳过。您可以把它想成菜谱边上贴的小纸条：这句我知道，别管。这就是我们说的不接。够得着，却不接。和老人掉筷子全桌当没看见是一个动作，只差一点：这张纸条贴在那儿，一年以后翻开还看得见，谁贴的、哪天贴的也查得到。

这里要先说句公道话。放过标记不是坏东西。质检员也会错，它报的有些确实不是毛病，您要是见红就改，好好的菜谱会被改坏，人也被红字淹了。第 8 章说过，把噪声当信号叫错接。有些纸条贴得很有道理：这条规矩在这儿不适用，我想过了。这是不接里的不符合。有些纸条写的是回头再修，这是暂时不轮到。还有很多纸条什么也没说，您读不出它是哪一种。代码评审的时候，同事看见了也常不说破，给人留个面子，这又是饭桌上那一套。

◆

二、数了两回，一条没赢，一条说不准

我们挑了 16 个公开的 Python 项目。Python 是一种写程序的语言，公开就是谁都能看它全部的改动历史。这 16 个是 flask、requests、django、scikit-learn、pandas。接着是 matplotlib、scipy、sqlalchemy、pytest、mypy。还有 black、celery、scrapy、xarray、airflow 和 home-assistant core。名字您不用记。做法好比拿一本 2023 年下半年印的菜谱，和今天的菜谱对照，看当年贴的纸条还在不在。不在了，就叫撤回。

动手之前，我们先把猜测写下来，封好，这叫预注册。猜的是：带了 issue 号、链接或者 TODO 的放过，比完全没说明的放过更容易被撤回。issue 是项目里挂了号的问题单，TODO 就是写着回头要办。这个猜测是这本书最想要的结果。它要是成立，就能说记着的差更轮得回来，写一张条子有点用。第 24 章已经讲过这次的判定，这里换个角度，看看这些数对一个过日子的人意味着什么。

一共 7595 条进了分析。另有 1900 条，它们所在的文件后来已经不存在了，没有进主分析。三档的撤回率：带链接或 TODO 的 185 条 48.1%，没说明的 4639 条 41.2%，有文字说明的 2771 条 36.2%。光看 48.1 比 41.2，好像猜对了。可是这 185 条实在太少。按事先定好的算法，比值比是 1.64，95% 的范围从 0.92 到 2.95。比值比等于 1 就是两边一样，这个范围跨过了 1，所以判未支持。

这个结果打了这本书好几下。第一，我们想要的那个结果没拿到，写了回头要办，并没有明显更容易撤回。第二，真写了去处的只有 2.4%，六成多的放过一个字理由也没有，多数放过是不留话的。第三，什么也没说的那些，也有

四成多后来撤回了。“没人记着的差就只能烂在那儿”，这话在这里没有得到支持，虽然撤回不等于有人回头。第四，撤回率最低的是有文字说明的那一组。我们猜那里头不少是想明白了、本来就不打算改的，可是这只是猜，我们没有一条条去读。撤回的原因，这个数也读不出来。

还有一个数对这本书更不客气。假设有人说，放过这种事会传染，今天放一条，明天就放十条，越放越宽。这话听着很顺，很多人也这么想。我们也数了。标记总数从 9495 条涨到 16880 条，涨了 78%，吓人吧？可是同一段时间，Python 代码的体量涨了 75%。这好比一家人口翻了一倍，鞋子也多了一倍，您不能说这家人越来越爱买鞋。折合成密度，每兆代码从 45.1 条到 45.9 条，几乎没动。这 16 个项目，不支持一路漂宽。第 28 章里那句“越放越宽不是铁律”，根据就在这里。

第二回问得更直接。有些标记带着本项目的问题单号，好比纸条上写着：这事等 1234 号单子办完再说。那要是单子已经了结，纸条还贴在那儿呢？这就很像沉底了：等的那件事已经过去，放过还留着，再没有东西提醒人回头。这样的问题单，同一张只算一次，有 70 个，抽了 24 个，查到 20 个。还开着的 7 个；已关闭的问题单 2 个；已合并的代码改动 4 个，它们属于标记的来历，不算在等着轮回来；读不出状态的 7 个。

这里有两个数。照事先写定的字面算，已关闭的 2 个加合并的 4 个，共 6 个，分母是读得出状态的 13 个，6/13，46%，判相容。去掉那 4 个，能读出来的剩 9 个，已关闭的 2 个，比例是 2/9，22%。我们事先划了一段：10% 到 30% 之间算不决。本书取不决，这个取舍是看到状态以后才定的，第 24 章交代过，您可以去看。您别看 22% 像个挺具体的数，它底下只有两个，读不出的倒有七个。这一回既没有证明沉底律，也没有打倒它。还要记住，能这样查

的，只是那极少数带了号的标记。六成多什么也没写的放过，连个可查的号都没有，它们有没有沉底，这个办法够不着。

这两回还有一个共同的局限，必须说在明处。这是软件里的代理，代理就是找一样能数的东西，去替我们真正关心的事说话。这些纸条不是三本书讲的对象。钱学森、宋健没讲过 noqa，戈夫曼没讲过，《中论》更没讲过。程序员放过一条红字，和您放过父亲撑桌沿的那一下，也不能算同一回事。所以这些数不能直接搬到您家里去。它们能说的只有一点：在一个能数的地方，我们认真数了，这本书没有赢。

◆

三、警报响多了

放过标记是一个人一条一条放的。还有一种放过是成批的。您家厨房要是装过烟雾报警器，大概有这个经历：一炒辣椒它就响，响得全家捂耳朵。响过几回，有人搬凳子上去把电池抠了。这一抠，炒菜是清静了，真着火它也不响了。这个动作很有代表性。它先是错接，把油烟当了火。接错太多次，人就干脆不接，连带着把该接的也放了。而且电池抠了这件事，过两个月连抠的人自己也忘了，家里其他人根本不知道那个报警器是哑的。

机房里也是这么回事。那些给大家提供网站、手机软件的机器，日夜有人照看，出点状况就往值班的人手机上发警报。磁盘快满了，某台机器慢了一点，某个数字越线了。假设一晚上响十几回，查下来都没什么，人的反应慢慢就变了。先是晚一点看，再是扫一眼标题，最后把这一类警报设成静音。写程序的人管这叫告警疲劳。这里头每一步都讲得通，值班的人也要睡觉。我们手上没有这方面的数，这里只讲这个道理，它有多普遍，要看别人的研究。

工程书里讲过类似的道理。《工程控制论》讲最快的那种控制时说，因为它反应太快，「输入噪声也将最大限度地在输出端复现」（§8.8）。白话说，越灵敏，杂音也越原样地传过来。讲开关式的搜索系统时又说，如果那个决定动作的门槛「临界电压差太小」（§16.6），噪声就会让系统胡乱动作。警报的阈值就是这种门槛，设得比杂音低，它就只会乱响。格林和斯韦茨那一路信号检测的研究，大意也在这里：漏报和虚报要一起算。这些是讲门槛和开关的，别的控制方式另有道理，第 10 章分过。

问题不在设门槛，门槛是该设的。问题是一条警报被静音以后，这笔差去了哪儿。假设有人把某一类磁盘警报静音了。这个动作常常留在一份没人翻的设置文件里，理由没写，也没写到哪天为止。设的人换了岗，接手的人只看到这里很安静。这边还有备份顶着：三台机器坏一台，外面的人毫无感觉，第 20 章讲三块硬盘时说过。样子还是好好的，走的是余量。那道线多半没动，离线的距离少了。等到哪天真出了事，大家查来查去，才发现这一类警报半年前就没人收了，大家还都说这是突发的。这是举个例子，是不是常常如此，我们没有数。

还有一样东西也在替人放过，就是各种绿灯。假设老板办公室有块大屏，上千条读数压成几个灯，绿的就是没事。这个办法本身是对的。弗拉克 2017 年讲粗粒化，大意就是抹掉细节，换来可预测。您看天气预报说明天多云，也不想知道每片云的事。可是灯绿了，您就很难知道它是抹掉了什么才绿的。第一次设灯的人也许知道，三年后看灯的人不知道。这和交接表上没有格子是一个道理。

◆

四、AI 来写代码以后

这几年很多人让 AI 助手帮着写代码。假设您让它把红字修掉。它很快回话，说修好了，您一跑，全绿。这里有个小地方要看：它有时是真把毛病改了，有时是在那一行添了一张放过纸条，或者把那道考题跳过了。结果都是绿灯。这种事写程序的人常提起，可是它占多少，我们没有数。您可能想问，前面那些数正好落在 AI 助手普及的这几年，它们有什么影响没有？这两回都没有分哪条是谁写的，答不了。

我们担心的是另一件事，这只是推想，没有数。一个人半夜贴纸条，至少那一刻有一个知情的人。他知道为什么放，哪怕后来忘了，问他也许还想得起来。要是这张纸条是助手贴的，您又没细看，事情就变了。助手这次聊完，下次不一定记得；您根本没注意这一条。沉底本来要走几步：放过，轮不回来，知情的人走了或者忘了。这里可能连第一步都没有，知情的人从来就没有过。按第 22 章的尺子，这不算沉底，它一开始就是没接。可是将来回来的时候，一样认不出，连个可以打电话去问的人都找不到。

助手还有一种情形更常见，是错接。假设您问它一个写法，它答得又快又流利，还写出一个听着很像那么回事的步骤。您照用了，后来发现这个步骤根本不存在。这是把不实的当实。跑不通的还算好，当场就露馅了。要是跑得通，只是悄悄算错一点，那才麻烦。话说得流利，人的门槛就容易跟着往下掉。您可以想想家里那位特别会说的亲戚，他说的未必错，可是他说什么您都不大去核，这才是要留心的地方。这也不是助手的专利，第 8 章的骗子早就会这一手。

还有不接。假设助手一天替您写几百行，您看不过来，头几天还一行一行看，后来扫一眼，再后来看绿灯就放行。这里放过的差，并没有留下任何标记，它连开头那张纸条都不如。程序员有个老说法叫技术债，意思是图省事欠下的，以后要还。这个说法很形象，这本书却不大用它。欠债的人知道自己欠着，沉底的麻烦恰恰是没人知道。再说，不少放过本来就不用还，有文字说明的那些里，有的大概一直放着也合理。一笔差该不该回头，要一笔一笔看。

◆

五、隔壁那本书问的是人

同一个书架上有一本和这里挨得很近，孔凡鹤著的《一直没出事》，第 78 号。先说它问什么。假设学生的作业越做越好，用的是 AI，老师却说不出学生到底会了什么。那本书问的是：AI 一直替人干，结果一直好，这句“一直没出事”还能不能证明人还行？它说能力、判断、责任先丢掉的是能被看见这一点。它的办法是有意把 AI 断开一下，看人能不能接上。您要是想知道“我还行不行”“我们团队还行不行”，请读那本。这一章答不了，也没想答。

这一章的主语是差。那本书盯的是人还在不在位，这一章盯的是一笔被放过的差走到了哪儿，还有谁知道。它要做一个断开的试验才看得见，这一章只是去数纸条。两本书都不大信“一直没出事”这句话，可是不信的地方不同。那本书说，它证明不了人还行。这一章说，它也证明不了差没了，它可能还在，只是没人认得。两边可以对着读，别合成一个意思。

◆

六、可以数的，和不要指望的

您要是在写程序的地方工作，这些事马上能数。项目里的放过标记有多少条，多少条一个字说明也没有。警报里有多少类被静音了，每一类谁设的，还有没有人说得出为什么。AI 助手替您修红字的时候，有几回其实是贴了纸条。别急着把数字降到零。标记也好，静音也好，都是该有的东西，前面说过了。这些数也不是拿来考核谁的，一考核，大家就会把说明写得漂漂亮亮，什么也没变。

也别指望写清楚就万事大吉。这一章最不讨好的结论就在这儿：写了回头要办的放过，并没有明显更容易被撤回。本书前面几章一直说记没记要紧，我们现在还这么想，可是在代码里，这条没有得到支持。有可能是样本太少，185 条撑不起一个判断；也有可能写一张条子本来就不够，还得有人把它排上日子。这两种可能我们现在分不开。还没做的事，第 24 章列了。这本书把这个数留在这儿，您读书里讲“记着”的那些话时，可以打点折扣。

这一章说了什么。 代码里的放过留了字，数了两回：写了去处的放过没有明显更容易撤回，密度几乎不变；沉底那一回本书取不决，字面是相容。警报响多了人会静音，AI 助手可能让放过一开始就没有知情的人，这两样我们只有道理，没有数。这些都是软件里的代理，不能直接搬到家里，它们能说明的只是这本书在能数的地方没有赢。

回家看一眼。 您不写程序也能查。拿出手机看看，有没有一条提醒您每回都划掉，比如系统更新、存储空间不足。再想想家里的车，仪表盘上有没有一个小灯亮了很久，或者厨房的报警器电池还在不在。挑一样问问自己：是从哪天开

始放过的，当时为什么放，家里除了您还有谁知道？答得上来，这笔放过就还有主人。车上的灯要是说不清，就开去让修车的人看一眼。

结语　三句问话

这一章的问题：这节课看着稳稳当当地上完了，全书能压成哪几句问话？

这本书是从一节课开始的。现在还回到那节课。下课铃响了，老师合上讲义，今天讲得不错，学生大多在听。后排那个吃零食的孩子把袋子塞回书包，老师看见过，当时没说。作业下节课才查。桌肚里有一张纸条，老师不知道。靠窗的两个孩子递了几次眼色，那是什么意思，他们自己也还说不清。再往后，这学期作业一直没查，下学期换了老师，没人知道这个班欠过作业。这节课看上去稳稳当当地上完了。全书二十多章讲的，都在这一节课里。

讲到这儿，书里的词您大概已经够用了。可是这些词放到日子里，一转身就容易忘，谁也不会在饭桌上想什么叫暂时不轮到。所以这一章想把全书压成三句问话，您记不住别的，记这三句就行。第一句：这笔差现在在哪儿？第二句：谁知道？第三句：下一轮排到了没有？这三句话不高深，一个小学生也问得出来。它们的用处也有限，第 24 章和第 25 章您都读过了。下面一句一句说，它能做什么，它做不了什么，然后说说这本书自己放过了什么。

先交代这三句话的来路。第一句是从三本书里读出来的，机器有指标内外，场子有认和不认，《中论》另有说法，三家答法不一样，可是都碰到了这个问题。后两句就不同了。第 21 章说过，三本书写了差怎样进来，局部也写了怎样转，都没有写退回去的一般规律，也没有写一笔差放下以后还有谁记着。所以“谁知道”和“下一轮排到了没有”是本书自己加上去的。比方您买了三件好衣服，又自己配了两颗扣子。扣子好不好，要算在我们头上，不能算在三位作者头上。

◆

一、第一句：这笔差现在在哪儿

比方您单位体检，单子上有一项箭头朝上。医生说问题不大，过半年再看看。您回家把单子放进抽屉。这笔差现在在哪儿？它可能是接，您已经约好半年后复查。它可能是暂时不轮到，您心里想着这阵子忙完再说。它可能已经是不接，您其实不打算再管了，只是没对自己说。要是您真拿不准，那也是一个答案。您只要肯问这一句，这个箭头就从抽屉里到了您眼前，至少这一会儿它有了个位置。身体上的事，真拿不准的时候请去问医生，这本书替不了。

这句问话的好处，是它把“这事过去了”这句笼统的话拆开了。我们每天都说过去了。可是一笔差过去了，意思可以很不一样。那个吃零食的孩子，老师是看见了不管，这是不接。纸条是老师根本不知道，这是没接。作业是说好下节查，这是暂时不轮到。在老师嘴里，这些都可以叫“这节课没出什么事”。书里最常用的就是这一层分别。“没出事”可以是这几种情形中的任何一种，它们后来的走向未必一样。这里说“未必”，因为一样不一样，第 24 章只数到了很小的一角。

第 25 章承认过一件事，一笔差算在哪儿，当场常常分不清。有人会说，那这句问话有什么用？我们的回答是，它不必答得准。比如您想起家里那个总被说“再说吧”的事，您答不上它算不接还是介生。这不要紧。您只要答得出“它现在还没有落地”，就已经比“它过去了”多知道一点。这句问话是用来看的，不是用来归档的。书前面给每种去处都起了名字，是为了讲得清楚，不是要您在日子里去贴标签。

这句问话也有问不到的地方。您问得出来的，都是您已经看见的差。那张纸条老师看不见，他再问一百遍“这笔差在哪儿”，也问不到它。混沌碰撞里

的那些差，本来就还没有形状。再说《中论》。这句问话有一个前提，好像差是一样实在的东西，可以放在这里或那里。《中论》偏偏不许这样想。释文里说：「凡夫分別為有，智者推求則不可得」（[0012b03]，释）。本书第 7 章讲过，这里的“接”本身就是病。所以这三句问话是过日子的话，它们不是《中论》的话，您不要用它们去讲《中论》。

◆

二、第二句：谁知道

比方您家水管有个地方总渗，您爱人知道，用一块布垫着，隔几天拧一拧。这笔差有去处，您爱人在管它。可是有一天您爱人出差了，水渗到楼下，您还觉得奇怪，这管子怎么突然就坏了。这句问话要的是一个人名，不是“大家都知道”。“大家都知道”常常就是谁也不管。下学期换老师，要是有人问上学期的老师，这个班作业查了吗，事情就不一样。要是上学期的老师已经调走了，也没有留下一句话，这笔差就只剩下那几个学生知道，而学生是不会主动说的。

您在单位、在家里，都可以这样试着问一问。这个系统为什么绕这么一道手续？这个客户为什么要单独对待？咱家为什么不和那家人来往？答得上来的那个人是谁？这个人多大年纪了，还要在这个位置上待多久？克莱茨有一本讲事故教训的书，书名说的就是组织没有记忆，事故重演。我们只见过书目，这里只提这层意思。一个单位的记忆多半在几个人身上，这句问话问的就是这几个人是谁。第 28 章说单位时讲过这些。

现在要泼一点冷水，这盆水是我们自己端来的。第 24 章的第一次真跑，问的就是这件事：留了记号、有人挂了号的放过，是不是更容易被收回？结果是未支持。比值比 1.64，范围从 0.92 到 2.95，跨过了 1。所以您不要把这第二句

问话当成保证，好像只要有人知道、写下来了，这笔差就一定轮得回来。在我们能数到的那个小角落里，这件事没有得到支持。我们仍然留着这句问话，理由比这小得多：知道的人没了，您连问都没地方问。留着不一定有用，没有了一定没有地方问。

“谁知道”还有另外一面。有些差不该有很多人知道。那两个孩子的纸条，要是老师当众念出来，这节课就成了另一节课。家里老人手抖，全家都知道就好，用不着告诉亲戚。一个孩子考砸了，他爸爸知道就够了。陶西格讲公共秘密，戈夫曼讲私下的沟通，都在说有些东西就是靠不公开才待得住。戈夫曼说表演者可以“往后站”（p.200），同时心里有另一层。这一层不是什么坏东西。所以第二句问话是您自己问的，不是要您去开会公布。答案也可以是：“只有我知道，我觉得这样就对了。”这只是您选的答案，您知道自己选了。

◆

三、第三句：下一轮排到了没有

比方您过年时对父母说，明年带你们去做个全身检查。一年过去了，您又说了一遍明年。这就是第 14 章的例子。这句话说的时候是真心的，这笔差也确实是暂时不轮到。可是“暂时”这两个字，要靠下一轮来算数。下一轮有日子吗？这一轮和上一轮比，有什么东西变了？要是什么也没变，只是又说了一遍，那它就快要不是暂时不轮到了。这本书把这个叫沉底的前夜。您不用为这个骂自己，大多数人都有这样几件事。您只要知道它现在是哪一件。

真正的轮换是有排法的。《工程控制论》讲多个变量怎么调，其中一种办法是「逐个变量依次搜索调整」（§16.7）。调完第一个调第二个，一圈调完再来一圈。这是机器。机器不会忘了第三个。人和单位就不一样。西尔特和马奇

讲企业按条件轮流优先不同的要求，说的是实际的做法。条件一直不来，那一项就可能一直排不上，这后半句是我们说的。那个班的作业就是这样，比方眼下要紧的是期中考试和上面来检查，作业不叫，它就一轮一轮往后放。

这句问话还有一个好处，它允许一个老实的回答：排不到了。比方您当年想学钢琴，这件事放了二十年。您问一句下一轮排到了没有，老实说没有，今后大概也不会有。那就不再说“等退休了”，把它算作不接，放下。放下也是一个去处。戈夫曼写的危机过后，“先前的那种运作一致似乎又要重新建立起来”（p.162），日子也是这样，放下了照样往前走。这比一年年说明年更省力，也不容易骗到自己。书里说的沉底，怕的不是放下，是说着还要回来，结果没有人记得回来。这句话我们也只敢说到这儿，因为沉底律本身还是不决。

这句问话问不到的，是下一轮来了，人们认不出。比方那个班换了老师，一年后这批孩子写作文全面吃力。新老师会说这届学生基础差。没人想到去年作业一直没查。这时候问“下一轮排到了没有”已经晚了，排到的那一轮并没有挂着牌子。这是全书最想说的那一点，也是证据最薄的一点。三句问话在这里帮得上的忙不多。它们只能在事前多留一点线索，事后能不能认出来，要看运气，也要看当时有没有人记着。这个例子是假设的，真实的班级里，写作文吃力可以有一百个别的原因。

把三句话连起来问一次，大概是这样。假设您在一个写程序的小组里，看到一行代码上有个标记，意思是这个测试先跳过。这笔差现在在哪儿？是不接，还是暂时不轮到，标记本身不说。谁知道？版本记录里有一个名字，这个人两年前离职了。下一轮排到了没有？旁边写着一个问题编号，点开一看，问题早关了。这三问花不了两分钟，问完也不见得要动手。这行也许确实没事。

可是您知道了它的情形，它就不算完全沉下去。第 29 章讲过这件事。这是一个例子，它不说明别的标记也这样，第 24 章的数您都看过了。

◆

四、三句话不能天天问

假设您读完这本书，回家拿这三句话把全家问一遍。老人筷子掉了，您问这笔差在哪儿。爱人说累，您问谁知道。用不了三天，全家都烦您。加芬克尔的破坏实验说的就是这个。书里第 11 章讲过，够得着却不接，是这一场能够继续的一个条件。您要是把每一笔差都拉出来过一遍，那您就是在破坏您要照看的东西。这里还有一个反驳您也记着：第 22 章说过，人的注意力本来有限。您一天碰到的差成千上万，问不过来，也不该都问。

所以这三句话是挑着问的，而且多半在心里问。一个月挑一两件就不少。挑哪件，本书也说不准。第 25 章承认过，放过的差里，很可能大多数既不吃余量，也没成料，就那样过去了。那些不用问。您自己大概能感觉到有几件不一样：过了很久还会想起来的，只有一个人知道的，已经说了三回“下次”的。这不是什么科学的标准，只是常识。这本书能给的不比常识多多少，它只是让这份常识多了几个词，说的时候方便一点。

还有一点要讲明白。这三句问话不是要您多接。稳住的东西，都是挑着接的。《工程控制论》讲设计，有一章开头就是「我们首先指定某些性能」（第九章章首）。指定了什么，其余就在指标外了。这并不是坏事。这个说法也不是说机器靠不理睬才稳，线性的调节对预定的变量每一点差都响应，一样稳，第 10 章讲过。这里说的只是，没有哪个系统把所有的差都接进来。您的日子也一样。问这三句，是想知道您放下的是什么，没有要您把放下的再捡回来。您看过一眼，接着放下，也完全可以。

◆

五、这本书放过了什么

这本书也是挑着接的，它有自己放下的东西，我们拿这三句话问一问自己。先说三本书。《工程控制论》的数学，这本书几乎全放过了。您读完这本书，不会算一个控制系统。戈夫曼的很多细节我们也放过了，他的剧班、后台、各种角色，只取了和这本书有关的那些。《中论》二十七品，我们只碰了其中一些句子，大量的逐步论证和后世的注释都没有讲。我们用的释文只是青目那一层。您要是因为这本书以为读懂了这三本书，那是这本书的错。三本书都比这本书大。

还有一些具体的放过。戈夫曼我们用的是中译本，手头这一本缺第 120 页和第 230 页，那两页说了什么，我们不知道。书外的文献，有一部分只提了人名和大意，没有去核原文，书里都这样交代了。真跑的那 1900 条标记没有进主分析，抽到的 4 个问题没有查，7 个读不出状态。三条判死条款的门槛和检验都没有做。家、身体、单位这几章没有真跑。开头那节课也是编的例子，这本书没有进过一间教室去看纸条。这些都是我们知道的。还有我们不知道的，那就没法写在这里了。

有一样放过我们觉得分量更重。谁有资格不接，这件事这本书讲得很少。老师可以不看后排，学生不能不看老师。上司可以当作没听见，下属听不见就是失职。家里总有那么一两个人，放过的总是他们。放过的动作在不同的人手里，分量差得很远。戈夫曼偶尔碰到，那三本书都不以此为题。本书讲了很多不接会不会吃余量，却很少问吃的是谁的余量。我们这里只把它记下来。

那么照三句话问。这些放过现在在哪儿？都在这里了，还有一部分在第 25 章和第 24 章。谁知道？写书的两个人知道，现在您也知道了。下一轮排到了没

有？没有。我们没有写下一步的计划，因为我们现在写不出一个算数的日子。写一个就成了说明年带父母体检。这本书的主张，到现在是这样一个状态。一条未支持。一条不决，这个不决是我们事后取的，照事先写定的字面算是相容。三条判死条款没有跑，架子大半来自作者原有的想法。您可以照这个状态决定信它几分。

◆

六、回到纸条

全书开头的那句话，到这里可以再看一遍。一样东西稳得住，不是差都调回来了，不是它靠的都还在，也不是样子演住了。它稳得住，是因为每一笔差都有去处，接、不接、没接。不接的差轮不回来，就沉成没接。说成大白话就两句：稳住的，都是挑着接的。放下的，会沉底。贤圣那里这句不合身，第 12 章交代过，那是公开的例外。这句大白话比我们手里的证据要满。严格地说只能到这里：放下的，要是轮不回来，知情人走了或忘了，记录也查不到，才算沉底。沉了多少，这本书没有数到。您复述的时候，就照这个小一号的说法讲。

要是您想讲给家里人听，不用讲控制，也不用讲《中论》，就讲那节课。一个老师盯着听讲的学生，后排吃零食的他看见了不说，作业说下节查，纸条他不知道，两个孩子递眼色他也说不上是什么。然后问家里人一句：这个班下学期换了老师，会怎么样？大概有人会说，新老师不知道欠过作业。讲到这里就够了。您要是愿意，再加一句，咱家有没有这样的事。不用讲火箭，也不用讲判死条款。对方要是问“这话有根据吗”，您就照实说，有几本书可以对照，有两次拿代码做的检验，一次未支持，一次没定论。

再看那张纸条。假设那节课后的很多年，那个班的同学聚会，有人说起当年靠窗那两个人递眼色，全桌笑了。那是料，当年没接的差，成了今天的乐子。也可能根本没有人提起，那两个孩子自己也忘了，那张纸条写了什么，世界上再没有人知道。这大概才是最常见的情形。它没有吃掉什么，也没有成什么，就这样过去了。老师从头到尾不知道。他那节课上得不错。您说他该不该去翻桌肚？这本书的看法是，不用。您要是那位老师，下课时只记得一件事就够了：这个班上回的作业，我还没有查。

这一章说了什么。 全书压成三句问话：这笔差现在在哪儿，谁知道，下一轮排到了没有；它们只能帮您看一眼，保证不了什么，也不该天天问。这本书自己也放过了很多东西，三本书的大半、两页缺页、没跑的判死条款，还有谁有资格不接这个问题。书的主张目前是一条未支持、一条不决，那句“放下的，会沉底”，您讲给家人听时要讲小一号。

回家看一眼。 现在想一件您说过“下次”“明年”“等忙完”的事，只想一件，不用多。然后把三句话问一遍：这件事现在在哪儿？除了您，谁知道？下一轮排到了没有，排在哪一天？答完不一定要做什么，也不用告诉谁。要是第三句答的是“排不到了”，您也可以就此放下。这件事只要您在心里过一遍，这一章的用处就到头了。

参考书目

三本主书

钱学森、宋健：《工程控制论》（修订版），上册 1980 年，下册 1981 年，北京：科学出版社。原著 Tsien, H. S., Engineering Cybernetics, McGraw-Hill, 1954。

欧文·戈夫曼：《日常生活中的自我呈现》，黄爱华、冯钢译，杭州：浙江人民出版社，1989 年。原著 Goffman, E., The Presentation of Self in Everyday Life, 1959。

龙树造，青目释，鸠摩罗什译：《中论》，《大正藏》第三十册，No. 1564。梵本据 GRETIL 电子本。

书外文献（已查到出处）

Cyert, R. M. & March, J. G., A Behavioral Theory of the Firm, 1963.（西尔特、马奇）

Flack, J. C., Coarse-graining as a downward causation mechanism, Philosophical Transactions of the Royal Society A, 375(2109), 2017.（弗拉克）

Garfinkel, H., Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, 1967.（加芬克尔）

Hollander, E. P., Conformity, status, and idiosyncrasy credit, Psychological Review, 1958.（霍兰德）

International Standard on Auditing 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit.（ISA 450）

Kletz, T., Lessons from Disaster: How Organizations Have No Memory and Accidents Recur, 1993.（克莱茨。只见书目，未读内容）

Rohrs, C. E., Adaptive control in the presence of unmodeled dynamics, 1982.（洛尔斯）

Rutherford, S. L. & Lindquist, S., Hsp90 as a capacitor for morphological evolution, Nature, 396, 336–342, 1998.（拉瑟福德、林德奎斯特）

Taussig, M., Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford University Press, 1999.（陶西格）

Vaughan, D., The Challenger Launch Decision, University of Chicago Press, 1996.（沃恩）

只提人名大意、作者未核对原文的

Goffman 1955、1963；Bateson 1972；Simon 1955；Kuhn 1962；Ocasio 1997；Green & Swets 1966；Reason 1990；寂护关于世俗“未经观察才可喜”的说法。

同一书架上的近邻

王德生：《普通人都能明白的「认」》（德麦国际专著第 466 号）。王德生：《收口》（第 416 号）。孔凡鹤：《一直没出事》（第 78 号）。胡敏著，王德生指导：《一张全绿的体检单》（第 519 号）。陈晓艳：《空白不是零》（第 75 号）。《说成》（作者另一部在写的书）。

附录一　词语小表

差：实际和预定、和上一刻、和别人之间的那点不一样。比如体温高了半度，这一场有人说错一句话。

接：差符合意义预定，进了回路、这一场或这件事，人和机器照它动。比如老师听见孩子读错字，马上纠正。在《中论》那里，把东西当实去接，本书说这个接本身是病，这是本书的转译。

错接：不该进的进了，把噪声当信号，把不实的当实。比如烟雾报警器把油烟当火。

不接：够得着，却不接。分两种。不符合：不合这一回的预定，比如老师看见零食不停课。在《中论》那里理由不同，贤圣放下不是不合预定，是不可得。暂时不轮到：这一轮不在侧重里，下一轮可能轮到，比如今年先顾孩子中考。

没接：还没到能接的份上。分两种。混沌碰撞：差在碰，一笔一笔没有形状，回路读不到它本身，比如教室里一阵一阵的杂响。介生：场面上半显未显，还说不上是什么，比如一句能全然否认的玩笑。这两个词是本书的。

轮回来：不接的差在后来某一轮重新进入动作。光提起不算。

沉底：不接的差一直轮不回来，知情的人走了或忘了，记录也查不到，它就沉成了没接。三条要同时够。

认不出：沉了的差回来时，人们把它当意外。

余量：系统离那道线还有多远。线多半不动，走的是余量。

料：没接的差可能成为下一轮的材料。这一面证据薄。

这些词说的不是几类差，是同一笔差先后可能经过的去处。

附录二　三家的厚薄

下表是我们读出来的判断，还没有按规则逐条清点过，第 24 章把它列为可以判我们输的一条。

去处	《工程控制论》	《日常生活中的自我呈现》	《中论》
接	合指标	合这一场的定义	当它是实，接本身是病
错接	厚：噪声复现（§8.8、§16.6）	中：骗子（p.226）	极厚：世间颠倒
不接·不符合	种类多：指标外，门槛内	分量最大：当面不认	理由不同：不可得，照用不受
不接·暂时不轮到	薄：逐个变量依次调（§16.7）	薄：双重卷入（p.163），往后站（p.200）	接近没有：按听者配说法，主语是说者
没接·混沌碰撞	厚：干扰与噪声	外来的一撞，读得太清，不算混沌	没有；它的没到份上是够不着
没接·介生	几乎没有（§7.6 是突然）	最厚：玩笑、含糊其词（p.184、p.189）	书不许这么读
退回	没写一般规律	危机后恢复（p.162），不写沉底	修道单向

附录三　判负卡

这张卡把第 24 章说好的输赢条件收在一页。“现在”一栏写的是截至本版的情形。没跑过的，就写没跑过。

条目	怎样算本书输	现在
判死条款一	知情的人离开以后，接手的人仍然普遍说得出当年放过了什么、为什么放过	没跑过，“普遍”是多少还没定
判死条款二	事后被当成意外的事件，把正式记录和旁证都翻完，绝大多数仍查不到事前放过的痕迹	没跑过，“绝大多数”是多少还没定
判死条款三	定好规则把三本书逐条数过，各种去处的厚薄和本书说的相反	没跑过，附录二还只是我们读出来的判断
真跑一	带问题编号、链接或 TODO 的放过标记，撤回的比值比连同误差范围都小于 1，这一半命题作废	OR 1.64，95% 范围 0.92 到 2.95，跨过 1，未支持
真跑一的顺手一数	标记密度明显上升，才算“越放越宽”	每兆代码 45.1 条到 45.9 条，不支持一路漂宽
真跑二	问题已关而标记还在的比例低于 10%，这个代理下沉底律判死	字面 6/13，46%，相容；去掉 4 个来历改动后 2/9，22%，不决。本书取不决，这是事后的决定
注意力解释	人手和事务差不多的两组单位，交接时交代与不交代，把旧事当意外的情况差不多，沉底律这一层可以划掉	没做过

两次真跑用的都是软件代码里的放过标记，离三本书很远，也都没有打到前三条。您要是想判这本书输，最省事的是从第三条下手，三本书的出处我们都留了页码和行号。

附录四　本版修订记录

◆

本版怎样审过

这本书走了三道审稿。第一道，三位只读原文的模拟读者分别站在控制工程、社会学、佛学的立场校读全稿，提出硬伤 50 条，全部采纳。第二道校稿，改 237 处，查错字、标点、回指和重复。第三道三审，分两组通读，改 132 处，查论证跳步、跨章矛盾和读不懂的地方。三本原著的引文全部用程序对原文逐字核过，最后一遍问题数为零。模拟读者是人工智能，不是真人，本书还没有请真人内行看过。

◆

被顶回来的话

下面这些话早先的稿子里有，审稿时被顶了回来，现在书里已经没有了：

“放过，差承重”。主语不对，改成不接。

“量到一丝不差，世界就没了”。这是《中论》第二十四品问方的话，不能当作答方的主张。

“不接挪线”“单调律”“算不尽”，以及把差比作一笔账的讲法。这些都说得比书里的证据满。

第二条判死条款也补了一句，正式记录查不到不算，旁证翻完才算，否则它和沉底的定义互相打架。第 23 章讲原理二，原来写三家都写满了，现在改成两家写满，《中论》也可以算。第 24 章预注册里“忘了删标记本身就是沉底”这句，按第 22 章的定义收窄了。

◆

评分

这本书没有送独立评审，这里不印分数。写的人给自己打的分不能当认证，也不该印在书上。您要判这本书，请用附录三。

附录五　全书说明

来历。 本书起于把《工程控制论》（钱学森、宋健，修订版）、《中论》（龙树造，青目释，鸠摩罗什译）和《日常生活中的自我呈现》（戈夫曼）放在一起碰撞。起初想找三本书的共同毛病，那条路走不通，后来才转到一样东西稳得住的三个面。接、不接、没接的分法，以及三家程度、权重和种类有差别这一层，来自作者王德生的定夺。

写作。 全书约 20 万字，由 Claude 组织 10 个写作智能体按大纲分头起稿，再统稿、审稿、校稿和三审。书中的判断由署名作者负责。

本书说法和原著说法。 介生、混沌碰撞、沉底律是本书的说法，不是三位原作者的。把《中论》的“当它是实”转译成接，是我们做的，第 7 章写明了。凡是转译的地方，都不能当作原著的意思去引。

引文体例。 《工程控制论》标节号，如（§8.8）。《中论》标大正藏第 30 册的页栏行，如（[0003c08]，偈）或（[0025a16–17]，释）。《日常生活中的自我呈现》标所据中译本页码，如（p.184）。三本原著都是短引，版权归原权利人。本书自己的章用阿拉伯数字，如第 22 章；原著的章品用汉字。

例子。 书中家常例子都是举例，不指向真人真事。

还没做的事。 三条判死条款没有跑过，门槛也没定；注意力解释没有比较过；家庭、身体、单位几章没有真跑，那里说的话都只是读法；真人内行还没有审过。

留档。 两份预注册、算数脚本和结果表都留在本书档案里，备查。

后记

这本书的说法来得很晚。我们起初想从三本书的共同毛病入手，试了很久，那条路走不通。后来换了一个问法：三本书讲的，也许是一样东西稳得住的三个面。沿着这个问法，才把作者原有的那套想法落到接、不接、没接，又走到沉底。走的路上，很多漂亮的话被顶了回来，第 25 章记了其中几件。

这本书写作时用了人工智能。Claude 协助读原文、查文献、写初稿和跑两次查验。三本书的内行意见是用只读原文的人工智能模拟的，不是真人，还没有请真人内行看过。书中的判断由署名作者负责。

书里说得最满的那句大白话，“放下的，会沉底”，超过了我们手上的证据。您转述的时候，请说小一号：放下的，有些可能沉底，有多少我们还没有数到。

王德生　黄倩盈

一样东西稳得住，
不是差都调回来了，
不是它靠的都还在，
也不是样子演住了，
而是每一笔差都有去处。

一台恒温热水器，一桌吃饭的人，一部《中论》。
这本书把三本不搭界的书摆上一张桌子，
问同一件事：说“没事”的时候，那些差去了哪儿？
接，不接，没接。不接的差轮不回来，就沉成没接。
它还用公开代码查了自己两回：
一回没有得到支持，一回判不了，都写在书里。

稳住的，都是挑着接的。放下的，会沉底。　　——本书

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 579 号
定价：US$20.00

ISBN 979-8-90690-601-4
9798906906014